



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$\int_a^x f(x) dx = F(x) - F(x_0)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$H = - \sum p_i \log p_i$$

$$\mathcal{F}\{f\}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\oint_C f(z) dz$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad E = mc^2$$

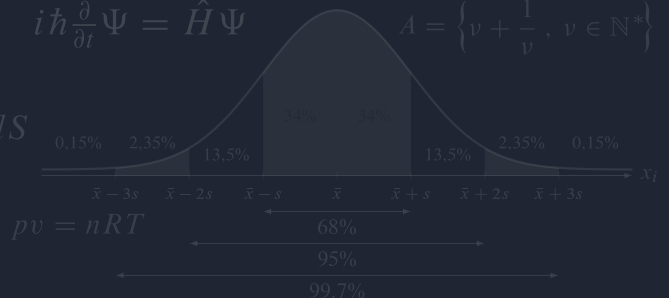
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

$$A = \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\}$$

ΘΕΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

$$\iiint_V \nabla \cdot F dV = \iint_S F \cdot n dS$$



ΑΛΓΕΒΡΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

$$\frac{DF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{v \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^v f(\xi_k) \Delta x \right)$$

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad \int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$a^n + b^n = c^n$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\tilde{P}S = \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle$$

$$S = k_B \ln W$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\chi = \frac{1}{2\pi} \int K dA$$

$$V - E + F = 2$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144

frontistirio.filomatheia@gmail.com

693 232 7283 📞

Φροντιστήριο Φιλομάθεια

filomatheia_kerkyra

Περιεχόμενα

Τράπεζα Θεμάτων

1.1 Θέμα 1ο

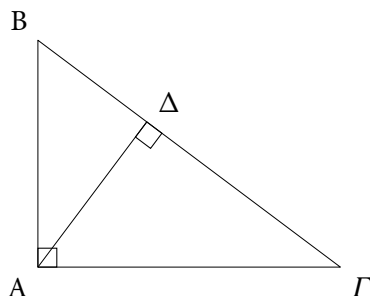
Άσκηση 1.1 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 16097)

Υλη άσκησης

- | | |
|--------------------------|--|
| 7.7. Θεώρημα του Θαλή | 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων |
| 8.2. Κριτήρια ομοιότητας | 11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών |
| 9.1. Ορθές προβολές | πολυγώνων. |

α'. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις προτάσεις που ακολουθούν ως **Σωστή (Σ)** ή **Λανθασμένη (Λ)**, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

- Κάθε ευθεία που είναι παράλληλη με μία από τις πλευρές ενός τριγώνου χωρίζει τις δύο άλλες πλευρές σε μέρη ανάλογα.
- Δύο ισοσκελή τρίγωνα είναι πάντοτε όμοια.
- Στο σχήμα, η προβολή της πλευράς AB στην υποτείνουσα $B\Gamma$ είναι το τμήμα $\Gamma\Delta$.



- Το εμβαδόν ενός τριγώνου ισούται με το γινόμενο μιας πλευράς επί το αντίστοιχο ύψος.
- Ο εγγεγραμμένος και ο περιγεγραμμένος κύκλος ενός κανονικού πολυγώνου είναι ομόκεντροι.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου ισούται με το γινόμενο των πλευρών του.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.2 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 21975)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 7.7. Θεώρημα του Θαλή | 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - |
| 8.2. Κριτήρια ομοιότητας | πολυγώνων |
| 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα | 11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου. |
| 9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος | |

α'. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή ή **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Το τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες δύο πλευρών τριγώνου και μία παράλληλη προς την τρίτη πλευρά του, έχει πλευρές ανάλογες προς τις πλευρές του αρχικού τριγώνου.
- Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι πάντοτε όμοια.
- Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, ο λόγος των τετραγώνων των καθέτων πλευρών του είναι ίσος με το λόγο των προβολών τους πάνω στην υποτείνουσα.
- Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $a^2 < \beta^2 + \gamma^2$, τότε το τρίγωνο είναι πάντοτε οξυγώνιο.
- Δύο κανονικά πολύγωνα με τον ίδιο αριθμό πλευρών είναι όμοια.

Μονάδες 10

β'. Αν μια γωνία ενός τριγώνου είναι ίση ή παραπληρωματική με μια γωνία ενός άλλου τριγώνου, τότε να αποδείξετε ότι ο λόγος των εμβαδών των δύο τριγώνων είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές.

Μονάδες 15

1.2 Θέμα 2ο

Άσκηση 1.3 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14534)

Υλη άσκησης

7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα - Αναλογίες

7.7. Θεώρημα του Θαλή.

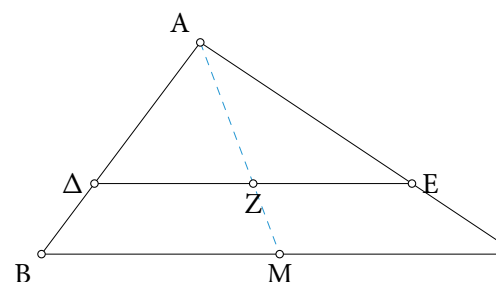
Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 6$ και $A\Gamma = 9$. AM είναι η διάμεσος του τριγώνου και το σημείο Z εσωτερικό στην AM ώστε να σχηματίζει λόγο $\frac{AZ}{AM} = \frac{2}{3}$. Από το σημείο Z φέρουμε ευθεία παράλληλη στην πλευρά $B\Gamma$, που τέμνει τις πλευρές AB και $A\Gamma$ στα σημεία Δ και E αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι: $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{2}{3}$ και $\frac{AE}{A\Gamma} = 2$.

Μονάδες 15

β'. Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων $A\Delta$ και $E\Gamma$.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.4 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14535)

Υλη άσκησης

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Δίνονται δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ για τα οποία γνωρίζουμε ότι:

$$AB = 9, \quad A\Gamma = 15 \quad \text{και} \quad \hat{A} = 48^\circ$$

$$Z\Delta = 12, \quad ZE = 20 \quad \text{και} \quad \hat{Z} = 48^\circ$$

α'. Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ είναι όμοια.

Μονάδες 13

β'. i. Να γράψετε τους λόγους των ομόλογων πλευρών των δυο τριγώνων.

ii. Να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.5 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14536)**Υλη άσκησης**

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Για δύο ισοσκελή τρίγωνα $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και $E\Delta Z$ ($E\Delta = EZ$) γνωρίζουμε ότι: $\hat{A} = 48^\circ$, $\hat{Z} = 66^\circ$ και $AB = 3 \cdot E\Delta$.

α'. Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $E\Delta Z$ είναι όμοια.

Μονάδες 13

β'. i. Να γράψετε τους ίσους λόγους που προκύπτουν από την ομοιότητα των δύο τριγώνων.

ii. Να βρείτε το λόγο των βάσεων των δύο τριγώνων.

Μονάδες 12**Άσκηση 1.6 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 14537)**Υλη άσκησης**

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Δίνονται δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ για τα οποία γνωρίζουμε ότι: $\hat{A} = 48^\circ$, $\hat{B} = 53^\circ$, $\hat{E} = 79^\circ$ και $\hat{Z} = 48^\circ$.

α'. Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ είναι όμοια.

Μονάδες 10

β'. i. Ποιες είναι οι ομόλογες πλευρές των δύο τριγώνων;

Μονάδες 9

ii. Να γράψετε την ισότητα των λόγων των ομόλογων πλευρών των δύο τριγώνων.

Μονάδες 6**Άσκηση 1.7 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 14538)**Υλη άσκησης**

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

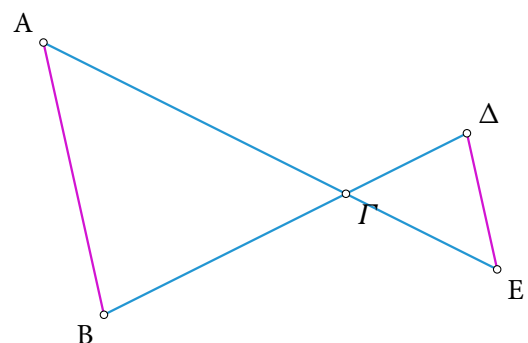
Στο παρακάτω σχήμα τα τμήματα AB και ΔE είναι παράλληλα και τα τμήματα $A\Gamma$ και ΓE είναι τέτοια, ώστε $A\Gamma = 2\Gamma E$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $E\Delta\Gamma$ είναι όμοια.

Μονάδες 13

β'. i. Να γράψετε τους λόγους των ομόλογων πλευρών των δύο τριγώνων.

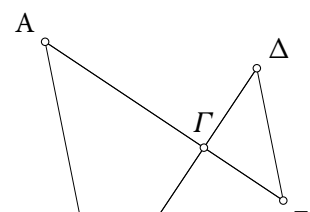
ii. Ποιος είναι ο λόγος ομοιότητας των δύο τριγώνων;

Μονάδες 12**Άσκηση 1.8 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 14546)**Υλη άσκησης**

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Στο παρακάτω σχήμα τα ευθύγραμμα τμήματα AE και $B\Delta$ τέμνονται στο Γ , τα τρίγωνα ΓAB και $\Gamma \Delta E$ που σχηματίζονται είναι ισοσκελή και οι βάσεις τους AB και ΔE είναι τέτοιες, ώστε $AB = 2 \cdot \Delta E$.



α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΓAB και $\Gamma \Delta E$ είναι όμοια.

Μονάδες 13

β'. i. Να γράψετε την ισότητα των λόγων που προκύπτει από την ομοιότητα των τριγώνων του ερωτήματος α).

ii. Ποια σχέση συνδέει τις πλευρές AG και GE των δύο τριγώνων;

12

Μονάδες

Άσκηση 1.9 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14549)

Υψηλή άσκησης

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Τα μήκη των πλευρών a, β, γ του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι : $a = 7, \beta = 3$ και $\gamma = 5$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο.

Μονάδες 12

β'. Να σχεδιάσετε την προβολή της πλευράς AB στην πλευρά AG και να υπολογίσετε το μήκος της.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.10 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14579)

Υψηλή άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή.

Δίνεται το τρίγωνο

$AB\Gamma$

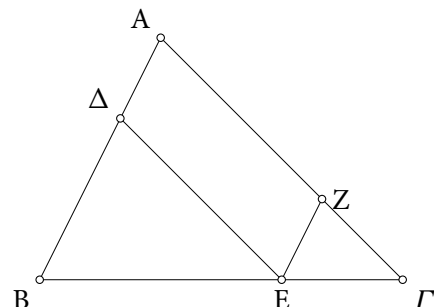
και τα σημεία Δ, E και Z των πλευρών του $AB, B\Gamma$ και AG αντίστοιχα, ώστε η ΔE να είναι παράλληλη στην AG . Επίσης $AB = 3A\Delta$.

α'. Να βρείτε τους λόγους $\frac{B\Delta}{A\Delta}$ και $\frac{BE}{E\Gamma}$.

Μονάδες 15

β'. Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι $AG = 3,9$ και $\Gamma Z = 1,3$ να αποδείξετε ότι η ZE είναι παράλληλη της AB .

Μονάδες 10



Άσκηση 1.11 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14627)

Υψηλή άσκησης

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με πλευρές $AB = 3\sqrt{2}$ και $A\Delta = 3$. Αν AE και ΓZ είναι ύψη των τριγώνων $AB\Delta$ και $\Gamma B\Delta$ αντιστοίχως, τότε

α'. Να υπολογίσετε την διαγώνιο $B\Delta$ του ορθογωνίου.

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι $\Delta E = ZB = \sqrt{3}$.

Μονάδες 9

γ'. Να αποδείξετε ότι $ZE = \Delta E = BZ$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.12 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15830)

Υλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή.

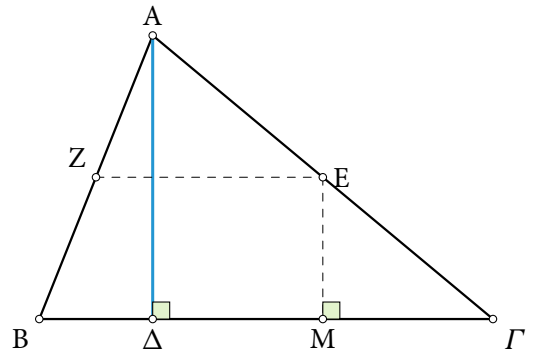
Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος, το $A\Delta$ είναι ύψος του τριγώνου. Η κάθετος στην πλευρά $B\Gamma$ σε ένα άλλο σημείο M τέμνει την $A\Gamma$ στο E . Από το E φέρνουμε παράλληλη στην $B\Gamma$, που τέμνει την AB στο Z . Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. \frac{ZA}{ZB} = \frac{EA}{EG}$$

Μονάδες 10

$$\beta'. \frac{ZA}{ZB} = \frac{MA}{MG}$$

Μονάδες 15



Άσκηση 1.13 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15831)

Υλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή.

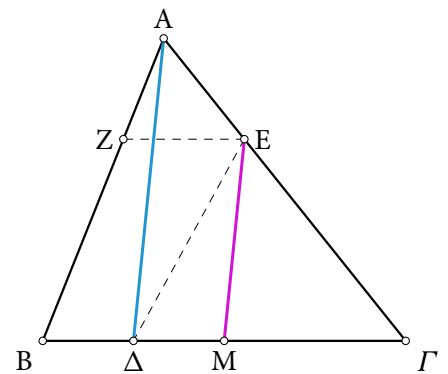
Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος, το M είναι μέσο της πλευράς $B\Gamma$ και το Δ είναι το μέσο του MB . Από το M φέρνουμε παράλληλη στην $A\Delta$, που τέμνει την $A\Gamma$ στο E . Από το E φέρνουμε παράλληλη στην $B\Gamma$, που τέμνει την AB στο Z . Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. \frac{EA}{EG} = \frac{1}{2}.$$

Μονάδες 15

$$\beta'. \frac{ZA}{ZB} = \frac{1}{2}.$$

Μονάδες 10



Άσκηση 1.14 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15978)

Υλη άσκησης

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

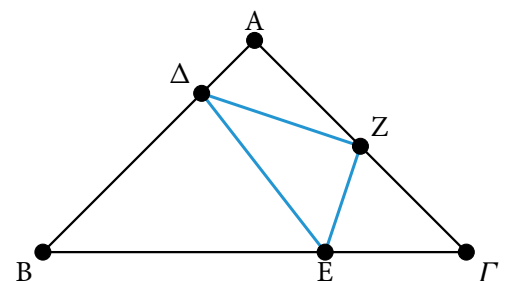
Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος, τα Δ , E , Z , είναι σημεία των πλευρών AB , $B\Gamma$, $A\Gamma$ αντίστοιχα, ώστε: $A\Delta = \frac{1}{4}AB$, $BE = \frac{2}{3}B\Gamma$ και $\Gamma Z = \frac{1}{2}A\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. (\Delta AZ) = \frac{1}{8}(AB\Gamma), (BE\Delta) = \frac{1}{2}(AB\Gamma), (\Gamma EZ) = \frac{1}{6}(AB\Gamma).$$

Μονάδες 15

$$\beta'. (\Delta EZ) = \frac{5}{24}(AB\Gamma).$$

Μονάδες 10



Άσκηση 1.15 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15979)

Υλη άσκησης

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma = 5$ και $\hat{A} = 120^\circ$. Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. B\Gamma = 5\sqrt{3}.$$

Μονάδες 13

$$\beta'. (AB\Gamma) = \frac{25\sqrt{3}}{4}.$$

Μονάδες 12

Άσκηση 1.16 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16080)**Υλη άσκησης**

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 5$, $B\Gamma = \sqrt{41}$ και $A\Gamma = 8$.

α'. Να σχεδιάσετε την προβολή $A\Delta$, της AB στην $A\Gamma$ και να υπολογίσετε το μήκος της.

Μονάδες 13

β'. Αν $A\Delta = 3$, να υπολογίσετε το μήκος του ύψους $B\Delta$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.17 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16086)**Υλη άσκησης**

7.7. Θεώρημα του Θαλή

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

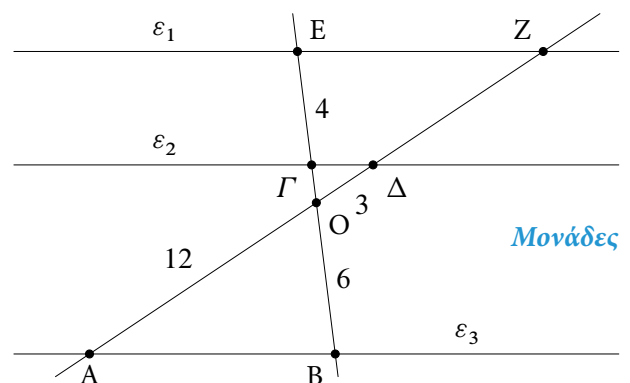
ΘΕΜΑ 2

Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε_1 , ε_2 και ε_3 είναι παράλληλες. Δίνονται ότι $\Gamma E = 4$, $O\Delta = 3$, $OA = 12$, $OB = 6$.

α'. Να υπολογίσετε τα τμήματα OG και ΔZ . Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα OEZ και OBA είναι όμοια. Μονάδες 09

γ'. Αν $OG = 1.5$ και $\Delta Z = 8$, να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{EZ}{AB}$. Μονάδες 06

**Άσκηση 1.18 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 16099)**Υλη άσκησης**

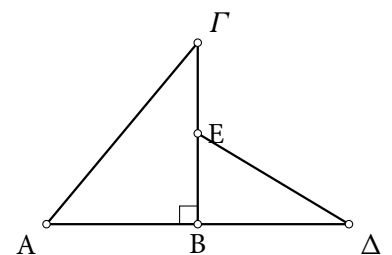
8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται ότι $\hat{A} = \hat{\Delta}$, $A\Gamma = 36$, $B\Delta = 16$ και $E\Delta = 24$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔBE είναι όμοια. Μονάδες 15

β'. Να υπολογίσετε την πλευρά AB . Μονάδες 10

**Άσκηση 1.19 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 16100)**Υλη άσκησης**

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται ότι $AE = 5$, $AG = 4$, $EG = 2$, $DE = 6$, $BE = 15$ και $B\Delta = 12$.

α'. Να υπολογίσετε τους λόγους

$$\frac{B\Delta}{AG}, \frac{\Delta E}{EG}, \frac{BE}{AE}$$

Μονάδες 9

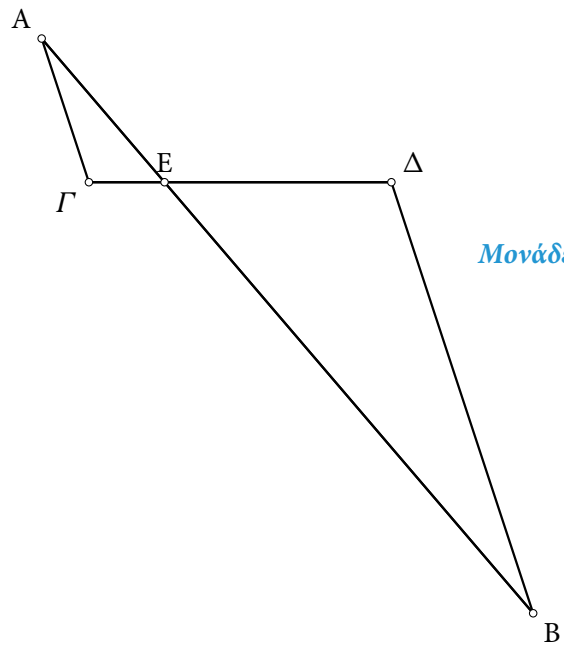
β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AE\Gamma$ και $BE\Delta$ είναι όμοια.

Μονάδες 8

γ'. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες ισότητες οι οποίες προκύπτουν από την ομοιότητα των τριγώνων $AE\Gamma$ και $BE\Delta$ και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

$$\hat{A} = \dots, \hat{\Gamma} = \dots, \angle A\hat{E}\Gamma = \dots$$

Μονάδες 8



Άσκηση 1.20 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16101)

Υλη άσκησης

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $AB = 8$, $AG = 6$ και $B\Gamma = 11$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο.

Μονάδες 10

β'. Να σχεδιάσετε την προβολή της πλευράς AG πάνω στην AB και να υπολογίσετε το μήκος της.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.21 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16102)

Υλη άσκησης

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -
Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

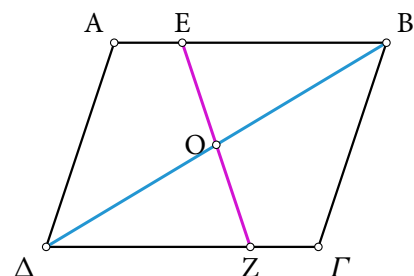
Θεωρούμε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Από το κέντρο O φέρουμε ευθεία η οποία τέμνει τις πλευρές AB και $\Gamma\Delta$ στα σημεία E και Z όπως φαίνεται στο σχήμα. Να αποδείξετε ότι:

α'. $(\Delta OZ) = (BOE)$.

Μονάδες 10

β'. $(\Delta OEA) = (B\Gamma ZO)$.

Μονάδες 15



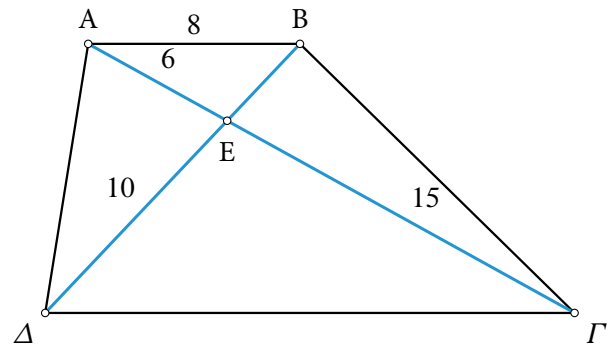
Άσκηση 1.22 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16113)

Υλη άσκησης

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Δίνεται το τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB \parallel \Delta\Gamma$, E σημείο τομής των διαγωνίων, $AE = 6$, $AB = 8$, $\Gamma E = 15$ και $\Delta E = 10$.

- α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AEB και $\Gamma E\Delta$ είναι όμοια. **Μονάδες 09**
- β'. Να γράψετε την αναλογία των ομόλογων πλευρών τους. **Μονάδες 09**
- γ'. Να υπολογίσετε τα τμήματα BE και $\Gamma\Delta$. **Μονάδες 07**



Άσκηση 1.23 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16126)

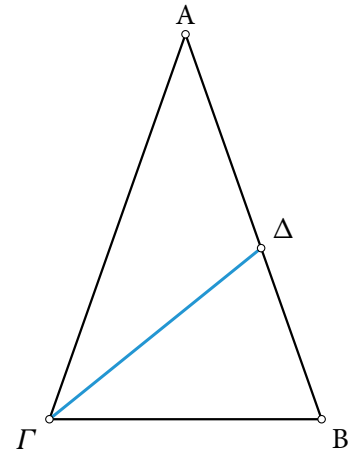
Υλη άσκησης

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές με $AB = A\Gamma = 36$ και $B\Gamma = 24$. Το σημείο Δ της πλευράς AB είναι τέτοιο ώστε $B\Delta = 16$.

- α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Gamma B\Delta$ είναι όμοια με λόγο ομοιότητας $\frac{3}{2}$. **Μονάδες 13**
- β'. Να υπολογίσετε το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος $\Gamma\Delta$. **Μονάδες 12**



Άσκηση 1.24 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16127)

Υλη άσκησης

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει πλευρά $B\Gamma = 9$ και αντίστοιχο ύψος $A\Delta = 8$.

- α'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. **Μονάδες 9**
- β'. Ένα άλλο τρίγωνο $A'B'\Gamma'$ είναι όμοιο με το τρίγωνο $AB\Gamma$ και η ομόλογη πλευρά της $B\Gamma$ είναι η $B'\Gamma' = 6$. Να υπολογίσετε:
- τον λόγο ομοιότητας των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$, **Μονάδες 7**
 - το εμβαδόν του τριγώνου $A'B'\Gamma'$. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.25 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16755)

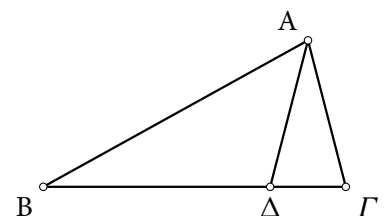
Υλη άσκησης

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 2A\Gamma$ και σημείο Δ στην πλευρά $B\Gamma$ τέτοιο ώστε $A\Gamma = 2\Gamma\Delta$, όπως φαίνεται στο σχήμα.

- α'. Να υπολογίσετε τους λόγους $\frac{B\Gamma}{A\Gamma}$ και $\frac{A\Gamma}{\Gamma\Delta}$. **Μονάδες 8**
- β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Delta A\Gamma$ είναι όμοια. **Μονάδες 9**



- γ'. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες ισότητες οι οποίες προκύπτουν από την ομοιότητα των τριγώνων $AB\Gamma$ και $\Delta A\Gamma$ και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. $\widehat{B\hat{A}\Gamma} = \dots$, $\widehat{B} = \dots$ **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.26 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16756)

Υψηλή άσκησης

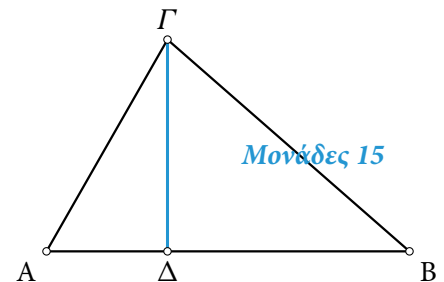
10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ και τυχαίο σημείο Δ της πλευράς AB .

α'. Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{(AB\Gamma)}{(\Delta B\Gamma)} = \frac{AB}{\Delta B}$$

β'. Αν $(AB\Gamma) = 25$ και $AB = 5\Delta\Delta$, τότε να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $\Delta B\Gamma$. **Μονάδες 10**



Άσκηση 1.27 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16757)

Υψηλή άσκησης

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

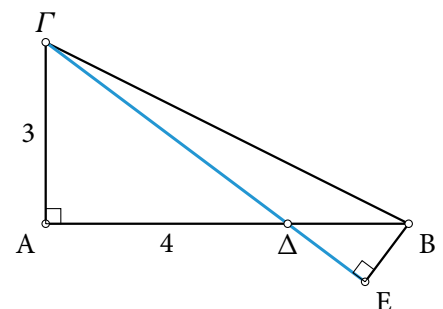
8.2. Κριτήρια ομοιότητας

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$, $AB = 6$ και $A\Gamma = 3$. Θεωρούμε σημείο Δ στην πλευρά AB , τέτοιο ώστε $A\Delta = 4$. Φέρουμε την απόσταση BE της κορυφής B από την $\Gamma\Delta$, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Να υπολογίσετε το τμήμα $\Gamma\Delta$. **Μονάδες 8**

β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta\Gamma$ και $E\Delta B$ είναι όμοια. **Μονάδες 9**

γ'. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος BE . **Μονάδες 8**



Άσκηση 1.28 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16770)

Υψηλή άσκησης

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

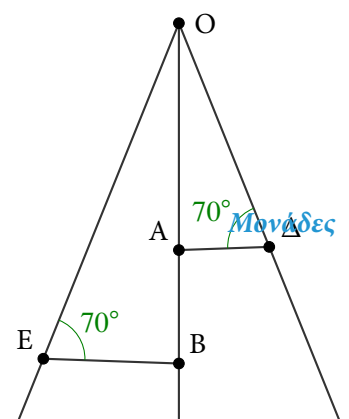
πολυγώνων.

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

Δίνεται γωνία $x\hat{O}y$ και η διχοτόμος της $O\delta$. Πάνω στην $O\delta$ παίρνουμε τυχαία σημεία A και B . Θεωρούμε σημείο E στην πλευρά Ox τέτοιο ώστε $\angle E\hat{O}B = 70^\circ$ και σημείο Δ στην Oy τέτοιο ώστε $\angle \Delta\hat{O}A = 70^\circ$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα OEB και $O\Delta A$ είναι όμοια. **Μονάδες 10**

β'. Αν $\frac{OA}{OB} = \frac{2}{3}$ να υπολογίσετε τους λόγους των αναλόγων πλευρών των τριγώνων. **06**



γ'. Αν το εμβαδόν του τριγώνου $O\Delta A$ είναι 28 τ.μ. να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου OEB .

Μονάδες 09

Άσκηση 1.29 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16804)

Υψηλή άσκησης

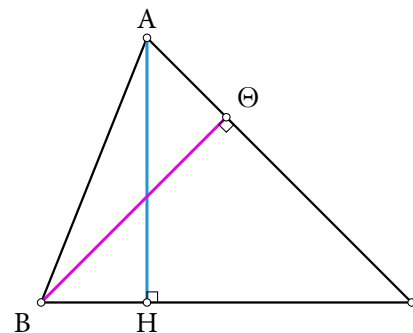
9.1. Ορθές προβολές

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Στο παρακάτω τρίγωνο $AB\Gamma$ φέρουμε τα ύψη του AH και $B\Theta$.

α'. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

- Η προβολή της πλευράς $B\Gamma$ στην πλευρά AG είναι το τμήμα $\Theta\Gamma$.
- Η προβολή της πλευράς AB στην πλευρά $B\Gamma$ είναι το τμήμα BH .
- Το τμήμα $H\Gamma$ είναι η προβολή της πλευράς AG στην πλευρά $B\Gamma$.
- Το τμήμα $A\Theta$ είναι η προβολή της πλευράς AB στην πλευρά AG .
- $AG^2 = AB^2 + B\Gamma^2 - 2 \cdot B\Gamma \cdot BH$.
- $B\Gamma^2 = AB^2 + AG^2 - 2 \cdot AG \cdot A\Theta$.



Μονάδες 15

β'. Αν $AB = 4$, $B\Gamma = 5$ και $AG = 6$, να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος $A\Theta$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.30 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16805)

Υψηλή άσκησης

7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα - Αναλογίες

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Η περίμετρος του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ του σχήματος είναι 72 και το E είναι σημείο στην πλευρά AB . Τα μήκη των τμημάτων x , y , z είναι ανάλογα προς τους αριθμούς 2, 4, 3 αντίστοιχα.

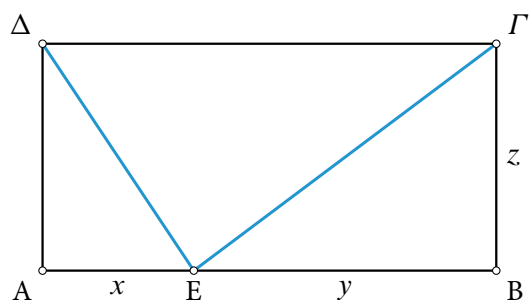
α'. Να αποδείξετε ότι $x = 8$, $y = 16$ και $z = 12$.

Μονάδες 13

β'. Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου $\Gamma E\Delta$.

12

Μονάδες



Άσκηση 1.31 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16806)

Υψηλή άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή

πολυγώνων.

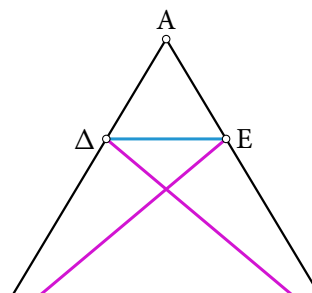
10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και από τυχαίο σημείο Δ της πλευράς AB φέρουμε παράλληλη στην πλευρά $B\Gamma$ που τέμνει την AG στο σημείο E .

α'. Να δικαιολογήσετε γιατί $\frac{(A\Delta E)}{(\Delta E B)} = \frac{A\Delta}{\Delta B}$ και $\frac{(A\Delta E)}{(\Delta E \Gamma)} = \frac{AE}{E\Gamma}$.

Μονάδες

13



β'. Να αποδείξετε ότι $(\triangle EB) = (\triangle E\Gamma)$.

Μονάδες 12

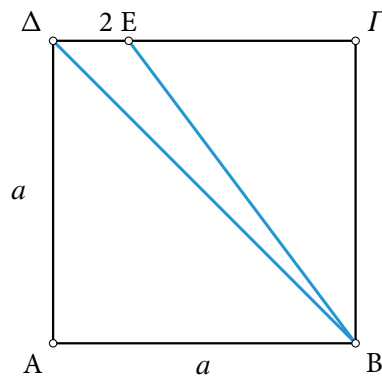
Άσκηση 1.32 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16817)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Στο τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς a , θεωρούμε σημείο E της πλευράς του $\Delta\Gamma$ έτσι ώστε $\Delta E = 2$. Αν γνωρίζουμε ότι: $(BE\Delta) = \frac{(AB\Gamma\Delta)}{8}$, τότε:



α'. Να αποδείξετε ότι η πλευρά του τετραγώνου a είναι ίση με 8.

Μονάδες 13

β'. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος BE .

Μονάδες 12

Άσκηση 1.33 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16821)

Υλη άσκησης

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -
Ισοδύναμα ευθύγραμπα σχήματα

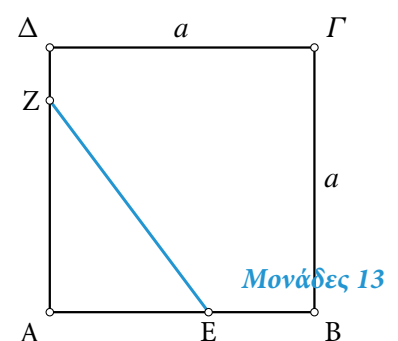
10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς a . Στην πλευρά AB θεωρούμε σημείο E έτσι ώστε $AE = \frac{3}{5}AB$, και στην πλευρά $A\Delta$ θεωρούμε σημείο Z έτσι ώστε $AZ = \frac{4}{5}A\Delta$.

α'. Να υπολογίσετε συναρτήσει του a τα εμβαδά, του τριγώνου AEZ και του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 12

β'. Αν γνωρίζουμε ότι το εμβαδόν του πενταγώνου $EB\Gamma\Delta Z$ είναι ίσο με 76 να υπολογίσετε το μήκος a της πλευράς του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.



Μονάδες 13

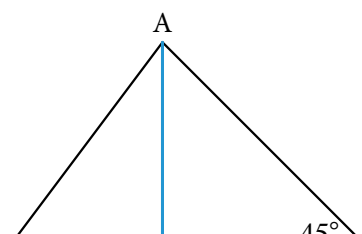
Άσκηση 1.34 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17342)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 7$, $\hat{\Gamma} = 45^\circ$ και ύψος $A\Delta = 4$.

α'. Να αποδείξετε ότι:



i. $\Gamma\Delta = 4$.

Μονάδες 5

ii. $A\Gamma = 4\sqrt{2}$.

Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς AB .

Μονάδες 12

Άσκηση 1.35 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17343)**Υψηλή άσκησης**

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

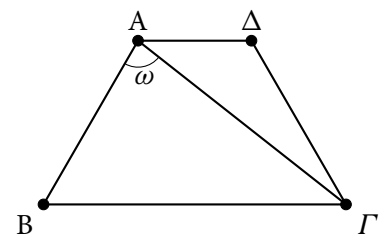
Στο τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ του παρακάτω σχήματος, είναι $A\Delta = 3$, $AB = \Gamma\Delta = 5$, $B\Gamma = 8$ και $\hat{A} = 120^\circ$. Δίνεται ότι $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 7$.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι $\sin \omega = \frac{1}{7}$, όπου ω είναι η γωνία $B\hat{A}\Gamma$.

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.36 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 17346)**Υψηλή άσκησης**

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 6$, $B\Gamma = 4$ και $\hat{B} = 60^\circ$.

α'. Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 2\sqrt{7}$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του.

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 8

Δίνεται ότι $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ και $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

Άσκηση 1.37 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17347)**Υψηλή άσκησης**

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο πλευράς 10 και το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισόπλευρο πλευράς 6.

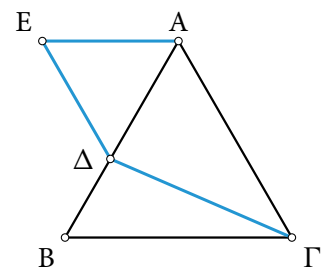
α'. Να αποδείξετε ότι $(A\Gamma\Delta) = 15\sqrt{3}$.

Μονάδες 12

β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραπλεύρου $A\Gamma\Delta E$.

Μονάδες 13

Δίνεται ότι $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

**Άσκηση 1.38 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 17354)**Υψηλή άσκησης**

9.1. Ορθές προβολές

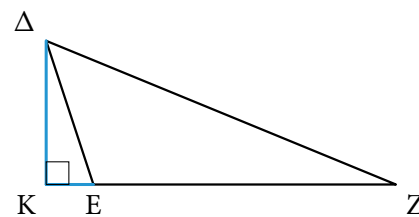
9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Στο παρακάτω τρίγωνο ΔEZ φέρουμε τα ύψη του ΔK και ZI .

α'. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: **Μονάδες 15**

- Η προβολή της πλευράς ΔE στην πλευρά EZ είναι το τμήμα ...
- Η προβολή της πλευράς ΔZ στην πλευρά EZ είναι το τμήμα ...
- Το τμήμα ΔI είναι η προβολή της πλευράς ... στην πλευρά ...
- Το τμήμα EI είναι η προβολή της πλευράς ... στην πλευρά ...
- $\Delta Z^2 = \Delta E^2 + \dots^2 + 2 \cdot EZ \cdot \dots$
- $EZ^2 = \dots^2 + \Delta Z^2 - 2 \cdot \dots \cdot \Delta I$.

β'. Αν $\Delta E = 2$, $EZ = 4$ και $\Delta Z = 5$, να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΔI . **Μονάδες 10**



Άσκηση 1.39 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18098)

Υλη άσκησης

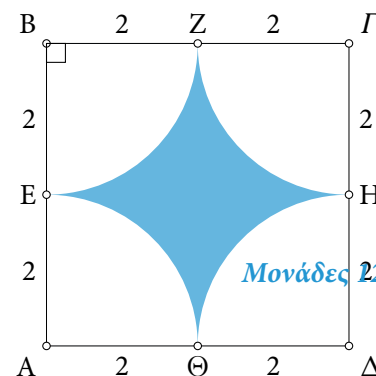
- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων τμήματος.
- 11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς $a = 4$. Με κέντρα τις κορυφές του τετραγώνου και ακτίνα $\rho = 2$ σχεδιάζουμε τέσσερις κυκλικούς τομείς στο εσωτερικό του, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν κάθε κυκλικού τομέα. **Μονάδες 13**

β'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου είναι

$$E = 4(4 - \pi)$$



Άσκηση 1.40 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18101)

Υλη άσκησης

- 8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα
- 8.2. Κριτήρια ομοιότητας
- 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Στο σχήμα, τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $AB\Delta$ είναι ισοσκελή με $A\Gamma = B\Gamma = 3$ και $AB = A\Delta = 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι οι γωνίες $\hat{B}$ και $B\hat{A}\Gamma$ είναι ίσες.

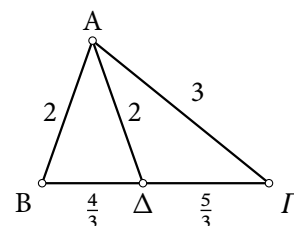
β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $B\Delta A$ είναι όμοια.

γ'. Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{(AB\Gamma)}{(B\Delta A)}$ των εμβαδών των δύο τριγώνων.

Μονάδες 8

Μονάδες 9

Μονάδες 8



Άσκηση 1.41 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18550)

Υλη άσκησης

7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα - Αναλογίες

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Η περίμετρος του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ του σχήματος είναι 36 και το E είναι σημείο στην πλευρά AB . Τα μήκη των τμημάτων x, y, z είναι ανάλογα προς τους αριθμούς 2, 4, 3 αντίστοιχα.

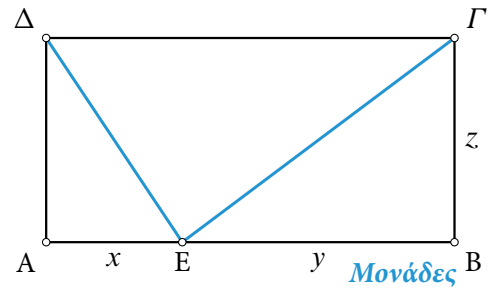
α'. Να αποδείξετε ότι $x = 4, y = 8$ και $z = 6$.

Μονάδες 13

β'. i. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma E\Delta$.

ii. Να βρεθεί ο λόγος του εμβαδού του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ προς το εμβαδόν του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$.

12



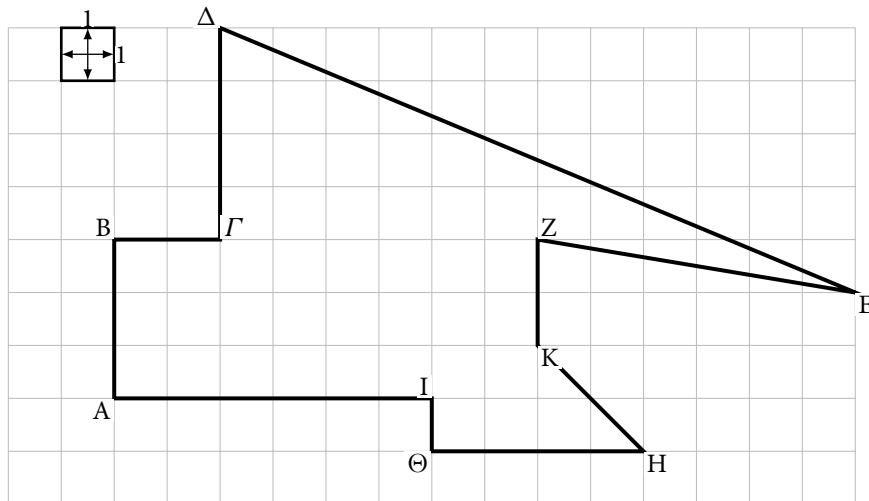
Άσκηση 1.42 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18558)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Στο παρακάτω σχήμα:



α'. Να βρείτε το μήκος της πλευράς ΔE .

Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την τεθλασμένη γραμμή $AB\Gamma\Delta EZKH\Theta IA$.

Μονάδες 15

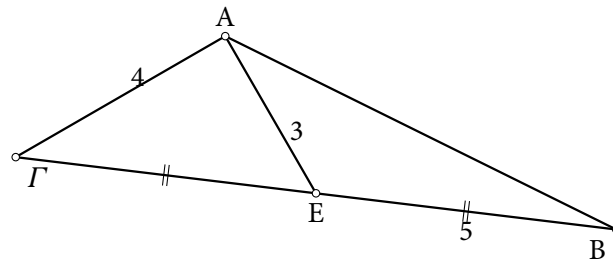
Άσκηση 1.43 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18559)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος η διάμεσος που αντιστοιχεί στην πλευρά $B\Gamma$ έχει μήκος 3 και η πλευρά $A\Gamma$ είναι ίση με 4. Αν $BE = 5$, τότε:



α'. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος AE είναι κάθετη στην πλευρά AG.

Μονάδες 10

β'. i. Να δικαιολογήσετε γιατί $(ABE) = (AGE)$.

Μονάδες 05

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ABΓ.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.44 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18560)

Ύλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται παραλληλόγραμμο ABΓΔ με $BΓ = 13$ και $ΓΔ = 14$. Αν ΓΕ είναι το κάθετο τμήμα από το σημείο Γ στην πλευρά AB και το τμήμα AE έχει μήκος 9, τότε:

α'. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΓΕ.

Μονάδες 13

β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν

i. του παραλληλογράμμου ABΓΔ.

ii. του τραπεζίου AEGΔ.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.45 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18561)

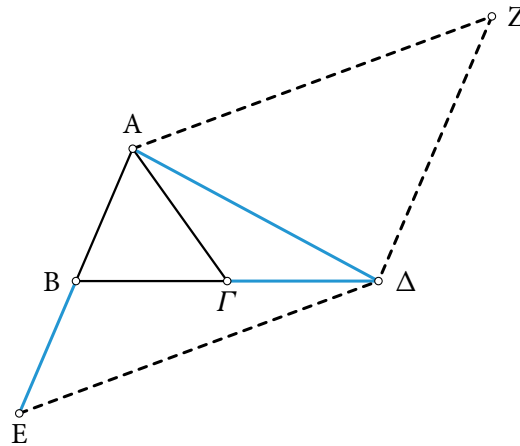
Ύλη άσκησης

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

πολυγώνων.

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

Δίνεται τρίγωνο ABΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά BΓ κατά τμήμα ΓΔ = BΓ και την πλευρά AB κατά τμήμα BE = AB.



α'. Αν $(AB\Gamma) = 25 \text{ m}^2$, να αποδείξετε ότι $(B\Delta E) = 50 \text{ m}^2$.

Μονάδες 10

β'. Από την κορυφή A φέρουμε ευθεία παράλληλη στην $E\Delta$ και από την κορυφή Δ ευθεία παράλληλη στην EA που τέμνονται στο σημείο Z . Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AZ\Delta$ είναι 4-πλάσιο του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.46 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20638)

Υλη άσκησης

- 11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου πολυγώνων.
- 11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών

Δύο κανονικά πολύγωνα έχουν πλήθος πλευρών v_1 και v_2 , κεντρικές γωνίες ω_1 και ω_2 και γωνίες φ_1 και φ_2 , αντίστοιχα. Αν ο λόγος του v_1 προς το v_2 είναι ίσος με $\frac{1}{2}$, τότε:

α'. Να υπολογίσετε τον λόγο των αντίστοιχων κεντρικών γωνιών ω_1 και ω_2 αυτών των πολυγώνων. Μονάδες 10

β'. Αν το πλήθος των πλευρών ενός από τα δύο κανονικά πολύγωνα είναι $v_1 = 5$, να υπολογίσετε τον λόγο των γωνιών τους $\frac{\varphi_1}{\varphi_2}$. Μονάδες 15

Άσκηση 1.47 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20667)

Υλη άσκησης

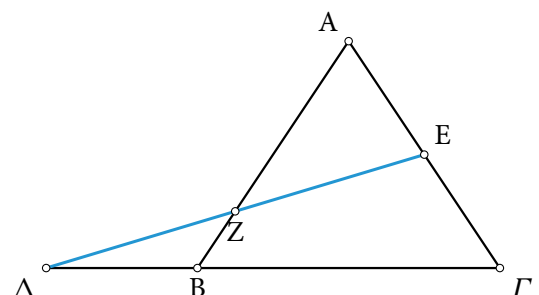
- 10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου πολυγώνων.
- 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 8$. Στην προέκταση της ΓB προς το B παίρνουμε σημείο Δ , ώστε $\Delta B = 4$ και E είναι το μέσο της $A\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι $(AB\Gamma) = 4A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma$. Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι $(\Gamma\Delta E) = 3A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma$. Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε τον λόγο των εμβαδών των τριγώνων $AB\Gamma$ και $\Gamma\Delta E$ και να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$, αν το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma\Delta E$ είναι 12 τ.μ. Μονάδες 8



Άσκηση 1.48 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20672)

Υλη άσκησης

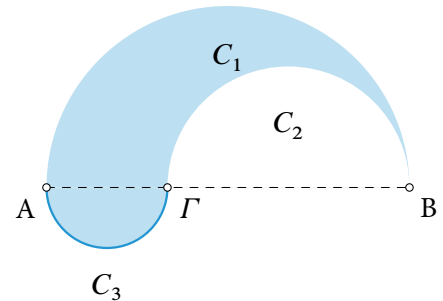
11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με

κανονικά πολύγωνα.

Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα $AB = 6$, και σημείο του Γ , ώστε $B\Gamma = 4$. Στο ίδιο ημιεπίπεδο που ορίζει η AB σχεδιάζουμε τα ημικύκλια C_1 και C_2 με διαμέτρους AB και $B\Gamma$ αντίστοιχα και στο άλλο ημιεπίπεδο σχεδιάζουμε ημικύκλιο C_3 με διάμετρο AG .

α'. Να αποδείξετε ότι τα εμβαδά των ημικυκλίων C_1 , C_2 και C_3 είναι $\frac{9\pi}{2}$, 2π και $\frac{\pi}{2}$ αντίστοιχα. **Μονάδες 15**

β'. Να βρείτε το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου. **Μονάδες 10**

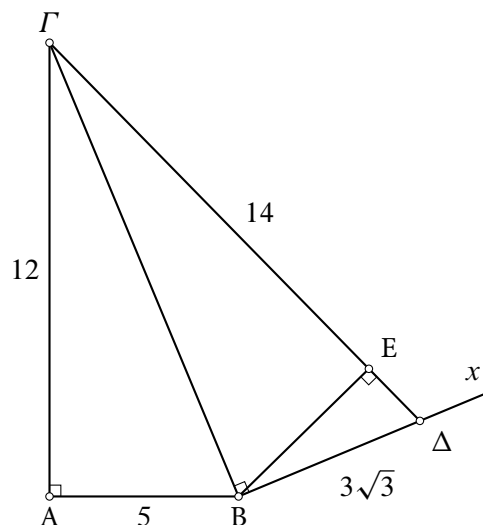
**Άσκηση 1.49 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 21067)

Υλη άσκησης

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$, $AG = 12$ και $AB = 5$.



α'. Να αποδείξετε ότι $B\Gamma = 13$. **Μονάδες 08**

β'. Φέρουμε ημιευθεία Bx κάθετη στην $B\Gamma$ στο σημείο B και παίρνουμε σε αυτή σημείο Δ , τέτοιο ώστε $\Delta\Gamma = 14$, όπως φαίνεται στο σχήμα.

i. Να αποδείξετε ότι $B\Delta = 3\sqrt{3}$. **Μονάδες 08**

ii. Να υπολογίσετε την προβολή της $B\Delta$ στην $\Delta\Gamma$. **Μονάδες 09**

Άσκηση 1.50 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21075)

Υλη άσκησης

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

κανονικά πολύγωνα.

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με

Δίνεται κύκλος με κέντρο O , ακτίνα ρ και εμβαδόν ίσο με 16π .

α'. Να υπολογίσετε την ακτίνα ρ του κύκλου.

Μονάδες 07

β'. Αν η ακτίνα ρ του κύκλου είναι 4 να υπολογίσετε:

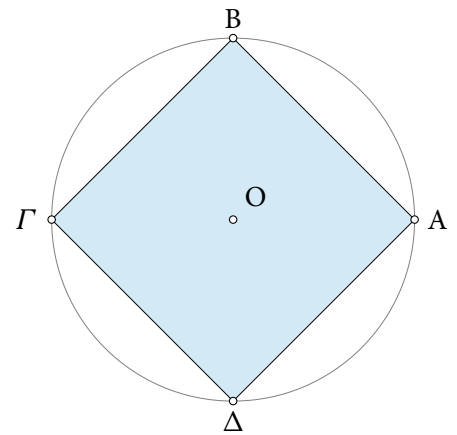
i. Την πλευρά του εγγεγραμμένου τετραγώνου στον κύκλο.

09

Μονάδες

ii. Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται ανάμεσα στο τετράγωνο και στον κύκλο.

Μονάδες 09



Άσκηση 1.51 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21101)

Υλη άσκησης

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με πλευρές $B\Gamma = \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{2}$, $A\Gamma = 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\hat{A} = 90^\circ$.

Μονάδες 09

β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 07

γ'. Να υπολογίσετε το ύψος AD .

Μονάδες 09

Άσκηση 1.52 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21120)

Υλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = \sqrt{2}$. Από σημείο Δ της πλευράς AB ώστε $A\Delta = 1$, φέρνουμε παράλληλη στη $B\Gamma$ η οποία τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο E .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια και να γράψετε τον λόγο ομοιότητας,

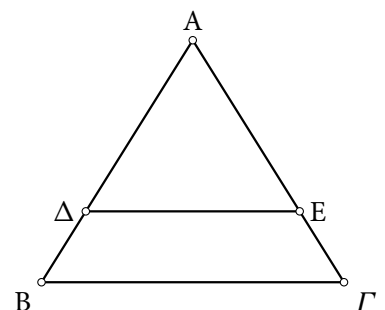
ii. το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$ είναι το μισό του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$.

18

Μονάδες

β'. Αν το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι 2, να βρείτε τα εμβαδά του τριγώνου $A\Delta E$ και του τραπεζίου $B\Gamma E\Delta$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.53 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21121)

Υλη άσκησης

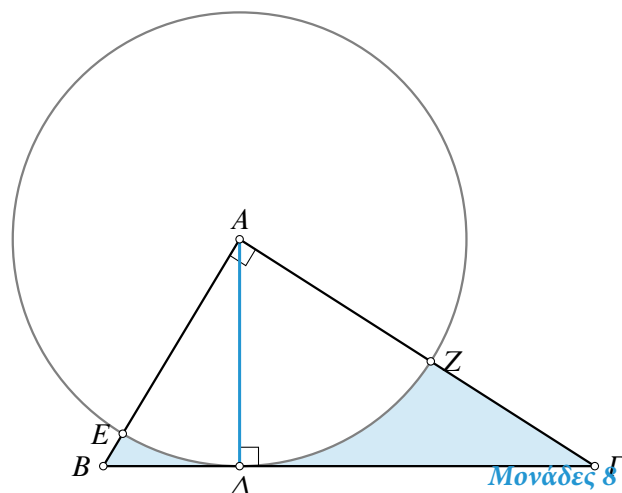
- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων τμήματος.
 11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού

Στο παρακάτω σχήμα, το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει υποτείνουσα $B\Gamma = 13$ και αντίστοιχο ύψος $A\Delta = 6$. Με κέντρο το A και ακτίνα $A\Delta$ γράφουμε κύκλο, ο οποίος τέμνει τις πλευρές AB και $A\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$, στα σημεία E και Z αντίστοιχα.

α'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. **Μονάδες 8**

β'. Να υπολογίσετε τα εμβαδά:

- του κυκλικού τομέα $\widehat{AE\Delta Z}$, **Μονάδες 9**
- του σκιασμένου χωρίου που είναι εσωτερικά του τριγώνου $AB\Gamma$ και εξωτερικά του κύκλου, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.



Άσκηση 1.54 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21122)

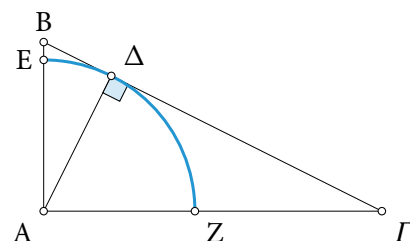
Υλη άσκησης

- 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα 11.5. Μήκος τόξου.

Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ του σχήματος, το Δ είναι η προβολή της κορυφής A στην υποτείνουσα $B\Gamma$ και είναι $B\Delta = 1$ και $\Delta\Gamma = 4$.

α'. Να αποδείξετε ότι $A\Delta = 2$. **Μονάδες 12**

β'. Με κέντρο το A και ακτίνα $A\Delta$ γράφουμε κύκλο, ο οποίος τέμνει τις πλευρές AB και $A\Gamma$, στα σημεία E και Z αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να υπολογίσετε το μήκος του τόξου $\widehat{E\Delta Z}$. **Μονάδες 13**



Άσκηση 1.55 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21189)

Υλη άσκησης

- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων πολυγώνων.
 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και M, N τα μέσα των πλευρών του AB και $B\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. $(AB\Gamma) = (A\Gamma\Delta) = \frac{1}{2}(AB\Gamma\Delta)$ **Μονάδες 8**

β'. $\frac{(BMN)}{(AB\Gamma)} = \frac{1}{4}$ **Μονάδες 12**

γ'. $(BMN) = \frac{1}{8}(AB\Gamma\Delta)$ **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.56 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21192)

Υλη άσκησης

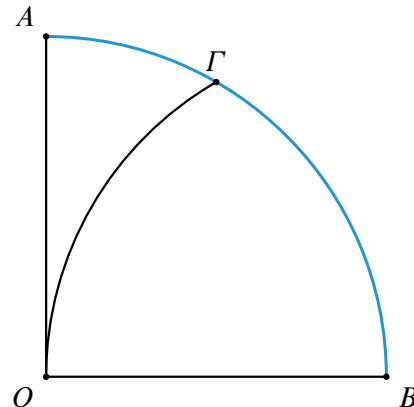
11.5. Μήκος τόξου.

Δίνεται τεταρτοκύκλιο $O\widehat{AB}$ κέντρου O και ακτίνας R . Αν ο κύκλος κέντρου B και ακτίνας R τέμνει το τόξο $\widehat{AB}$ στο σημείο Γ όπως στο σχήμα, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $OB\Gamma$ είναι ισόπλευρο και το μήκος $\ell_{\widehat{B\Gamma}}$ του τόξου $\widehat{B\Gamma}$ είναι $\ell_{\widehat{B\Gamma}} = \frac{\pi \cdot R}{3}$. Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι το μήκος του τόξου $\widehat{A\Gamma}$ είναι $\ell_{\widehat{A\Gamma}} = \frac{\pi \cdot R}{6}$. Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε την περίμετρο του μικτόγραμμου τριγώνου OAG που αποτελείται από το ευθύγραμμο τμήμα OA και τα τόξα $\widehat{A\Gamma}$ και $\widehat{O\Gamma}$. Μονάδες 9



Άσκηση 1.57 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21196)

Υλη άσκησης

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με κάθετες πλευρές $\beta = 8$ και $\gamma = 6$.

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν E του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $E = 24$. Μονάδες 5

β'. Να υπολογίσετε:

i. Να υπολογιστεί το μήκος της πλευράς a του τριγώνου $AB\Gamma$. Μονάδες 6

ii. Το ύψος του v_a που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα a του τριγώνου. Μονάδες 7

iii. Την ακτίνα ρ του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου. Μονάδες 7

Άσκηση 1.58 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21298)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα.

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

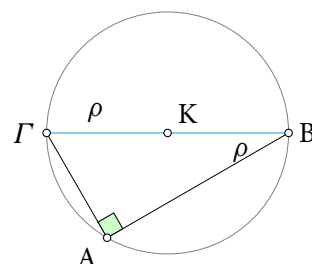
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\hat{A}$ ορθή γωνία και ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου, που έχει κέντρο το K και ακτίνα ρ . Επίσης δίνεται ότι το μήκος του κύκλου ισούται με 10π .

α'. Να αποδείξετε ότι η ακτίνα ρ του κύκλου έχει μήκος 5. Μονάδες 08

β'. Αν η χορδή AB έχει μήκος 6 να υπολογίσετε:

i. το μήκος της χορδής $A\Gamma$ του κύκλου, Μονάδες 10

ii. το εμβαδόν τριγώνου $AB\Gamma$. Μονάδες 07



Άσκηση 1.59 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21299)

Υλη άσκησης

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

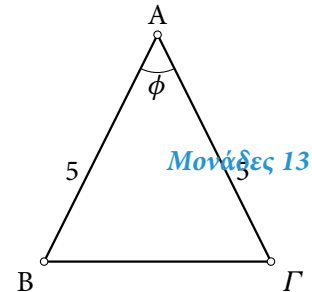
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma = 5$ και η γωνία της κορυφής ϕ έχει $\sin \phi = \frac{2}{5}$.

α'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 12

β'. Να σχεδιάσετε το ύψος BH του τριγώνου $AB\Gamma$ και να υπολογίσετε το μήκος του.

Μονάδες 13


Άσκηση 1.60 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21300)
Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα.

11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον κύκλο (K, ρ) , όπως στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AK\Delta$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 08

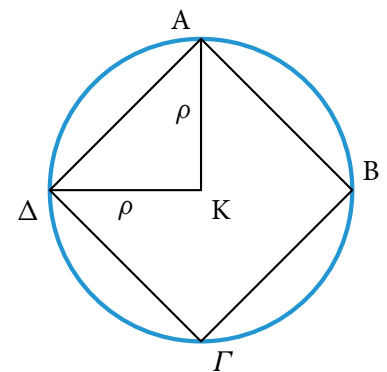
β'. Αν επιπλέον το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου $AK\Delta$ είναι 4:

i. Να αποδείξετε ότι $\rho = \sqrt{8}$.

Μονάδες 07

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του κύκλου (K, ρ) .

Μονάδες 10


Άσκηση 1.61 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21301)
Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα.

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

Σε κύκλο (K, ρ) εμβαδού $E = 4\pi$ είναι εγγεγραμμένο τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$, όπως στο παρακάτω σχήμα. Να υπολογίσετε:

α'. την ακτίνα ρ του κύκλου (K, ρ) .

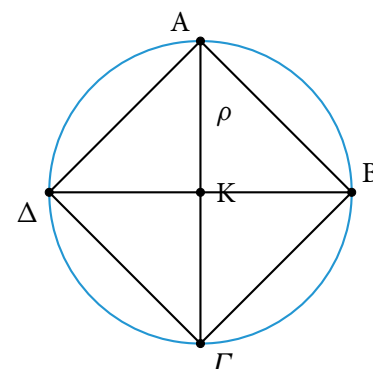
Μονάδες 07

β'. το μήκος της διαμέτρου $A\Gamma$ του κύκλου (K, ρ) και της πλευράς AB του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 10

γ'. το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 08

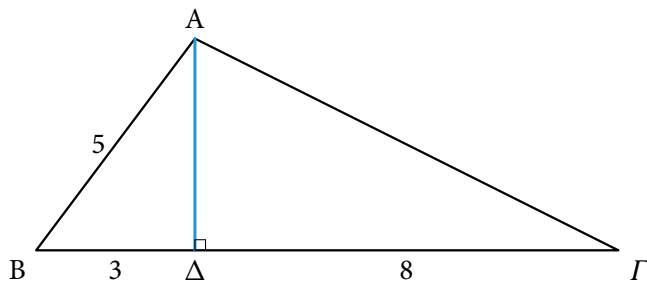

Άσκηση 1.62 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21302)
Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

θεωρήματος.

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 5$ και $A\Delta$ το ύψος του από την κορυφή A . Αν $B\Delta = 3$ και $\Gamma\Delta = 8$ να αποδείξετε ότι:



α'. $A\Delta = 4$.

Μονάδες 07

β'. $A\Gamma = \sqrt{80}$.

Μονάδες 08

γ'. το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.63 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21304)

Υλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 1$. Στις προεκτάσεις των πλευρών AB και $A\Gamma$ παίρνουμε σημεία Δ και E , αντίστοιχα, ώστε η ΔE να είναι παράλληλη στη $B\Gamma$ και $B\Delta = 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ είναι όμοια με λόγο ομοιότητας $\frac{1}{3}$.

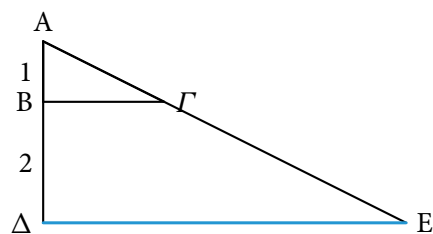
Μονάδες 10

β'. Αν η περίμετρος του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι ίση με 8, 5, να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου $A\Delta E$.

γ'. Αν το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$ είναι 15, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

07

Μονάδες



Μονάδες 08

Άσκηση 1.64 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21350)

Υλη άσκησης

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Στο σχήμα δίνονται ότι $\hat{B} = \hat{E} = 90^\circ$, $AE = 8$, $EB = 4$ και $\Delta E = 4$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AE\Delta$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια.

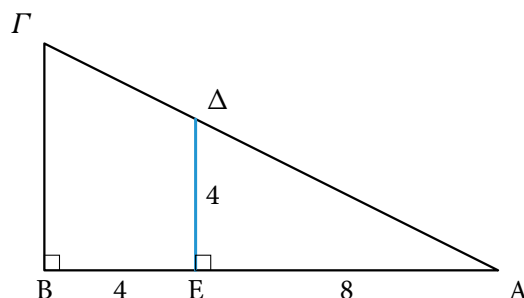
10

β'. Να γράψετε τους ίσους λόγους που προκύπτουν από την ομοιότητα των τριγώνων $AE\Delta$ και $AB\Gamma$.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς $B\Gamma$.

Μονάδες 05



Άσκηση 1.65 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21636)**Υψηλή άσκησης**

- 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα πολυγώνων.
 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, με μήκη πλευρών $AB = 6$, $A\Gamma = 8$, και $B\Gamma = 10$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 10

β'. Αν $A\Delta$ είναι ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$ τότε:

i. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma\Delta$ είναι όμοια με λόγο ομοιότητας $\lambda = \frac{3}{4}$.

Μονάδες 10

ii. Να υπολογίσετε το λόγο: $\frac{(AB\Delta)}{(A\Gamma\Delta)}$.

Μονάδες 5**Άσκηση 1.66 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 21823)**Υψηλή άσκησης**

- 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται το τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ του παρακάτω σχήματος, με $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$ και $A\Delta = 4$, $AB = 5$, $\Delta\Gamma = 8$. Από την κορυφή B του τραπέζιου, φέρνουμε την BE κάθετη στην πλευρά $\Delta\Gamma$.

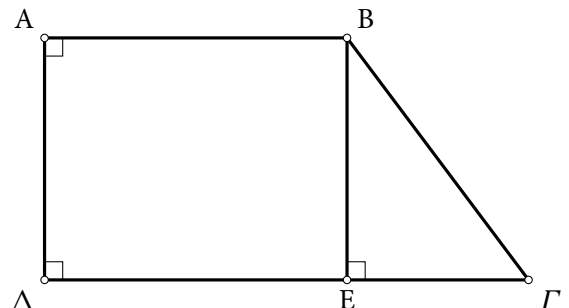
α'. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος $E\Gamma$.

Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς $B\Gamma$ του τραπέζιου.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε το λόγο: $\frac{(B\Delta\Gamma)}{(AB\Gamma\Delta)}$.

Μονάδες 8**Άσκηση 1.67 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 21838)**Υψηλή άσκησης**

- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων 10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με πλευρές $AB = 8$, $A\Gamma = 12$ και γωνία $\hat{A} = 60^\circ$.

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $(AB\Gamma) = 24\sqrt{3}$.

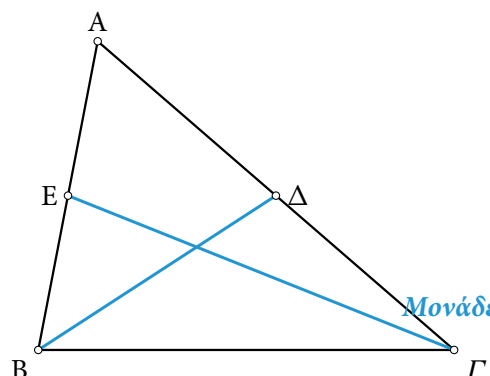
Μονάδες 13

β'. Αν $B\Delta$ και ΓE διάμεσοι του τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα $BE\Gamma$ και $AE\Gamma$ είναι ισοδύναμα.

Μονάδες 4

ii. Τα τρίγωνα $EB\Gamma$ και $\Delta B\Gamma$ είναι ισοδύναμα με $(EB\Gamma) = (\Delta B\Gamma) = 12\sqrt{3}$.

Μονάδες 8**Άσκηση 1.68 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 21986)

Υλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Στις πλευρές AB και AG τριγώνου $AB\Gamma$ παίρνουμε σημεία Δ και E αντίστοιχα ώστε η ΔE να είναι παράλληλη στην $B\Gamma$ και $A\Delta = 1$, όπως στο σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι $AE \cdot B\Delta = \Gamma E \cdot A\Delta$.

Μονάδες 10

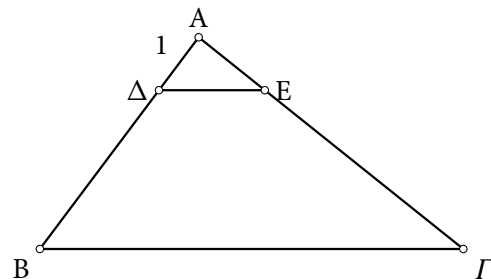
β'. Αν επιπλέον $B\Delta = AE$ και $\Gamma E = 9$:

i. Να αποδείξετε ότι $B\Delta = 3$ και $AB = 4$.

Μονάδες 10

ii. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια και να υπολογίσετε το λόγο ομοιότητάς τους.

Μονάδες 05



Άσκηση 1.69 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21987)

Υλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή.

Οι ευθείες $\Gamma\Theta$ και ZH τέμνουν τις παράλληλες ευθείες ϵ_1, ϵ_2 και ϵ_3 στα σημεία Θ, A, B και H, Δ, E αντίστοιχα και την ευθεία ϵ_4 στα σημεία Γ και Z όπως στο παρακάτω σχήμα. Επίσης δίνονται τα μήκη $\Theta A = 2, AB = 1, B\Gamma = 4, H\Delta = 4$ και $EZ = 8$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\Delta E = 2$.

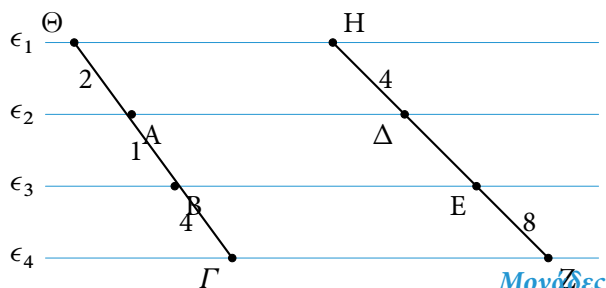
Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία ϵ_4 είναι παράλληλη στις ευθείες ϵ_1, ϵ_2 και ϵ_3 .

5

γ'. Να σχεδιάσετε το ευθύγραμμο τμήμα ΘZ το οποίο τέμνει την ευθεία ϵ_2 στο K και την ευθεία ϵ_3 στο Λ και να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{\Lambda Z}{K\Lambda}$.

Μονάδες 10



Μονάδες 05

Το παραπάνω σχήμα

Άσκηση 1.70 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22032)

Υλη άσκησης

10.1. Πολυγωνικά χωρία

Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

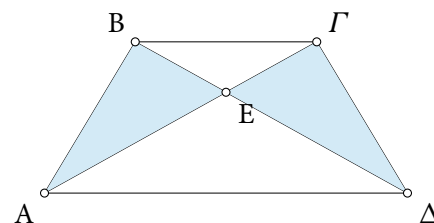
Θεωρούμε τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($B\Gamma \parallel A\Delta$) και έστω E το σημείο τομής των διαγωνίων του AG και $B\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma\Delta$ είναι ισοδύναμα.

Μονάδες 13

β'. Να συγκρίνετε τα εμβαδά των γραμμοσκιασμένων τριγώνων ABE και $\Delta\Gamma E$.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.71 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22035)**Υλη άσκησης**

-  9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα
-  10.1. Πολυγωνικά χωρία

-  10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ του σχήματος παριστάνει την κάτοψη ενός κτήματος με $AB = 60$ m, $B\Gamma = 80$ m, $\hat{A} = 60^\circ$ και $\hat{B} = 90^\circ$ και $A\Delta = \Gamma\Delta$.

α'. Να υπολογίσετε το μήκος της διαγωνίου $A\Gamma$.

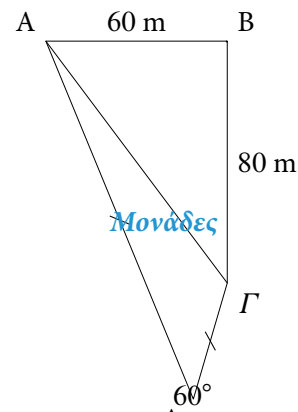
Μονάδες 09

β'. Να αιτιολογήσετε γιατί το τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 04

γ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Delta\Gamma$. Πόσο είναι το συνολικό εμβαδόν του κτήματος;

12

**Άσκηση 1.72 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 22046)**Υλη άσκησης**

-  9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

-  11.5. Μήκος τόξου.

Δίνεται κύκλος με κέντρο O και ακτίνα $R = 1$. Θεωρούμε ακτίνα OG την οποία προεκτείνουμε κατά τμήμα $\Gamma B = OG = R$ και το εφαπτόμενο τμήμα BA , όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι $\hat{OBA} = 30^\circ$.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι $AB = \sqrt{3}$.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε την περίμετρο του γραμμοσκιασμένου μικτόγραμμου τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες

10

Άσκηση 1.73 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22070)**Υλη άσκησης**

-  8.2. Κριτήρια ομοιότητας
-  9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

-  10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει μήκη πλευρών $a = 17$, $\beta = 8$, $\gamma = 15$.

α'. Να δείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 13

β'. Αν $A\Delta$ είναι το ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$:

i. Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma\Delta$ είναι όμοια και να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους λ .

ii. Να υπολογίσετε το λόγο των εμβαδών $\frac{(AB\Delta)}{(A\Gamma\Delta)}$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.74 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22130)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας R . Αν οι πλευρές του τριγώνου είναι $B\Gamma = a$, $A\Gamma = \beta$ και $AB = \gamma$, τότε να αποδείξετε ότι:

α'. $a = 2R$.

Μονάδες 12

β'. $a^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 8R^2$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.75 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22132)

Υλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή.

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = \Gamma\Delta = 4$ και με βάσεις $A\Delta$ και $B\Gamma$. Στην προέκταση της πλευράς BA προς το A παίρνουμε σημείο E , ώστε $EA = 1$. Το ευθύγραμμο τμήμα $E\Gamma$ τέμνει την $A\Delta$ στο σημείο Z και $EZ = 1.5$.

α'. Να αποδείξετε ότι $Z\Gamma = 1.5AB$.

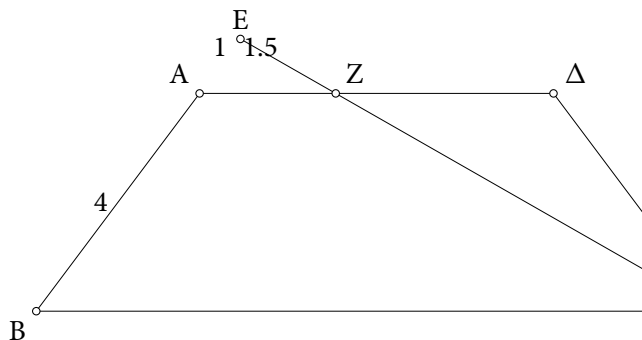
Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε το μήκος του $Z\Gamma$.

Μονάδες 05

γ'. Αν επιπλέον $B\Gamma = 10$, να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς AZ του τριγώνου EAZ .

Μονάδες 10



Άσκηση 1.76 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22248)

Υλη άσκησης

- 7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα - Αναλογίες
 9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.
 7.7. Θεώρημα του Θαλή

Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 9$, $\Gamma A = 12$ και $\Gamma B = 15$ και ευθείες ε , δ παράλληλες στην AB , όπως αυτές του σχήματος.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο και να βρείτε ποια πλευρά είναι η υποτεινούσά του. **Μονάδες 8**

β'. Αν η ευθεία (ε) τέμνει τις πλευρές ΓA , ΓB σε σημεία E και Δ αντίστοιχα έτσι ώστε $EA = 4$ και η ευθεία (δ) διέρχεται από το σημείο Γ , τότε να υπολογίσετε

i. το τμήμα ΔB ,

Μονάδες 8

ii. τις πλευρές του τριγώνου $\Delta E\Gamma$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.77 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22259)

Υλη άσκησης

- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων
 10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

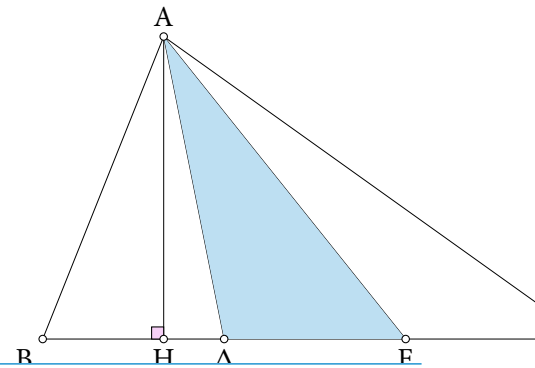
Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και στην πλευρά του $B\Gamma$, τα σημεία Δ, E ώστε $B\Delta = \Delta E = E\Gamma$. Από την κορυφή A , φέρνουμε το ύψος AH του τριγώνου $AB\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι $(A\Delta E) = \frac{1}{3}(AB\Gamma)$.

Μονάδες 13

β'. Αν M είναι το μέσο της $B\Gamma$, να αποδείξετε ότι $(AME) = \frac{1}{6}(AB\Gamma)$.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.78 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22260)

Υλη άσκησης

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου

10.5. Λόγος εμβαδών τριγώνων

Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος, με $AB = 4$, $A\Gamma = 6$ και $\hat{A} = 150^\circ$. Αν το σημείο Δ είναι το μέσον της $A\Gamma$ και το E είναι σημείο της $B\Gamma$ ώστε $\Gamma E = \frac{2}{3}\Gamma B$, τότε να υπολογίσετε:

α'. το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. Δίνεται $\eta\mu 150^\circ = \frac{1}{2}$.

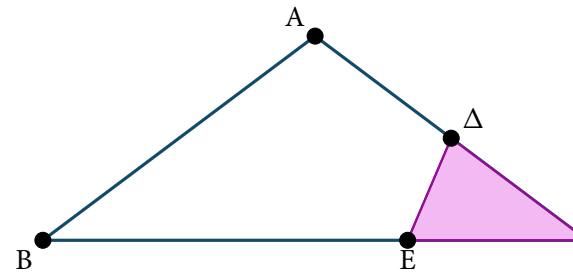
Μονάδες 9

β'. το λόγο $\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)}$.

Μονάδες 9

γ'. το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma\Delta E$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.79 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22310)

Υλη άσκησης

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

πολύγωνα

11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα.

Το παρακάτω σχήμα (Σ) αποτελείται από το ημικύκλιο διαμέτρου AB και το ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$. Το ημικύκλιο και το ορθογώνιο έχουν ίσα εμβαδά. Δίνεται $AB = 8$ cm.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. το εμβαδόν του ημικυκλίου είναι $E = 8\pi$ cm²,

Μονάδες 8

ii. το μήκος του ημικυκλίου είναι $L = 4\pi$ cm.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε:

i. το μήκος της πλευράς $A\Delta$ του ορθογωνίου,

Μονάδες 5

ii. την περίμετρο του σχήματος (Σ).

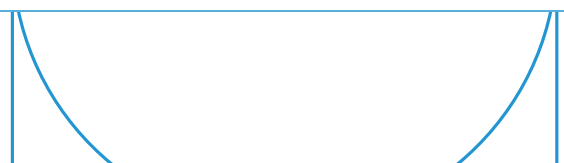
Μονάδες 4

Άσκηση 1.80 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22331)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.



Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του σχήματος το AH είναι ύψος και το Δ σημείο του AH . Δίνονται $AB = 20$, $BH = 12$, $\Gamma H = 5$ και ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Delta$ είναι $(AB\Delta) = 24$.

α'. Να αποδείξετε ότι $AH = 16$.

Μονάδες 13

β'. Να αποδείξετε ότι $A\Delta = 4$.

Μονάδες 6

γ'. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma\Delta H$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.81 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22338)

Υψη άσκησης

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 90^\circ$ και στο οποίο η πλευρά $A\Delta$ και η διαγώνιος $A\Gamma$ είναι κάθετες. Έστω K η προβολή της κορυφής A στην πλευρά $\Gamma\Delta$, $K\Delta = 9$ και $K\Gamma = 16$.

α'. Να αποδείξετε ότι $AK = 12$.

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε το εμβαδόν του τραpezίου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.82 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22339)

Υψη άσκησης

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και έστω Δ η προβολή της κορυφής A στην υποτείνουσα $B\Gamma$. Έστω επίσης $AB = 15$ και $\Delta B = 9$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $B\Gamma = 25$,

Μονάδες 9

ii. $A\Gamma = 20$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.83 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22511)

Υψη άσκησης

9.4. Γενίκευση του

Πυθαγόρειου θεωρήματος

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 2$, $A\Gamma = 3$ και $\hat{A} = 60^\circ$. Να υπολογίσετε:

α'. το μήκος της πλευράς $B\Gamma$.

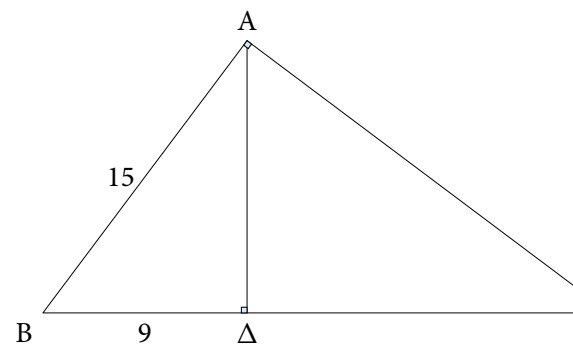
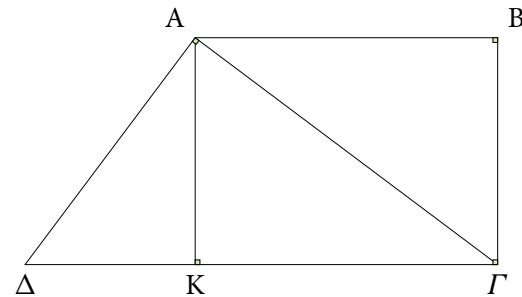
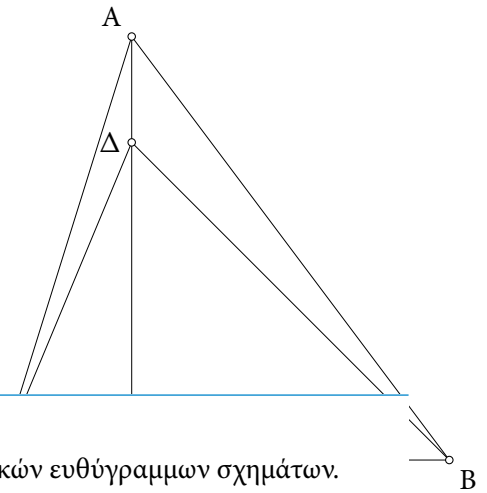
Μονάδες 9

β'. το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 8

γ'. το ύψος u_a .

Μονάδες 8



Άσκηση 1.84 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22512)**Υλη άσκησης**

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

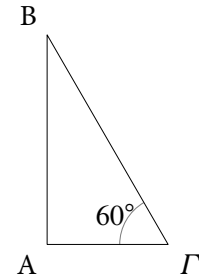
Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 4$, $A\Gamma = 2$ και $\hat{\Gamma} = 60^\circ$.

- α'. Να υπολογίσετε την πλευρά AB .
- β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.
- γ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 8

Μονάδες 9

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.85 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 22513)**Υλη άσκησης**

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

ευθύγραμμων σχημάτων.

10.3. εμβαδόν βασικών

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 12$, $A\Gamma = 5$ και $B\Gamma = 13$.

- α'. Να αποδείξετε ότι $\hat{A} = 90^\circ$.
- β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.
- γ'. Να υπολογίσετε το ύψος u_a .

Μονάδες 8

Μονάδες 8

Μονάδες 9

Άσκηση 1.86 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22514)**Υλη άσκησης**

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

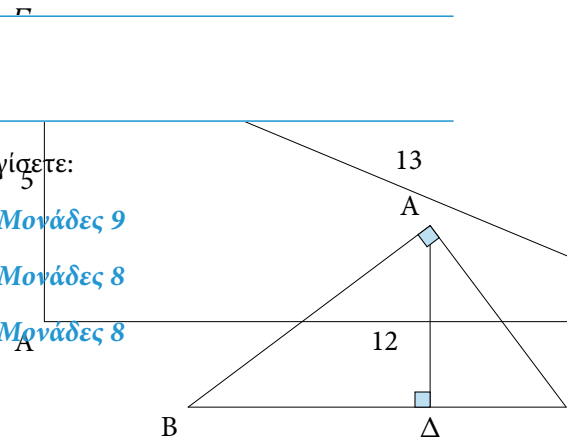
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) με $B\Gamma = 5$ και $AB = 4$. Να υπολογίσετε:

- α'. την πλευρά $A\Gamma$.
- β'. την προβολή της πλευράς AB πάνω στη $B\Gamma$.
- γ'. το ύψος $A\Delta$.

Μονάδες 9

Μονάδες 8

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.87 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 29784)**Υλη άσκησης**9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου
θεωρήματος10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν
τριγώνου.

10.1. Πολυγωνικά χωρία

Στο τετράπλευρο του παρακάτω σχήματος έχουμε για τις πλευρές $AB = 5$, $B\Gamma = 8$, $A\Delta = 3$ και για τις γωνίες $\hat{\Delta AB} = 120^\circ$ όπως και $\hat{\Delta B\Gamma} = 120^\circ$.

- α'. Να δείξετε ότι το μήκος της $B\Delta$ είναι 7 μονάδες. Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε το μήκος της $\Gamma\Delta$.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma B\Delta$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.88 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 29786)**Ύλη άσκησης**

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος

10.1. Πολυγωνικά χωρία

Στο σχήμα που ακολουθεί δίνονται $AB = 5$, $AG = 3$ και $\widehat{BAG} = 120^\circ = \widehat{EG\Delta}$ καθώς και $\widehat{BAD} = 60^\circ = \widehat{AB\Delta}$.

α'. Να υπολογίσετε το μήκος της $B\Gamma$.

Μονάδες 7

β'. Να υπολογίσετε το μήκος της $A\Delta$.

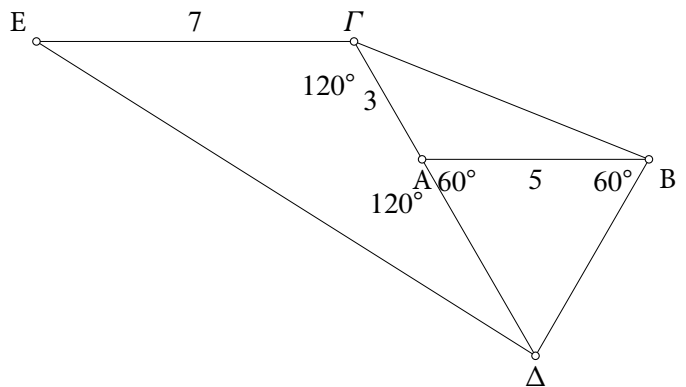
Μονάδες 4

γ'. Να υπολογίσετε το μήκος της ΔE .

Μονάδες 7

δ'. Να υπολογίσετε την περίμετρο του τετραπλεύρου $B\Gamma E\Delta$.

Μονάδες 7

**1.3 Θέμα 3ο****Άσκηση 1.89 - ΘΕΜΑ 3** (Κωδικός: 14600)**Ύλη άσκησης**

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

α'. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του αν οι πλευρές του έχουν μήκη 6, 5, $\sqrt{37}$. Μονάδες 10

β'. Δίνεται τρίγωνο

 $AB\Gamma$

με $B\Gamma = 6$, $AB = 5$ και $AG = \sqrt{37}$. Να βρείτε το μήκος της προβολής της πλευράς AB πάνω στην πλευρά $B\Gamma$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.90 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14620)**Ύλη άσκησης**

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με υποτείνουσα $B\Gamma = 20$ και αντίστοιχο ύψος $A\Delta = 8$.

Αν $B\Delta > \Delta\Gamma$ τότε:

α'. Να υπολογίσετε το μήκος της $\Delta\Gamma$.

Μονάδες 11

β'. Αν $\Delta\Gamma = 4$, να βρείτε τα μήκη των AB και AG .

Μονάδες 14

Άσκηση 1.91 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 17908)

Υψηλή άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ τα μήκη των πλευρών του είναι $a = 4$, $\beta = \sqrt{17}$ και $\gamma = 5$.

α'. Να βρείτε το είδος του τριγώνου $AB\Gamma$, ως προς τις γωνίες του.

Μονάδες 9

β'. Αν AD είναι το ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$ από την κορυφή A , τότε:

i. να υπολογίσετε το DB .

Μονάδες 9

ii. να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

*Μονάδες 7***Άσκηση 1.92 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 19037)****Υψηλή άσκησης**

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

πολυγώνων.

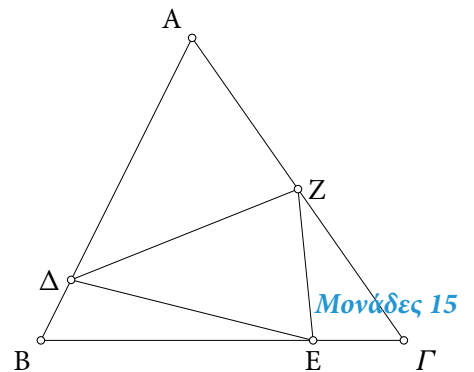
Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα σημεία Δ , E , Z των πλευρών AB , $B\Gamma$, $A\Gamma$ αντίστοιχα τέτοια ώστε

$$\Delta B = \frac{1}{5}AB, \quad E\Gamma = \frac{1}{4}B\Gamma, \quad Z\Gamma = \frac{1}{2}A\Gamma$$

α'. Να υπολογίσετε τους λόγους

$$\frac{(\Delta BE)}{(AB\Gamma)}, \quad \frac{(E\Gamma Z)}{(AB\Gamma)}, \quad \frac{(Z\Delta\Delta)}{(AB\Gamma)}$$

β'. Αν είναι $(AB\Gamma) = 120$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΔEZ .

Μονάδες 10**Άσκηση 1.93 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 21102)****Υψηλή άσκησης**

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς a και έστω E το μέσο της $\Delta\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $A\Gamma = a\sqrt{2}$.

Μονάδες 09

ii. $AE = a\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Μονάδες 09

β'. Να υπολογίσετε την προβολή του τμήματος AE στην $A\Gamma$.

*Μονάδες 07***Άσκηση 1.94 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 21783)**

Υλη άσκησης

- 8.2. Κριτήρια ομοιότητας
9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα
- 10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\widehat{\Gamma} = 90^\circ$, $\widehat{A} = 30^\circ$ και $AB = 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = \sqrt{3}$. Μονάδες 7

β'. Φέρνουμε κάθετη στην AB , στο σημείο B , που τέμνει την προέκταση της $A\Gamma$ στο Δ . Να αποδείξετε ότι $A\Delta = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. Μονάδες 10

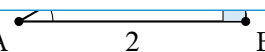
γ'. Αν K είναι το μέσο της $A\Delta$, να αποδείξετε ότι $(KAB) = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.95 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 22054)

Υλη άσκησης

- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων
11.5. Μήκος τόξου
- 11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς $2a$. Με κέντρα τις κορυφές του τετραγώνου A και ακτίνα a σχεδιάζουμε τέσσερις κυκλικούς τομείς στο εσωτερικό του όπως φαίνεται στο σχήμα.



α'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν κάθε κυκλικού τομέα ως συνάρτηση του a .

Μονάδες 08

β'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου καμπυλόγραμμου χωρίου είναι:

$$E = a^2(4 - \pi)$$

Μονάδες 12

γ'. Να υπολογίσετε την περίμετρο του γραμμοσκιασμένου καμπυλόγραμμου χωρίου.

Μονάδες 05

Άσκηση 1.96 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 29849)

Υλη άσκησης

- 9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος
10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $AB = A\Gamma = 6$ και $B\Gamma = 8$.

α'. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. Μονάδες 5

β'. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του. Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε:

- i. την ακτίνα ρ του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου

$AB\Gamma$

ii. την ακτίνα R του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου

$AB\Gamma$

Μονάδες 12

Άσκηση 1.97 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 29850)

Υλη άσκησης

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $AB = A\Gamma = 5$ και $B\Gamma = 6$.

α'. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του.

Μονάδες 5

β'. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του.

Μονάδες 10

γ'. Στην προέκταση της πλευράς ΓA παίρνουμε σημείο Δ τέτοιο ώστε $A\Delta = 10$. Να υπολογισθεί το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Delta$.

Μονάδες 10

1.4 Θέμα 4ο

Άσκηση 1.98 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14499)

Υλη άσκησης

7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα - Αναλογίες

7.7. Θεώρημα του Θαλή.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Θεωρούμε AM τη διάμεσό του και E τυχαίο σημείο του τμήματος BM . Από το E φέρουμε ευθεία παράλληλη στην AM που τέμνει την πλευρά AB στο Δ και την προέκταση της ΓA στο Z .

α'. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας:

i. $\frac{\Delta E}{AM} = \frac{BE}{BM} = \frac{BA}{\Gamma A}$

Αιτιολόγηση: Εφαρμόζουμε το Θεώρημα του Θαλή στο τρίγωνο BAM για την παράλληλη ευθεία ΔE προς την AM .

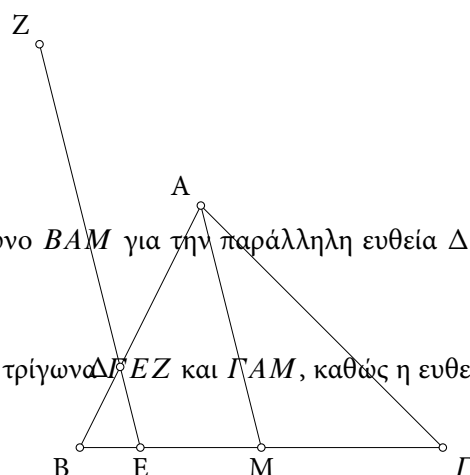
ii. $\frac{EZ}{AM} = \frac{\Gamma E}{\Gamma M} = \frac{\Gamma Z}{\Gamma A}$

Αιτιολόγηση: Εφαρμόζουμε το Θεώρημα του Θαλή στα όμοια τρίγωνα ΔEZ και ΓAM , καθώς η ευθεία ZE είναι παράλληλη προς την AM .

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι $\Delta E + EZ = 2AM$ για οποιαδήποτε θέση του E στο BM .

Μονάδες 13



Άσκηση 1.99 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14500)

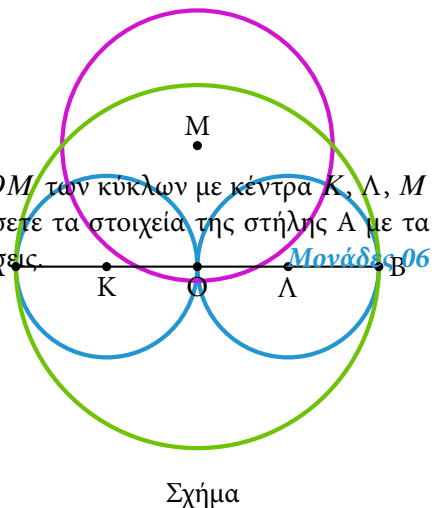
Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Δύο ίσοι κύκλοι (K, R) και (Λ, R) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο O . Ένας τρίτος κύκλος (M, ρ) εφάπτεται εξωτερικά με τους δύο κύκλους κέντρων K και Λ . Με κέντρο το σημείο O και ακτίνα $2R$ γράφουμε κύκλο, ο οποίος εφάπτεται εξωτερικά των 3 παραπάνω κύκλων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

- α'. Στον παρακάτω πίνακα, στη στήλη Α είναι οι διάκεντροι $K\Lambda$, ΛM και OM των κύκλων με κέντρα K , Λ , M και O και στη στήλη Β τα μήκη των διακέντρων αυτών. Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα αντίστοιχα της στήλης Β, γράφοντας στην κόλλα σας μόνο τις αντιστοιχίες.

Στήλη Α Διάκεντρος	Στήλη Β Μήκος
1. $K\Lambda$	i. R
2. ΛM	ii. $2R$
3. OM	iii. $R + \rho$
	iv. $2R - \rho$



Σχήμα

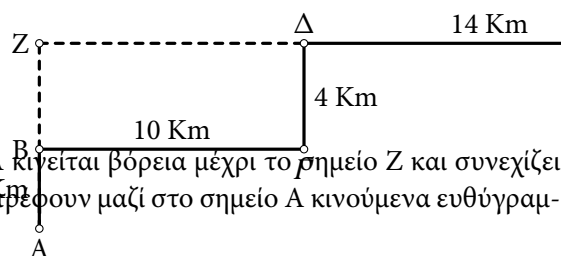
- β'. i. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $MK\Lambda$ είναι ισοσκελές και ότι το τμήμα MO είναι το ύψος προς τη βάση του. Μονάδες 06
- ii. Να βρείτε την ακτίνα ρ του κύκλου κέντρου M ως συνάρτηση του R , όπου R η ακτίνα των κύκλων κέντρων K και Λ . Μονάδες 13

Άσκηση 1.100 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14533)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Δύο κινητά βρίσκονται στο σημείο Α και σκοπεύουν να μεταβούν στο σημείο Ε, που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το ένα κινητό ξεκινάει από ένα σημείο Α και κινείται βόρεια 3 χιλιόμετρα, κατόπιν συνεχίζει 10 χιλιόμετρα ανατολικά, στη συνέχεια 4 χιλιόμετρα βόρεια και τέλος 14 χιλιόμετρα ανατολικά καταλήγοντας στο σημείο Ε. Το δεύτερο κινητό ξεκινάει από το σημείο Α κινείται βόρεια μέχρι το σημείο Ζ και συνεχίζει ανατολικά μέχρι το σημείο Ε. Όταν συναντιούνται στο σημείο Ε επιστρέφουν μαζί στο σημείο Α κινούμενα ευθύγραμμα.



- α'. i. Πόσα χιλιόμετρα διάνυσε το κάθε κινητό από το σημείο Α στο σημείο Ε με τον τρόπο που κινήθηκε; Μονάδες 05
- ii. Να βρείτε την απόσταση ΑΕ που διάνυσαν τα δύο κινητά κατά την επιστροφή από το σημείο Ε στο σημείο Α κινούμενα ευθύγραμμα. Μονάδες 12
- β'. Επιστρέφοντας τα δύο κινητά από το σημείο Ε στο σημείο Α, θα περάσουν από το σημείο Γ; Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. Μονάδες 08

Σχήμα 1.1. Οι διαδρομές των δύο κινητών.

Άσκηση 1.101 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16114)

Υλη άσκησης

- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων πολυγώνων.
 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο E στην $A\Gamma$ τέτοιο ώστε $GE = \frac{1}{4}GA$.

α'. Αν Δ σημείο της AB τέτοιο ώστε $A\Delta = \frac{1}{3}AB$:

i. Να αποδείξετε ότι $(AB\Gamma) = 4(A\Delta E)$

Μονάδες 10

ii. Αν από τα E και Γ φέρουμε τις κάθετες EZ και ΓH προς την AB , να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{EZ}{\Gamma H}$. Μονάδες 09

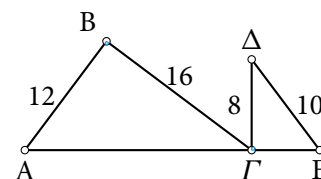
β'. Θεωρώντας ότι το E παραμένει ακίνητο, ενώ το Δ κινείται στο εσωτερικό της AB , να βρείτε σε ποιο σημείο πρέπει να βρεθεί το Δ ώστε $(AB\Gamma) = 2(A\Delta E)$. Μονάδες 06

Άσκηση 1.102 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16133)

Υλη άσκησης

- 7.7. Θεώρημα του Θαλή 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.
 8.2. Κριτήρια ομοιότητας

Στο παρακάτω σχήμα, τα ευθύγραμμα τμήματα AB , $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ και ΔE έχουν μήκη αντίστοιχα 12, 16, 8 και 10, οι γωνίες $\hat{A}B\Gamma$ και $\hat{\Delta}\Gamma E$ είναι ορθές και τα σημεία A , Γ και E ανήκουν στην ίδια ευθεία.



α'. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος AE .

Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $E\Gamma\Delta$ είναι όμοια.

Μονάδες 7

γ'. Έστω ότι το σημείο τομής των ευθειών AB και $E\Delta$ είναι το Z και ZH είναι το ύψος του τριγώνου ZAE από την κορυφή του Z . Να αποδείξετε ότι:

i. $EH = 13$,

Μονάδες 6

ii. $ZH = \frac{52}{3}$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.103 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16135)

Υλη άσκησης

- 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με υποτείνουσα $B\Gamma = 10$ και έστω ότι Δ είναι η προβολή της κορυφής A στην $B\Gamma$.

α'. Αν $\Delta B = 2$ να υπολογίσετε:

i. το ύψος $A\Delta$ του τριγώνου $AB\Gamma$,

Μονάδες 7

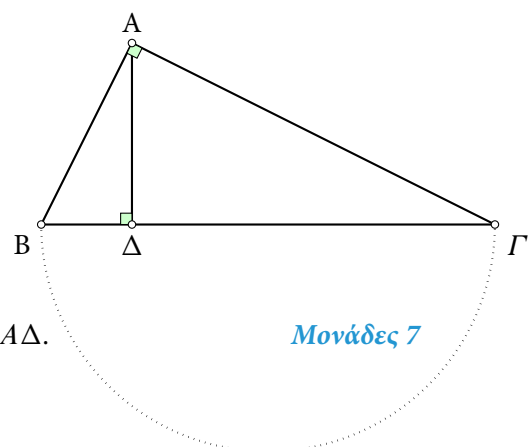
ii. το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 5

β'. Υποθέστε ότι το σημείο A κινείται πάνω στο ημικύκλιο με διάμετρο την $B\Gamma$.

i. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $(AB\Gamma) = 5A\Delta$.

Μονάδες 7



- ii. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Για όλες τις θέσεις του A πάνω στο ημικύκλιο με διάμετρο την $B\Gamma$, το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ δεν υπερβαίνει το 25». Είναι αληθής ή Ψευδής ο παραπάνω ισχυρισμός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 6

Άσκηση 1.104 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16582)

Υλη άσκησης

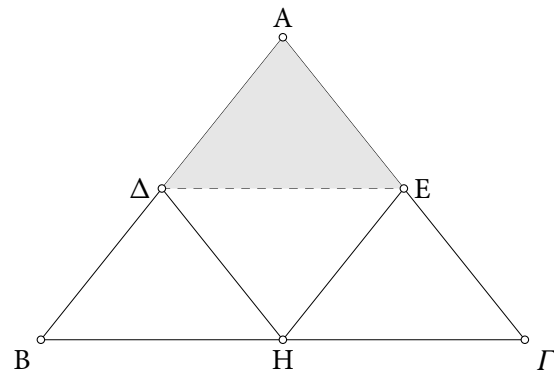
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 8 8.2. Κριτήρια ομοιότητας 10 10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα | <ul style="list-style-type: none"> 10 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων. |
|--|---|

Στο παρακάτω τρίγωνο $AB\Gamma$ τα Δ και E είναι σημεία των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

α'. Έστω ότι $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{A\Gamma} = \frac{1}{2}$.

- i. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$ είναι ίσο με το $\frac{1}{4}$ του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$. Μονάδες 07
- ii. Αν H είναι σημείο του ευθύγραμμου τμήματος $B\Gamma$ να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραπλεύρου $A\Delta HE$ είναι ίσο με το μισό του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$. Μονάδες 12

- β'. Αν γνωρίζετε ότι $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{A\Gamma} = \lambda$, τότε ποια είναι η σχέση των εμβαδών του τετραπλεύρου $A\Delta HE$ και του τριγώνου $AB\Gamma$; Μονάδες 06



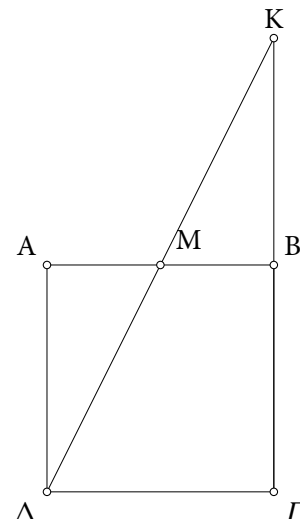
Άσκηση 1.105 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16732)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 8 8.2. Κριτήρια ομοιότητας 10 10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα | <ul style="list-style-type: none"> 10 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων 10 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων. |
|--|--|

Έστω τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ και M το μέσο της AB . Οι ευθείες ΔM και ΓB τέμνονται στο K . Να αποδείξετε ότι:

- α'. Τα τρίγωνα MKB και $\Delta K\Gamma$ είναι όμοια. Μονάδες 5
- β'. $(MKB) = \frac{1}{4}(\Delta K\Gamma)$. Μονάδες 5
- γ'. $(M\Gamma B\Delta) = \frac{3}{4}(AB\Gamma\Delta)$. Μονάδες 10
- δ'. Αν $(M\Gamma B\Delta) = 75 \text{ m}^2$ να υπολογίσετε την πλευρά του τετραγώνου. Μονάδες 5



Άσκηση 1.106 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16807)

Υλη άσκησης

- 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα ευθύγραμμων σχημάτων.
 10.3. εμβαδόν βασικών

Δίνεται ορθογώνιο

$AB\Gamma\Delta$

με διαστάσεις $AB = 24$, $B\Gamma = 12$ και σημείο E στην ευθεία AB .

α'. Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ όταν :

- Το σημείο E είναι το μέσο της πλευράς AB .
- Το σημείο E ταυτιστεί με την κορυφή A του ορθογωνίου.

Μονάδες 16

β'. Αφήνουμε το σημείο E να κινηθεί στην προέκταση του τμήματος AB προς το B , απομακρυνόμενο από το σημείο B .

- Να εξετάσετε αν η περίμετρος του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ αυξάνεται ή μειώνεται. Μονάδες 05
- Για το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ συμβαίνει η ίδια μεταβολή με αυτή που απαντήσατε για την περίμετρο του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ στο ερώτημα β)ι.; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 04

Άσκηση 1.107 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16815)

Υλη άσκησης

- 10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

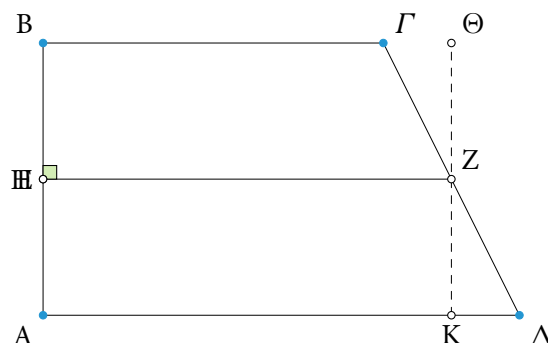
Έστω τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $B\Gamma \parallel A\Delta$. Από το μέσο Z της $\Gamma\Delta$ φέρνουμε παράλληλη προς την AB που τέμνει την $A\Delta$ στο K και την προέκταση της $B\Gamma$ στο Θ . Επίσης φέρνουμε $ZH \perp AB$.

α'. Να δείξετε ότι $(AB\Gamma\Delta) = (AB\Theta K)$ Μονάδες 6

β'. Να δείξετε ότι $(AB\Gamma\Delta) = AB \cdot HZ$ Μονάδες 5

γ'. Αν v είναι το ύψος του τραpezίου $AB\Gamma\Delta$, να δείξετε ότι: $v = \frac{2 \cdot AB \cdot HZ}{A\Delta + B\Gamma}$ Μονάδες 5

δ'. Αν E είναι το μέσο του AB να δείξετε ότι $(AEK) = \frac{1}{4}(AB\Gamma\Delta)$ Μονάδες 9

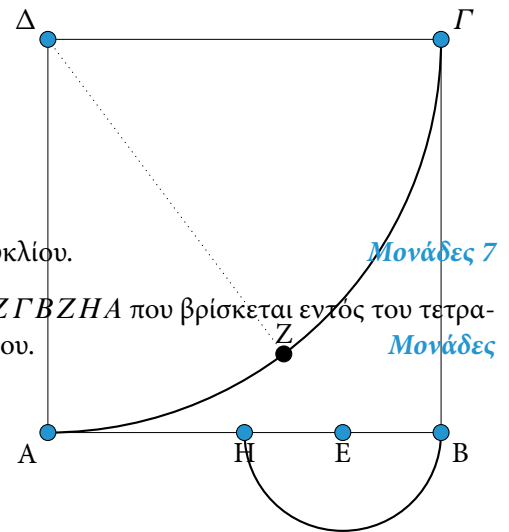


Άσκηση 1.108 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 17216)

Υλη άσκησης

- 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα 11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα
 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων 11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.
 11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα
 11.5. Μήκος τόξου

Στο παρακάτω σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο πλευράς 8. Με κέντρο το Δ κατασκευάζουμε το τόξο $A\Gamma$. Το ημικύκλιο με διάμετρο BH εφάπτεται στο τόξο $A\Gamma$ στο Z και το E είναι το κέντρο του ημικυκλίου.



α'. Να υπολογίσετε την ακτίνα ρ του ημικυκλίου.

Μονάδες 9

β'. Αν $\rho = 2$, να υπολογίσετε:

i. Τα εμβαδά του τετραγώνου, του τεταρτοκυκλίου και του ημικυκλίου.

Μονάδες 7

ii. Την περίμετρο και το εμβαδόν του μiktόγραμμου σχήματος $AZ\Gamma BZHA$ που βρίσκεται εντός του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ και εκτός του ημικυκλίου και του τεταρτοκυκλίου.

9

Άσκηση 1.109 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 17348)

Ύλη άσκησης

7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα - Αναλογίες

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα.

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

Στο παρακάτω σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο με $AB = 6$ και το E σημείο της πλευράς $B\Gamma$, ώστε $BE = 2$. Έστω ΔZ το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα από το σημείο Δ προς την AE .

α'. Να αποδείξετε ότι $AE = 2\sqrt{10}$.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ABE και ΔZA είναι όμοια και να γράψετε την αναλογία που προκύπτει από τους λόγους των ομόλογων πλευρών τους.

Μονάδες 9

γ'. Αν $\Delta Z = ZE$, να υπολογίσετε το μήκος του $A\Delta$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.110 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 17349)

Ύλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς 3 και σημείο E της πλευράς $A\Delta$, ώστε $AE = 4 - \sqrt{3}$. Στο ημιεπίπεδο που ορίζουν η ευθεία BE και το σημείο Γ κατασκευάζουμε ισόπλευρο τρίγωνο BEZ . Οι $\Gamma\Delta$ και EZ τέμνονται στο σημείο H και $\Delta H = \sqrt{3}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $BE = 2\sqrt{7 - 2\sqrt{3}}$.

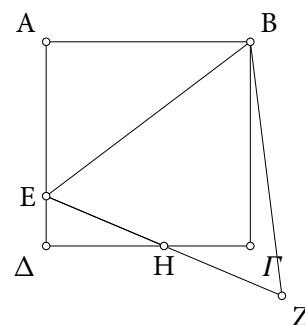
Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι το H είναι το μέσο της EZ .

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό του ισόπλευρου τριγώνου BEZ και εξωτερικά του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.111 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 17599)

Υλη άσκησης

- 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα
10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -

Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

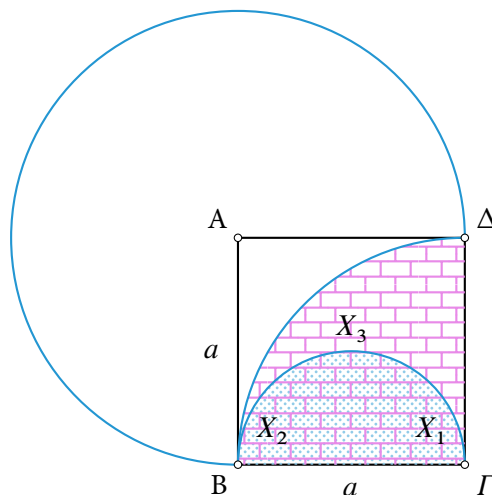
ΘΕΜΑ 4

Σε τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς a του παρακάτω σχήματος, γράφουμε τεταρτοκύκλιο εσωτερικά του τετραγώνου με κέντρο A και ακτίνα a .

α'. Αν X_1 είναι το χωρίο του τετραγώνου που βρίσκεται εξωτερικά του τεταρτοκυκλίου, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ισούται με: $(X_1) = \frac{a^2}{4} \cdot (4 - \pi)$ **Μονάδες 5**

β'. Με διάμετρο AB κατασκευάζουμε ημικύκλιο εσωτερικά του τετραγώνου. Αν X_2 είναι το χωρίο του ημικυκλίου και X_3 το χωρίο του τεταρτοκυκλίου που βρίσκεται εξωτερικά του ημικυκλίου, να υπολογίσετε τα εμβαδά των δύο χωρίων X_2 και X_3 . **Μονάδες 11**

γ'. Ποιο από τα χωρία X_1 και X_2 έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 9**



Άσκηση 1.112 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 17907)

Υλη άσκησης

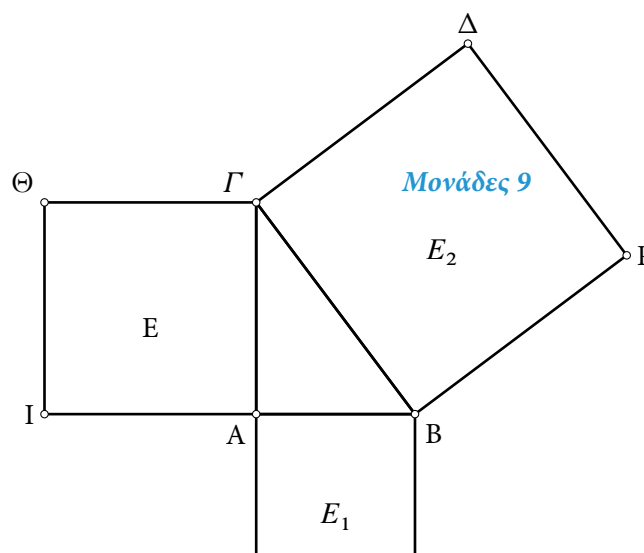
- 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα
10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων
10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Με πλευρές τις AB , $A\Gamma$, $B\Gamma$ κατασκευάζουμε εξωτερικά του τριγώνου $AB\Gamma$, τα τετράγωνα $ABHZ$, $A\Gamma\Theta I$, $B\Gamma\Delta P$. Έστω E , E_1 , E_2 , τα εμβαδά των τετραγώνων $A\Gamma\Theta I$, $ABHZ$, $B\Gamma\Delta P$ αντίστοιχα. Αν ισχύουν οι ισότητες $E_1 = 4E$, $E_2 = 5E$ τότε:

α'. να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με ορθή τη γωνία A .

β'. να αποδείξετε ότι τα εμβαδά των τριγώνων $AB\Gamma$, AIZ , $B\Delta\Delta$, $\Gamma P\Theta$ είναι ίσα. **Μονάδες 9**

γ'. αν η $A\Gamma = 1$ να υπολογίσετε το εμβαδόν του πολυγώνου $ZH\Delta P\Theta I$. **Μονάδες 7**



Άσκηση 1.113 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 17956)

Υλη άσκησης

- 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο Δ στο εσωτερικό του τμήματος $B\Gamma$. Από το Δ φέρουμε παράλληλες στις πλευρές AB και $A\Gamma$. Η παράλληλη στην AB τέμνει την $A\Gamma$ στο Z και η παράλληλη στην $A\Gamma$ τέμνει την AB στο E . Θεωρούμε K και Λ τα μέσα των $B\Delta$ και $\Delta\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. (ΕΚΔ) = \frac{(ΒΕΔ)}{2}$$

Μονάδες 09

$$\beta'. (ΕΖΔ) = \frac{(ΑΕΔΖ)}{2}$$

Μονάδες 09

γ'. Το εμβαδόν του ΚΕΖΑ είναι ανεξάρτητο της επιλογής του σημείου Δ.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.114 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18173)

Υψηλή άσκησης

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται τραπέζιο $ΑΒΓΔ$ με $ΑΒ // ΓΔ$ και $ΓΔ = 2ΑΒ$. Δίνεται επίσης ότι το σημείο $Κ$ είναι μέσο της $ΓΔ$ και $Μ$ τυχαίο σημείο στην $ΑΔ$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $(ΒΚΓ) = \frac{1}{2}(ΑΒΚΔ)$

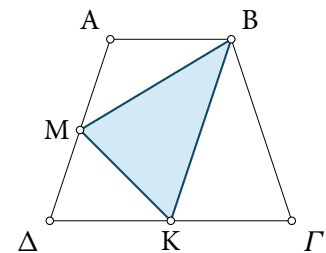
Μονάδες 09

ii. $(ΒΜΚ) = (ΒΚΓ)$

Μονάδες 09

β'. Δίνεται η πρόταση: «Αν το σημείο $Μ$ κινείται πάνω στο εσωτερικό της $ΑΔ$, τότε ο λόγος των εμβαδών $(ΑΒΓΔ)$ και $(ΜΒΚ)$ παραμένει σταθερός και ίσος με 3». Να διερευνήσετε την ορθότητα της πρότασης αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 07



Άσκηση 1.115 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18301)

Υψηλή άσκησης

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Σε τρίγωνο $ΑΒΓ$ προεκτείνουμε τις πλευρές ΒΑ και ΓΑ κατά τμήματα $ΑΔ$ και $ΑΕ$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Αν είναι $ΑΔ = \frac{1}{2}ΑΒ$ και $ΑΕ = \frac{2}{5}ΑΓ$, να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{(ΑΔΕ)}{(ΑΒΓ)}$.

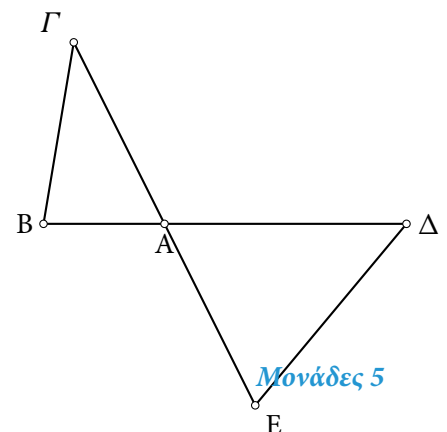
Μονάδες 10

β'. Αν είναι $ΑΔ = \frac{1}{\lambda}ΑΒ$ και $ΑΕ = \frac{\lambda}{\mu}ΑΓ$, όπου λ, μ είναι θετικοί ακέραιοι, να αποδείξετε ότι ο λόγος $\frac{(ΑΔΕ)}{(ΑΒΓ)}$ είναι ανεξάρτητος από την τιμή του λ .

Μονάδες 10

γ'. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι «υπάρχουν άπειρα ζεύγη τιμών των ακέραιων λ και μ για τα οποία είναι $(ΑΔΕ) = (ΑΒΓ)$ ». Να εξετάσετε αν ο ισχυρισμός του είναι αληθής και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

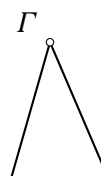


Άσκηση 1.116 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18302)

Υψηλή άσκησης

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Σε τρίγωνο $ΑΒΓ$ προεκτείνουμε τις πλευρές ΒΑ και ΓΑ κατά τμήματα $ΑΔ$ και $ΑΕ$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.



α'. Αν είναι $A\Delta = 2AB$ και $AE = \frac{1}{2}AG$, να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι ισοδύναμα. Μονάδες 09

β'. Αν προεκτείνουμε τις πλευρές BA και ΓA κατά τμήματα είναι $A\Delta = \mu \cdot AB$ και $AE = \nu \cdot A\Gamma$ αντίστοιχα, όπου μ, ν είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί, ποια πρέπει να είναι η σχέση των αριθμών μ και ν ώστε τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ να είναι ισοδύναμα; Μονάδες 10

γ'. Αν είναι $A\Gamma = \frac{3}{2}AB$ και $A\Delta = 2AB$, να βρείτε τις δυνατές θέσεις του E ώστε τα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ να είναι όμοια. Μονάδες 06

Άσκηση 1.117 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18369)

Ύλη άσκησης

- 8.2. Κριτήρια ομοιότητας πολυγώνων.
10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$, $\hat{A} = 36^\circ$.

α'. Αν η $B\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας B , να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα $B\Delta\Gamma$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια. Μονάδες 10

ii. Να γράψετε τους λόγους των ανάλογων πλευρών. Μονάδες 06

β'. Μετακινούμε το σημείο Δ στο εσωτερικό της AG . Για ποια θέση του σημείου Δ θα ισχύει

$$\frac{(AB\Delta)}{(\Delta B\Gamma)} = 3.$$

Μονάδες 09

Άσκηση 1.118 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18370)

Ύλη άσκησης

- 8.2. Κριτήρια ομοιότητας 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -
9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα πολυγώνων.

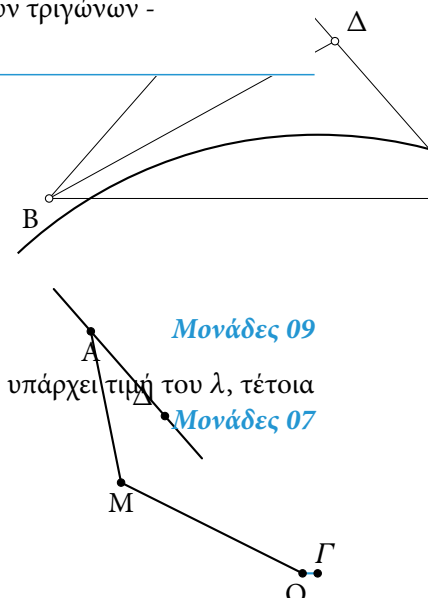
Δίνεται ημικύκλιο κέντρου O και διαμέτρου $AB = 2\rho$. Στην προέκταση του AB προς το B , θεωρούμε σημείο M . Από το M φέρουμε το εφαπτόμενο τμήμα $M\Gamma$ στο ημικύκλιο. Αν η εφαπτόμενη του ημικυκλίου στο σημείο A τέμνει την προέκταση της $M\Gamma$ στο Δ τότε:

α'. Αν $BM = 2\rho$ να αποδείξετε ότι $M\Gamma = 2\sqrt{2}\rho$. Μονάδες 09

β'. i. Να αποδείξετε ότι $\frac{MO}{M\Gamma} = \frac{M\Delta}{MA}$. Μονάδες 09

ii. Αν για το M ισχύει ότι $BM = \lambda \cdot \rho$, όπου λ θετικός αριθμός, να εξετάσετε αν υπάρχει τιμή του λ , τέτοια ώστε $(A\Delta M) = 9(MO\Gamma)$. Μονάδες 07

Άσκηση 1.119 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18371)



Υλη άσκησης

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και Δ μέσο της AG . Από το Δ φέρουμε ΔE παράλληλη στην $B\Gamma$ και ίση με το μισό της AB όπως στο σχήμα.

α'. i. Να αποδείξετε ότι: $\frac{(\Delta E\Gamma)}{(AB\Gamma)} = \frac{\Delta E}{2B\Gamma}$.

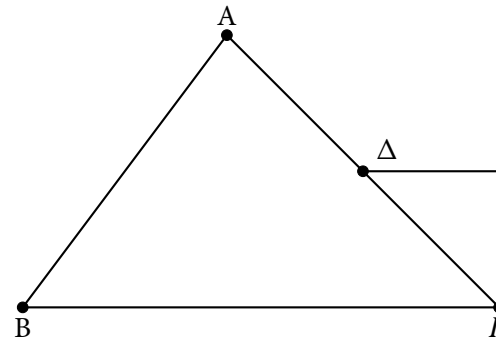
Μονάδες 10

ii. Αν το $\Delta E\Gamma B$ είναι παραλληλόγραμμο, τότε να αποδείξετε ότι $(\Delta E\Gamma) = (AB\Delta)$.

Μονάδες 10

β'. Σε ένα τεστ που χρειάστηκε από τους μαθητές να βρεθεί ο λόγος $\frac{(\Delta E\Gamma)}{(AB\Gamma)}$ ένας μαθητής έγραψε: «Παρατηρώ ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Delta E\Gamma$ έχουν $\hat{A} = \hat{A}$, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΔE και $B\Gamma$ που τέμνονται από την AG και δύο πλευρές τους ανάλογες, αφού $\frac{\Delta\Gamma}{AG} = \frac{\Delta E}{AB} = \frac{1}{2}$. Επειδή έχουν δύο πλευρές ανάλογες μία προς μία και τις γωνίες τους $\hat{A}, \hat{A}$ ίσες, τα τρίγωνα θα είναι όμοια. Επομένως, ο λόγος των εμβαδών τους θα ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους. $\frac{(\Delta E\Gamma)}{(AB\Gamma)} = \left(\frac{\Delta E}{AB}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.» Ο καθηγητής του του είπε ότι έχει κάνει ένα σημαντικό λάθος. Μπορείτε να εντοπίσετε σε ποιο σημείο ο συλλογισμός του μαθητή είναι λανθασμένος;

Μονάδες 05



Άσκηση 1.120 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18553)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -

Ισοδύναμα ευθύγραμμο σχήματα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται τετράγωνο με πλευρά a και σημείο Σ στην προέκταση της πλευράς AB προς το B τέτοιο ώστε $B\Sigma = AB$.

α'. Να υπολογίσετε ως συνάρτηση του a :

- Το εμβαδόν του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$.
- Το μήκος της πλευράς $\Sigma\Gamma$ του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$.

Μονάδες 10

β'. Θεωρούμε τυχαίο σημείο Σ' στην προέκταση της πλευράς AB προς το B τέτοιο ώστε $B\Sigma' > B\Sigma$. Να συγκρίνετε αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας:

- Το εμβαδόν του τριγώνου $\Sigma'\Delta\Gamma$ με το εμβαδόν του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$.
- Το μήκος της πλευράς $\Sigma'\Gamma$ με το μήκος της πλευράς $\Sigma\Gamma$ των τριγώνων $\Sigma'\Delta\Gamma$ και $\Sigma\Delta\Gamma$ αντίστοιχα.
- Τις αποστάσεις του σημείου Δ από τις ευθείες $\Sigma\Gamma$ και $\Sigma'\Gamma$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.121 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18555)

Υλη άσκησης

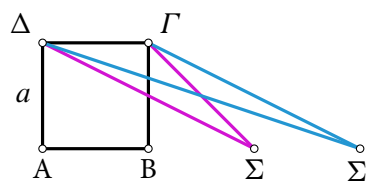
9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -

Ισοδύναμα ευθύγραμμο σχήματα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Σε τετράγωνο πλευράς a παίρνουμε σημείο Σ στην προέκταση της πλευράς AB προς το B τέτοιο ώστε $B\Sigma = AB$.



α'. Να υπολογίσετε ως συνάρτηση του a :

i. Το εμβαδόν του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$.

ii. Την περίμετρο του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$.

Μονάδες 10

β'. Στην τάξη του Βρασίδα η καθηγήτρια των Μαθηματικών απέδειξε ότι αν το σημείο Σ' βρίσκεται στην προέκταση του AB προς το B και κινείται απομακρυνόμενο από το σημείο B , τότε οι πλευρές $\Sigma'\Gamma$ και $\Sigma'\Delta$ μεγαλώνουν. Οπότε, αν το Σ' είναι δεξιότερα από το Σ , θα ισχύει ότι $\Sigma'\Gamma > \Sigma\Gamma$ και $\Sigma'\Delta > \Sigma\Delta$.

Ο Βρασίδας ζήτησε το λόγο και διατύπωσε τον ισχυρισμό:

«Η περίμετρος και το εμβαδόν του τριγώνου $\Sigma'\Delta\Gamma$ είναι μεγαλύτερα από την περίμετρο και το εμβαδόν του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$ ».

Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό του Βρασίδα:

i. σχετικά με τα εμβαδά των δύο τριγώνων;

Μονάδες 8

ii. σχετικά με την περίμετρο των δύο τριγώνων;

Μονάδες 7

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Άσκηση 1.122 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18557)

Υλη άσκησης

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -
Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με βάσεις AB και $\Gamma\Delta$, ώστε $AB > \Gamma\Delta$. Από τις κορυφές Γ και Δ φέρουμε $\Gamma E // A\Delta$ και $\Delta Z // \Gamma B$, με E και Z σημεία στην πλευρά AB του τραπεζίου.

α'. Να συγκρίνετε τα εμβαδά των τετραπλεύρων $A\Delta\Gamma E$ και $B\Gamma\Delta Z$.

Μονάδες 9

β'. Να εκφράσετε τις περιμέτρους των τετραπλεύρων $A\Delta\Gamma E$ και $B\Gamma\Delta Z$ ως συνάρτηση των πλευρών του τραπεζίου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 8

γ'. Πώς θα πρέπει να κατασκευάσουμε το τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ώστε τα τετράπλευρα $A\Delta\Gamma E$ και $B\Gamma\Delta Z$ να έχουν ίσες περιμέτρους και ίσα εμβαδά;

Μονάδες 8

Άσκηση 1.123 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18562)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα.

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς a .

α'. Να αποδείξετε ότι το μήκος της διαγωνίου $B\Delta$ ισούται με $a\sqrt{2}$ και να βρείτε το εμβαδόν του.

Μονάδες 05

β'. i. Να σχεδιάσετε το τετράγωνο $B\Delta Z\text{H}$ έτσι ώστε το σημείο A να είναι εσωτερικό σημείο του και να αποδείξετε ότι το σημείο A είναι το κέντρο του τετραγώνου $B\Delta Z\text{H}$.

Μονάδες 07

- ii. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του ΒΔΖΗ και να το συγκρίνετε με το εμβαδόν του αρχικού τετραγώνου $ΑΒΓΔ$. *Μονάδες 08*

γ'. Επαναλαμβάνουμε το σχεδιασμό όπως περιγράφηκε παραπάνω και σχηματίζουμε νέο τετράγωνο, με πλευρά κάθε φορά, τη διαγώνιο του προηγούμενου τετραγώνου. Δηλαδή με πλευρά τη διαγώνιο ΔΗ του τετραγώνου ΒΔΖΗ σχεδιάζουμε νέο τετράγωνο, το ΔΗΘΚ. Με πλευρά τη διαγώνιο ΗΚ του ΔΗΘΚ σχεδιάζουμε νέο τετράγωνο κ.ο.κ. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε τετράγωνο του οποίου το εμβαδόν του θα είναι 16 φορές το εμβαδόν του αρχικού τετραγώνου $ΑΒΓΔ$, πόσες φορές ακόμη πρέπει να επαναλάβουμε το σχεδιασμό αυτό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 05*

Άσκηση 1.124 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18564)

Υλη άσκησης

 10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -

Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα.

Ο παππούς του Πέτρου έχει έναν κήπο σχήματος ορθογωνίου και θέλει να φυτέψει στον μισό διάφορα λουλούδια και στο υπόλοιπο γκαζόν. Λέει λοιπόν στον Πέτρο ότι έχει σκεφτεί κάποιους απλούς τρόπους να τον χωρίσει σε δύο κομμάτια που να έχουν το ίδιο εμβαδόν.

- α'. Να σχεδιάσετε δύο (2) τρόπους με τους οποίους χωρίζεται ο κήπος σε δύο κομμάτια ίδιου εμβαδού και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. *Μονάδες 10*

β'. Ο Πέτρος προτείνει στον παππού του έναν δικό του τρόπο για το χωρισμό. Για να ορίσει το κομμάτι που κα φυτευτεί με λουλούδια χρησιμοποιεί τρεις πέτρες. Τοποθετεί την πρώτη πέτρα σε ένα εσωτερικό σημείο της μιας πλευράς του κήπου και τις άλλες δύο στις απέναντι κορυφές του ορθογωνίου. Δείχνει στον παππού του το τρίγωνο που σχηματίζεται εξηγώντας του πως είναι το μισό του κήπου. Προτείνει δε στον παππού του, το τριγωνικό χωρίο που σχηματίζεται, να το μετακινήσει εκείνος σε όποια θέση νομίζει καλύτερα μετακινώντας μόνο την πρώτη πέτρα, χωρίς παρ' όλα αυτά να αλλάξει το εμβαδόν του.

- i. Να σχεδιάσετε τον τρόπο που προτείνει ο Πέτρος και να αποδείξετε ότι, το εμβαδόν του σχηματισμένου τριγωνικού χωρίου είναι το μισό του κήπου. *Μονάδες 8*
- ii. Τι εννοεί ο Πέτρος λέγοντας ότι «το τριγωνικό χωρίο μπορεί να μετακινηθεί όταν αλλάξει η θέση της πρώτης πέτρας σε εσωτερικό σημείο της πλευράς του κήπου και παρ' όλα αυτά δεν αλλάζει το εμβαδόν του»; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.125 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18565)

Υλη άσκησης

 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνονται δύο κύκλοι με κέντρα O και K . Ο κύκλος με κέντρο O έχει ακτίνα $R = 7$ ενώ ο κύκλος με κέντρο K έχει ακτίνα $\rho = 2$. Το τμήμα AB είναι το κοινό εξωτερικό εφαπτόμενο τμήμα των δύο κύκλων και το τμήμα KE είναι παράλληλο στο τμήμα AB με E σημείο του τμήματος OA . Η διάκεντρος OK τέμνει τον κύκλο (O, R) στο σημείο Γ και τον κύκλο (K, ρ) στο σημείο Δ .

- α'. Αν η θέση των δύο κύκλων είναι τέτοια ώστε, η απόσταση των σημείων Γ και Δ είναι $\Gamma\Delta = 4$, τότε:
- i. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος AB . *Μονάδες 10*

ii. Να βρείτε το εμβαδόν του τετραπλεύρου $ABKO$.

Μονάδες 07

β'. Ποια πρέπει να είναι η σχετική θέση των 2 κύκλων, ώστε το εμβαδόν του $ABKE$ να ισούται με $4\sqrt{14}$ τ.μ.;

Μονάδες 08

Άσκηση 1.126 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18566)

Υλη άσκησης

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $ABΓ$ με $\hat{A} = 90^\circ$. Με πλευρά την υποτείνουσα $BΓ$ και έξω από το τρίγωνο, γράφουμε το τετράγωνο $BΓΔΕ$. Προεκτείνουμε την πλευρά BA προς το A και παίρνουμε σημείο Z τέτοιο ώστε $BZ = BΓ$. Από τα σημεία $Γ$ και Z φέρουμε παράλληλες προς τα τμήματα BZ και $BΓ$ αντίστοιχα, που τέμνονται στο σημείο H .

α'. Να δικαιολογήσετε γιατί το τετράπλευρο $BΓΗΖ$ είναι ρόμβος και να βρείτε τις περιμέτρους του ρόμβου και του τετραγώνου.

Μονάδες 10

β'. Δίνονται οι ισχυρισμοί:

- Ισχυρισμός 1: «Ο ρόμβος και το τετράγωνο αφού έχουν ίσες περιμέτρους, θα έχουν και ίσα εμβαδά».
- Ισχυρισμός 2: «Ο ρόμβος έχει μικρότερο εμβαδόν από το τετράγωνο και μάλιστα, όπως έχουν κατασκευαστεί τα δύο τετράπλευρα δεν γίνεται να είναι ποτέ ισεμβαδικά».

Εξετάστε ποιος από τους 2 παραπάνω ισχυρισμούς είναι σωστός και να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.127 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20678)

Υλη άσκησης

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Η κορνίζα του παρακάτω σχήματος αποτελείται από δύο όμοια ορθογώνια με παράλληλες πλευρές και κοινό κέντρο O . Το ορθογώνιο $A'B'T'\Delta'$ έχει το μισό εμβαδόν από το ορθογώνιο $ABΓΔ$.

α'. Να βρείτε τον λόγο ομοιότητας του ορθογωνίου $ABΓΔ$ προς το ορθογώνιο $A'B'T'\Delta'$.

Μονάδες

5

β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $ABΓ$ και $A'B'T'$ είναι όμοια.

Μονάδες 6

γ'. Στην κορνίζα τοποθετούμε μια φωτογραφία που χωράει ακριβώς στο κάδρο, χωρίς να χάνεται κανένα μέρος της. Η διαγώνιος $ΑΓ$ της κορνίζας έχει μήκος 40 cm και $\widehat{AOB} = 120^\circ$.

i. Πόσο μήκος έχει η διαγώνιος της φωτογραφίας;

Μονάδες 6

ii. Πόσο είναι το εμβαδόν της φωτογραφίας;

Μονάδες 8

Άσκηση 1.128 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21103)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

11.5. Μήκος τόξου

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα.

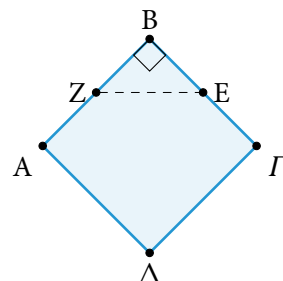
Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς $2a$ και με διαμέτρους τις $B\Gamma$ και BA φτιάχνουμε εξωτερικά του τετραγώνου ημικύκλια, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι το μήκος κάθε ημικυκλίου ισούται με $\pi \cdot a$. **Μονάδες 07**

β'. i. Αν η περίμετρος της καρδιάς είναι $2\pi + 4$, να υπολογίσετε το a . **Μονάδες 06**

ii. Αν $a = 1$ να βρείτε το μήκος του τμήματος που ενώνει τα κέντρα των δύο ημικυκλίων.

γ'. Αν (τ) είναι το άθροισμα των εμβαδών των δύο ημικυκλίων να συγκρίνετε τον λόγο $\frac{(\tau)}{(AB\Gamma\Delta)}$ με την μονάδα. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 06**

**Μονάδες 06****Άσκηση 1.129 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 21124)

Υλη άσκησης

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

α'. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με πλευρές $a = 40$, $\beta = 25$, $\gamma = 25$ και αντίστοιχα ύψη v_a , v_β , v_γ . Να αποδείξετε ότι:

i. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο. **Μονάδες 6**

ii. Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $E = 300$ και τα ύψη του είναι $v_a = 15$ και $v_\beta = v_\gamma = 24$. **Μονάδες 7**

iii. Το τρίγωνο που κατασκευάζεται με πλευρές ίσες με τα ύψη v_a , v_β , v_γ είναι οξυγώνιο. **Μονάδες 7**

β'. Θεωρήστε τον ισχυρισμό: «Το τρίγωνο που κατασκευάζεται με πλευρές ίσες με τα ύψη οποιουδήποτε ισοσκελούς και αμβλυγωνίου τριγώνου, είναι ισοσκελές και οξυγώνιο.» Είναι αληθής ή Ψευδής ο παραπάνω ισχυρισμός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.130 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21149)

Υλη άσκησης

9.2. Κύκλος - Τριγωνομετρία

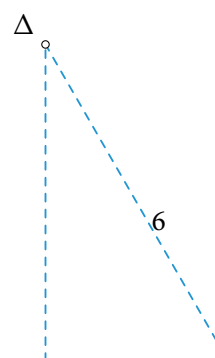
Σε κύκλο κέντρου O και ακτίνας R θεωρούμε διάμετρο AB και σημείο Γ του κύκλου τέτοιο ώστε $\widehat{B\hat{A}\Gamma} = 30^\circ$, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν $B\Gamma = 2$, τότε:

α'. Να υπολογίσετε:

Μονάδες 16

i. Την ακτίνα R .

ii. Το μήκος της πλευράς $A\Gamma$.



- β'. Θεωρούμε σημείο Δ στην προέκταση της $B\Gamma$ τέτοιο ώστε $\Gamma\Delta = 6$. Να εξετάσετε αν το τμήμα ΔA εφάπτεται του κύκλου στο σημείο A . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες

9

Άσκηση 1.131 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21183)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος

Στο παρακάτω σχήμα το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ έχει πλευρά $\sqrt{2}$ και το τετράγωνο ΔEZH έχει πλευρά 1.

- α'. Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 2$.

Μονάδες 6

- β'. Να αποδείξετε ότι

i. $AZ^2 = 4 + 2\sqrt{2}$.

Μονάδες 7

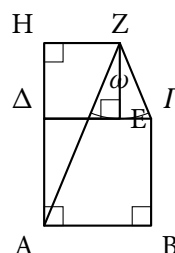
ii. $\Gamma Z^2 = 4 - 2\sqrt{2}$.

Μονάδες 7

- γ'. Να υπολογίσετε σε μοίρες το μέτρο της γωνίας $\hat{AZ\Gamma} = \hat{\omega}$.

Μονάδες

5



Άσκηση 1.132 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21185)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Τρία ευθύγραμμα τμήματα a , β και γ έχουν μήκη ανάλογα των αριθμών 5, 4 και 3 αντίστοιχα.

- α'. Να αποδείξετε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα αυτά μπορούν να σχηματίσουν ορθογώνιο τρίγωνο. Μονάδες 8

- β'. Αν τα ευθύγραμμα τμήματα a , β και γ είναι σχεδιασμένα πάνω σε ένα χαρτί και αυτό το φωτοτυπήσουμε με μεγέθυνση $\lambda\%$, να αποδείξετε ότι και με τα νέα ευθύγραμμα τμήματα σχηματίζεται πάλι ορθογώνιο τρίγωνο.

Μονάδες 10

- γ'. Να εξετάσετε αν μπορεί να σχηματιστεί τρίγωνο με πλευρές $10a$, 8β και 6γ .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.133 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21193)

Υλη άσκησης

11.5. Μήκος τόξου.

Στο παρακάτω σχήμα τρεις κυκλικοί τροχοί με ίσες ακτίνες μήκους R , έχουν τα κέντρα τους στις κορυφές τριγώνου $AB\Gamma$ με πλευρές a , β και γ . Ένας τεντωμένος ιμάντας μήκους L συνδέει τους τρεις ίσους τροχούς όπως στο σχήμα και εφάπτεται σε αυτούς στα σημεία K , Λ , M , N , P , Σ .

- α'. Να αποδείξετε ότι:

- i. Το τετράπλευρο $A\Lambda M\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 4

ii. Η κυρτή γωνία $K\hat{A}L$ και η γωνία $\hat{A}$ του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι παραπληρωματικές.

Μονάδες 4

β'. Αν $K\hat{A}L = \hat{\omega}$, $\Sigma\hat{B}P = \hat{\theta}$, $M\hat{G}N = \hat{\phi}$, να αποδείξετε ότι $\hat{\omega} + \hat{\theta} + \hat{\phi} = 360^\circ$.

Μονάδες 8

γ'. Να αποδείξετε ότι το μήκος του ιμάντα L είναι $L = 2(\tau + \pi R)$ όπου τ είναι η ημιπερίμετρος του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.134 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21194)

Υλη άσκησης

- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων πολυγώνων.
10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -

Στο τρίγωνο $AB\Gamma$, η AM είναι διάμεσός του και το σημείο E είναι το μέσο της AM . Από το E φέρουμε παράλληλες στις AB και AG , οι οποίες τέμνουν την $B\Gamma$ στα σημεία Δ και Z αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. $(AMB) = (AM\Gamma)$

Μονάδες 5

β'. $(ME\Delta) = \frac{1}{8} \cdot (AB\Gamma)$

Μονάδες 12

γ'. $(AB\Delta E) = (AGZE)$

Μονάδες 8

Άσκηση 1.135 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21197)

Υλη άσκησης

- 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα
10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -
Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα
11.5. εμβαδόν κυκλικού τομέα

Στο παρακάτω σχήμα το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο πλευράς $2a$ και Λ το μέσο της πλευράς του $\Gamma\Delta$. Έστω ότι το ημικύκλιο, που σχεδιάζεται στο εσωτερικό του τετραγώνου με διάμετρο την πλευρά του AB , έχει εμβαδόν 10. Τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ είναι $(AB\Gamma\Delta) = \frac{80}{\pi}$. Μονάδες 6

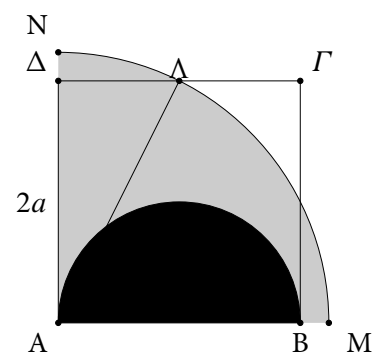
ii. $AL^2 = \frac{100}{\pi}$ Μονάδες 6

β'. Με κέντρο το A και ακτίνα AL κατασκευάζουμε τεταρτοκύκλιο $A\widehat{MN}$, και έστω M , N είναι τα σημεία τομής του με τις προεκτάσεις των πλευρών του τετραγώνου AB , AD αντίστοιχα. Να υπολογίσετε:

i. Το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου $ABMNA$.

Μονάδες 8

ii. Τον λόγο του εμβαδού του τεταρτοκυκλίου $A\widehat{MN}$ προς το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$. Μονάδες 5



Άσκηση 1.136 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21839)

Υλη άσκησης

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -
Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων -
πολυγώνων.

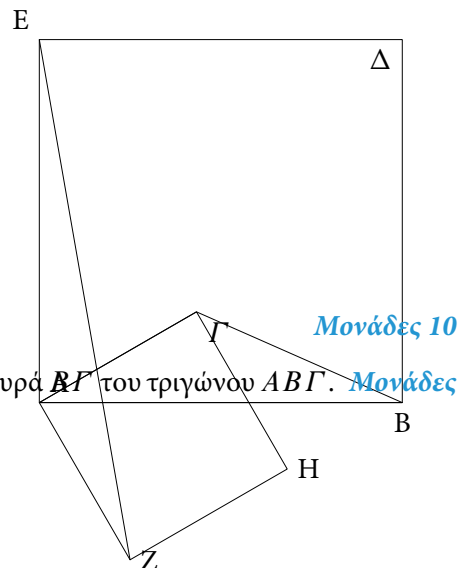
Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 6$ cm και $A\Gamma = 3$ cm και $\hat{A}$ οξεία. Εξωτερικά του τριγώνου με πλευρές τις πλευρές AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα του τριγώνου $AB\Gamma$ σχηματίζουμε τα τετράγωνα $AB\Delta E$ και $A\Gamma H Z$ και φέρνουμε την EZ , όπως στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AEZ και $AB\Gamma$ είναι ισοδύναμα. **Μονάδες 10**

β'. Αν το εμβαδόν του πολυγωνικού χώριου $EZH\Gamma B\Delta$ είναι $E_{EZH\Gamma B\Delta} = 54$ cm²:

i. Να αποδείξετε ότι η γωνία A του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $\hat{A} = 30^\circ$.

ii. Να βρείτε το εμβαδόν του τετραγώνου που έχει για πλευρά την πλευρά AB του τριγώνου $AB\Gamma$. **Μονάδες 5**



Άσκηση 1.137 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21840)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

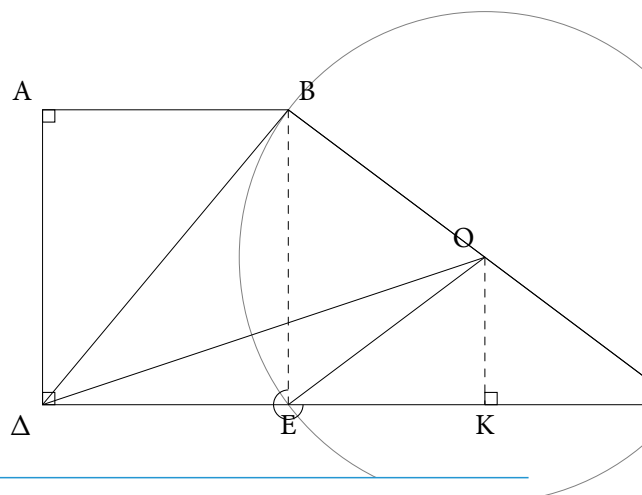
Έστω $AB\Gamma\Delta$ τραπέζιο με $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$, $AB = 5$, $\Gamma\Delta = 13$ και εμβαδόν $(AB\Gamma\Delta) = 54$. Ο κύκλος με διάμετρο τη $B\Gamma$ τέμνει τη $\Gamma\Delta$ στο σημείο E .

α'. Να αποδείξετε ότι $A\Delta = 6$. **Μονάδες 6**

β'. Να υπολογίσετε το μήκος των BE και $B\Gamma$. **Μονάδες 6**

γ'. Αν OK είναι η κάθετη από το σημείο O στην $E\Gamma$, να αποδείξετε ότι $OK = 3$, και να υπολογίσετε το μήκος της $O\Delta$. **Μονάδες 6**

δ'. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $B\Delta O$. **Μονάδες 7**



Άσκηση 1.138 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21841)

Υλη άσκησης

11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου

11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών

πολυγώνων.

Έστω $AB\Gamma\Delta E Z$ κανονικό εξάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο (O, R) .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Η διαγώνιος $A\Delta$ του εξαγώνου είναι διάμετρος του κύκλου.

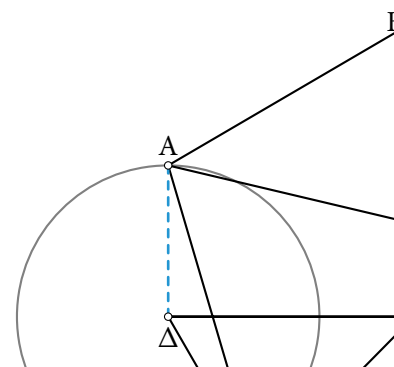
ii. Οι γωνίες $\widehat{\Gamma A \Delta}$ και $\widehat{A \Delta Z}$ είναι ίσες.

iii. Οι διαγώνιοι $A\Gamma$ και $Z\Delta$ του εξαγώνου είναι παράλληλες.

Μονάδες 6

Μονάδες 3

Μονάδες 3



- iv. Το τετράπλευρο ΑΓΔΖ είναι ορθογώνιο και να βρείτε το εμβαδόν του συναρτήσει της ακτίνας R του κύκλου. Μονάδες 7

- β'. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι σε κάθε κανονικό πολύγωνο με περισσότερες από πέντε πλευρές υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαγώνιοι που να είναι παράλληλες. Συμφωνείτε με την άποψη αυτού του μαθητή; Να αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό σας. Μονάδες 6

Άσκηση 1.139 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21979)

Υψηλή άσκησης

- | | |
|---|--|
| <p>9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα</p> <p>11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα</p> | <p>11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.</p> |
|---|--|

Στο παρακάτω σχήμα, το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο, πλευράς $2a$. Με διάμετρο τη $B\Gamma$ γράφουμε ημικύκλιο, που τέμνει τις πλευρές AB , $A\Gamma$ στα σημεία Δ , E αντίστοιχα. Αν O είναι το κέντρο του ημικυκλίου, να αποδείξετε ότι:

α'. $\Delta\Gamma = a\sqrt{3}$. Μονάδες 8

- β'. το άθροισμα των εμβαδών των δύο κυκλικών τμημάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό του τριγώνου ισούται με $E = \frac{(2\pi - 3\sqrt{3})a^2}{6}$. Μονάδες 9

- γ'. το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου που ορίζεται από τα ευθύγραμμα τμήματα $A\Delta$, AE και το τόξο ΔE είναι: $E' = \frac{(3\sqrt{3} - \pi)a^2}{6}$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.140 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22021)

Υψηλή άσκησης

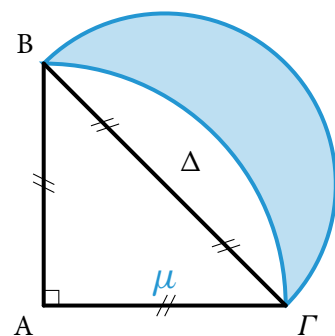
- | | |
|--|------------------|
| <p>9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα</p> <p>11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού</p> | <p>τμήματος.</p> |
|--|------------------|

Δίνεται ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $B\Gamma = 2\rho$. Με διάμετρο $B\Gamma$ γράφουμε ημικύκλιο εξωτερικά του τριγώνου. Επίσης, γράφουμε τον κυκλικό τομέα ($AB\Gamma$ με κέντρο το A και ακτίνα AB , όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι $AB = \rho\sqrt{2}$. Μονάδες 10

- β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σχηματιζόμενου μηνίσκου μ ως συνάρτηση του ρ . Μονάδες 10

- γ'. Να συγκρίνετε το εμβαδόν του μηνίσκου μ με το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. Τι συμπέρασμα προκύπτει; Μονάδες 05



Άσκηση 1.141 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22058)

Υλη άσκησης

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -
Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

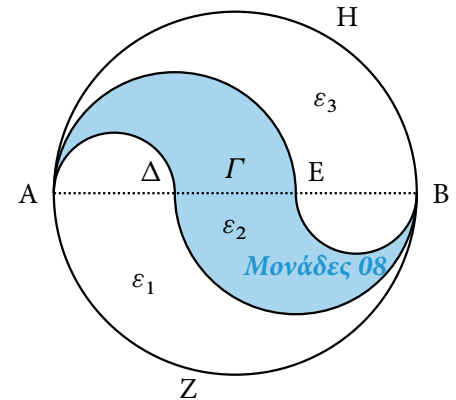
11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού
τμήματος.

Θεωρούμε κύκλο με κέντρο Γ και ακτίνα R . Έστω AB διάμετρος του κύκλου και Δ, E σημεία της τέτοια ώστε $A\Delta = \Delta E = EB$. Σχεδιάζουμε τα ημικύκλια $A\Delta$ και AE πάνω από τη διάμετρο AB και τα ημικύκλια BE και $B\Delta$ κάτω από τη διάμετρο AB , όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Να υπολογίσετε τα εμβαδά ε_1 και ε_3 των καμπυλόγραμμων σχημάτων $A\Delta BZ$ και $BEAH$ αντίστοιχα. **Μονάδες 12**

β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν ε_2 του γραμμοσκιασμένου καμπυλόγραμμου σχήματος $A\Delta BE$.

γ'. Να εξετάσετε αν ο κύκλος χωρίζεται σε τρία ισοδύναμα καμπυλόγραμμα σχήματα. **Μονάδες 05**



Άσκηση 1.142 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22098)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού
τμήματος.

Στο παρακάτω σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο με $AB = 4a$ και $A\Delta = \pi a$. Στο εσωτερικό του ορθογωνίου σχεδιάστηκε ημικύκλιο διαμέτρου AB .

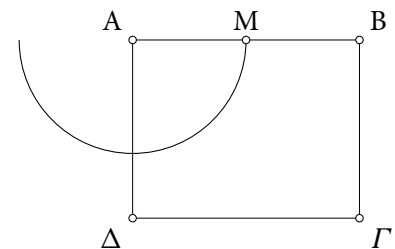
α'. Να αποδείξετε ότι το ημικύκλιο χωρίζει το ορθογώνιο σε δύο ισεμβαδικά χωρία. **Μονάδες 8**

β'. Αν η διαγώνιος $B\Delta$ τέμνει το ημικύκλιο στο σημείο E και M είναι το μέσο της AB ,

i. να αποδείξετε ότι $AB^2 = B\Delta \cdot BE$ και $A\Delta^2 = B\Delta \cdot \Delta E$. **Μονάδες 6**

ii. να αποδείξετε ότι $BE = \frac{16a}{\sqrt{16 + \pi^2}}$ και $\Delta E = \frac{\pi^2 a}{\sqrt{16 + \pi^2}}$. **Μονάδες 6**

iii. να υπολογίσετε το συν $\widehat{BME}$. **Μονάδες 5**



Σχήμα 1.2. Το ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με το ημικύκλιο.

Άσκηση 1.143 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22099)

Υλη άσκησης

11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου

11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών

πολυγώνων.

Δίνεται κανονικό πεντάγωνο $AB\Gamma\Delta E$ και σημείο M στο εσωτερικό του. Έστω M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 οι προβολές του σημείου M στις πλευρές $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta E, EA$ αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $(ABM) = \frac{1}{2} \cdot \lambda_5 \cdot MM_1$, όπου λ_5 είναι η πλευρά του κανονικού πενταγώνου.

Μονάδες 6

ii. $(AB\Gamma\Delta E) = \frac{1}{2} \cdot \lambda_5 \cdot (MM_1 + MM_2 + MM_3 + MM_4 + MM_5)$.

Μονάδες 7

iii. $MM_1 + MM_2 + MM_3 + MM_4 + MM_5 = 5a_5$, όπου a_5 είναι το απόστημα του κανονικού πενταγώνου.

Μονάδες 7

β'. Ένας μαθητής διατύπωσε τον ισχυρισμό: «Αν M είναι ένα εσωτερικό σημείο ενός κανονικού n -γώνου $A_1A_2\dots A_n$ και $M_1, M_2, \dots, M_n$ είναι οι προβολές του σημείου M στις πλευρές $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_nA_1$ αντίστοιχα, τότε

$$MM_1 + MM_2 + \dots + MM_n = na_n,$$

όπου a_n είναι το απόστημα του κανονικού n -γώνου». Να αποδείξετε ότι ο ισχυρισμός του μαθητή είναι σωστός.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.144 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22100)

Ύλη άσκησης

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με γωνίες $\hat{A} = 20^\circ$, $\hat{B} = 100^\circ$, και η διχοτόμος AE της γωνίας του $\hat{A}$. Από το B φέρνουμε την κάθετη προς την AE και έστω Z , Δ τα σημεία τομής της κάθετου με τις AE , $A\Gamma$ αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $\Gamma\hat{B}\Delta = \hat{A} = 20^\circ$

Μονάδες 10

ii. Το τρίγωνο $B\Delta\Gamma$ είναι όμοιο με το τρίγωνο $AB\Gamma$, να γράψετε τα ζεύγη των ομόλογων πλευρών τους και να αιτιολογήσετε γιατί είναι αυτές οι πλευρές ομόλογες.

Μονάδες 10

β'. Να σχεδιάσετε εξωτερικά του τριγώνου $AB\Gamma$ δύο τετράπλευρα: ένα τετράγωνο με πλευρά την $B\Gamma$ και ένα ορθογώνιο που η μία του πλευρά είναι η πλευρά $A\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$ και η άλλη του πλευρά είναι ευθύγραμμο τμήμα ίσο με το ευθύγραμμο τμήμα $\Gamma\Delta$. Να εξετάσετε αν τα δυο τετράπλευρα, που σχεδιάσατε, έχουν ίσα εμβαδά.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.145 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22101)

Ύλη άσκησης

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ του οποίου οι πλευρές AB και $A\Gamma$ έχουν σταθερά μήκη 3 και 4 αντίστοιχα.

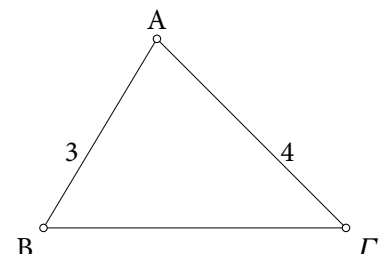
α'. Αν η γωνία A έχει μέτρο 60° , τότε να υπολογίσετε:

i. Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 08

ii. Το μήκος της πλευράς $B\Gamma$.

Μονάδες 09



- β'. Πόσο πρέπει να είναι το μέτρο της γωνίας A ώστε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ να γίνεται μέγιστο; Να υπολογίσετε το μέγιστο εμβαδόν και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

08

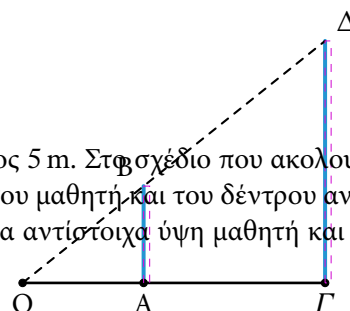
Μονάδες

Άσκηση 1.146 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22102)

Υψηλή άσκησης

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

Για να βρει το ύψος ενός δέντρου, ένας μαθητής ύψους 1,60 m σκέφτηκε να μετρήσει το μήκος της σκιάς του δέντρου και το μήκος της δικιάς του σκιάς πάνω στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο κάποια χρονική στιγμή μιας ηλιόλουστης ημέρας. Στέκεται σε θέση έτσι ώστε, η άκρη της σκιάς του να συμπίπτει με την άκρη της σκιάς του δέντρου. Ο μαθητής μετράει και βρίσκει ότι η σκιά του έχει μήκος 2 m και η σκιά του δέντρου ότι έχει μήκος 5 m. Στο σχέδιο που ακολουθεί, τα τμήματα OA και OG , με κοινό άκρο O , αναπαριστούν τα μήκη των σκιών του μαθητή και του δέντρου αντίστοιχα και έχουν τον ίδιο φορέα OG , τα δε τμήματα AB και $\Gamma\Delta$ αναπαριστούν τα αντίστοιχα ύψη μαθητή και δέντρου και θεωρούνται κάθετα στην OG .



(σημειώνεται ότι τα σχέδια δεν έχουν γίνει υπό κλίμακα)

- α'. i. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AOB και $\Gamma O\Delta$ είναι όμοια και να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους. Μονάδες 12

- ii. Να βρείτε το ύψος του δέντρου. Μονάδες 8

- β'. Μπορεί ο μαθητής να χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο για να μετρήσει το ύψος του ίδιου δέντρου μια άλλη ώρα της ημέρας; Ποια από τα αρχικά δεδομένα του προβλήματος θα άλλαζαν στην περίπτωση αυτή; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Μονάδες 5

Άσκηση 1.147 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22104)

Υψηλή άσκησης

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος -
Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ θεωρούμε σημείο Δ εσωτερικό της πλευράς του $B\Gamma$. Έστω M το μέσο του τμήματος $A\Delta$.

- α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $(ABM) = \frac{1}{2}(AB\Delta)$ Μονάδες 8

ii. $(ABM) + (M\Delta\Gamma) = \frac{1}{2}(AB\Gamma)$ Μονάδες 9

- β'. Να εξετάσετε αν υπάρχει θέση του σημείου Δ τέτοια ώστε τα τρίγωνα ABM και $M\Delta\Gamma$ να έχουν ίσα εμβαδά. Στην περίπτωση που υπάρχει θέση του σημείου Δ για την οποία τα εμβαδά των τριγώνων ABM και $M\Delta\Gamma$ είναι ίσα, να βρείτε τι μέρος του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι το εμβαδόν του κάθε τριγώνου ABM και $M\Delta\Gamma$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8

Άσκηση 1.148 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22141)

Υλη άσκησης

- 7.7. Θεώρημα του Θαλή
- 8.2. Κριτήρια ομοιότητας
- 10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου

- 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Το ευθύγραμμο τμήμα $B\Gamma$ έχει τα άκρα του Β και Γ στις προεκτάσεις των πλευρών ΔΑ και ΕΑ, αντίστοιχα, του τριγώνου ΔΔΕ, έτσι ώστε να είναι παράλληλο στην πλευρά ΔΕ. Επίσης δίνονται τα μήκη των πλευρών του τριγώνου $AB\Gamma$, $AB = 4$ και $AG = 5$. Έστω ότι ο λόγος των εμβαδών των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ είναι $\frac{(AB\Gamma)}{(A\Delta E)} = \frac{1}{4}$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ είναι όμοια με λόγο $\frac{1}{2}$.

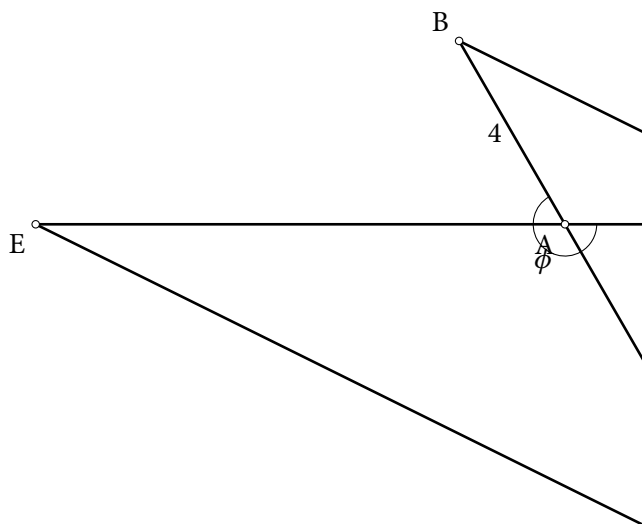
Μονάδες 10

β'. Αν $\widehat{BAG} = \varphi$, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν $(A\Delta E)$ του τριγώνου $A\Delta E$ είναι ίσο με $40 \sin \varphi$.

Μονάδες 07

γ'. Να βρείτε σημείο Ζ εσωτερικό της πλευράς ΑΔ, ώστε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΓΖ που σχηματίζεται να είναι ίσο με το $\frac{1}{4}$ του εμβαδού του τριγώνου ΑΔΕ.

Μονάδες 08



Άσκηση 1.149 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22148)

Υλη άσκησης

- 7.7. Θεώρημα του Θαλή
- 8.2. Κριτήρια ομοιότητας

- 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

ΘΕΜΑ 4

Έστω Ε σημείο στην πλευρά ΓΑ του τριγώνου $AB\Gamma$. Από το Ε φέρνουμε παράλληλη στην πλευρά $B\Gamma$ του $AB\Gamma$ η οποία τέμνει την πλευρά AB στο σημείο Δ και παίρνουμε σημείο Ζ στην προέκταση ΑΧ της πλευράς ΓΑ του τριγώνου $AB\Gamma$ ώστε να είναι $AZ = AE$, όπως στο σχήμα.

α'. Έστω $AG = 3AE$. Να αποδείξετε ότι:

i. Το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$ είναι ίσο με το $\frac{1}{9}$ του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$.

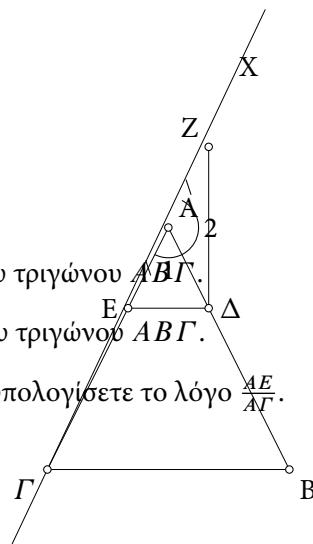
Μονάδες 07

ii. Το εμβαδόν του τριγώνου ΔEZ είναι ίσο με τα $\frac{2}{9}$ του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 10

β'. Αν το εμβαδόν του ΔEZ είναι ίσο με το $\frac{1}{2}$ του εμβαδού του $AB\Gamma$, να υπολογίσετε το λόγο $\frac{AE}{AG}$.

Μονάδες 08



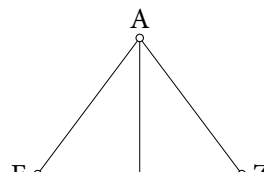
Άσκηση 1.150 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22150)

Υλη άσκησης

- 8.2. Κριτήρια ομοιότητας
- 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

- 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με Ε και Ζ τα μέσα των πλευρών του ΑΓ και ΑΒ, αντίστοιχα.



α'. Αν επιπλέον το ευθύγραμμο τμήμα $A\Delta$ ενώνει την κορυφή A του τριγώνου $AB\Gamma$ και το μέσο Δ της απέναντι πλευράς $B\Gamma$, όπως στο σχήμα, να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα $E\Delta\Gamma$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια με λόγο ομοιότητας $\frac{1}{2}$.

ii. Για το εμβαδόν $(AE\Delta Z)$ του τετραπλεύρου $AE\Delta Z$ ισχύει ότι $(AE\Delta Z) = (AB\Gamma) - 2(E\Delta\Gamma)$.

iii. Το εμβαδόν του τετραπλεύρου $AE\Delta Z$ είναι ίσο με το $\frac{1}{2}$ του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$. **Μονάδες 18**

β'. Αν το σημείο Δ είναι τυχαίο εσωτερικό σημείο της πλευράς $B\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$, τότε ισχύει ότι το εμβαδόν του τετραπλεύρου $AE\Delta Z$ είναι ίσο με το $\frac{1}{2}$ του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$; **Μονάδες 07**

Άσκηση 1.151 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22151)

Ύλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή

κανονικά πολύγωνα.

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$. Στην πλευρά AB παίρνουμε σημείο Δ και στην πλευρά $A\Gamma$ σημείο E ώστε $AE = AB$. Με κέντρο το σημείο A και ακτίνες $\rho = A\Delta$, $r = AB = AE$ και $R = A\Gamma$ γράφουμε τρεις ομόκεντρους κύκλους (A, ρ) , (A, r) και (A, R) όπως στο σχήμα. Έστω $E_{E\Gamma}$ το εμβαδόν του σκιασμένου δακτυλίου μεταξύ των κύκλων (A, r) και (A, R) , $E_{\Delta B}$ το εμβαδόν του δακτυλίου μεταξύ των κύκλων (A, ρ) και (A, r) , E_{AE} το εμβαδόν του κύκλου (A, r) και $E_{A\Delta}$ το εμβαδόν του κύκλου (A, ρ) .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i.

$$\frac{E_{E\Gamma}}{E_{AE}} = \frac{R^2 - r^2}{r^2}$$

Μονάδες 10

ii.

$$\frac{E_{\Delta B}}{E_{A\Delta}} = \frac{r^2 - \rho^2}{\rho^2}$$

Μονάδες 07

β'. Αν επιπλέον οι ΔE και $B\Gamma$ είναι παράλληλες, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{E_{E\Gamma}}{E_{AE}} = \frac{E_{\Delta B}}{E_{A\Delta}}$$

Μονάδες 08

Άσκηση 1.152 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22154)

Υλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή

κανονικά πολύγωνα.

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με

Δίνονται τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$, που η κοινή κορυφή τους A βρίσκεται στο κέντρο τριών ομόκεντρων κύκλων (A, ρ_1) , (A, ρ_2) και (A, ρ_3) , η κορυφή Γ βρίσκεται στον κύκλο (A, ρ_3) , οι κορυφές B και E στον κύκλο (A, ρ_2) και η κορυφή Δ στον κύκλο (A, ρ_1) , όπως στο σχήμα, με $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$. Ονομάζουμε $E_{E\Gamma}$ το εμβαδόν του σκιασμένου δακτυλίου μεταξύ των κύκλων (A, ρ_2) και (A, ρ_3) , E_1 το εμβαδόν του κύκλου (A, ρ_1) , E_2 το εμβαδόν του κύκλου (A, ρ_2) και E_3 το εμβαδόν του κύκλου (A, ρ_3) .

α'. Αν $\frac{E_{E\Gamma}}{E_2} = \frac{7}{9}$, να αποδείξετε ότι:

i. $\frac{\rho_2}{\rho_3} = \frac{3}{4}$.

Μονάδες 07

ii. $\frac{E_2}{E_3} = \frac{9}{16}$.

Μονάδες 05

iii. Αν επιπλέον οι ΔE και $B\Gamma$ είναι παράλληλες να αποδείξετε ότι $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{3}{4}$.

Μονάδες 08

β'. Αν $E_{E\Gamma} = E_2$ και επιπλέον οι ΔE και $B\Gamma$ είναι παράλληλες, να αποδείξετε ότι $E_{\Delta B} = E_1$, όπου $E_{\Delta B}$ είναι το εμβαδόν του δακτυλίου μεταξύ των κύκλων (A, ρ_1) και (A, ρ_2) .

Μονάδες 05

Άσκηση 1.153 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22243)

Υλη άσκησης

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ και σημείο Z στην πλευρά $A\Delta$, ώστε $AZ = \frac{3}{4}AB$.

α'. Να αποδείξετε ότι $BZ = \frac{5}{4}AB$.

Μονάδες 6

β'. Αν το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο, E το μέσο της $\Gamma\Delta$ και H είναι το σημείο τομής των AE , BZ , να αποδείξετε ότι:

i. $BE^2 = \frac{5}{4}AB^2$ και $ZE^2 = \frac{5}{16}AB^2$,

Μονάδες 6

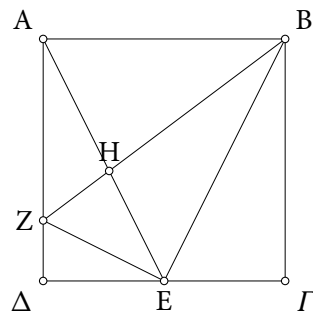
ii. το τρίγωνο BEZ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 5

γ'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα BEZ και $B\Gamma E$ είναι όμοια και να υπολογίσετε τον λόγο των εμβαδών τους.

Μονάδες

8



Άσκηση 1.154 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22244)

Υλη άσκησης

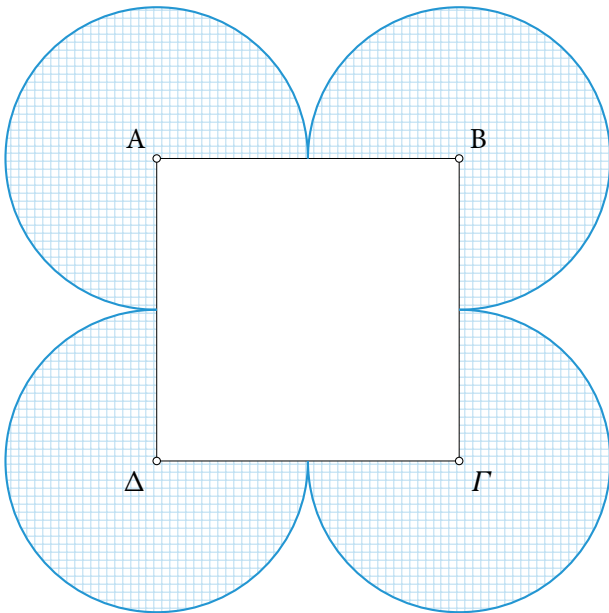
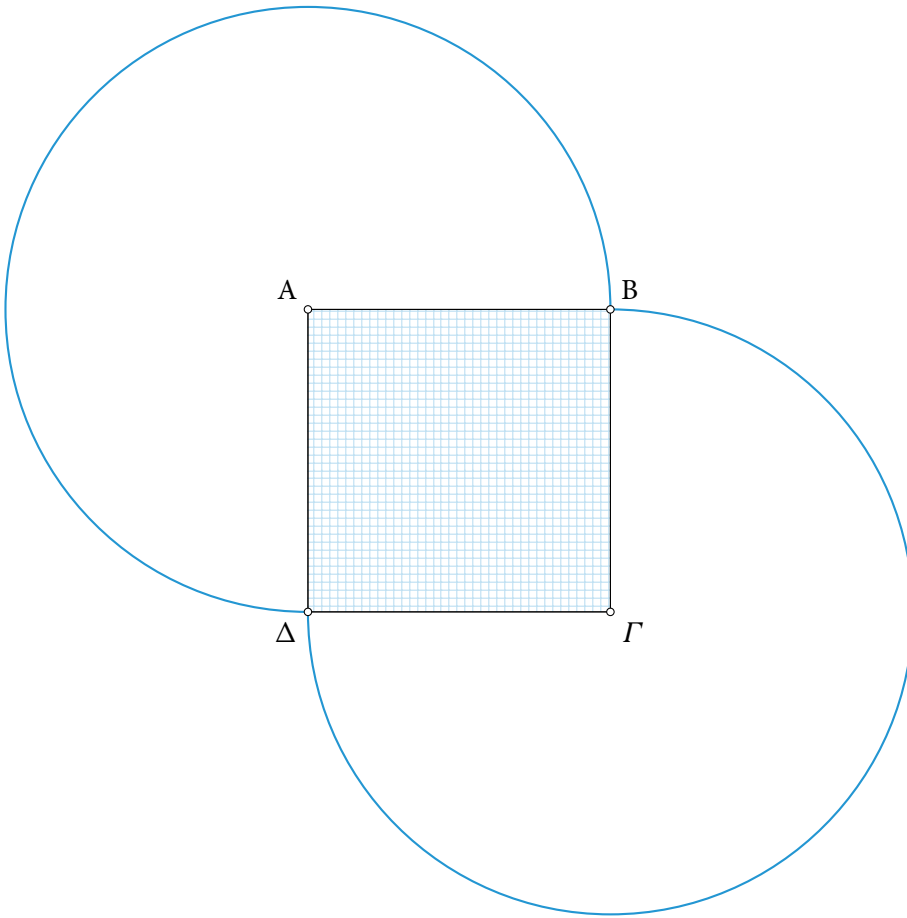
10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

κανονικά πολύγωνα

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με

11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.

Ένας κηπουρός θέλει να ποτίσει το γκαζόν που έχει φυτέψει σε έναν τετράγωνο κήπο πλευράς 10 m. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί μηχανισμούς ποτίσματος τους οποίους μπορεί να ρυθμίσει, ώστε να ποτίζουν έναν κυκλικό τομέα με συγκεκριμένη γωνία και ακτίνα.



α'. Ο κηπουρός τοποθετεί στις απέναντι κορυφές Α, Γ του τετράγωνου κήπου από έναν μηχανισμό, ώστε ο καθένας να ποτίζει ένα τεταρτοκύκλιο ακτίνας 10m, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Να αποδείξετε ότι:

i. το εμβαδόν της περιοχής που ποτίζει κάθε μηχανισμός είναι $25\pi \text{ m}^2$.

Μονάδες 4

ii. το εμβαδόν της περιοχής που ποτίζουν ταυτόχρονα και οι δύο μηχανισμοί είναι $50(\pi - 2) \text{ m}^2$. **Μονάδες 5**

β'. Ο κηπουρός τοποθετεί στις τέσσερις κορυφές του τετράγωνου κήπου από έναν μηχανισμό, ώστε ο καθένας να ποτίζει ένα τεταρτοκύκλιο ακτίνας 5m, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

- i. Να βρείτε το εμβαδόν της περιοχής που δεν ποτίζεται. Μονάδες 8
- ii. Για να μην μείνει απότιστη κάποια περιοχή του κήπου ο κηπουρός τοποθετεί έναν πέμπτο μηχανισμό ποτίσματος στο κέντρο του κήπου ο οποίος ποτίζει την περιοχή ενός κυκλικού δίσκου ακτίνας 5m. Να βρείτε το εμβαδόν του κήπου που ποτίζεται από δύο μηχανισμούς ταυτόχρονα και να το συγκρίνετε με την απάντηση που βρήκατε στο ερώτημα α). Μονάδες 8

Άσκηση 1.155 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22261)**Υψηλή άσκησης**

- 9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος 11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.
- 11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, εγγεγραμμένο σε κύκλο (O, R) με $AB = \gamma$, $A\Gamma = \beta$ και $B\Gamma = \sqrt{\beta^2 + \gamma^2 + \beta\gamma}$. Να αποδείξετε ότι:

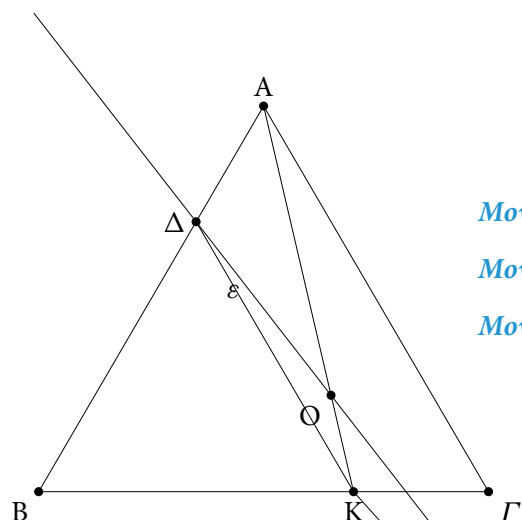
- α'. το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο με $\hat{A} > 90^\circ$. Μονάδες 8
- β'. η γωνία A του τριγώνου $AB\Gamma$ ισούται με 120° . Δίνεται $\sin 120^\circ = -\frac{1}{2}$. Μονάδες 5
- γ'. η γωνία BOΓ ισούται με 120° . Μονάδες 5
- δ'. το εμβαδόν του κυκλικού τμήματος, που ορίζεται από τη χορδή $B\Gamma$ και το κυρτογώνιο τόξο $B\Gamma$, είναι: $E = \frac{(4\pi - 3\sqrt{3})R^2}{12}$. Δίνεται $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.156 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22340)**Υψηλή άσκησης**

- 10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ και το εσωτερικό σημείο K της πλευράς BΓ. Θεωρούμε σημείο O του ευθύγραμμου τμήματος AK, ώστε $AO = \frac{3}{4}AK$. Από το O φέρνουμε ευθεία ε η οποία τέμνει τις πλευρές AB και AΓ στα σημεία Δ και E αντίστοιχα.

- α'. Να αποδείξετε ότι:
- $(AO\Delta) = \frac{3}{4}(AK\Delta)$,
 - $(AOE) = \frac{3}{4}(AKE)$,
 - $(\Delta\Delta E) = \frac{3}{4}(\Delta\Delta KE)$.
- β'. Είναι δυνατόν να ισχύει $(A\Delta E) = \frac{3}{4}(AB\Gamma)$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7
Μονάδες 7
Μονάδες 7

**Άσκηση 1.157 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 22369)

Υλη άσκησης

- ≡ 9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος
- ≡ 10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

≡ 10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 8$, $B\Gamma = 7$ και $\hat{A} = 60^\circ$.

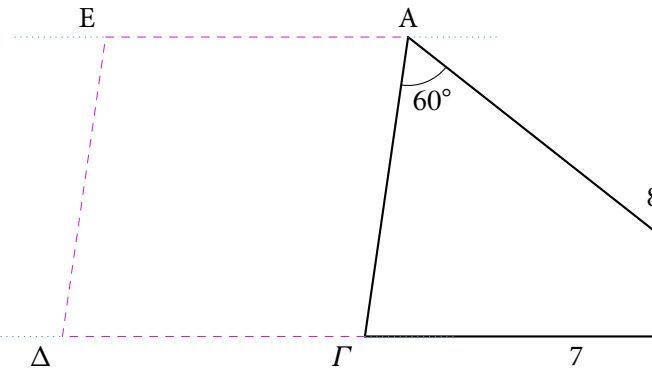
α'. Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 3$ ή $A\Gamma = 5$. Μονάδες 6

β'. Έστω ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι οξυγώνιο όπως στο παρακάτω σχήμα.

i. Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 5$. Μονάδες 6

ii. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου είναι $(AB\Gamma) = 10\sqrt{3}$. Μονάδες 6

iii. Προεκτείνουμε την $B\Gamma$ κατά τμήμα $\Gamma\Delta = A\Gamma$ και σχηματίζουμε τον ρόμβο $A\Gamma\Delta E$. Να βρείτε το εμβαδόν του ρόμβου $A\Gamma\Delta E$. Μονάδες 7

**Άσκηση 1.158 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22375)****Υλη άσκησης**

- ≡ 7.6. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο

≡ 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Στην πλευρά $B\Gamma$ παίρνουμε σημείο K ώστε $KB = 2K\Gamma$ και στο ευθύγραμμο τμήμα AK παίρνουμε σημείο Λ ώστε $\Lambda A = 2\Lambda K$. Έστω E_1, E_2, E_3 και E_4 τα εμβαδά των τριγώνων $A\Lambda\Gamma$, $\Gamma\Lambda K$, $B\Lambda K$ και $A\Lambda B$ αντίστοιχα.

α) Να αποδείξετε ότι:

i. $\frac{E_1}{E_2} = 2$ και $\frac{E_4}{E_3} = 2$. Μονάδες 10

ii. $E_1 = E_3$. Μονάδες 8

β) Αν $E_1 = 10$, να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.159 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22380)**Υλη άσκησης**

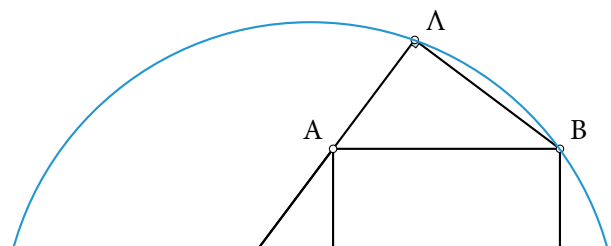
- ≡ 8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα
- ≡ 8.2. Κριτήρια ομοιότητας
- ≡ 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

≡ 10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

≡ 11.2. Κύκλος

ΘΕΜΑ 4

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Box$ με $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 90^\circ$ και $B\Gamma = 16$, $\Gamma\Box = 22$ και $A\Box = 20$. Έστω K η προβολή του σημείου A πάνω στην ευθεία $\Gamma\Box$ και $\Box$ η προβολή του σημείου B πάνω στην ευθεία $A\Box$.



α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $K\Omega = 12$,

Μονάδες 6

ii. το εμβαδόν του τριγώνου $AK\Omega$ είναι 96.

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AK\Omega$ και $B\Omega A$ είναι όμοια και να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $B\Omega A$.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε το μήκος της διαμέτρου του περιγεγραμμένου κύκλου του τετραπλεύρου $B\Gamma\Omega\Omega$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.160 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22389)

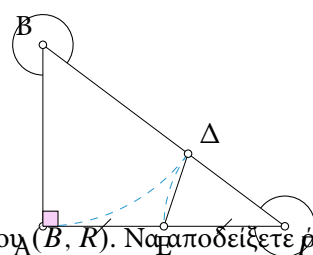
Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

11.7. εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$. Με κέντρο το σημείο B και ακτίνα $R = BA$ γράφουμε τον κύκλο (B, R) ο οποίος τέμνει την πλευρά $B\Gamma$ στο σημείο Δ . Με κέντρο το σημείο Γ και ακτίνα $\rho = \Gamma\Delta$ γράφουμε τον κύκλο (Γ, ρ) ο οποίος τέμνει την πλευρά AG στο σημείο E . Έστω ότι το E είναι το μέσο της AG .



Μονάδες 8

α'. Να αποδείξετε ότι $\rho = \frac{2}{3}R$.

β'. Έστω E_1 το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ και E_2 το εμβαδόν του κύκλου (B, R) . Να αποδείξετε ότι $\frac{E_2}{E_1} = \frac{3\pi}{2}$.

Μονάδες 8

γ'. Έστω $\hat{B} = \mu^\circ$ και E_3 και E_4 είναι το εμβαδά των κυκλικών τομέων $\widehat{B\Delta A}$ και $\widehat{\Gamma\Delta E}$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι $\frac{E_4}{E_3} = \frac{4(90-\mu)}{9\mu}$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.161 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22396)

Υλη άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = AG$ και έστω Δ η προβολή του σημείου B πάνω στην ευθεία AG . Έστω $A\Delta = 3$ και $\Delta\Gamma = 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $B\Delta = 4$.

Μονάδες 6

ii. $(AB\Gamma) = 10$.

Μονάδες 6

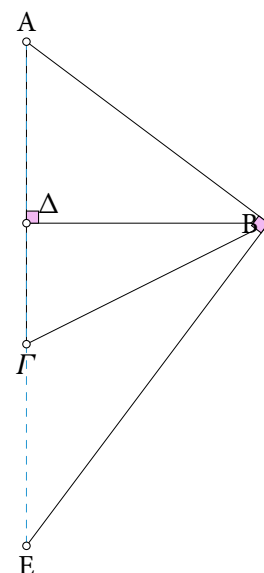
β'. Έστω ότι η κάθετη της AB στο σημείο B , τέμνει την προέκταση της AG στο σημείο E . Να βρείτε:

i. Το μήκος του ΔE .

Μονάδες 6

ii. Το εμβαδόν του τριγώνου $B\Gamma E$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.162 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22400)

Υλη άσκησης

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

Τα Δ και E είναι σημεία των πλευρών AB και AG αντίστοιχα, ενός τριγώνου $AB\Gamma$. Δίνεται ότι $AB = 9$, $AG = 12$, $AD = 4$ και $AE = 3$.

α'. Έστω ότι στο παραπάνω τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $B\Gamma = 15$, (Σχήμα 1). Να αποδείξετε ότι:

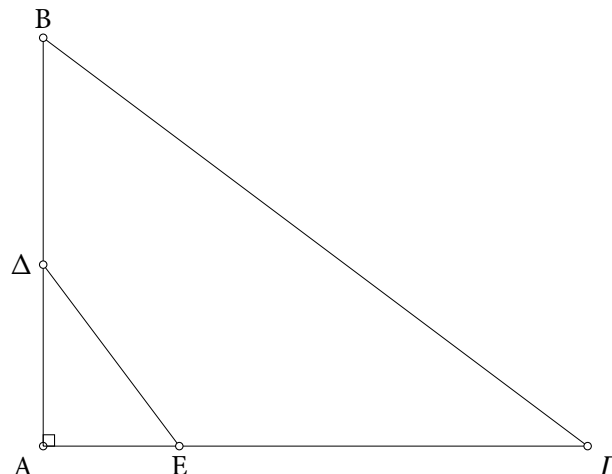
i. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

ii. $\Delta E = 5$.

β'. Έστω τώρα ότι στο αρχικό τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $B\Gamma = 10$, (Σχήμα 2). Να αποδείξετε ότι:

i. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ δεν είναι ορθογώνιο.

ii. $\Delta E = \frac{10}{3}$.



Σχήμα 1

Μονάδες 7

Μονάδες 6

Μονάδες 6

Μονάδες 6

Άσκηση 1.163 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22404)

Υλη άσκησης

7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα - Αναλογίες

7.6. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Το σημείο M διαιρεί εσωτερικά την πλευρά $B\Gamma$ ενός τριγώνου $AB\Gamma$ σε λόγο $\frac{MB}{MG}$ και το σημείο N διαιρεί εξωτερικά το ευθύγραμμο τμήμα AM σε λόγο $\frac{NA}{NM}$.

Σχήμα 2

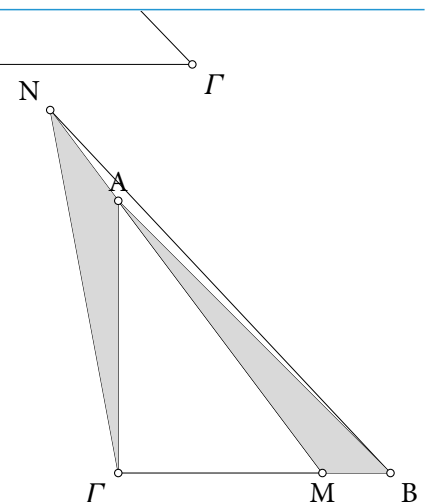
α'. Έστω $\frac{MB}{MG} = \frac{1}{3}$ και $\frac{NA}{NM} = \frac{1}{4}$. Να αποδείξετε ότι:

i. $\frac{(AMB)}{(AM\Gamma)} = \frac{1}{3}$

ii. $\frac{NA}{AM} = \frac{1}{3}$

iii. $(AMB) = (AN\Gamma)$

β'. Έστω $\frac{MB}{MG} = 1$ και $(AMB) = (AN\Gamma)$. Να βρείτε τον λόγο $\frac{NA}{NM}$ στον οποίο το σημείο N διαιρεί εξωτερικά το ευθύγραμμο τμήμα AM .



Άσκηση 1.164 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22406)

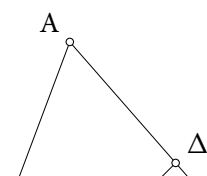
Υλη άσκησης

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

Στο παρακάτω σχήμα η $B\Delta$ είναι διχοτόμος του τριγώνου $AB\Gamma$ και επίσης είναι $B\Gamma = 2AB$.



α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $\Delta B\Gamma$ είναι διπλάσιο του εμβαδού του τριγώνου $AB\Delta$.

Μονάδες 6

6

β'. Να χωρίσετε το τρίγωνο $AB\Gamma$ σε τρία ισοδύναμα τρίγωνα. Μονάδες 6

γ'. Έστω ότι $AB = 12$ και $\eta\mu B = \frac{3}{4}$.

i. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι 108.

Μονάδες 7

ii. Να βρείτε τα εμβαδά των τριγώνων $\Delta B\Gamma$ και $AB\Delta$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.165 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22407)

Υψηλή άσκησης

7.6. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο

7.7. Θεώρημα του Θαλή

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων.

ΘΕΜΑ 4

Στο παρακάτω σχήμα η $A\Delta$ είναι διχοτόμος του τριγώνου $AB\Gamma$ και η AK είναι η προβολή της πλευράς AG πάνω στην ευθεία AB . Δίνονται $AB = 10$, $AG = 15$ και $AK = 9$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $\Gamma K = 12$ και $(AB\Gamma) = 60$.

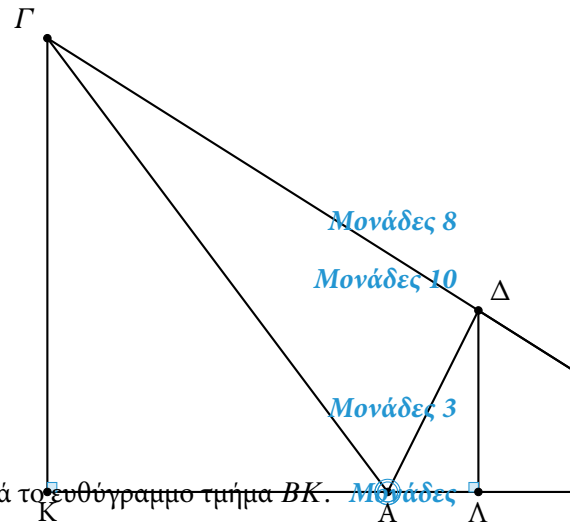
ii. $(A\Delta B) = 24$ και $(A\Delta\Gamma) = 36$.

β'. Έστω Λ η προβολή του σημείου Δ πάνω στην ευθεία AB .

i. Να αποδείξετε ότι $\frac{\Delta\Lambda}{\Gamma K} = \frac{2}{5}$.

ii. Να βρείτε τον λόγο $\frac{\Lambda B}{\Lambda K}$ στον οποίο το σημείο Λ διαιρεί εσωτερικά το ευθύγραμμο τμήμα BK .

4



Άσκηση 1.166 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22509)

Υψηλή άσκησης

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

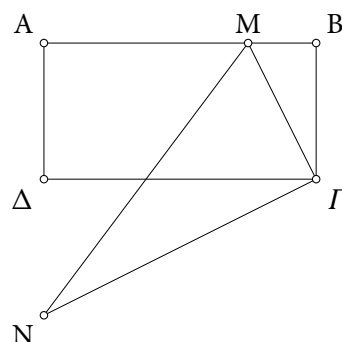
Θεωρούμε ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = 2a$ και $A\Delta = a$. Στην πλευρά AB θεωρούμε σημείο M με $MB = x$ και στην προέκτασή της $A\Delta$ σημείο N με $\Delta N = 2x$.

α'. Να υπολογίσετε ως συνάρτηση των a, x τα $M\Gamma^2$, $N\Gamma^2$ και MN^2 .

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $MN\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 6



γ'. Να υπολογίσετε συναρτήσει των a, x τα εμβαδά των τριγώνων AMN και GMN .

Μονάδες

8

δ'. Να βρείτε τη θέση του σημείου M , πάνω στην AB ώστε τα τρίγωνα AMN και GMN να είναι ισεμβαδικά.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.167 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22510)

Υλη άσκησης

10.2. εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμπα σχήματα

10.3. εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ εγγεγραμμένο σε κύκλο κέντρου O . Θεωρούμε τις διαμέτρους AD , BE και ΓZ . Να αποδείξετε ότι:

α'. $(AOB) = (BO\Delta)$ και $(AOG) = (\Delta OG)$

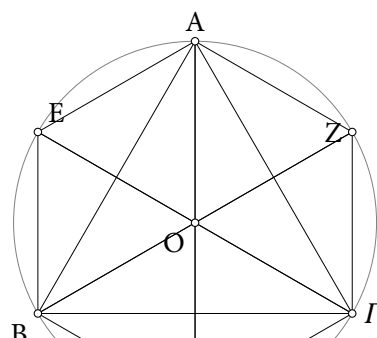
Μονάδες 8

β'. $(B\Delta\Gamma) = (AOB) + (AOG) - (BOG)$

Μονάδες 8

γ'. $(AZB\Delta\Gamma E) = 2(AB\Gamma)$

Μονάδες 9



Άσκηση 1.168 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22565)

Υλη άσκησης

7.7. Θεώρημα του Θαλή

8.2. Κριτήρια ομοιότητας.

8.1. Όμοια ευθύγραμπα σχήματα

Οι μαθητές θέλοντας να μετρήσουν την απόσταση των σημείων A και B στην αυλή του σχολείου τους μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ένα κτίσμα και η απευθείας μέτρηση του μήκους AB είναι αδύνατη, εργάστηκαν ως εξής. Στην αυλή τους επέλεξαν σημείο O ώστε η μέτρηση των τμημάτων OA και OB να είναι εφικτή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Μέτρησαν και βρήκαν $OA = 20\text{m}$ και $OB = 30\text{m}$. Στις OA και OB πήραν σημεία Γ και Δ αντίστοιχα τέτοια ώστε $OG = 2\text{m}$ και $O\Delta = 3\text{m}$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. η $\Gamma\Delta$ είναι παράλληλη με την AB ,

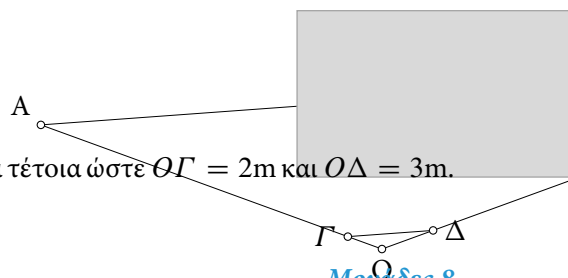
Μονάδες 8

ii. τα τρίγωνα $O\Gamma\Delta$ και OAB είναι όμοια.

Μονάδες 7

β'. Ένας από τους μαθητές υποστηρίζει ότι μπορούν να υπολογίσουν την απόσταση των σημείων A και B αν γνωρίζουν την απόσταση των δύο σημείων Γ και Δ . Είναι ο ισχυρισμός του μαθητή αληθής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.169 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22568)

Υλη άσκησης

8.1. Όμοια ευθύγραμπα σχήματα

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου.

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

Δίνεται κύκλος με κέντρο το σημείο Λ και ακτίνα $R = 10$, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο ενός άλλου κύκλου με κέντρο το σημείο K και ακτίνα $\rho = 6$. Η εφαπτομένη του κύκλου (K, ρ) στο σημείο Γ τέμνει τον κύκλο (Λ, R) στα σημεία A και B . Η προέκταση της $K\Lambda$ προς το Λ τέμνει τον κύκλο (Λ, R) στο σημείο Δ .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα $K\Gamma B$ και $K\Lambda\Delta$ είναι όμοια.

Μονάδες 8

ii. $KA \cdot KB = 120$.

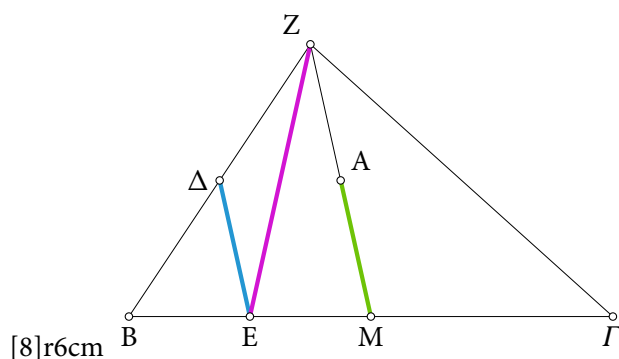
Μονάδες 9

β'. Αν είναι $KB = 15$, να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $A\Gamma K$.

Μονάδες 8

Λύσεις Ασκήσεων

✓ Λύση άσκησης 1.1 - Θέμα 1ο (14499)



- α'. i. Οι πλευρές BE και $B\Delta$ του τριγώνου $BE\Delta$ ανήκουν στις πλευρές BM και BA αντίστοιχα, του τριγώνου BMA και επιπλέον η τρίτη του πλευρά ΔE είναι παράλληλη στην τρίτη πλευρά AM του τριγώνου BMA . Οπότε οι πλευρές του τριγώνου $BE\Delta$ είναι ανάλογες προς τις πλευρές του τριγώνου BMA .

$$\text{Δηλαδή ισχύει: } \frac{\Delta E}{AM} = \frac{BE}{BM} = \frac{B\Delta}{BA} \quad (1).$$

- ii. Ομοίως οι πλευρές ΓZ και ΓE του τριγώνου ΓZE βρίσκονται στους φορείς των πλευρών ΓA και ΓM του τριγώνου ΓAM και οι τρίτες τους πλευρές EZ και AM είναι παράλληλες. Οπότε τα τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες, δηλαδή ισχύει:

$$\frac{EZ}{AM} = \frac{\Gamma E}{\Gamma M} = \frac{\Gamma Z}{\Gamma A} \quad (2).$$

- β'. Από τις σχέσεις (1) και (2) του α) ερωτήματος έχουμε ότι $\frac{\Delta E}{AM} = \frac{BE}{BM}$ και $\frac{EZ}{AM} = \frac{\Gamma E}{\Gamma M}$. Επειδή το σημείο M είναι το μέσο της πλευράς $B\Gamma$ τα τμήματα BM και ΓM είναι ίσα, οπότε οι προηγούμενες σχέσεις γράφονται: $\frac{\Delta E}{AM} = \frac{BE}{BM}$ και $\frac{EZ}{AM} = \frac{\Gamma E}{BM}$. Προσθέτοντας κατά μέλη έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta E}{AM} + \frac{EZ}{AM} &= \frac{BE}{BM} + \frac{\Gamma E}{BM} \\ \text{, δηλαδή } \frac{\Delta E + EZ}{AM} &= \frac{BE + \Gamma E}{BM} \Leftrightarrow \frac{\Delta E + EZ}{AM} = \frac{B\Gamma}{BM} \\ &\Leftrightarrow \frac{\Delta E + EZ}{AM} = \frac{2 \cdot BM}{BM} = 2. \end{aligned}$$

Άρα $\frac{\Delta E + EZ}{AM} = 2$ ή $\Delta E + EZ = 2AM$ για οποιαδήποτε θέση του E στο BM .

✓ Λύση άσκησης 1.2 - Θέμα 1ο (14500)

ΛΥΣΗ

α'. $1 \rightarrow \text{ii.}, 2 \rightarrow \text{iii.}, 3 \rightarrow \text{iv.}$

Δηλαδή $K\Lambda = 2R$ γιατί οι κύκλοι κέντρων K και Λ εφάπτονται εξωτερικά, οπότε η διάκεντρός τους ισούται με το άθροισμα των ακτινών τους. Ομοίως $\Lambda M = R + \rho$ γιατί οι κύκλοι κέντρων Λ και M εφάπτονται εξωτερικά. Τέλος $OM = 2R - \rho$ γιατί ο κύκλος κέντρου O με τον κύκλο κέντρου M εφάπτονται εσωτερικά, οπότε η διάκεντρός τους θα ισούται με τη διαφορά των ακτινών τους.

β'. i. Οι κύκλοι (K, R) και (M, ρ) εφάπτονται εξωτερικά, οπότε η διάκεντρός τους θα ισούται με το άθροισμα των ακτινών τους, δηλαδή $KM = R + \rho = \Lambda M$ από το ερώτημα α). Άρα το τρίγωνο $M\Lambda K$ έχει δύο πλευρές ίσες, οπότε είναι ισοσκελές με βάση την πλευρά $K\Lambda$. Το σημείο O είναι το μέσο του τμήματος $K\Lambda$ γιατί $OK = O\Lambda = R$, επομένως το τμήμα MO είναι διάμεσος της βάσης του ισοσκελούς τριγώνου, άρα είναι και ύψος, δηλαδή $OM \perp K\Lambda$.

ii. Στο ορθογώνιο τρίγωνο $OM\Lambda$ με $\hat{O} = 90^\circ$ εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα έχουμε:

$$OM^2 + O\Lambda^2 = \Lambda M^2$$

$$(2R - \rho)^2 + R^2 = (R + \rho)^2$$

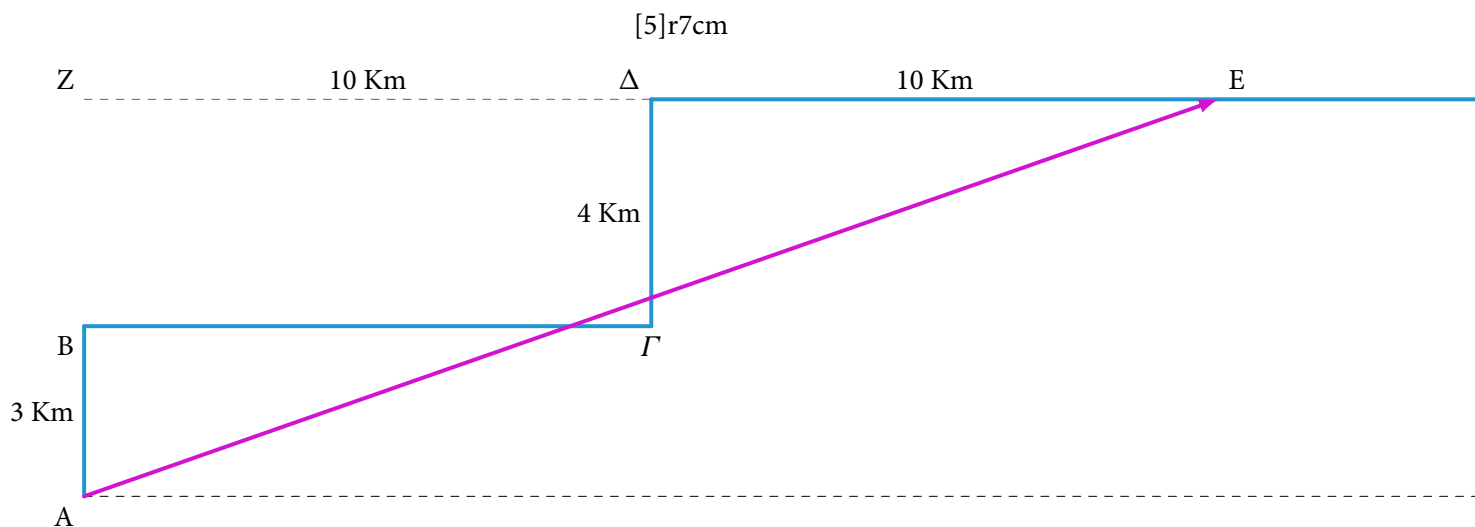
$$4R^2 - 4R\rho + \rho^2 + R^2 = R^2 + 2R\rho + \rho^2$$

$$4R^2 = 6R\rho$$

$$2R = 3\rho$$

$$\rho = \frac{2R}{3}$$

✓ Λύση άσκησης 1.3 - Θέμα 1ο (14533)



Ένα κινητό ξεκινά από το σημείο Α του σχήματος και κινείται ακολουθώντας τη διαδρομή ΑΒΓΔΕ.

α'. Να υπολογίσετε:

i. το συνολικό μήκος της διαδρομής ΑΒΓΔΕ.

Μονάδες 7

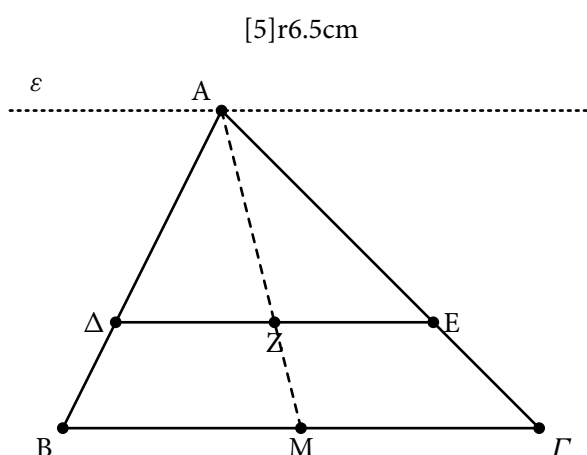
ii. τη μετατόπιση του κινητού από το σημείο Α στο σημείο Ε.

Μονάδες 7

β'. Αν ένα δεύτερο κινητό ξεκίνησε από το σημείο Ε και κινούμενο σε ευθεία γραμμή έφτασε στο σημείο Α και η κίνηση του ήταν ίση με τη μετατόπιση του πρώτου κινητού, να εξετάσετε αν το δεύτερο κινητό πέρασε από το σημείο Γ.

Μονάδες 11

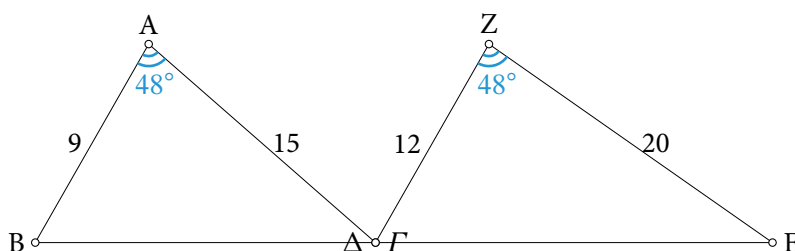
✓ Λύση άσκησης 1.4 - Θέμα 1ο (14534)



α) Θεωρούμε υποθετική ευθεία ε από το σημείο Α παράλληλη προς την πλευρά ΒΓ. Τότε $\varepsilon \parallel \Delta E \parallel B\Gamma$ και οι ΑΒ, ΑΜ, ΑΓ είναι τέμνουσες των ευθειών αυτών. Από το Θεώρημα του Θαλή για τις τέμνουσες ΑΒ και ΑΜ έχουμε ότι $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AZ}{AM}$, οπότε $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{2}{3}$ (1). Από το Θεώρημα του Θαλή για τις τέμνουσες ΑΜ και ΑΓ έχουμε ότι $\frac{AE}{AG} = \frac{AZ}{AM} = \frac{2}{3}$ (2). Από ιδιότητες αναλογιών $\frac{AE}{AG-AE} = \frac{2}{3-2}$, δηλαδή $\frac{AE}{EG} = 2$.

β) Από τη σχέση (1) του ερωτήματος α) έχουμε $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{2}{3}$ ή $A\Delta = \frac{2}{3} \cdot AB = \frac{2}{3} \cdot 6 = 4$. Αντίστοιχα από τη σχέση (2) έχουμε $\frac{AE}{AG} = \frac{2}{3}$ ή $AE = \frac{2}{3} \cdot AG = \frac{2}{3} \cdot 9 = 6$. Οπότε, $EG = AG - AE = 9 - 6 = 3$.

✓ Λύση άσκησης 1.5 - Θέμα 1ο (14535)



ΛΥΣΗ

Σχεδιάζουμε δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΖΔΕ ώστε $\hat{A} = \hat{Z} = 48^\circ$, $AB = 9$, $AG = 15$, $Z\Delta = 12$ και $ZE = 20$.

- α'. Στα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $Z\Delta E$ οι γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{Z}$ που καθεμιά είναι ίση με 48° , περιέχονται στις πλευρές AB , $A\Gamma$ και $Z\Delta$, ZE αντίστοιχα. Επιπλέον ισχύει

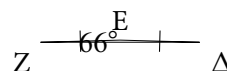
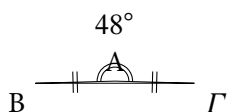
$$\frac{AB}{Z\Delta} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \quad \text{και} \quad \frac{A\Gamma}{ZE} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4},$$

οπότε $\frac{AB}{Z\Delta} = \frac{A\Gamma}{ZE}$. Δηλαδή τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $Z\Delta E$ έχουν δύο πλευρές τους ανάλογες μία προς μία και τις περιεχόμενες γωνίες σε αυτές τις πλευρές ίσες, οπότε τα τρίγωνα είναι όμοια.

- β'. i. Δύο λόγοι πλευρών των δύο τριγώνων είναι οι $\frac{AB}{Z\Delta}$ και $\frac{A\Gamma}{ZE}$ που αποδείξαμε πριν ότι είναι μεταξύ τους ίσοι αφού καθενας από τους λόγους αυτούς είναι ίσος με $\frac{3}{4}$. Οι τρίτες πλευρές των δύο τριγώνων είναι οι $B\Gamma$ και ΔE που είναι ομόλογες αφού βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{Z}$. Οι τρεις λόγοι των ομόλογων πλευρών των δύο τριγώνων είναι $\frac{AB}{Z\Delta}$, $\frac{A\Gamma}{ZE}$ και $\frac{B\Gamma}{\Delta E}$.
- ii. Ο λόγος ομοιότητας των δύο τριγώνων είναι ο λόγος των ομόλογων πλευρών τους που όπως αποδείχθηκε στο ερώτημα α) ισούται με $\frac{3}{4}$.

✓ Λύση άσκησης 1.6 - Θέμα 1ο (14536)

[5]r8cm



ΛΥΣΗ

Σχεδιάζουμε δύο ισοσκελή τρίγωνα $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και $E\Delta Z$ ($E\Delta = EZ$), τέτοια ώστε $\hat{A} = 48^\circ$, $\hat{Z} = 66^\circ$ και $AB = 3 \cdot E\Delta$.

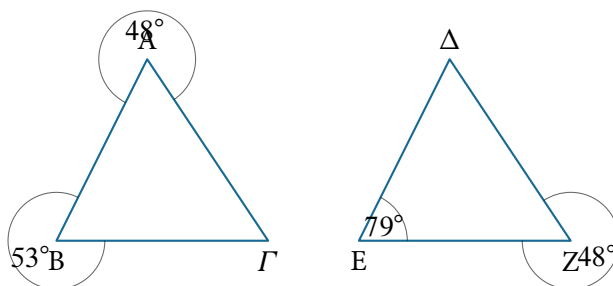
Στο ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ το άθροισμα των γωνιών του είναι 180° . Οπότε καθεμιά από τις γωνίες της βάσης του θα είναι ίση με $\frac{180^\circ - 48^\circ}{2} = \frac{132^\circ}{2} = 66^\circ$. Στο ισοσκελές τρίγωνο $E\Delta Z$ έχουμε ότι η γωνία $\hat{Z}$ της βάσης του είναι ίση με 66° , οπότε και η άλλη γωνία της βάσης θα είναι 66° . Δηλαδή $\hat{A} = \hat{Z} = 66^\circ$. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $E\Delta Z$ έχουν τις δυο γωνίες στη βάση τους μία προς μία ίσες, οπότε είναι όμοια.

- β) i. Στα όμοια τρίγωνα ομόλογες είναι οι πλευρές που είναι απέναντι από τις ίσες γωνίες. Οι λόγοι που σχηματίζονται είναι $\frac{AB}{EZ}$, $\frac{A\Gamma}{E\Delta}$ και $\frac{B\Gamma}{Z\Delta}$ οι οποίοι είναι ίσοι μεταξύ τους, αφού τα τρίγωνα είναι όμοια. Δηλαδή ισχύει ότι: $\frac{AB}{EZ} = \frac{A\Gamma}{E\Delta} = \frac{B\Gamma}{Z\Delta}$.
- ii. Ο λόγος των βάσεων είναι ο λόγος $\frac{B\Gamma}{Z\Delta}$ ο οποίος είναι ίσος με το λόγο $\frac{AB}{EZ}$.

$$\frac{B\Gamma}{Z\Delta} = \frac{AB}{EZ} = \frac{3 \cdot E\Delta}{EZ} = \frac{3 \cdot EZ}{EZ} = 3$$

Άρα ο ζητούμενος λόγος των βάσεων είναι ίσος με 3.

✓ Λύση άσκησης 1.7 - Θέμα 1ο (14537)



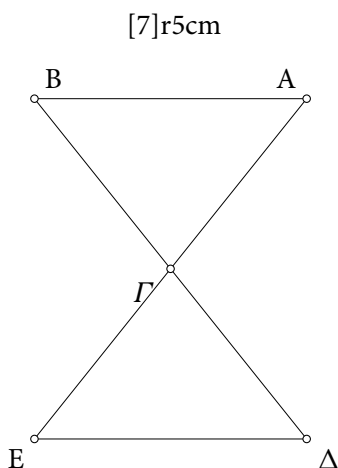
Σχεδιάζουμε δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ τέτοια ώστε $\hat{A} = 48^\circ$, $\hat{B} = 53^\circ$, $\hat{E} = 79^\circ$ και $\hat{Z} = 48^\circ$.

α'. Το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι 180° . Οπότε $\hat{\Gamma} = 180^\circ - (48^\circ + 53^\circ) = 180^\circ - 101^\circ = 79^\circ$. Αντίστοιχα στο τρίγωνο ΔEZ έχουμε $\hat{\Delta} = 180^\circ - (79^\circ + 48^\circ) = 180^\circ - 127^\circ = 53^\circ$. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία, οπότε είναι όμοια.

β'. i. Ομόλογες είναι οι πλευρές που είναι απέναντι από τις ίσες γωνίες στα δύο τρίγωνα. Δηλαδή οι πλευρές $B\Gamma$ και ΔE που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες $\hat{A} = \hat{Z} = 48^\circ$. Αντίστοιχα οι πλευρές $A\Gamma$ και EZ που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες $\hat{B} = \hat{\Delta} = 53^\circ$, και οι πλευρές AB και ΔZ που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες $\hat{\Gamma} = \hat{E} = 79^\circ$.

ii. Οι ίσοι λόγοι των ομόλογων πλευρών είναι $\frac{B\Gamma}{\Delta E} = \frac{A\Gamma}{EZ} = \frac{AB}{\Delta Z}$.

✓ Λύση άσκησης 1.8 - Θέμα 1ο (14538)



α'. Δίνεται ότι $AB \parallel \Delta E$ οπότε οι γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{E}$ είναι ίσες ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων AB και ΔE με τέμνουσα την AE . Ομοίως $\hat{B} = \hat{\Delta}$ ως εντός εναλλάξ των AB και ΔE με τέμνουσα τη $B\Delta$. Οι γωνίες $\hat{A}\hat{\Gamma}B$ και $\hat{\Delta}\hat{\Gamma}E$ είναι ίσες ως κατακορυφήν. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $E\Delta\Gamma$ έχουν τις γωνίες τους ίσες μια προς μια, οπότε είναι όμοια.

β'. i. Ομόλογες είναι οι πλευρές που είναι απέναντι από τις ίσες γωνίες στα δύο τρίγωνα. Οπότε οι λόγοι των ομόλογων πλευρών είναι:

$$\frac{B\Gamma}{\Gamma\Delta}, \text{ ως απέναντι από τις ίσες γωνίες } \hat{A} \text{ και } \hat{E}$$

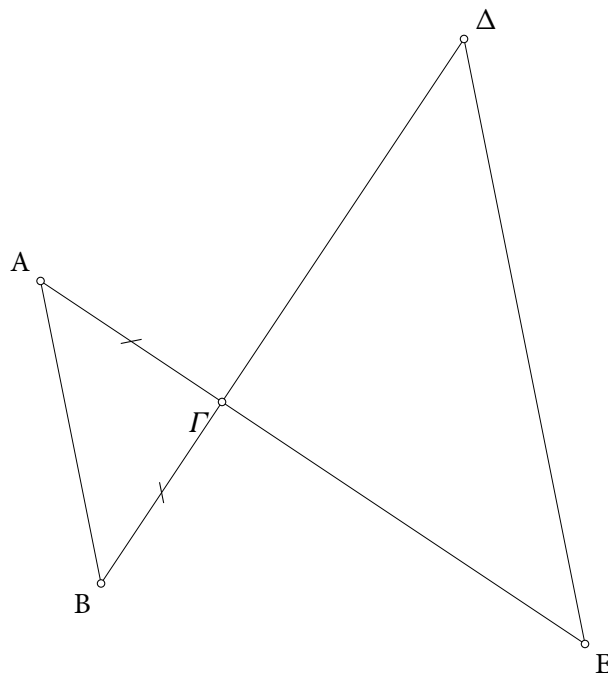
$$\frac{A\Gamma}{\Gamma E}, \text{ ως απέναντι από τις ίσες γωνίες } \hat{B} \text{ και } \hat{\Delta} \text{ και}$$

$$\frac{AB}{\Delta E}, \text{ ως απέναντι από τις ίσες γωνίες } \widehat{A\Gamma B} \text{ και } \widehat{\Delta\Gamma E}.$$

- ii. Ο λόγος ομοιότητας είναι ο λόγος των ομόλογων πλευρών τους, δηλαδή οποιοσδήποτε από τους ίσους λόγους $\frac{B\Gamma}{\Gamma\Delta}$, $\frac{A\Gamma}{\Gamma E}$, $\frac{AB}{\Delta E}$. Οπότε ο λόγος ομοιότητας ισούται με $\frac{A\Gamma}{\Gamma E} = \frac{2 \cdot \Gamma E}{\Gamma E} = 2$.

✓ Λύση άσκησης 1.9 - Θέμα 1ο (14546)

[5]r5cm



- α. Τα τρίγωνα ΓAB και $\Gamma E\Delta$ είναι ισοσκελή με βάσεις AB και ΔE αντίστοιχα και έχουν τις γωνίες στην κορυφή τους ίσες αφού, $\widehat{A\Gamma B} = \widehat{\Delta\Gamma E}$, ως κατακορυφήν. Έτσι $\widehat{A} = \widehat{B} = \frac{180^\circ - \widehat{A\Gamma B}}{2} = \frac{180^\circ - \widehat{\Delta\Gamma E}}{2} = \widehat{E} = \widehat{\Delta}$. Οπότε τα τρίγωνα έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία, άρα είναι όμοια.
- β. i. Ομόλογες είναι οι πλευρές που είναι απέναντι από τις ίσες γωνίες στα δύο τρίγωνα. Οπότε οι λόγοι των ομόλογων πλευρών είναι :

$$\frac{AB}{\Delta E}, \text{ ως απέναντι από τις ίσες γωνίες } \widehat{A\Gamma B} \text{ και } \widehat{\Delta\Gamma E}$$

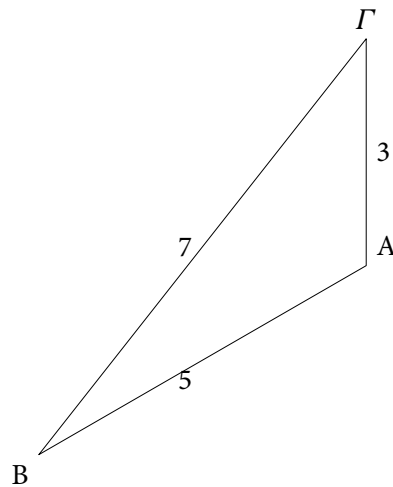
$$\frac{B\Gamma}{\Gamma\Delta}, \frac{A\Gamma}{\Gamma E}, \text{ ως απέναντι από τις ίσες γωνίες } \widehat{A}, \widehat{E} \text{ και } \widehat{B}, \widehat{\Delta} \text{ αντίστοιχα.}$$

Αφού τα τρίγωνα ΓAB και $\Gamma E\Delta$ είναι όμοια οι λόγοι των ομόλογων πλευρών του είναι ίσοι δηλαδή, ισχύει $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{B\Gamma}{\Gamma\Delta} = \frac{A\Gamma}{\Gamma E}$.

- ii. Από το προηγούμενο ερώτημα ισχύει $\frac{A\Gamma}{\Gamma E} = \frac{AB}{\Delta E} = \frac{2 \cdot \Delta E}{\Delta E} = 2$. Δηλαδή ισχύει $\frac{A\Gamma}{\Gamma E} = 2$ ή $A\Gamma = 2 \cdot \Gamma E$. Οπότε η πλευρά $A\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι διπλάσια από την πλευρά ΓE του τριγώνου $\Gamma\Delta E$.

✓ Λύση άσκησης 1.10 - Θέμα 1ο (14549)

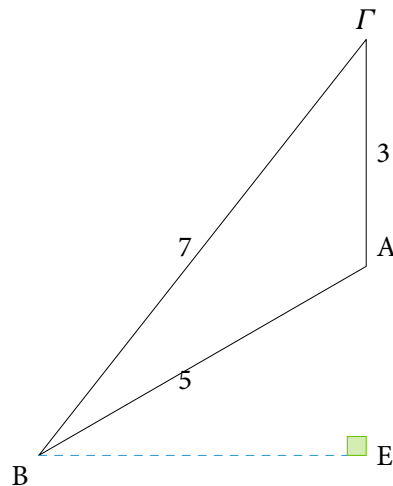
[9]r5cm



Σχεδιάζουμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με μήκη πλευρών $AB = \gamma = 5$, $AG = \beta = 3$ και $B\Gamma = a = 7$. Συγκρίνουμε το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς του με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών του.

Παρατηρούμε ότι $a^2 = 7^2 = 49$ και $\beta^2 + \gamma^2 = 3^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34$. Δηλαδή ισχύει ότι $a^2 > \beta^2 + \gamma^2$, οπότε το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο με αμβλεία τη γωνία που είναι απέναντι από την πλευρά a , δηλαδή αμβλεία είναι η γωνία A .

[5]r5cm



Για να σχεδιάσουμε την προβολή της πλευράς AB στην πλευρά AG φέρουμε κάθετο τμήμα από την κορυφή B προς το φορέα της πλευράς AG . Αν E είναι το σημείο τομής της καθέτου αυτής με το φορέα της AG , τότε η προβολή της πλευράς AB στην πλευρά AG είναι το ευθύγραμμο τμήμα AE . Από τη γενίκευση του πυθαγορείου θεωρήματος για την πλευρά που βρίσκεται απέναντι από αμβλεία γωνία έχουμε:

$$a^2 = \beta^2 + \gamma^2 + 2 \cdot \beta \cdot AE$$

ή

$$7^2 = 3^2 + 5^2 + 2 \cdot 3 \cdot AE$$

ή

$$49 = 34 + 6 \cdot AE$$

ή

$$49 - 34 = 6 \cdot AE$$

ή

$$15 = 6 \cdot AE$$

ή

$$AE = \frac{15}{6}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.11 - Θέμα 1ο (14579)

α'. Εφόσον $AB = 3AD$ είναι $B\Delta + A\Delta = 3AD$ ή $B\Delta = 2AD$. Άρα $\frac{B\Delta}{AD} = 2$. Η ευθεία ΔE που είναι φορέας του ΔE είναι παράλληλη στην πλευρά AG του τριγώνου $AB\Gamma$, άρα χωρίζει τις άλλες δύο πλευρές του τριγώνου AB και $B\Gamma$ σε μέρη ανάλογα. Επομένως $\frac{B\Delta}{AD} = \frac{BE}{ED}$, άρα $\frac{BE}{ED} = 2$.

β'. Από το α) έχουμε ότι το σημείο E διαιρεί το τμήμα $B\Gamma$ σε τμήματα με λόγο 2. Εφόσον $AG = 3,9$, τότε $AZ + Z\Gamma = 3,9$. Όμως $Z\Gamma = 1,3$, άρα $AZ + 1,3 = 3,9$ ή $AZ = 2,6$. Επομένως $\frac{AZ}{Z\Gamma} = \frac{2,6}{1,3} = 2$. Άρα το σημείο Z διαιρεί το τμήμα AG σε τμήματα με λόγο 2. Εφόσον η ευθεία ZE χωρίζει τις πλευρές του τριγώνου AG και $B\Gamma$ σε μέρη ανάλογα με λόγο 2, η ZE είναι παράλληλη στην τρίτη πλευρά του τριγώνου, την AB .

✓ Λύση άσκησης 1.12 - Θέμα 1ο (14600)

ΛΥΣΗ

α'. Η πλευρά $\sqrt{37}$ είναι η μεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου αφού $\sqrt{37} > 6 > 5$. Είναι $AG^2 = 37$, $AB^2 + B\Gamma^2 = 61$, άρα $AG^2 < AB^2 + B\Gamma^2$, συνεπώς $\hat{B} < 90^\circ$ και επειδή η $\hat{B}$ είναι η μεγαλύτερη γωνία του τριγώνου (βρίσκεται απέναντι από την μεγαλύτερη πλευρά του), το τρίγωνο είναι οξυγώνιο.

β'. Από το θεώρημα οξείας γωνίας έχουμε $AG^2 = BA^2 + B\Gamma^2 - 2B\Gamma \cdot B\Delta$, όπου $B\Delta$ είναι η προβολή της πλευράς AB στην πλευρά $B\Gamma$. Ή $37 = 25 + 36 - 2 \cdot 6 \cdot B\Delta$ ή $12B\Delta = 24$ ή $B\Delta = 2$

✓ Λύση άσκησης 1.13 - Θέμα 1ο (14620)**✓ Λύση άσκησης 1.14 - Θέμα 1ο (14627)**

ΛΥΣΗ

α) $B\Delta^2 = AB^2 + A\Delta^2$, άρα $B\Delta^2 = 27 \Leftrightarrow B\Delta = 3\sqrt{3}$

β) $A\Delta^2 = \Delta B \cdot \Delta E$, άρα $9 = 3\sqrt{3}\Delta E \Leftrightarrow \Delta E = \sqrt{3}$

$$B\Gamma^2 = B\Delta \cdot BZ, \text{ άρα } 9 = 3\sqrt{3}BZ \Leftrightarrow BZ = \sqrt{3}$$

γ) Επειδή $EZ = B\Delta - \Delta E - BZ = 3\sqrt{3} - \sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$, έχουμε $\Delta E = EZ = ZB$.

✓ Λύση άσκησης 1.15 - Θέμα 1ο (15830)

ΛΥΣΗ

α'. Από τα δεδομένα η $ZE // BG$, οπότε από το Θ . Θαλή θα είναι: $\frac{ZA}{ZB} = \frac{EA}{EG}$.

β'. Είναι $ME // AD$ (από τα δεδομένα είναι κάθετα στην ίδια ευθεία BG), οπότε από το Θ . Θαλή θα είναι: $\frac{MA}{MT} = \frac{EA}{EG}$.

Από την τελευταία ισότητα και την ισότητα που δείξαμε στο ερώτημα (α) συμπεραίνουμε ότι: $\frac{ZA}{ZB} = \frac{MA}{MT}$.

✓ Λύση άσκησης 1.16 - Θέμα 1ο (15831)

ΛΥΣΗ

α'. Από τα δεδομένα, το Δ να είναι το μέσο του BM και το M μέσο της BG . Άρα $M\Delta = \frac{1}{2}MB = \frac{1}{2}MG$ (1).

Επίσης η $ME // AD$, οπότε από το Θ . Θαλή θα είναι:

$$\frac{EA}{EG} = \frac{M\Delta}{MG}$$

Η τελευταία ισότητα λόγω της (1) γράφεται:

$$\frac{EA}{EG} = \frac{\frac{1}{2}MG}{MG} = \frac{1}{2}$$

β'. Από τα δεδομένα η $ZE // BG$, οπότε από το Θ . Θαλή θα είναι:

$$\frac{ZA}{ZB} = \frac{EA}{EG}$$

Η τελευταία ισότητα λόγω του ερωτήματος (α) δίνει:

$$\frac{ZA}{ZB} = \frac{1}{2}$$

✓ Λύση άσκησης 1.17 - Θέμα 1ο (15978)

Από τα δεδομένα έχουμε: $A\Delta = \frac{1}{4}AB$, οπότε $B\Delta = \frac{3}{4}AB$, $BE = \frac{2}{3}BG$, άρα $GE = \frac{1}{3}BG$ και $\Gamma Z = \frac{1}{2}AG$, επομένως $AZ = \frac{1}{2}AG$.

α'. Τα τρίγωνα $A\Delta Z$ και $AB\Gamma$ έχουν κοινή τη γωνία A , οπότε ο λόγος των εμβαδών τους θα ισούται με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές.

$$\text{Δηλαδή: } \frac{(A\Delta Z)}{(AB\Gamma)} = \frac{A\Delta \cdot AZ}{AB \cdot AG} = \frac{\frac{1}{4}AB \cdot \frac{1}{2}AG}{AB \cdot AG} = \frac{1}{8}, \quad \text{οπότε } (A\Delta Z) = \frac{1}{8}(AB\Gamma).$$

$$\text{Επίσης: } \frac{(BE\Delta)}{(AB\Gamma)} = \frac{B\Delta \cdot BE}{BA \cdot BG} = \frac{\frac{3}{4}AB \cdot \frac{2}{3}BG}{AB \cdot BG} = \frac{1}{2}, \quad \text{οπότε } (BE\Delta) = \frac{1}{2}(AB\Gamma).$$

$$\text{Όμοια: } \frac{(\Gamma EZ)}{(AB\Gamma)} = \frac{\Gamma Z \cdot GE}{GA \cdot GB} = \frac{\frac{1}{2}GA \cdot \frac{1}{3}BG}{GA \cdot GB} = \frac{1}{6}, \quad \text{οπότε } (\Gamma EZ) = \frac{1}{6}(AB\Gamma).$$

β'. Λόγω του ερωτήματος (α) έχουμε:

$$(\Delta EZ) = (AB\Gamma) - (A\Delta Z) - (BE\Delta) - (\Gamma EZ) = (AB\Gamma) - \frac{1}{8}(AB\Gamma) - \frac{1}{2}(AB\Gamma) - \frac{1}{6}(AB\Gamma) = \frac{5}{24}(AB\Gamma).$$

✓ **Λύση άσκησης 1.18 - Θέμα 1ο (15979)**

Έχουμε: $AB = A\Gamma = 5$ και $\hat{A} = 120^\circ$.

α'. Στο τρίγωνο $AB\Gamma$, από το νόμο των συνημιτόνων είναι:

$$B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2 - 2 \cdot AB \cdot A\Gamma \cdot \sigma\upsilon\nu A = 5^2 + 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \sigma\upsilon\nu 120^\circ = 25 + 25 - 50 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 75,$$

οπότε $B\Gamma = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$.

β'. Επίσης $(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot A\Gamma \cdot \eta\mu A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 \cdot \eta\mu 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{25\sqrt{3}}{4}$.

✓ **Λύση άσκησης 1.19 - Θέμα 1ο (16080)**

α'. Φέρουμε το ύψος $B\Delta$. Η προβολή της AB στην $A\Gamma$ είναι η $A\Delta$. Εφαρμόζοντας το γενικευμένο Πυθαγόρειο θεώρημα για την οξεία γωνία A , έχουμε:

$$B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2 - 2A\Gamma \cdot A\Delta$$

Αντικαθιστούμε τα γνωστά τμήματα,

$$(\sqrt{41})^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 8 \cdot A\Delta, \text{ άρα } 16A\Delta = 25 + 64 - 41 = 48, \text{ άρα } A\Delta = 3$$

β'. $A\Delta = 3$. Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Delta$ έχουμε:

$$AB^2 = B\Delta^2 + A\Delta^2$$

Αντικαθιστώντας έχουμε: $5^2 = B\Delta^2 + 3^2$, άρα $B\Delta^2 = 25 - 9 = 16$, άρα $B\Delta = 4$.

✓ **Λύση άσκησης 1.20 - Θέμα 1ο (16086)**

ΛΥΣΗ

α'. Φέρνουμε $\varepsilon_4 // \varepsilon_2$ που διέρχεται από το Ο. Τότε από το θεώρημα του Θαλή για τις παράλληλες $\varepsilon_2, \varepsilon_4, \varepsilon_3$ που τέμνονται από τις ΓΒ και ΔΑ, έχουμε:

$$\frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OF}$$

επομένως $\frac{12}{3} = \frac{6}{OF}$, άρα $12 \cdot OF = 6 \cdot 3$ ή $OF = 1.5$.

Από το θεώρημα του Θαλή για τις παράλληλες $\varepsilon_2, \varepsilon_4, \varepsilon_1$ που τέμνονται από τις ΟΕ και ΟΖ, έχουμε:

$$\frac{OF}{FE} = \frac{OD}{DZ}$$

επομένως $\frac{1.5}{4} = \frac{3}{DZ}$, άρα $1.5 \cdot DZ = 4 \cdot 3$ ή $DZ = 8$.

β'. Τα τρίγωνα ΟΕΖ και ΟΒΑ έχουν:

- $\widehat{EZO} = \widehat{BAO}$, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΕΖ και ΑΒ που τέμνονται από την ΖΑ.
- $\widehat{ZEO} = \widehat{ABO}$, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΕΖ και ΑΒ που τέμνονται από την ΕΒ.

Επομένως τα τρίγωνα είναι όμοια επειδή έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία.

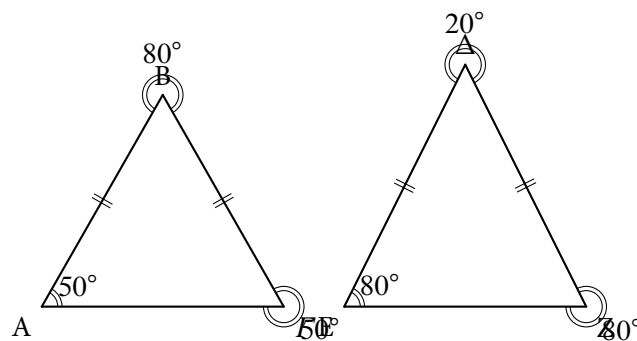
γ'. Από την ομοιότητα των τριγώνων ΟΕΖ και ΟΒΑ έχουμε:

	$\widehat{EZO} = \widehat{BAO}$	Ίσες γωνίες $\widehat{ZEO} = \widehat{ABO}$	$\widehat{EOZ} = \widehat{BOA}$
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο ΑΟΒ	ΟΒ	ΟΑ	ΑΒ
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο ΖΟΕ	ΟΕ	ΟΖ	ΕΖ

$$\frac{EZ}{AB} = \frac{OZ}{OA} = \frac{OE}{OB} = \frac{OD + DZ}{OA} = \frac{3 + 8}{12} = \frac{11}{12}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.21 - Θέμα 1ο (16097)

[5]r6.5cm



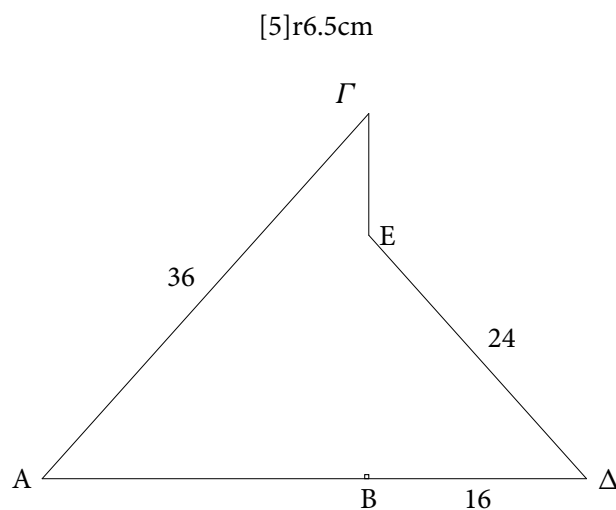
- α) i. Σωστό. Πόρισμα, σελίδα 15 σχολικό βιβλίο.
- ii. Λάθος. Για παράδειγμα, τα ισοσκελή τρίγωνα $AB\Gamma$ ($AB = B\Gamma$) και $E\Delta Z$ ($E\Delta = \Delta Z$) του σχήματος έχουν $\hat{B} = \hat{E} = 80^\circ$. Ωστόσο, δεν είναι όμοια, αφού δεν έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία.
- iii. Λάθος. Η προβολή της πλευράς ΑΒ στην υποτείνουσα ΒΓ είναι το τμήμα ΒΔ.

iv. Λάθος. Το εμβαδόν ενός τριγώνου ισούται με το ημιγινόμενο μιας πλευράς επί το αντίστοιχο ύψος.

v. Σωστό. Θεώρημα I, σελίδα 91 σχολικό βιβλίο.

β) §10.3, Θεώρημα I (απόδειξη), σελίδα 72 σχολικό βιβλίο (Σχήμα 7).

✓ Λύση άσκησης 1.22 - Θέμα 1ο (16099)



α'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔBE έχουν $\hat{A} = \hat{\Delta}$ (από υπόθεση) και $\hat{A}\hat{B}\hat{\Gamma} = \hat{\Delta}\hat{B}\hat{E} = 90^\circ$. Αφού τα τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε θα είναι όμοια.

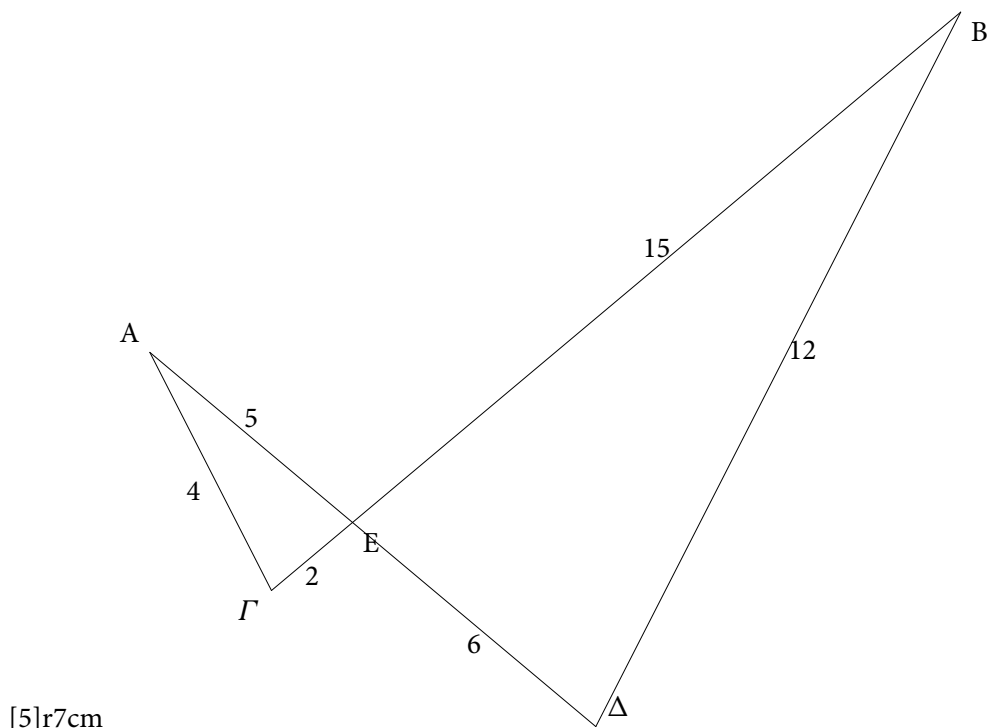
β'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔBE είναι όμοια, οπότε θα έχουν τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες. Οι ομόλογες πλευρές των δύο τριγώνων σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

	Ίσες γωνίες		
	$\hat{A} = \hat{\Delta}$	$\hat{A}\hat{B}\hat{\Gamma} = \hat{\Delta}\hat{B}\hat{E} = 90^\circ$	$\hat{A}\hat{\Gamma}\hat{B} = \hat{\Delta}\hat{E}\hat{B}$
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο $AB\Gamma$	$B\Gamma$	$A\Gamma$	AB
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο ΔBE	BE	$E\Delta$	$B\Delta$

Έτσι έχουμε:

$$\frac{A\Gamma}{E\Delta} = \frac{AB}{B\Delta} \text{ ή } \frac{36}{24} = \frac{AB}{16} \text{ ή } AB = \frac{36 \cdot 16}{24} = 24$$

✓ Λύση άσκησης 1.23 - Θέμα 1ο (16100)



α'. Είναι:

$$\frac{BD}{AG} = \frac{12}{4} = 3, \quad \frac{DE}{GE} = \frac{6}{2} = 3, \quad \frac{BE}{AE} = \frac{15}{5} = 3$$

β'. Τα τρίγωνα AEG και BED είναι όμοια διότι έχουν τις πλευρές τους ανάλογες μία προς μία.

γ'. Αφού τα τρίγωνα AEG και BED είναι όμοια, τότε θα έχουν ίσες τις γωνίες που βρίσκονται απέναντι από ομόλογες πλευρές τους. Επομένως, έχουμε:

$$\hat{A} = \hat{B}, \quad \text{αφού βρίσκονται απέναντι από τις πλευρές } EG \text{ και } DE \text{ αντίστοιχα}$$

$$\hat{G} = \hat{D}, \quad \text{αφού βρίσκονται απέναντι από τις πλευρές } AE \text{ και } BE \text{ αντίστοιχα}$$

$$\hat{AEG} = \hat{BED}, \quad \text{αφού βρίσκονται απέναντι από τις πλευρές } AG \text{ και } BD \text{ αντίστοιχα}$$

✓ Λύση άσκησης 1.24 - Θέμα 1ο (16101)

ΛΥΣΗ

α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της εκφώνησης έχουμε:

$$BG^2 = 11^2 = 121$$

και

$$AB^2 + AG^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$$

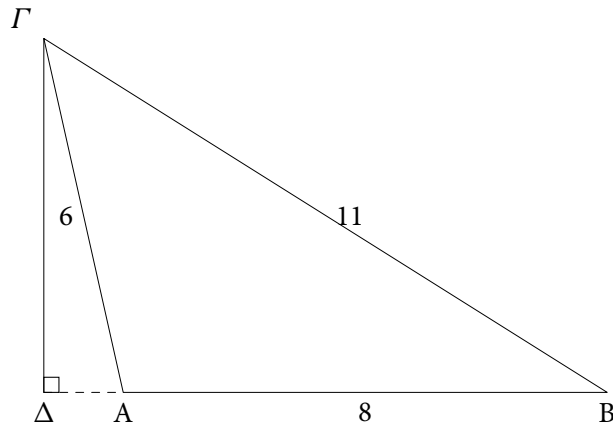
Αφού είναι

$$BG^2 > AB^2 + AG^2$$

συμπεραίνουμε ότι $\hat{A} > 1L$, οπότε το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο.

Μονάδες X

β) Έστω Δ η προβολή της κορυφής Γ πάνω στην AB . Τότε, η προβολή της πλευράς $A\Gamma$ πάνω στην AB είναι το τμήμα $A\Delta$, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:



Αφού η γωνία $\hat{A}$ είναι αμβλεία, σύμφωνα με το γενικευμένο Πυθαγόρειο Θεώρημα θα είναι:

$$BG^2 = AB^2 + AG^2 + 2AB \cdot AD$$

Οπότε:

$$121 = 64 + 36 + 16AD \text{ ή } 21 = 16AD$$

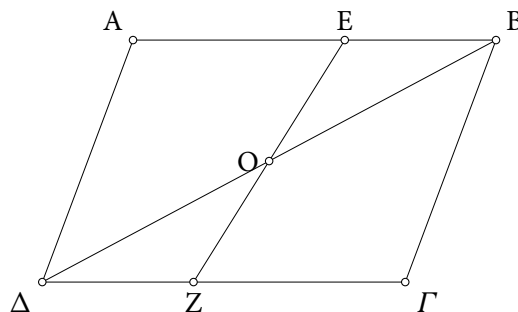
Άρα, το μήκος της προβολής της πλευράς $A\Gamma$ πάνω στην AB είναι:

$$AD = \frac{21}{16}$$

Μονάδες X

✓ Λύση άσκησης 1.25 - Θέμα 1ο (16102)

[5]r6cm



ΛΥΣΗ

α'. Τα τρίγωνα ΔOZ και BOE είναι ίσα διότι έχουν:

- $\Delta O = BO$ (το O είναι μέσο της BD)
- $\Delta \hat{O}Z = B \hat{O}E$ (ως κατακορυφήν)
- $Z \hat{\Delta} O = E \hat{B} O$ (ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων AB και GD τεμνόμενων από τη BD)

Επομένως, τα τρίγωνα $\triangle OZ$ και $\triangle BOE$ θα είναι ισοδύναμα, δηλαδή $(\triangle OZ) = (\triangle BOE)$.

β'. Τα τρίγωνα $\triangle A\Delta B$ και $\triangle \Gamma B\Delta$ είναι ίσα, οπότε:

$$(\triangle A\Delta B) = (\triangle \Gamma B\Delta)$$

Από το σχήμα έχουμε ότι $(\triangle A\Delta B) = (\triangle OEA) + (\triangle BOE)$ και $(\triangle \Gamma B\Delta) = (\triangle \Gamma ZO) + (\triangle OZ)$. Οπότε, είναι:

$$(\triangle OEA) + (\triangle BOE) = (\triangle \Gamma ZO) + (\triangle OZ)$$

Αφού $(\triangle BOE) = (\triangle OZ)$, τότε είναι $(\triangle OEA) = (\triangle \Gamma ZO)$.

✓ Λύση άσκησης 1.26 - Θέμα 1ο (16113)

α) Τα τρίγωνα $\triangle AEB$ και $\triangle \Gamma E\Delta$ έχουν:

$$\widehat{A}_1 = \widehat{\Gamma}_1$$

ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων AB και $\Gamma\Delta$ που τέμνονται από την AG .

$$\widehat{\Delta}_1 = \widehat{B}_1$$

σαν εντός εναλλάξ των παραλλήλων AB και $\Gamma\Delta$ που τέμνονται από την $B\Delta$. Επομένως τα τρίγωνα είναι όμοια, αφού έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία.

β) Από την ομοιότητα των τριγώνων $\triangle ABE$ και $\triangle \Gamma E\Delta$ συμπεραίνουμε ότι οι αντίστοιχες πλευρές θα είναι ανάλογες. Οι ομόλογες πλευρές φαίνονται στον πίνακα.

	Ίσες γωνίες		
	$\widehat{A}_1 = \widehat{\Gamma}_1$	$\widehat{B}_1 = \widehat{\Delta}_1$	$\widehat{AEB} = \widehat{\Gamma E\Delta}$
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο $\triangle ABE$	BE	AE	AB
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο $\triangle \Gamma E\Delta$	ΔE	ΓE	$\Delta \Gamma$

Επομένως θα ισχύει:

$$\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{AE}{\Gamma E} = \frac{BE}{\Delta E} \quad (1).$$

γ) Από την (1) έχουμε

$$\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{AE}{\Gamma E} = \frac{BE}{\Delta E} \quad \text{ή} \quad \frac{8}{\Gamma\Delta} = \frac{6}{15} = \frac{BE}{10}.$$

Από $\frac{8}{\Gamma\Delta} = \frac{6}{15}$ προκύπτει $6\Gamma\Delta = 8 \cdot 15$, άρα $6\Gamma\Delta = 120$, άρα $\Gamma\Delta = 20$.

Από $\frac{6}{15} = \frac{BE}{10}$ προκύπτει $15BE = 6 \cdot 10$, άρα $15BE = 60$, άρα $BE = 4$.

✓ Λύση άσκησης 1.27 - Θέμα 1ο (16114)

[5]r5.5cm

- α'. i. Τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ έχουν την γωνία $\hat{A}$ κοινή οπότε ο λόγος των εμβαδών τους θα ισούται με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν την γωνία.

Επίσης $GE = \frac{1}{4}AG$, οπότε $AE = \frac{3}{4}AG$.

$$\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{A\Delta \cdot AE}{AB \cdot AG} = \frac{A\Delta}{AB} \cdot \frac{AE}{AG} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

άρα $(AB\Gamma) = 4(A\Delta E)$.

- ii. Τα EZ και ΓH είναι ύψη των τριγώνων $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ αντίστοιχα.

$$\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{\frac{1}{2}A\Delta \cdot EZ}{\frac{1}{2}AB \cdot \Gamma H} = \frac{A\Delta}{AB} \cdot \frac{EZ}{\Gamma H} = \frac{1}{3} \frac{EZ}{\Gamma H}$$

Επειδή όμως $\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{1}{4}$ από το ερώτημα (α), θα έχουμε

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{3} \cdot \frac{EZ}{\Gamma H} \Rightarrow \frac{EZ}{\Gamma H} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{1} = \frac{3}{4}$$

- β'. Για να ισχύει $(AB\Gamma) = 2(A\Delta E)$ πρέπει $\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{1}{2}$. Σκεπτόμενοι ανάλογα με το πρώτο ερώτημα $\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{A\Delta \cdot AE}{AB \cdot AG} = \frac{A\Delta}{AB} \cdot \frac{AE}{AG} = \frac{1}{2}$ και επειδή ο λόγος $\frac{AE}{AG} = \frac{3}{4}$ παραμένει σταθερός θα έχουμε

$$\frac{A\Delta}{AB} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{A\Delta}{AB} = \frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow A\Delta = \frac{2}{3}AB.$$

✓ Λύση άσκησης 1.28 - Θέμα 1ο (16126)

- α'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Gamma B\Delta$ έχουν:

- i. $\hat{B}$ κοινή γωνία

- ii. $\frac{AB}{\Gamma B} = \frac{B\Gamma}{B\Delta}$ ή $\frac{36}{24} = \frac{24}{16}$ ή $\frac{3}{2} = \frac{3}{2}$, που ισχύει,

επομένως είναι όμοια αφού έχουν δύο πλευρές ανάλογες μία προς μία και την περιεχόμενη στις πλευρές αυτές γωνία κοινή. Ο λόγος ομοιότητας των τριγώνων $AB\Gamma$ και $\Gamma B\Delta$ είναι $\frac{3}{2}$.

- β'. Αφού τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Gamma B\Delta$ είναι όμοια, θα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες, οπότε

$$\frac{A\Gamma}{\Gamma\Delta} = \frac{AB}{\Gamma B} \text{ ή } \frac{36}{\Gamma\Delta} = \frac{36}{24} \text{ ή } \Gamma\Delta = 24.$$

✓ Λύση άσκησης 1.29 - Θέμα 1ο (16127)

ΛΥΣΗ

α) Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι

$$E = \frac{1}{2} B\Gamma \cdot A\Delta = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 8 = 36.$$

β) i) Ο λόγος ομοιότητας των όμοιων τριγώνων $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι

$$\lambda = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}.$$

ii) Έστω E' το εμβαδόν του τριγώνου $A'B'\Gamma'$. Αν δυο τρίγωνα είναι όμοια τότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας, οπότε θα έχουμε

$$\frac{E}{E'} = \lambda^2 \text{ ή } \frac{36}{E'} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \text{ ή } \frac{36}{E'} = \frac{9}{4} \text{ ή } \frac{4 \cdot 9}{E'} = \frac{9}{4} \text{ ή } \frac{4}{E'} = \frac{1}{4} \text{ ή } E' = 16.$$

✓ Λύση άσκησης 1.30 - Θέμα 1ο (16133)

ΛΥΣΗ

α) Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{B} = 90^\circ$), έχουμε

$$A\Gamma^2 = AB^2 + B\Gamma^2$$

ή

$$A\Gamma^2 = 12^2 + 16^2$$

ή

$$A\Gamma^2 = 144 + 256$$

ή

$$A\Gamma^2 = 400$$

ή

$$A\Gamma = 20.$$

Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $\Gamma\Delta E$ ($\hat{\Gamma} = 90^\circ$), έχουμε

$$\Gamma E^2 = \Delta E^2 - \Gamma\Delta^2$$

ή

$$\Gamma E^2 = 10^2 - 8^2$$

ή

$$\Gamma E^2 = 100 - 64$$

ή

$$\Gamma E^2 = 36$$

ή

$$\Gamma E = 6.$$

Επομένως το μήκος του τμήματος AE είναι $AE = A\Gamma + \Gamma E = 20 + 6 = 26$.

β) Στο α) ερώτημα βρήκαμε ότι $AG = 20$ και $GE = 6$, άρα τα τρίγωνα

$$AB\Gamma$$

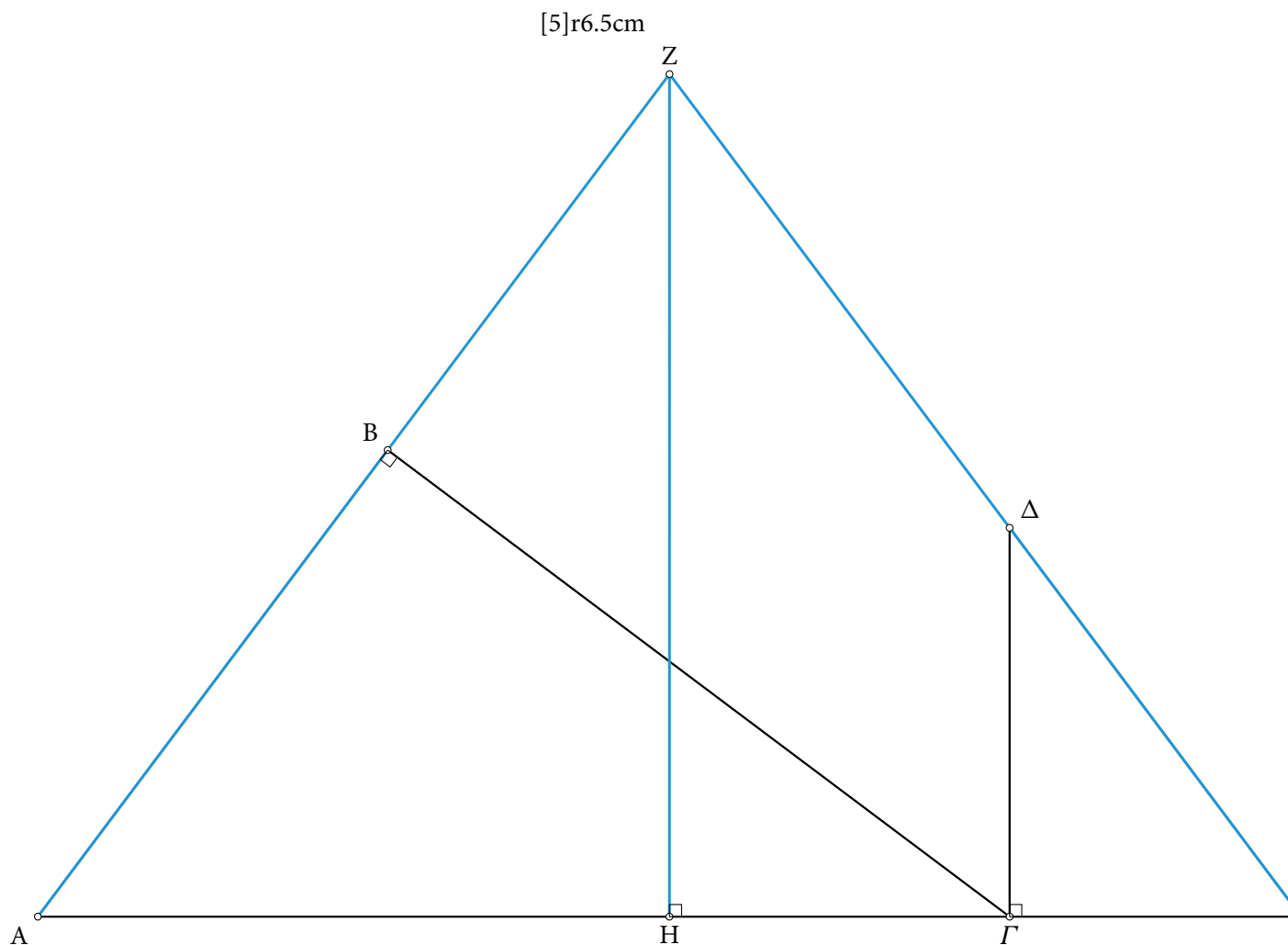
και $E\Gamma\Delta$ έχουν:

$$\frac{AB}{GE} = \frac{12}{6} = 2,$$

$$\frac{B\Gamma}{\Gamma\Delta} = \frac{16}{8} = 2,$$

$$\frac{AG}{\Delta E} = \frac{20}{10} = 2,$$

οπότε είναι όμοια, αφού έχουν τις πλευρές τους ανάλογες μία προς μία.



γ) i. Αφού τα τρίγωνα

$$AB\Gamma$$

και $E\Gamma\Delta$ είναι όμοια, θα έχουν τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες, άρα $\hat{A} = \hat{E}$, οπότε το τρίγωνο ZAE είναι ισοσκελές με βάση την AE . Επειδή το ZH είναι ύψος θα είναι και διάμεσος οπότε το σημείο H είναι το μέσο της AE . Επομένως θα είναι

$$HE = \frac{AE}{2} = \frac{26}{2} = 13.$$

- ii. Είναι $\Delta\Gamma \parallel ZH$, ως κάθετες στην AE , οπότε από εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή, το τρίγωνο $\Gamma\Delta E$ θα έχει πλευρές ανάλογες προς τις πλευρές του τριγώνου HZE . Επομένως έχουμε

$$\frac{\Delta\Gamma}{ZH} = \frac{\Gamma E}{HE}$$

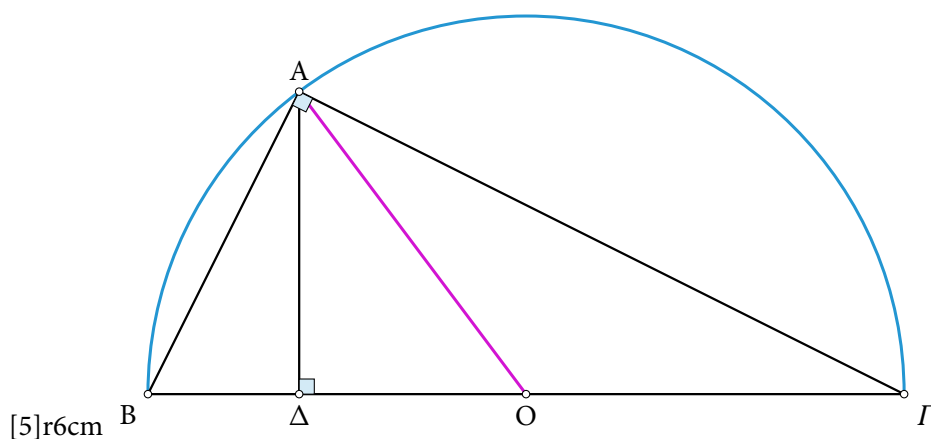
ή

$$\frac{8}{ZH} = \frac{6}{13}$$

ή

$$ZH = \frac{8 \cdot 13}{6} = \frac{4 \cdot 13}{3} = \frac{52}{3}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.31 - Θέμα 1ο (16135)



ΛΥΣΗ

- α) i. Είναι $\Delta B = 2$ οπότε $\Delta\Gamma = B\Gamma - \Delta B = 10 - 2 = 8$. Όμως σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους του που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα είναι ίσο με το γινόμενο των προβολών των κάθετων πλευρών του στην υποτείνουσα. Επομένως

$$A\Delta^2 = \Delta B \cdot \Delta\Gamma \quad \text{ή} \quad A\Delta^2 = 2 \cdot 8 \quad \text{ή} \quad A\Delta^2 = 16 \quad \text{ή} \quad A\Delta = 4.$$

- ii. Είναι $B\Gamma = 10$ και $A\Delta = 4$ οπότε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι

$$(AB\Gamma) = \frac{B\Gamma \cdot A\Delta}{2} \quad \text{ή} \quad (AB\Gamma) = \frac{10 \cdot 4}{2} \quad \text{ή} \quad (AB\Gamma) = 20.$$

- β) i. Καθώς το σημείο A κινείται πάνω στο ημικύκλιο με διάμετρο την $B\Gamma$, η βάση του τριγώνου $AB\Gamma$ παραμένει σταθερή και ίση με 10, ενώ το αντίστοιχο ύψος $A\Delta$ μεταβάλλεται. Επομένως μεταβάλλεται και το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$, το οποίο θα είναι

$$(AB\Gamma) = \frac{B\Gamma \cdot A\Delta}{2} \quad \text{ή} \quad (AB\Gamma) = \frac{10 \cdot A\Delta}{2} \quad \text{ή} \quad (AB\Gamma) = 5A\Delta.$$

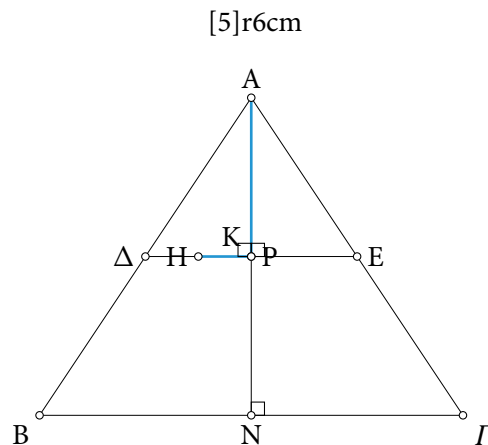
- ii. Έστω O το κέντρο του κύκλου με διάμετρο την $B\Gamma$.

- Το A ανήκει στον κύκλο με κέντρο O και ακτίνα $\frac{BG}{2} = 5$. Επομένως $OA = 5$ (1).
- Το Δ είναι η προβολή του A στη $B\Gamma$ και το O σημείο της $B\Gamma$. Επομένως $A\Delta \leq AO$ (2).
-

$$\begin{aligned}
 (AB\Gamma) &= 5A\Delta \quad (\text{από το β(i)}) \\
 &\leq 5AO \quad (\text{από την (2)}) \\
 &= 25 \quad (\text{από την (1)})
 \end{aligned}$$

Επομένως $(AB\Gamma) \leq 25$, οπότε ο ισχυρισμός είναι αληθής.

✓ Λύση άσκησης 1.32 - Θέμα 1ο (16582)



- α'. i. Εφόσον $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{AG}$, τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια, γιατί έχουν δύο πλευρές τους ανάλογες μία προς μία και την περιεχόμενη στις πλευρές αυτές γωνία ίση (είναι η κοινή γωνία $\hat{A}$). Ο λόγος ομοιότητας τους είναι ο λόγος των ομόλογων πλευρών τους, δηλαδή $\frac{1}{2}$. Επομένως ο λόγος των εμβαδών τους θα είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας τους, δηλαδή $\left(\frac{A\Delta}{AB}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$. Άρα το εμβαδόν του $A\Delta E$ είναι ίσο με το $\frac{1}{4}$ του εμβαδού του $AB\Gamma$. **Μονάδες 10**
- ii. α' τρόπος: Επειδή καθένας από τους λόγους $\frac{A\Delta}{AB}$ και $\frac{AE}{AG}$ είναι ίσος με $\frac{1}{2}$, τα Δ και E είναι μέσα των πλευρών AB και AG , αντίστοιχα, του τριγώνου $AB\Gamma$. Άρα η DE είναι παράλληλη με τη $B\Gamma$.

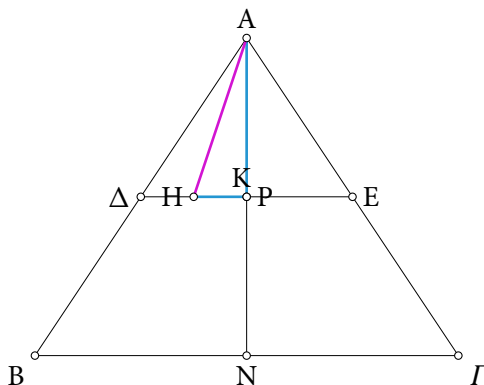
Σχεδιάζουμε τα ύψη:

- AN του $AB\Gamma$ από την κορυφή A και
- HK του ΔED από την κορυφή H .

Ονομάζουμε P το σημείο που το AN τέμνει το DE . Τότε το AP είναι κάθετο στη DE , αφού το AN είναι κάθετο στη $B\Gamma$ η οποία είναι παράλληλη στο DE . Άρα το AP είναι ύψος του τριγώνου $A\Delta E$ από την κορυφή A . Λόγω ομοιότητας των τριγώνων $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ τα ύψη που αντιστοιχούν σε ομόλογες πλευρές είναι ανάλογα με το λόγο ομοιότητας $\frac{1}{2}$, δηλαδή τον λόγο ομοιότητας των τριγώνων. Άρα $\frac{AP}{AN} = \frac{1}{2}$ ή $AP = \frac{1}{2}AN$. Επομένως $PN = \frac{1}{2}AN$. Όμως $HK = PN$, ως ευθύγραμμα τμήματα που είναι κάθετα στις παράλληλες ευθείες DE και $B\Gamma$, στις οποίες βρίσκονται τα άκρα τους. Άρα $HK = AP$. Επομένως τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $HE\Delta$ έχουν κοινή βάση τη DE και ίσα ύψη, τα AP και HK , άρα έχουν ίσα εμβαδά. Δηλαδή $(A\Delta E) = (HE\Delta)$. Το εμβαδόν του $A\Delta HE$ είναι ίσο με $(A\Delta E) + (HE\Delta) = 2(A\Delta E)$. Όμως από το

ερώτημα α) i) $(A\Delta E) = \frac{(AB\Gamma)}{4}$. Άρα $(A\Delta HE) = 2 \cdot \frac{(AB\Gamma)}{4} = \frac{(AB\Gamma)}{2}$. Δηλαδή το εμβαδόν του $A\Delta HE$ είναι το μισό του εμβαδού του $AB\Gamma$. Μονάδες 15

β'. i. β' τρόπος: Σχεδιάζουμε το ευθύγραμμο τμήμα AH .



Τα τρίγωνα $AH\Delta$ και AHB έχουν κοινή γωνία την $\hat{A}_1$, επομένως ο λόγος των εμβαδών τους είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τη γωνία $\hat{A}_1$. Δηλαδή $\frac{(AHD)}{(AHB)} = \frac{A\Delta \cdot AH}{AB \cdot AH} = \frac{A\Delta}{AB} = \frac{1}{2}$ ή $(AHD) = \frac{1}{2}(AHB)$. Με όμοιο συλλογισμό και κοινή γωνία την $\hat{A}_2$, για τα τρίγωνα AHE και $AH\Gamma$ έχουμε ότι:

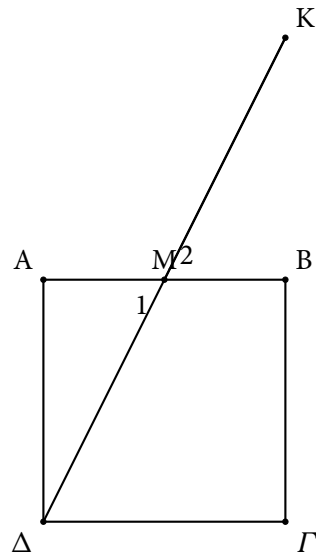
$$\frac{(AHE)}{(AH\Gamma)} = \frac{AE \cdot AH}{AG \cdot AH} = \frac{AE}{AG} = \frac{1}{2}(AHE) = \frac{1}{2}(AH\Gamma)$$

Επομένως $(A\Delta HE) = (AHD) + (AHE) = \frac{1}{2} \cdot (AHB) + \frac{1}{2} \cdot (AH\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot [(AHB) + (AH\Gamma)] = \frac{1}{2} \cdot (AB\Gamma)$. Μονάδες 10

γ'. β) Αν είναι $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{AG} = \lambda$, τότε $0 < \lambda < 1$, γιατί το $A\Delta < AB$. Σχεδιάζουμε το ευθύγραμμο τμήμα AH . Τα τρίγωνα $AH\Delta$ και AHB έχουν κοινή γωνία την $\hat{A}_1$, επομένως ο λόγος των εμβαδών τους είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τη γωνία $\hat{A}_1$. Δηλαδή $\frac{(AHD)}{(AHB)} = \frac{A\Delta \cdot AH}{AB \cdot AH} = \frac{A\Delta}{AB} = \lambda$ ή $(AHD) = \lambda \cdot (AHB)$. Με όμοιο συλλογισμό, για τα τρίγωνα AHE και $AH\Gamma$ έχουμε ότι:

$$\frac{(AHE)}{(AH\Gamma)} = \frac{AE \cdot AH}{AG \cdot AH} = \frac{AE}{AG} = \lambda(AHE) = \lambda \cdot (AH\Gamma)$$

Επομένως $(A\Delta HE) = (AHD) + (AHE) = \lambda \cdot (AHB) + \lambda \cdot (AH\Gamma) = \lambda \cdot [(AHB) + (AH\Gamma)] = \lambda \cdot (AB\Gamma)$. Μονάδες 15



ΛΥΣΗ

Τα τρίγωνα MKB και $\Delta K\Gamma$ είναι ορθογώνια και έχουν κοινή τη γωνία K . Οπότε έχουν δύο γωνίες τους ίσες μια προς μια, άρα είναι όμοια.

- β) Τα όμοια τρίγωνα MKB και $\Delta K\Gamma$ έχουν λόγο ομοιότητας $\lambda = \frac{MB}{\Delta\Gamma} = \frac{\frac{1}{2}AB}{AB} = \frac{1}{2}$. Οπότε ο λόγος των εμβαδών τους θα ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους, δηλαδή:

$$\frac{(MKB)}{(\Delta K\Gamma)} = \lambda^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

Συνεπώς $(MKB) = \frac{1}{4}(\Delta K\Gamma)$.

- γ) Τα τρίγωνα $AM\Delta$ και MKB είναι ίσα αφού έχουν

- $AM = MB$, το M είναι μέσο της AB
- $\widehat{\Delta AM} = \widehat{MBK} = 90^\circ$
- $\widehat{M}_1 = \widehat{M}_2$, ως κατακορυφήν γωνίες

Άρα, θα είναι και ισεμβαδικά, δηλαδή $(AM\Delta) = (MKB)$ (1).

Για το εμβαδόν του τριγώνου $\Delta K\Gamma$ έχουμε:

$$(\Delta K\Gamma) = (\Delta MB\Gamma) + (MKB) = (\Delta MB\Gamma) + (AM\Delta) = (AB\Gamma\Delta), \quad \text{λόγω της σχέσης (1)}$$

Για το εμβαδόν του $MB\Gamma\Delta$ έχουμε:

$$(MB\Gamma\Delta) = (\Delta K\Gamma) - (MKB) = (\Delta K\Gamma) - \frac{1}{4}(\Delta K\Gamma), \quad \text{λόγω του β) ερωτήματος.}$$

$$\text{Άρα } (MB\Gamma\Delta) = \frac{3}{4}(\Delta K\Gamma).$$

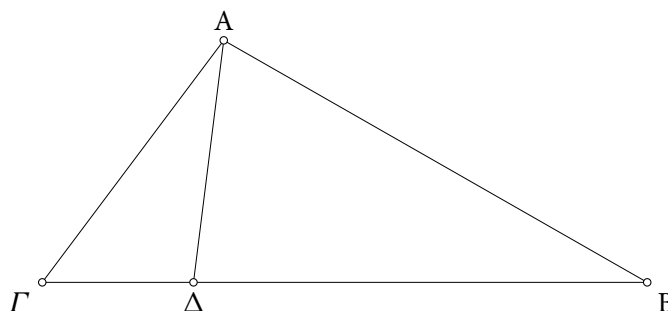
- δ) Έστω ότι το τετράγωνο έχει πλευρά a . Τότε $(AB\Gamma\Delta) = a^2$ και $(MB\Gamma\Delta) = 75$. Από το ερώτημα γ) έχουμε ότι:

$$75 = \frac{3}{4}a^2 \quad \text{ή} \quad a^2 = 75 \cdot \frac{4}{3} \quad \text{ή} \quad a^2 = 100.$$

Άρα $a = 10$ m.

✓ Λύση άσκησης 1.34 - Θέμα 1ο (16755)

[5]r5.5cm



ΛΥΣΗ

α'. Αφού δίνονται ότι $BΓ = 2ΑΓ$ και $ΑΓ = 2ΓΔ$, θα είναι:

$$\frac{BΓ}{ΑΓ} = 2 \quad \text{και} \quad \frac{ΑΓ}{ΓΔ} = 2$$

β'. Τα τρίγωνα $ΑΒΓ$ και $ΔΑΓ$ έχουν:

$$\frac{BΓ}{ΑΓ} = 2$$

$$\frac{ΑΓ}{ΓΔ} = 2$$

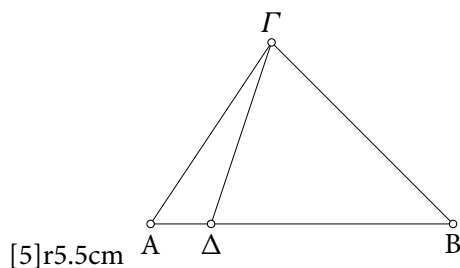
$\hat{Γ}$ (κοινή)

Επομένως, τα τρίγωνα $ΑΒΓ$ και $ΔΑΓ$ είναι όμοια, αφού έχουν δύο πλευρές ανάλογες μία προς μία και τις περιεχόμενες στις πλευρές αυτές γωνίες ίσες.

Αφού τα τρίγωνα $ΑΒΓ$ και $ΔΑΓ$ είναι όμοια, τότε θα έχουν ίσες τις γωνίες που βρίσκονται απέναντι από ομόλογες πλευρές τους. Επομένως, έχουμε:

- $B\hat{A}Γ = Γ\hat{Δ}Α$, αφού βρίσκονται απέναντι από τις πλευρές $BΓ$ και $ΑΓ$ αντίστοιχα.
- $\hat{B} = Δ\hat{A}Γ$, αφού βρίσκονται απέναντι από τις πλευρές $ΑΓ$ και $ΓΔ$ αντίστοιχα.

✓ Λύση άσκησης 1.35 - Θέμα 1ο (16756)



α'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Delta B\Gamma$ έχουν κοινή τη γωνία $\hat{B}$. Οπότε, ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με τον λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τη γωνία $\hat{B}$ σε καθένα από τα τρίγωνα. Έτσι είναι:

$$\frac{(AB\Gamma)}{(\Delta B\Gamma)} = \frac{AB \cdot B\Gamma}{\Delta B \cdot B\Gamma} \quad \text{ή} \quad \frac{(AB\Gamma)}{(\Delta B\Gamma)} = \frac{AB}{\Delta B}$$

β'. Αφού είναι $AB = 5A\Delta$, τότε:

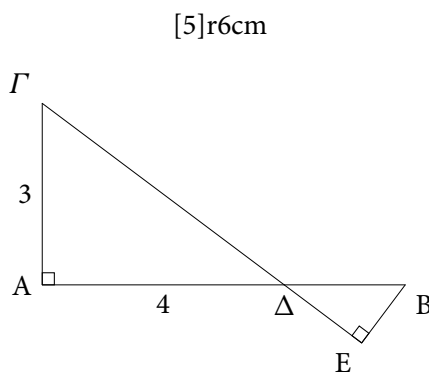
$$\Delta B = AB - A\Delta = 5A\Delta - A\Delta = 4A\Delta$$

Οπότε, είναι:

$$\frac{25}{(\Delta B\Gamma)} = \frac{5A\Delta}{4A\Delta} \quad \text{ή} \quad \frac{25}{(\Delta B\Gamma)} = \frac{5}{4} \quad \text{ή} \quad (\Delta B\Gamma) = \frac{25 \cdot 4}{5}$$

Άρα, $(\Delta B\Gamma) = 20$.

✓ Λύση άσκησης 1.36 - Θέμα 1ο (16757)



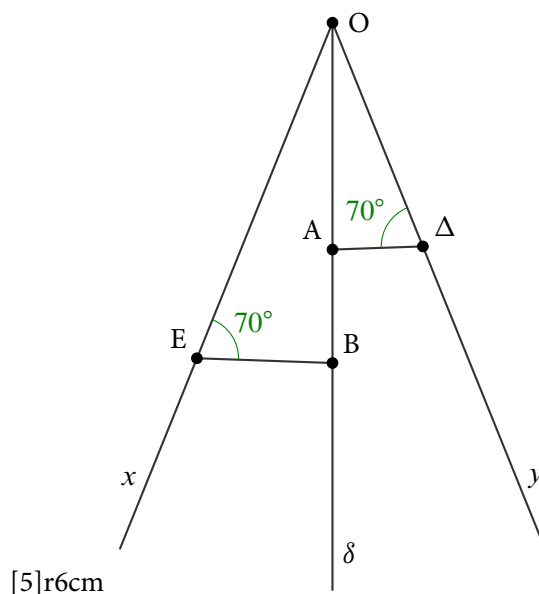
Δίνεται το παρακάτω σχήμα, όπου το τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ είναι ορθογώνιο στο A και το τρίγωνο $E\Delta B$ είναι ορθογώνιο στο E . Επίσης δίνονται $A\Gamma = 3$, $A\Delta = 4$ και $\Delta B = 2$. Οι γωνίες $\hat{A}\Delta\Gamma$ και $\hat{E}\Delta B$ είναι κατακορυφήν.

α'. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος $\Gamma\Delta$.

β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta\Gamma$ και $E\Delta B$ είναι όμοια.

γ'. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος EB .

✓ Λύση άσκησης 1.37 - Θέμα 1ο (16770)



α'. Τα τρίγωνα ΟΕΒ και ΟΔΑ έχουν:

$$\widehat{EOB} = \widehat{DOA}, \text{ επειδή η } OA \text{ είναι διχοτόμος της γωνίας } \widehat{EOD}$$

$$\widehat{E} = \widehat{D} = 70^\circ$$

Επομένως τα τρίγωνα είναι όμοια, γιατί έχουν δύο γωνίες τους ίσες μια προς μια αντίστοιχα.

Μονάδες 7

β'. Αφού τα δύο τρίγωνα είναι όμοια θα έχουν τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες. Οι ομόλογες πλευρές των δύο τριγώνων σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ίσες γωνίες	$\widehat{E} = \widehat{D}$	$\widehat{EOB} = \widehat{DOA}$	$\widehat{B} = \widehat{A}$
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο ΟΕΒ	OB	EB	OE
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο ΟΔΑ	OA	AD	OD

Επομένως, θα είναι:

$$\frac{OB}{OA} = \frac{EB}{AD} = \frac{OE}{OD}$$

Μονάδες 8

γ'. Τα τρίγωνα ΟΕΒ και ΟΔΑ είναι όμοια, οπότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας, δηλαδή:

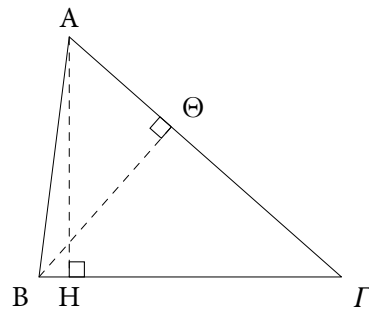
$$\frac{(OEB)}{(ODA)} = \left(\frac{OB}{OA} \right)^2.$$

$$\text{Άρα } \frac{(OEB)}{28} = \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \frac{9}{4}, \text{ δηλαδή } (OEB) = \frac{9}{4} \cdot 28 = 63 \text{ τ.μ.}$$

Μονάδες 10

✓ Λύση άσκησης 1.38 - Θέμα 1ο (16804)

[5]r6cm

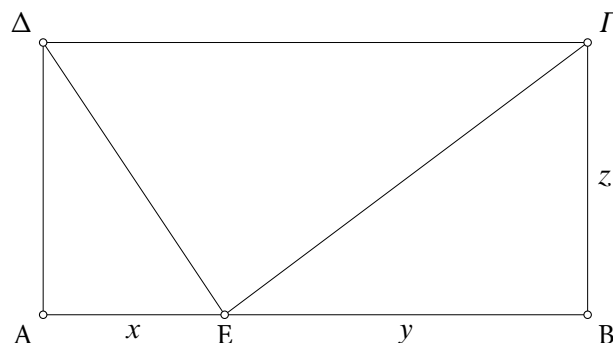


ΛΥΣΗ

- α) i. Η προβολή της πλευράς $BΓ$ στην πλευρά $ΑΓ$ είναι το τμήμα $ΘΓ$.
 ii. Η προβολή της πλευράς $ΑΒ$ στην πλευρά $BΓ$ είναι το τμήμα BH .
 iii. Το τμήμα $HΓ$ είναι η προβολή της πλευράς $ΑΓ$ στην πλευρά $BΓ$.
 iv. Το τμήμα $AΘ$ είναι η προβολή της πλευράς $ΑΒ$ στην πλευρά $ΑΓ$.
 v. $ΑΓ^2 = ΑΒ^2 + ΒΓ^2 - 2 \cdot ΒΓ \cdot BH$.
 vi. $BΓ^2 = ΑΒ^2 + ΑΓ^2 - 2ΑΓ \cdot ΑΘ$.
- β) Το τμήμα $AΘ$ είναι η προβολή της πλευράς $ΑΒ$ στην $ΑΓ$, οπότε εφαρμόζοντας Γενικευμένο Πυθαγόρειο για την πλευρά $BΓ$ έχουμε:
- i. $BΓ^2 = ΑΒ^2 + ΑΓ^2 - 2ΑΓ \cdot ΑΘ$ ή $25 = 16 + 36 - 2 \cdot 6 \cdot ΑΘ$, άρα $ΑΘ = \frac{27}{12} = \frac{9}{4}$.

✓ Λύση άσκησης 1.39 - Θέμα 1ο (16805)

[9]r5.5cm



ΛΥΣΗ

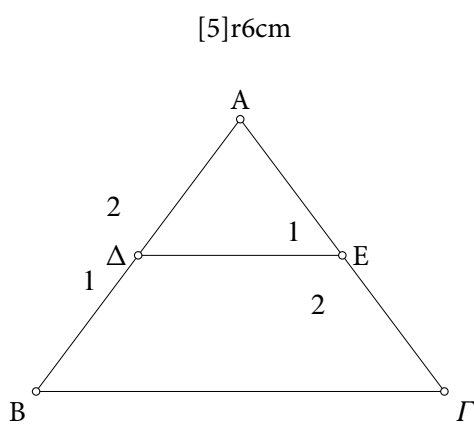
- α'. Η περίμετρος του ορθογωνίου $ΑΒΓΔ$ είναι 72. Οπότε $2ΑΒ + 2ΒΓ = 72$ ή $2(x+y) + 2z = 72$ ή $x+y+z = 36$.
 Τα μήκη των τμημάτων x, y, z είναι ανάλογα προς τους αριθμούς 2, 4, 3 αντίστοιχα, άρα ισχύει

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{3} = \frac{x+y+z}{2+4+3} = \frac{36}{9} = 4$$

Άρα $x = 2 \cdot 4 = 8$, $y = 4 \cdot 4 = 16$ και $z = 3 \cdot 4 = 12$.

β'. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΓBE έχουμε $\Gamma E^2 = y^2 + z^2$ ή $\Gamma E^2 = 16^2 + 12^2$, οπότε $\Gamma E^2 = 400$ ή $\Gamma E = 20$. Αντίστοιχα στο τρίγωνο ΔAE για την υποτείνουσα ΔE έχουμε $\Delta E^2 = AE^2 + \Delta A^2$ ή $\Delta E^2 = 8^2 + 12^2 = 208$, οπότε $\Delta E = \sqrt{208} = \sqrt{16 \cdot 13} = 4\sqrt{13}$. Άρα η περίμετρος του τριγώνου $\Delta E \Gamma$ ισούται με: $\Delta E + E\Gamma + \Delta \Gamma = 4\sqrt{13} + 20 + (8 + 16) = 44 + 4\sqrt{13}$.

✓ Λύση άσκησης 1.40 - Θέμα 1ο (16806)



α'. Τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $\Delta E B$ έχουν τις γωνίες τους $\hat{\Delta}_1$ και $\hat{\Delta}_2$ παραπληρωματικές όπως και τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $\Delta E \Gamma$ έχουν παραπληρωματικές τις γωνίες $\hat{E}_1$ και $\hat{E}_2$. Άρα οι λόγοι των εμβადών τους θα είναι ίσοι με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές. Δηλαδή

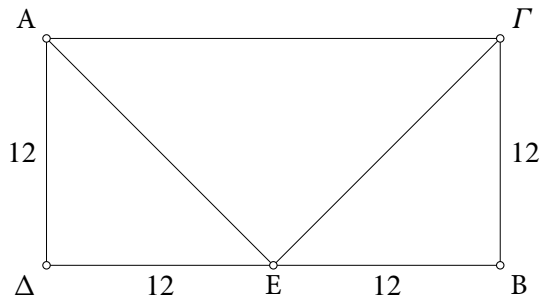
$$\frac{(A\Delta E)}{(\Delta E B)} = \frac{A\Delta \cdot \Delta E}{\Delta B \cdot \Delta E} = \frac{A\Delta}{\Delta B} \quad \text{και} \quad \frac{(A\Delta E)}{(\Delta E \Gamma)} = \frac{AE \cdot \Delta E}{E\Gamma \cdot \Delta E} = \frac{AE}{E\Gamma}.$$

β'. Το τμήμα ΔE είναι παράλληλο στην πλευρά $B\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$, οπότε εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Θαλή, έχουμε ότι $\frac{A\Delta}{\Delta B} = \frac{AE}{E\Gamma}$. Επομένως από το α) ερώτημα θα ισχύει ότι

$$\frac{(A\Delta E)}{(\Delta E B)} = \frac{(A\Delta E)}{(\Delta E \Gamma)}, \quad \text{άρα} \quad (\Delta E B) = (\Delta E \Gamma).$$

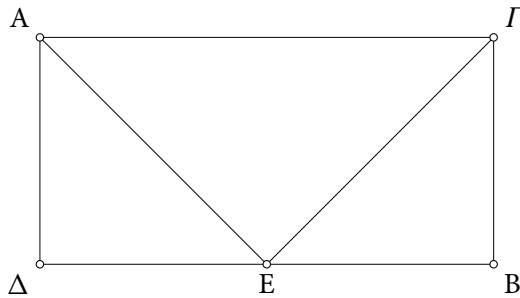
✓ Λύση άσκησης 1.41 - Θέμα 1ο (16807)

α'. [9]r6cm



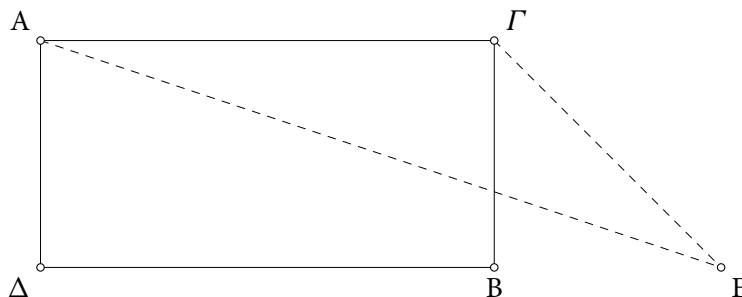
Τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $B\Gamma E$ είναι ορθογώνια με κάθετες πλευρές τους 12. Οπότε είναι ίσα και ισχύει $\Gamma E = A E$. Από το πυθαγόρειο θεώρημα ισχύει $\Gamma E^2 = \Delta E^2 + 12^2 = 12^2 + 12^2$. Οπότε $\Gamma E = \sqrt{2 \cdot 12^2} = 12\sqrt{2}$. Η περίμετρος του τριγώνου $\Gamma E \Delta$ είναι ίση με $24 + 12\sqrt{2} + 12\sqrt{2} = 24 + 24\sqrt{2}$. Για το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma E \Delta$ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $\frac{\beta \nu}{2}$, όπου η βάση έχει μήκος $\Delta \Gamma = AB = 24$ και το ύψος είναι το κάθετο τμήμα από την κορυφή E προς την πλευρά $\Delta \Gamma$ που έχει μήκος όσο η απόσταση των παραλλήλων AB και $\Delta \Gamma$, δηλαδή ίσο με 12. Άρα $(\Gamma E \Delta) = \frac{24 \cdot 12}{2} = 12 \cdot 12 = 144$.

β'. i. [6]r6cm



Αν το σημείο E ταυτιστεί με την κορυφή A του ορθογωνίου τότε το τρίγωνο $\Gamma E \Delta$ ταυτίζεται με το τρίγωνο $\Gamma A \Delta$. Οπότε η περίμετρος του τριγώνου είναι ίση με $AB + B\Gamma + A\Gamma$ (1). Για την πλευρά ΓA που είναι υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ έχουμε $A\Gamma^2 = AB^2 + B\Gamma^2$. $A\Gamma^2 = 24^2 + 12^2 = 2^2 \cdot 12^2 + 12^2 = 5 \cdot 12^2$. Οπότε η περίμετρος του τριγώνου $\Gamma A \Delta$ από τη σχέση (1) ισούται με $12 + 24 + 12\sqrt{5} = 36 + 12\sqrt{5}$. Το εμβαδόν του τριγώνου όταν το σημείο E ταυτιστεί με την κορυφή A ισούται με το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma A \Delta$ που είναι ίσο με $\frac{\Delta \Gamma \cdot AA}{2} = \frac{24 \cdot 12}{2} = 144$.

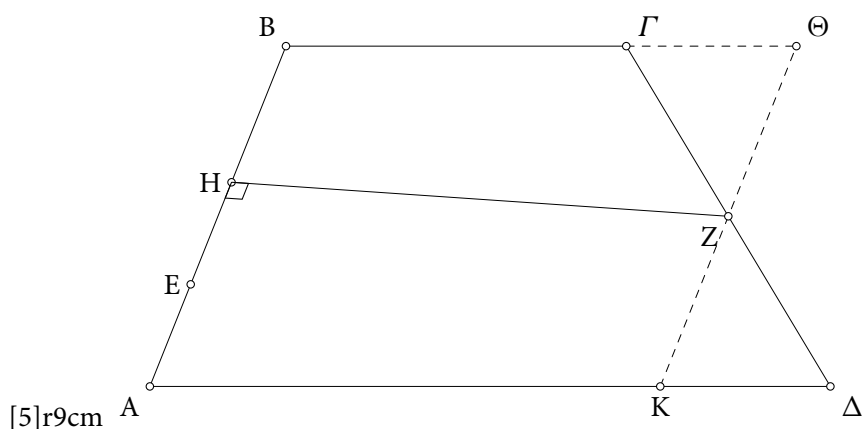
ii. [5]r8cm



Αν το σημείο E κινηθεί πάνω στην ευθεία AB που είναι παραπλήγη στην πλευρά $\Delta \Gamma$ τότε η πλευρά $\Delta \Gamma$ παραμένει σταθερή αλλά οι δύο άλλες πλευρές του τριγώνου $\Gamma E \Delta$ μεταβάλλονται. Αν το σημείο E κινείται στην προέκταση της AB προς το B , απομακρυνόμενο από το σημείο B , τα πλάγια τμήματα ΓE και ΔE συνεχώς μεγαλώνουν, αφού το ίχνος τους E απέχει ολοένα και περισσότερο από τα ίχνη B και A των κάθετων τμημάτων ΓB και ΔA αντίστοιχα. Οπότε η περίμετρος η περίμετρος του τριγώνου $\Gamma E \Delta$ μεταβάλλεται και συνεχώς αυξάνεται. Για το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma E \Delta$, θα πάρουμε ως βάση τη σταθερή πλευρά του $\Delta \Gamma$, οπότε το ύψος προς τη $\Delta \Gamma$ ισούται με την απόσταση των παραλλήλων AB και $\Delta \Gamma$ που είναι σταθερή και ίση με 12. Το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma E \Delta$ σε οποιαδήποτε θέση της κορυφής

E πάνω στην ευθεία AB είναι ίσο με: $\frac{24 \cdot 12}{2} = 12 \cdot 12 = 144$. Παρατηρούμε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ είναι: $(AB\Gamma\Delta) = 24 \cdot 12 = 288$. Άρα $(\Gamma E\Delta) = 144 = \frac{288}{2} = \frac{(AB\Gamma\Delta)}{2}$. Συμπερασματικά αν το σημείο E κινείται στην προέκταση του τμήματος AB προς το B απομακρυνόμενο από το σημείο B , οι πλευρές ΓE και ΔE του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ μεταβάλλονται, η περίμετρος μεταβάλλεται (αυξάνεται) όπως έχει προκύψει στο βί) αλλά το εμβαδόν του τριγώνου μένει σταθερό και ίσο με το μισό του εμβαδού του ορθογωνίου.

✓ Λύση άσκησης 1.42 - Θέμα 1ο (16815)



α'. Τα τρίγωνα $\Gamma\Theta Z$ και $KZ\Delta$ είναι ίσα γιατί έχουν

$$\Gamma Z = Z\Delta \quad \text{αφού } Z \text{ μέσο της } \Gamma\Delta$$

$$\widehat{\Gamma Z\Theta} = \widehat{KZ\Delta} \quad \text{ως κατακορυφήν γωνίες}$$

$$\widehat{Z\Gamma\Theta} = \widehat{Z\Delta K} \quad \text{ως εντός εναλλάξ γωνίες}$$

Άρα $(\Gamma\Theta Z) = (KZ\Delta)$ και συνεπώς

$$(AB\Gamma\Delta) = (AB\Gamma ZK) + (KZ\Delta) = (AB\Gamma ZK) + (\Gamma\Theta Z) = (AB\Theta K)$$

β'. Το $AB\Theta K$ είναι παραλληλόγραμμο με $(AB\Theta K) = AB \cdot HZ$ Από α) είναι $(AB\Gamma\Delta) = (AB\Theta K)$ Άρα $(AB\Gamma\Delta) = AB \cdot HZ$

γ'. Για το τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ισχύει $(AB\Gamma\Delta) = \frac{(A\Delta + B\Gamma) \cdot v}{2}$ Από β) είναι $(AB\Gamma\Delta) = AB \cdot HZ$ Άρα

$$\frac{(A\Delta + B\Gamma) \cdot v}{2} = AB \cdot HZ \Rightarrow v = \frac{2 \cdot AB \cdot HZ}{A\Delta + B\Gamma}$$

δ'. Φέρνουμε τη διαγώνιο BK του παραλληλογράμμου $AB\Theta K$. Τα τρίγωνα ABK και $B\Theta K$ είναι ίσα οπότε $(ABK) = (B\Theta K)$ Επιπλέον $(ABK) + (B\Theta K) = (AB\Theta K)$ συνεπώς $(ABK) = \frac{1}{2}(AB\Theta K)$. Η KE είναι διάμεσος του ABK συνεπώς $(AEK) = \frac{1}{2}(ABK)$. Άρα $(AEK) = \frac{1}{4}(AB\Theta K)$ Όμως από α) είναι $(AB\Gamma\Delta) = (AB\Theta K)$ Συνεπώς $(AEK) = \frac{1}{4}(AB\Gamma\Delta)$

✓ Λύση άσκησης 1.43 - Θέμα 1ο (16817)

ΛΥΣΗ

α'. Το εμβαδόν του τριγώνου $B\Delta E$ ισούται με: $(B\Delta E) = \frac{1}{2} \cdot \Delta E \cdot B\Gamma = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot a = a$. Το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ ισούται με: $(AB\Gamma\Delta) = a^2$. Από την υπόθεση έχουμε: $(BE\Delta) = \frac{(AB\Gamma\Delta)}{8}$, άρα $a = \frac{a^2}{8}$ ή $8a = a^2$ ή $8 = a$. Άρα η πλευρά του τετραγώνου είναι $a = 8$.

β'. Από το α) ερώτημα έχουμε $B\Gamma = a = 8$, $\Delta E = 2$ οπότε η $\Gamma E = \Gamma\Delta - \Delta E = 8 - 2 = 6$. Στο ορθογώνιο τρίγωνο $B\Gamma E$ από πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε: $BE^2 = B\Gamma^2 + \Gamma E^2$ ή $BE^2 = 8^2 + 6^2$ ή $BE^2 = 64 + 36 = 100$ ή $BE = 10$.

✓ Λύση άσκησης 1.44 - Θέμα 1ο (16821)

ΛΥΣΗ

Από υπόθεση έχουμε ότι το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ έχει πλευρά a , επίσης το τμήμα AE ισούται με: $AE = \frac{3}{5}AB$, δηλαδή $AE = \frac{3}{5}a$ και το τμήμα AZ ισούται με: $AZ = \frac{4}{5}AD$ δηλαδή $AZ = \frac{4}{5}a$.

α'. Το εμβαδόν του τριγώνου AEZ ισούται με:

$$(AEZ) = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot AZ = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}a \cdot \frac{4}{5}a = \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{25} \cdot a^2 = \frac{6}{25} \cdot a^2$$

β'. Το εμβαδόν του πενταγώνου $EB\Gamma\Delta Z$ υπολογίζεται αν από το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ αφαιρέσουμε το εμβαδόν του τριγώνου AZE .

Το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ ισούται με: $(AB\Gamma\Delta) = a \cdot a = a^2$.

Από το α) έχουμε: $(AB\Gamma\Delta) = a^2$ και $(AEZ) = \frac{6}{25} \cdot a^2$.

Άρα: $(EB\Gamma\Delta Z) = (AB\Gamma\Delta) - (AZE) = a^2 - \frac{6}{25} \cdot a^2 = \frac{19}{25} \cdot a^2$.

Από υπόθεση το εμβαδόν του πενταγώνου $EB\Gamma\Delta Z$ ισούται με 76, συνεπώς έχουμε:

$$\frac{19}{25} \cdot a^2 = 76 \text{ ή } a^2 = \frac{25 \cdot 76}{19} \text{ ή } a^2 = \frac{25 \cdot 19 \cdot 4}{19} \text{ ή } a^2 = 100 \text{ ή } a = 10$$

✓ Λύση άσκησης 1.45 - Θέμα 1ο (17216)

ΛΥΣΗ

α. $\Delta E = \Delta Z + \rho = 8 + \rho$, $AE = AB - BE = 8 - \rho$

Από το Π.Θ στο ορθογώνιο τρίγωνο $A\Delta E$ έχουμε

$$\Delta E^2 = A\Delta^2 + AE^2 \Rightarrow (8 + \rho)^2 = 8^2 + (8 - \rho)^2 \Rightarrow 32\rho = 64 \Rightarrow \rho = 2\text{cm}$$

- β. i. $(AB\Gamma\Delta) = 64$ και αν E_1, E_2 είναι τα εμβαδά του τεταρτοκυκλίου και του ημικυκλίου αντιστοίχως, τότε

$$E_1 = \frac{1}{4}\pi 8^2 = 16\pi, \text{ ενώ } E_2 = \frac{1}{2}\pi 2^2 = 2\pi$$

- ii. Το εμβαδόν E του μικτόγραμμου σχήματος είναι

$$E = (AB\Gamma\Delta) - E_1 - E_2 = 64 - 16\pi - 2\pi = 64 - 18\pi$$

Αν ονομάσουμε l_1 το μήκος του τόξου AG και l_2 το μήκος του ημικυκλίου, έχουμε

$$l_1 = \frac{1}{4}2\pi 8 = 4\pi \text{ και } l_2 = \frac{1}{2}2\pi 2 = 2\pi$$

Οπότε η περίμετρος του μικτόγραμμου σχήματος είναι

$$S = l_1 + B\Gamma + l_2 + AH = 4\pi + 8 + 2\pi + 4 = (12 + 6\pi)$$

✓ Λύση άσκησης 1.46 - Θέμα 1ο (17342)

ΛΥΣΗ

- α'. i. Το τρίγωνο $AG\Delta$ είναι ορθογώνιο με $\hat{A}\hat{\Delta}\hat{\Gamma} = 90^\circ$, γιατί το ύψος $A\Delta$ του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι κάθετο στη $B\Gamma$. Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AG\Delta$ οι οξείες γωνίες του $\hat{\Gamma}\hat{A}\hat{\Delta}$ και $\hat{\Gamma} = 45^\circ$ είναι συμπληρωματικές, άρα $\hat{\Gamma}\hat{A}\hat{\Delta} + 45^\circ = 90^\circ$ ή $\hat{\Gamma}\hat{A}\hat{\Delta} = 45^\circ$. Το τρίγωνο $AG\Delta$ είναι ισοσκελές, γιατί έχει δύο γωνίες ίσες, τις $\hat{\Gamma} = \hat{\Gamma}\hat{A}\hat{\Delta} = 45^\circ$. Οπότε θα είναι $A\Delta = \Gamma\Delta$ ως πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου $AG\Delta$ που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες του $\hat{\Gamma}, \hat{\Gamma}\hat{A}\hat{\Delta}$. Όμως από την υπόθεση έχουμε ότι $A\Delta = 4$, άρα $\Gamma\Delta = 4$.
- ii. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $AG\Delta$ έχουμε ότι

$$AG^2 = A\Delta^2 + \Gamma\Delta^2$$

Όμως $A\Delta = \Gamma\Delta = 4$, άρα $AG^2 = 4^2 + 4^2$ ή $AG^2 = 32$ ή $AG = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$.

- β'. Είναι $B\Delta = B\Gamma - \Gamma\Delta = 7 - 4 = 3$. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Delta$ έχουμε ότι $AB^2 = A\Delta^2 + B\Delta^2$. Όμως $A\Delta = 4$ και $B\Delta = 3$, άρα $AB^2 = 4^2 + 3^2$ ή $AB^2 = 25$ ή $AB = 5$.

✓ Λύση άσκησης 1.47 - Θέμα 1ο (17343)

ΛΥΣΗ

- α'. Σύμφωνα με το νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο $AG\Delta$ ισχύει

$$AG^2 = A\Delta^2 + \Gamma\Delta^2 - 2A\Delta \cdot \Gamma\Delta \cdot \text{συν}\hat{\Delta}$$

Όμως $\Gamma\Delta = 5$, $A\Delta = 3$ και $\hat{\Delta} = 120^\circ$, άρα

$$AG^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \text{συν}120^\circ \text{ ή }$$

$$AG^2 = 25 + 9 - 30 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \text{ ή } AG^2 = 49 \text{ ή } AG = 7.$$

β'. Σύμφωνα με το νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει

$$B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2 - 2AB \cdot A\Gamma \cdot \sigma\upsilon\nu\omega$$

Όμως $AB = 5$, $B\Gamma = 8$ και $A\Gamma = 7$, άρα

$$8^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \sigma\upsilon\nu\omega \text{ ή } 64 = 74 - 70\sigma\upsilon\nu\omega \text{ ή } 70\sigma\upsilon\nu\omega = 10$$

$$\text{επομένως } \sigma\upsilon\nu\omega = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.48 - Θέμα 1ο (17346)

α'. Σύμφωνα με το νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$A\Gamma^2 = AB^2 + B\Gamma^2 - 2AB \cdot B\Gamma \cdot \sigma\upsilon\nu\hat{B}$$

Από τα δεδομένα έχουμε ότι $AB = 6$, $B\Gamma = 4$ και $\hat{B} = 60^\circ$, άρα:

$$A\Gamma^2 = 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \sigma\upsilon\nu 60^\circ \text{ ή } A\Gamma^2 = 36 + 16 - 48 \cdot \frac{1}{2} \text{ ή } A\Gamma^2 = 28 \text{ ή } A\Gamma = 2\sqrt{7}.$$

Μονάδες

β'. Η μεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι η AB , αφού $AB = 6 = 2 \cdot 3 > 2\sqrt{7} = A\Gamma$, άρα η μεγαλύτερη γωνία του τριγώνου είναι η $\hat{\Gamma}$, γιατί βρίσκεται απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά. Όμως $AB^2 = 6^2 = 36$ και $A\Gamma^2 + B\Gamma^2 = (2\sqrt{7})^2 + 4^2 = 28 + 16 = 44$, άρα $AB^2 < A\Gamma^2 + B\Gamma^2$. Επομένως $\hat{\Gamma} < 90^\circ$, άρα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι οξυγώνιο.

Μονάδες

γ'. Για τον υπολογισμό του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$ χρησιμοποιούμε τον τύπο:

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} AB \cdot B\Gamma \cdot \eta\mu\hat{B}.$$

Όμως $AB = 6$, $B\Gamma = 4$ και $\hat{B} = 60^\circ$, άρα:

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \eta\mu 60^\circ = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}.$$

Μονάδες

✓ Λύση άσκησης 1.49 - Θέμα 1ο (17347)

ΛΥΣΗ

α'. Για τον υπολογισμό του εμβαδού του τριγώνου $A\Gamma\Delta$ χρησιμοποιούμε τον τύπο

$$(A\Gamma\Delta) = \frac{1}{2} A\Delta \cdot A\Gamma \cdot \eta\mu\hat{A}.$$

Από τα δεδομένα έχουμε ότι $AD = 6$, $AG = 10$. Επιπλέον, είναι $\hat{A} = 60^\circ$, γιατί το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο. Άρα

$$(A\Gamma\Delta) = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \eta\mu 60^\circ = 30 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}.$$

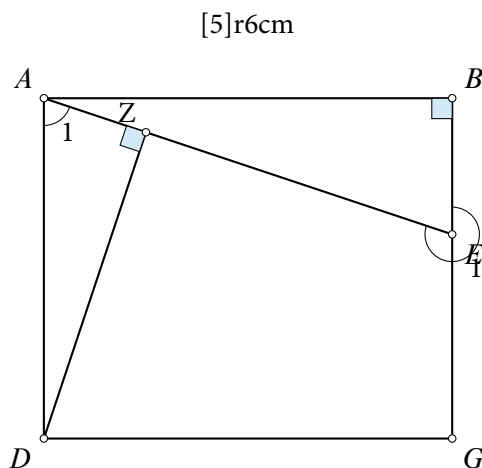
β'. Το εμβαδόν ισόπλευρου τριγώνου πλευράς a ισούται με $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, άρα το εμβαδόν του ισόπλευρου τριγώνου ΔDE που έχει πλευρά 6 είναι

$$(A\Delta E) = \frac{6^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}.$$

Το εμβαδόν του τετραπλεύρου $A\Gamma\Delta E$ είναι

$$(A\Gamma\Delta E) = (A\Gamma\Delta) + (A\Delta E) = 15\sqrt{3} + 9\sqrt{3} = 24\sqrt{3}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.50 - Θέμα 1ο (17348)



ΛΥΣΗ

α) Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ABE έχουμε ότι

$$AE^2 = AB^2 + BE^2.$$

Από την υπόθεση έχουμε ότι $AB = 6$, $BE = 2$, οπότε

$$AE^2 = 6^2 + 2^2 \text{ ή } AE^2 = 40 \text{ ή } AE = 2\sqrt{10}.$$

β) Τα τρίγωνα ABE και ΔZA έχουν:

- $\hat{A}_1 = \hat{E}_1$ ως εντός εναλλάξ γωνίες των παραλλήλων AD , $B\Gamma$ του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ που τέμνονται από την AE .
- $\hat{B} = \hat{Z} = 90^\circ$, γιατί από την υπόθεση έχουμε ότι το $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο και η DZ κάθετη στην AE .

Τα τρίγωνα ABE και ΔZA είναι όμοια, γιατί έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία. Επομένως θα ισχύει

$$\frac{AB}{\Delta Z} = \frac{AE}{AD} = \frac{BE}{AZ} \quad (1).$$

γ) Είναι $AB = 6$, $BE = 2$ και $AE = 2\sqrt{10}$, οπότε η (1) γίνεται

$$\frac{6}{\Delta Z} = \frac{2\sqrt{10}}{A\Delta} = \frac{2}{AZ} \quad (2).$$

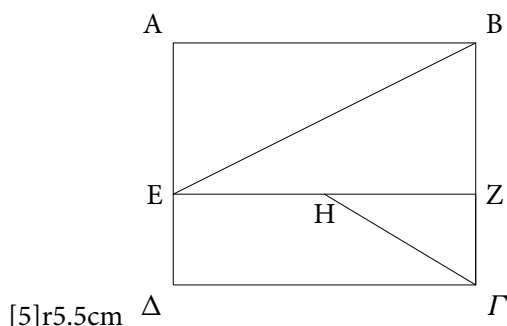
Από τα δεδομένα έχουμε ότι $\Delta Z = ZE$, έτσι η ισότητα $\frac{6}{\Delta Z} = \frac{2}{AZ}$ γίνεται $\frac{6}{ZE} = \frac{2}{AZ}$ και με ιδιότητα των αναλογιών προκύπτει ότι

$$\frac{6}{ZE} = \frac{2}{AZ} = \frac{6+2}{ZE+AZ} = \frac{8}{AE} = \frac{8}{2\sqrt{10}} = \frac{4}{\sqrt{10}} \quad (3).$$

Από τις ισότητες (2) και (3) προκύπτει ότι

$$\frac{2\sqrt{10}}{A\Delta} = \frac{4}{\sqrt{10}} \text{ ή } 4A\Delta = 2(\sqrt{10})^2 \text{ ή } A\Delta = 5.$$

✓ Λύση άσκησης 1.51 - Θέμα 1ο (17349)



ΛΥΣΗ

α'. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ABE έχουμε ότι

$$BE^2 = AB^2 + AE^2.$$

Από την υπόθεση έχουμε ότι $AB = 3$, $AE = 4 - \sqrt{3}$, οπότε

$$BE^2 = 3^2 + (4 - \sqrt{3})^2 = 9 + (16 - 8\sqrt{3} + 3) = 9 + 19 - 8\sqrt{3} = 28 - 8\sqrt{3}.$$

Επομένως $BE = \sqrt{28 - 8\sqrt{3}} = 2\sqrt{7} - \sqrt{3}$.

Μονάδες X

β'. Είναι $\Delta E = A\Delta - AE = 3 - (4 - \sqrt{3}) = 3 - 4 + \sqrt{3} = \sqrt{3} - 1$. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΕΗ έχουμε ότι $\Delta E^2 + EH^2 = \Delta H^2$. Όμως $\Delta H = \sqrt{3}$ από τα δεδομένα και $\Delta E = \sqrt{3} - 1$, οπότε

$$EH^2 = (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{3} - 1)^2 = 3 - (3 - 2\sqrt{3} + 1) = 3 - (4 - 2\sqrt{3}) = 3 - 4 + 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3} - 1.$$

Επομένως $EH = \sqrt{2\sqrt{3} - 1}$. (1) Από την ισότητα (1) και το ερώτημα α) προκύπτει ότι $BE = 2EH$. Από τα δεδομένα το τρίγωνο BEZ είναι ισόπλευρο οπότε $EZ = BE$. Επομένως $EZ = 2EH$, δηλαδή το H είναι το μέσο της EZ.

Μονάδες X

γ'. Το εμβαδόν του ζητούμενου χωρίου ισούται με τη διαφορά του εμβαδού του τριγώνου BZH από το τρίγωνο $B\Gamma H$, δηλαδή $(BZH) - (B\Gamma H)$. Το εμβαδόν του ισόπλευρου τριγώνου BEZ ισούται με $2\sqrt{7} - \sqrt{3}$, επομένως

$$(BEZ) = \frac{4(2\sqrt{7} - \sqrt{3})\sqrt{3}}{4} = (2\sqrt{7} - \sqrt{3})\sqrt{3} = 7\sqrt{3} - 6.$$

επομένως $(BEZ) = 7\sqrt{3} - 6$. (2) Το σημείο H είναι το μέσο της ισόπλευρου τριγώνου BEZ , οπότε

$$(BZH) = \frac{(BEZ)}{2} = \frac{7\sqrt{3} - 6}{2}.$$

(2) Το εμβαδόν του ορθογώνιου τριγώνου $B\Gamma H$ είναι $(B\Gamma H) = \frac{B\Gamma \cdot \Gamma H}{2}$, με $B\Gamma = 3$ και $\Gamma H = \Delta\Gamma - \Delta H = 3 - \sqrt{3}$.

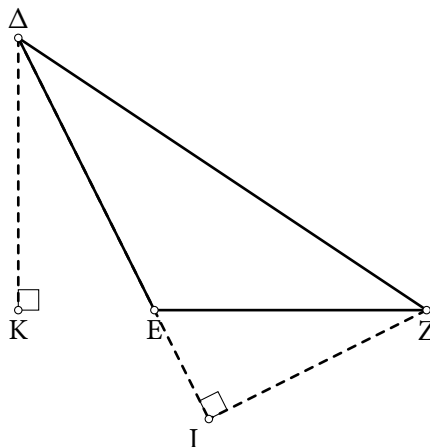
$$(B\Gamma H) = \frac{3(3 - \sqrt{3})}{2} = \frac{9 - 3\sqrt{3}}{2}.$$

(3) Από τις ισότητες (2) και (3) προκύπτει ότι

$$(BZH) - (B\Gamma H) = \frac{7\sqrt{3} - 6}{2} - \frac{9 - 3\sqrt{3}}{2} = \frac{7\sqrt{3} - 6 - 9 + 3\sqrt{3}}{2} = \frac{10\sqrt{3} - 15}{2}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.52 - Θέμα 1ο (17354)

[5]r7cm



ΛΥΣΗ

- α)
 - i. Η προβολή της πλευράς ΔE στην πλευρά EZ είναι το τμήμα KE
 - ii. Η προβολή της πλευράς ΔZ στην πλευρά EZ είναι το τμήμα KZ
 - iii. Το τμήμα ΔI είναι η προβολή της πλευράς ΔZ στην πλευρά ΔE
 - iv. Το τμήμα EI είναι η προβολή της πλευράς EZ στην πλευρά ΔE
 - v. $\Delta Z^2 = \Delta E^2 + EZ^2 + 2 \cdot EZ \cdot KE$
 - vi. $EZ^2 = \Delta E^2 + \Delta Z^2 - 2 \cdot \Delta E \cdot \Delta I$

- β) Το τμήμα ΔI είναι η προβολή της πλευράς ΔZ στην πλευρά ΔE . Η γωνία $E\hat{\Delta}Z$ είναι οξεία γιατί ανήκει στο ίδιο τρίγωνο με τη γωνία $\Delta\hat{E}Z$, η οποία είναι αμβλεία, αφού τα ύψη ZI και ΔK που αντιστοιχούν στις πλευρές της ΔE και EZ αντίστοιχα, βρίσκονται εκτός του τριγώνου. Επομένως, εφαρμόζουμε το θεώρημα οξείας γωνίας στο τρίγωνο ΔEZ για την πλευρά EZ και έχουμε:

$$EZ^2 = \Delta E^2 + \Delta Z^2 - 2 \cdot \Delta E \cdot \Delta I \quad \text{ή} \quad 16 = 4 + 25 - 2 \cdot 2 \cdot \Delta I \quad \text{ή} \quad 4\Delta I = 13 \quad \text{ή} \quad \Delta I = \frac{13}{4}.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.53 - Θέμα 1ο (17599) ΛΥΣΗ**

- α) Το εμβαδόν του χωρίου X_1 θα υπολογιστεί, αν από το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ αφαιρέσουμε το εμβαδόν του τεταρτοκυκλίου με κέντρο το σημείο A και ακτίνα AB . Έχουμε: $(AB\Gamma\Delta) = a \cdot a = a^2$ και $(AB\Delta) = \frac{\pi \cdot a^2 \cdot 90^\circ}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot a^2}{4}$.

$$(X_1) = (AB\Gamma\Delta) - (AB\Delta) = a^2 - \frac{\pi \cdot a^2}{4} = \frac{a^2}{4} \cdot (4 - \pi)$$

- β) Το εμβαδόν X_2 του ημικυκλίου με διάμετρο AB ισούται με:

$$(X_2) = \frac{\pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 \cdot 180^\circ}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot a^2}{8}$$

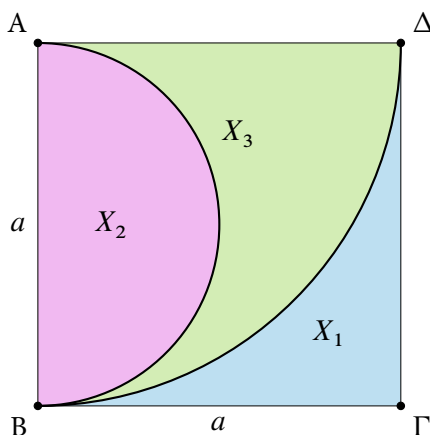
Το εμβαδόν X_3 θα υπολογισθεί αν από το εμβαδόν του τεταρτοκυκλίου αφαιρέσουμε το X_2 και θα έχουμε:

$$X_3 = (AB\Delta) - X_2 = \frac{\pi \cdot a^2}{4} - \frac{\pi \cdot a^2}{8} = \frac{\pi \cdot a^2}{8}.$$

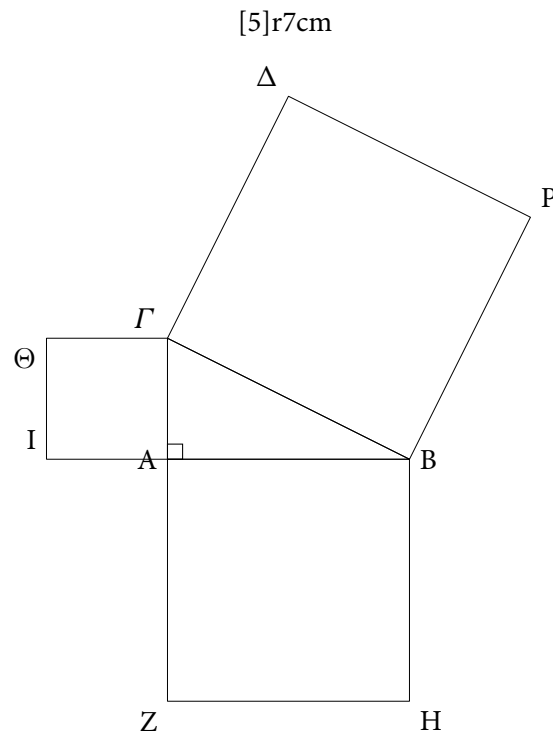
γ)

$$\begin{aligned} X_2 - X_1 &= \frac{\pi \cdot a^2}{8} - \frac{a^2}{4} \cdot (4 - \pi) = \frac{\pi \cdot a^2}{8} - \frac{2 \cdot a^2}{8} \cdot (4 - \pi) = \frac{a^2}{8} \cdot [\pi - 2(4 - \pi)] = \\ &= \frac{a^2}{8} \cdot (\pi - 8 + 2\pi) = \frac{a^2}{8} \cdot (3\pi - 8) > 0 \end{aligned}$$

που σημαίνει ότι ισχύει $X_2 > X_1$.



✓ Λύση άσκησης 1.54 - Θέμα 1ο (17907)



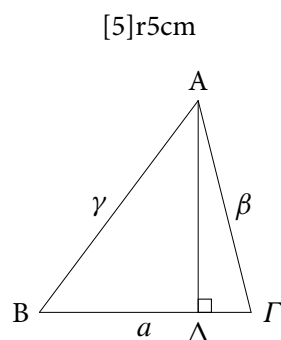
Από τα δεδομένα έχουμε: $(A\Gamma\Theta I) = E$, $(ABH\Z) = E_1$, $(B\Gamma P\Delta) = E_2$ και ισχύουν: $E_1 = 4E$ (1), $E_2 = 5E$ (2).

α'. Θέτουμε $B\Gamma = a$, $A\Gamma = \beta$, $AB = \gamma$, τις πλευρές του τριγώνου $AB\Gamma$, τότε: $E = \beta^2$ (3), $E_1 = \gamma^2$ (4) και $E_2 = a^2$ (5). Οι (1), (2) λόγω των (3), (4), (5) γράφονται:

- $\gamma^2 = 4\beta^2$
- $a^2 = 5\beta^2$

β'. Οι τελευταίες δύο ισότητες έχουν τα δεύτερα μέλη τους ίσα, οπότε θα είναι και $\beta^2 + \gamma^2 = a^2$, που σημαίνει ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο, με υποτεινούσα την πλευρά a , άρα ορθή γωνία την A .

✓ Λύση άσκησης 1.55 - Θέμα 1ο (17908)

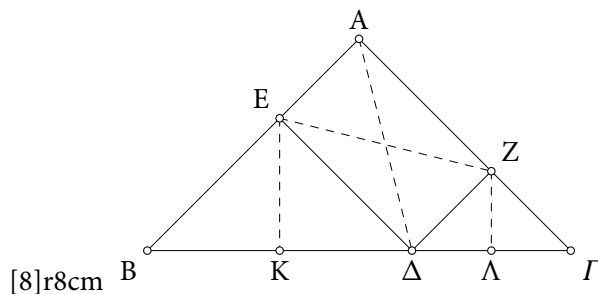


α) Από τα δεδομένα έχουμε: $a = 4$, $\beta = \sqrt{17}$ και $\gamma = 5$, οπότε η πλευρά γ είναι η μεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου. Θα συγκρίνουμε το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο

άλλων. Είναι: $\gamma^2 = 5^2 = 25$ και $a^2 + \beta^2 = 4^2 + (\sqrt{17})^2 = 16 + 17 = 33$. Οπότε $\gamma^2 < a^2 + \beta^2$ άρα η $\widehat{\Gamma} < 90^\circ$, επομένως το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι οξυγώνιο, εφόσον απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου βρίσκεται η μεγαλύτερη γωνία του.

- β) i. Λόγω του ερωτήματος (α), η γωνία $\widehat{\Gamma}$ είναι οξεία. Οπότε από τη γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος είναι: $\gamma^2 = a^2 + \beta^2 - 2a \cdot \Delta\Gamma$ ή $25 = 33 - 2 \cdot 4 \cdot \Delta\Gamma$ ή $8 \cdot \Delta\Gamma = 8$ ή $\Delta\Gamma = 1$. Οπότε $B\Delta = B\Gamma - \Delta\Gamma = 4 - 1 = 3$.
- ii. Στο ορθογώνιο τρίγωνο $A\Delta\Gamma$, από το Πυθαγόρειο Θεώρημα είναι: $A\Delta^2 = \beta^2 - \Delta\Gamma^2$ ή $A\Delta^2 = (\sqrt{17})^2 - 1^2$ ή $A\Delta^2 = 16$, οπότε $A\Delta = 4$. Έτσι $(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \nu_a = \frac{1}{2} \cdot B\Gamma \cdot A\Delta = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$.

✓ Λύση άσκησης 1.56 - Θέμα 1ο (17956)



- α'. Στο τρίγωνο $BE\Delta$, η EK είναι διάμεσος, οπότε τα τρίγωνα BEK και $EK\Delta$ έχουν ίσες βάσεις BK και $K\Delta$ και κοινό ύψος από το E . Επομένως τα εμβαδά τους θα είναι ίσα, δηλαδή $(BEK) = (EK\Delta)$. Άρα

$$(EK\Delta) = \frac{(BE\Delta)}{2} \quad (1).$$

- β'. Το $AE\Delta Z$ είναι παραλληλόγραμμο γιατί έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες, αφού $\Delta Z \parallel AE$ και $DE \parallel AZ$. Η διαγώνιος EZ του παραλληλογράμμου $AE\Delta Z$ το χωρίζει σε δύο ίσα άρα και ισοδύναμα τρίγωνα, δηλαδή $(EZ\Delta) = (AEZ)$. Επομένως,

$$(EZ\Delta) = \frac{(AE\Delta Z)}{2} \quad (2).$$

- γ'. Στο τρίγωνο $\Delta Z\Gamma$, η $Z\Lambda$ είναι διάμεσος, οπότε τα τρίγωνα $\Delta Z\Lambda$ και $\Gamma Z\Lambda$ έχουν ίσες βάσεις $\Delta\Lambda$ και $\Gamma\Lambda$ και κοινό ύψος από το Z . Επομένως τα εμβαδά τους θα είναι ίσα, δηλαδή $(\Delta Z\Lambda) = (\Gamma Z\Lambda)$. Άρα

$$(\Delta Z\Lambda) = \frac{(\Delta Z\Gamma)}{2} \quad (3).$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις σχέσεις (1), (2), (3) έχουμε:

$$(EK\Delta) + (EZ\Delta) + (\Delta Z\Lambda) = \frac{(BE\Delta)}{2} + \frac{(AE\Delta Z)}{2} + \frac{(\Delta Z\Gamma)}{2}$$

Άρα:

$$(KEZ\Lambda) = \frac{(BE\Delta) + (AE\Delta Z) + (\Delta Z\Gamma)}{2} = \frac{(AB\Gamma)}{2}$$

Επομένως, το εμβαδόν του ΚΕΖΛ θα ισούται με το μισό του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$ ανεξάρτητα από τη θέση του σημείου Δ πάνω στη ΒΓ.

✓ Λύση άσκησης 1.57 - Θέμα 1ο (18098)

[5]r6.5cm

α'. Τα τόξα ΘΕ, ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ είναι τόξα ίσων κύκλων ακτίνας $\rho = 2$ και αντιστοιχούν σε ίσες επίκεντρες γωνίες 90° . Επομένως, οι κυκλικοί τομείς ΑΘΕ, ΒΕΖ, ΓΖΗ, ΔΗΘ έχουν καθένας εμβαδόν ίσο με

$$(\widehat{A\Theta E}) = (\widehat{B\epsilon Z}) = (\widehat{\Gamma Z H}) = (\widehat{\Delta H \Theta}) = \frac{\pi \rho^2 90^\circ}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot 2^2 \cdot 90^\circ}{360^\circ} = \pi$$

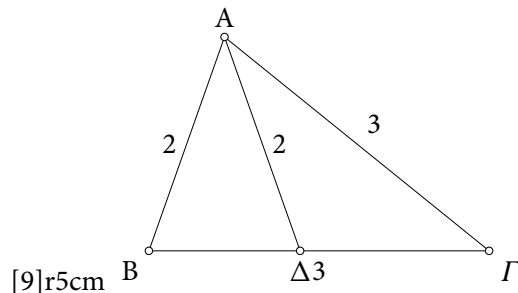
β'. Το εμβαδόν του τετραγώνου είναι

$$E_\tau = a^2 = 4^2 = 16$$

Οπότε, το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου είναι:

$$E = E_\tau - 4(\widehat{A\Theta E}) = 16 - 4\pi = 4(4 - \pi)$$

✓ Λύση άσκησης 1.58 - Θέμα 1ο (18101)



α'. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές με $AG = BG$. Άρα, οι γωνίες $\widehat{B}$ και $\widehat{B\hat{A}\Gamma}$ θα είναι ίσες, ως προσκείμενες στη βάση AB .

β'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $B\Delta A$ είναι ισοσκελή και έχουν μία αντίστοιχη γωνία ίση, αφού $\widehat{B\hat{A}\Gamma} = \widehat{B}$ (η γωνία $\widehat{B\hat{A}\Gamma}$ είναι προσκείμενη στη βάση AB του ισοσκελούς $AB\Gamma$ και η γωνία $\widehat{B}$ είναι προσκείμενη στη βάση $B\Delta$ του ισοσκελούς $AB\Delta$). Επομένως, τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $AB\Delta$ είναι όμοια.

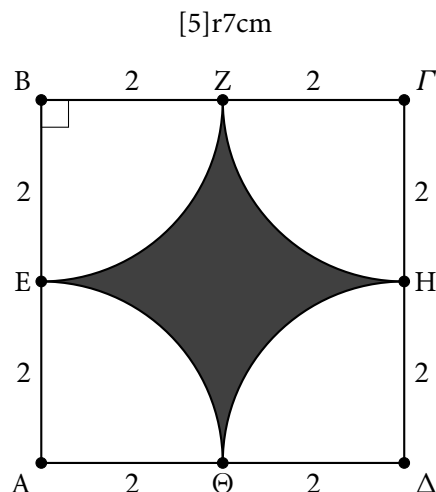
γ'. Αφού τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $AB\Delta$ είναι όμοια, τότε ο λόγος των εμβαδών τους θα ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας τους. Ο λόγος ομοιότητας λ των δύο τριγώνων ισούται με τον λόγο των πλευρών που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες $\widehat{B\hat{A}\Gamma}$ και $\widehat{B}$ αντίστοιχα, δηλαδή είναι

$$\frac{B\Gamma}{A\Delta} = \frac{3}{2}$$

Επομένως, έχουμε:

$$\frac{(AB\Gamma)}{(B\Delta A)} = \left(\frac{B\Gamma}{A\Delta}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

✓ Λύση άσκησης 1.59 - Θέμα 1ο (18173)



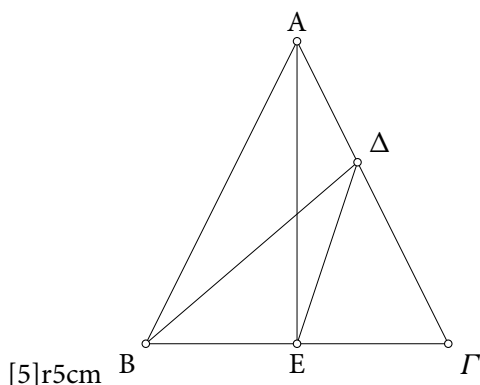
α) Φέρουμε την BK . Επειδή $\Gamma\Delta = 2AB$ και K μέσο της $\Gamma\Delta$, θα έχουμε $AB \parallel \Delta K$, οπότε το $ABK\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο και $BK \parallel A\Delta$.

i. Φέρουμε την BE κάθετη στην $\Gamma\Delta$. Τότε το BE είναι ύψος από την κορυφή B του τριγώνου $BK\Gamma$ αλλά και του παραλληλογράμμου $ABK\Delta$. $(ABK\Delta) = \Delta K \cdot BE$ και $(BK\Gamma) = \frac{K\Gamma \cdot BE}{2}$. Όμως επειδή το K είναι μέσο της $\Delta\Gamma$, έχουμε $\Delta K = K\Gamma$. Έτσι έχουμε $(BK\Gamma) = \frac{\Delta K \cdot BE}{2} = \frac{(ABK\Delta)}{2}$.

ii. Φέρουμε το ύψος $M\Theta$ του τριγώνου BMK . Τότε θα έχουμε $(BMK) = \frac{BK \cdot M\Theta}{2} = \frac{(ABK\Delta)}{2}$. Από το i ερώτημα έχουμε ότι $(BK\Gamma) = \frac{(ABK\Delta)}{2}$. Επομένως $(BK\Gamma) = (BMK)$.

β) Από το α.ii) έχουμε ότι $2(BMK) = (ABK\Delta)$ και $(BMK) = (BK\Gamma)$. Προσθέτοντας κατά μέλη έχουμε $3(BMK) = (ABK\Delta) + (BK\Gamma) = (AB\Gamma\Delta)$, δηλαδή $\frac{(AB\Gamma\Delta)}{(BMK)} = 3$. Άρα, η προς διερεύνηση πρόταση είναι σωστή. Ο λόγος των εμβαδών είναι σταθερός και ίσος με 3.

✓ Λύση άσκησης 1.60 - Θέμα 3ο (18301)



α'. Τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ έχουν $\hat{A}\Delta E = \hat{B}\hat{A}\Gamma$ (ως κατακορυφήν), οπότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται

με τον λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές, δηλαδή:

$$\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{A\Delta \cdot AE}{AB \cdot A\Gamma} = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5}$$

β'. Εργαζόμενοι ομοίως στο προηγούμενο ερώτημα, έχουμε σε αυτή την περίπτωση:

$$\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{A\Delta \cdot \lambda \cdot AE}{AB \cdot \mu \cdot A\Gamma} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{\mu}$$

Επομένως, ο ζητούμενος λόγος είναι ανεξάρτητος από την τιμή του λ .

Μονάδες X

γ'. Αφού είναι $(A\Delta E) = (AB\Gamma)$, τότε από την ισότητα

$$1 = \frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{1}{\mu}$$

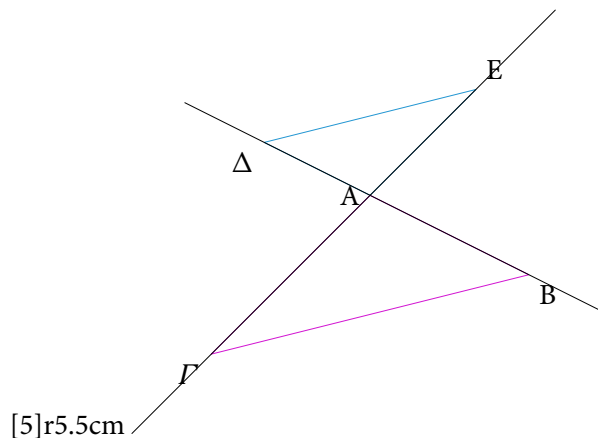
προκύπτει ότι $1 = \frac{1}{\mu}$ ή $\mu = 1$.

Άρα, τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ είναι ισεμβαδικά για $\mu = 1$ και για οποιαδήποτε τιμή του λ , αφού, όπως αποδείχτηκε στο ερώτημα (β), ο λόγος των εμβαδών των δύο τριγώνων είναι ανεξάρτητος από την τιμή του λ . Επομένως, υπάρχουν άπειρα ζεύγη τιμών των ακεραίων λ και μ , για τα οποία είναι $(A\Delta E) = (AB\Gamma)$. Τα ζεύγη αυτά είναι της μορφής $\{(\lambda, 1), \lambda \in \mathbb{N}^*\}$.

Άρα, ο ισχυρισμός του μαθητή είναι σωστός.

Μονάδες X

✓ Λύση άσκησης 1.61 - Θέμα 1ο (18302)



α'. Τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ έχουν εμβαδόν τους ίσο με τον λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές, δηλαδή:

$$\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{\frac{1}{2} A\Delta \cdot AE \sin(\widehat{\Delta A E})}{\frac{1}{2} AB \cdot A\Gamma \sin(\widehat{B A \Gamma})} = \frac{A\Delta \cdot AE}{AB \cdot A\Gamma}$$

β'. Αν προεκτείνουμε τις πλευρές BA και ΓA κατά τμήματα είναι $A\Delta = \mu \cdot AB$ και $AE = \nu \cdot A\Gamma$ αντίστοιχα, όπου μ, ν είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί, τότε θα έχουμε:

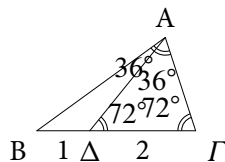
$$\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{A\Delta \cdot AE}{AB \cdot A\Gamma} = \mu \cdot \nu$$

γ'. Τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ έχουν $\widehat{A\Delta E} = \widehat{B A \Gamma}$ (ως κατακορυφήν), οπότε θα είναι όμοια αν και μόνο αν έχουν τις προσκείμενες πλευρές σε αυτές τις γωνίες ανάλογες. Επομένως, θα πρέπει:

$$\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{A\Gamma} \Leftrightarrow \frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{A\Gamma} \quad (1) \quad \text{ή} \quad \frac{A\Delta}{AE} = \frac{AB}{A\Gamma} \quad (2)$$

✓ Λύση άσκησης 1.62 - Θέμα 1ο (18369)

[5]r6.5cm



α) Στο ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $AB = A\Gamma$, οπότε $\widehat{B} = \widehat{\Gamma}$. Όμως $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{\Gamma} = 180^\circ$, άρα $36^\circ + 2\widehat{B} = 180^\circ$ και τελικά $\widehat{B} = \widehat{\Gamma} = \frac{180^\circ - 36^\circ}{2} = 72^\circ$.

Η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας $\widehat{B}$, οπότε $\widehat{B}_1 = \widehat{B}_2 = \frac{72^\circ}{2} = 36^\circ$ (1).

$\widehat{A} = 36^\circ$. $\widehat{\Delta}_1 = 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ$, σαν εξωτερική γωνία του $\triangle ABD$, επομένως το τρίγωνο $B\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές με $B\Delta = B\Gamma$ (3).

i. Τα τρίγωνα $B\Delta\Gamma$ και $AB\Gamma$ έχουν:

- $\widehat{\Gamma}$ κοινή γωνία,
- $\widehat{A} = \widehat{B}_2 = \frac{\widehat{B}}{2} = 36^\circ$, από (1).

Επομένως είναι όμοια, διότι έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία.

ii. Οι ομόλογες πλευρές των όμοιων τριγώνων του προηγούμενου ερωτήματος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ίσες γωνίες	$\widehat{\Gamma} = \widehat{\Gamma}$	$\widehat{B}_2 = \widehat{A}$	$\widehat{\Delta}_1 = \widehat{B}$
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο $B\Delta\Gamma$	$B\Delta$	$\Delta\Gamma$	$B\Gamma$
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο $AB\Gamma$	AB	$B\Gamma$	$A\Gamma$

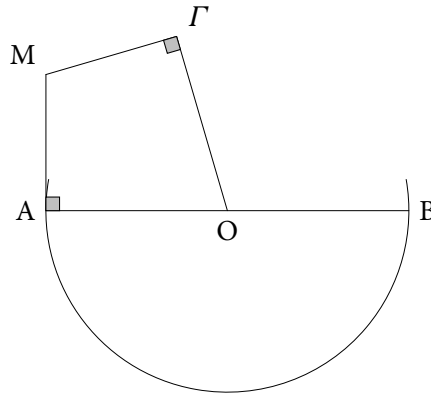
Επομένως οι λόγοι θα είναι $\frac{B\Delta}{AB} = \frac{\Delta\Gamma}{B\Gamma} = \frac{B\Gamma}{A\Gamma}$.

β) Τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $\Delta B\Gamma$ έχουν τις γωνίες $\widehat{\Delta}_1, \widehat{\Delta}_2$ παραπληρωματικές. Ο λόγος των εμβαδών των τριγώνων θα ισούται με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν αυτές τις γωνίες, δηλαδή $\frac{(AB\Delta)}{(\Delta B\Gamma)} = \frac{A\Delta \cdot B\Delta}{\Delta\Gamma \cdot B\Delta} = \frac{A\Delta}{\Delta\Gamma}$.

Όμως $\frac{(AB\Delta)}{(\Delta B\Gamma)} = 3$, οπότε $\frac{A\Delta}{\Delta\Gamma} = 3$ ή $A\Delta = 3\Delta\Gamma$. Το Δ θα χωρίζει το $A\Gamma$ σε δύο τμήματα $A\Delta$ και $\Delta\Gamma$ με λόγο 3 : 1.

✓ Λύση άσκησης 1.63 - Θέμα 1ο (18370)

[9]r5.5cm



ΛΥΣΗ

α'. Το εφαπτόμενο τμήμα MG είναι κάθετο στην ακτίνα OG . Εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο MOG :

$$OM^2 = OG^2 + MG^2$$

$$MO = MB + BO = 2\rho + \rho = 3\rho. \quad MG^2 = MO^2 - OG^2 = (3\rho)^2 - \rho^2 = 9\rho^2 - \rho^2 = 8\rho^2. \quad \text{άρα} \\ MG = \sqrt{8\rho^2} = 2\sqrt{2}\rho.$$

β'. i. Τα τρίγωνα OMG και ADM είναι όμοια γιατί έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία αντίστοιχα: $\hat{A} = \hat{G} = 90^\circ$ και την γωνία $\hat{M}$ κοινή. Επομένως οι ομόλογες πλευρές τους θα είναι ανάλογες:

Ίσες γωνίες		
$\hat{A} = \hat{G}$	$\hat{M}$ κοινή	$\hat{D} = \hat{O}$

Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο OMG	Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο ADM
OG	AD
MG	AM
OM	MD

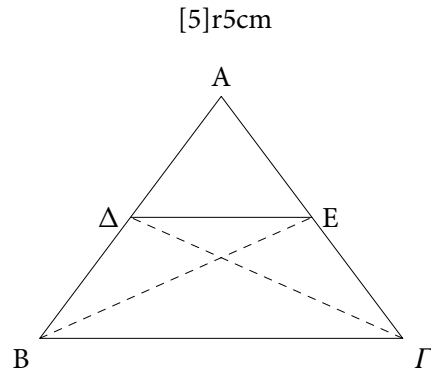
ii. Δείξαμε ότι τα τρίγωνα ADM και OMG είναι όμοια, επομένως ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους.

$$\frac{(ADM)}{(OMG)} = \left(\frac{AD}{OG}\right)^2 = \left(\frac{MD}{OM}\right)^2 = \left(\frac{AM}{MG}\right)^2 \quad (1)$$

$OM = MB + BO = \lambda\rho + \rho = (\lambda + 1)\rho$. Εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο MOG : $OM^2 = OG^2 + MG^2$, άρα $MG^2 = OM^2 - OG^2 = ((\lambda + 1)\rho)^2 - \rho^2 = (\lambda^2 + 2\lambda + 1)\rho^2 - \rho^2 = (\lambda^2 + 2\lambda)\rho^2$. $AM = 2\rho + \lambda\rho = (\lambda + 2)\rho$. Η (1) γίνεται

$$\frac{(ADM)}{(OMG)} = \left(\frac{AM}{MG}\right)^2 = \frac{((\lambda + 2)\rho)^2}{(\lambda^2 + 2\lambda)\rho^2} = \frac{(\lambda + 2)^2\rho^2}{\lambda(\lambda + 2)\rho^2} = \frac{\lambda + 2}{\lambda}$$

Αφού $(ADM) = 9(OMG)$ θα έχουμε $\frac{(ADM)}{(OMG)} = \frac{9(OMG)}{(OMG)} = 9$ και επομένως $\frac{\lambda+2}{\lambda} = 9$ ή $\lambda + 2 = 9\lambda$, ή $8\lambda = 2$, άρα $\lambda = \frac{1}{4}$.



- i. Τα τρίγωνα $\triangle E\Gamma$ και $\triangle B\Gamma$ έχουν τις γωνίες τους $\hat{\Gamma} = \hat{\Delta}$, γιατί είναι εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΔE και $B\Gamma$ που τέμνονται από την $A\Gamma$. Επομένως ο λόγος των εμβαδών τους θα ισούται με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές:

$$\frac{(\triangle E\Gamma)}{(\triangle B\Gamma)} = \frac{\Delta E \cdot \Delta \Gamma}{A\Gamma \cdot B\Gamma}$$

$$\frac{(A\Delta E)}{(\triangle B\Gamma)} = \frac{\Delta E \cdot A\Delta}{A\Gamma \cdot B\Gamma} = \frac{\Delta E \cdot A\Delta}{2B\Gamma \cdot B\Gamma} \quad (1), \text{ γιατί } A\Gamma = 2B\Gamma$$

$$\frac{(A\Delta E)}{(\triangle B\Gamma)} = \frac{2\Delta\Gamma}{AB} = 2 \quad (1), \text{ γιατί } A\Gamma = 2\Delta\Gamma \text{ και } A\Gamma = 2B\Gamma$$

Μονάδες 1

- ii. Αν $\triangle E\Gamma$ παραλληλόγραμμο, τότε $\Delta E = B\Gamma$. Επομένως η (1) γίνεται

$$\frac{(A\Delta E)}{(\triangle B\Gamma)} = \frac{\Delta E}{2B\Gamma} = \frac{1}{2}$$

Μονάδες 1

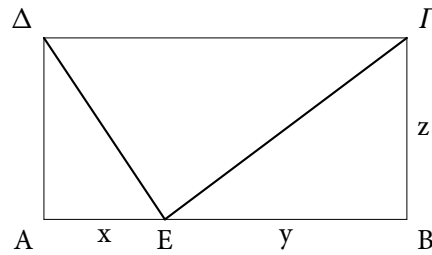
- iii. Στο τρίγωνο $\triangle B\Gamma$ η διάμεσος $B\Delta$ χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ισοδύναμα τρίγωνα, τα $\triangle A\Delta B$ και $\triangle B\Delta\Gamma$. Επομένως το καθένα από αυτά θα έχει το μισό εμβαδόν του $\triangle B\Gamma$.

$$\frac{(A\Delta B)}{(\triangle B\Gamma)} = \frac{1}{2} \quad (3)$$

Μονάδες 1

- α'. Ο μαθητής για να αποδείξει ότι τα τρίγωνα είναι όμοια χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι έχουν δύο πλευρές τους ανάλογες μία προς μία και τις γωνίες $\hat{\Delta}$ και $\hat{\Gamma}$ ίσες. Για να εξασφαλίσουμε όμως την ομοιότητα αυτό το κριτήριο θα έπρεπε οι γωνίες να είναι οι περιεχόμενες των αναλόγων πλευρών, πράγμα το οποίο εδώ δεν συμβαίνει. Οι περιεχόμενες γωνίες στις πλευρές ΔE , $\Delta\Gamma$, AB , $A\Gamma$ είναι οι $\hat{\Delta}$ και $\hat{A}$.

[5]r5.5cm



α'. Η περίμετρος του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ είναι 36. Οπότε $2 \cdot AB + 2 \cdot B\Gamma = 36$ ή $2(x + y) + 2z = 36$ ή $x + y + z = 18$. Τα μήκη των τμημάτων x, y, z είναι ανάλογα προς τους αριθμούς 2, 4, 3 αντίστοιχα, άρα ισχύει

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{3} = \frac{x + y + z}{2 + 4 + 3} = \frac{18}{9} = 2.$$

Άρα $x = 2 \cdot 2 = 4$, $y = 4 \cdot 2 = 8$ και $z = 3 \cdot 2 = 6$.

β'. i. Για το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma E \Delta$ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $\frac{\beta \cdot \upsilon}{2}$ όπου η βάση έχει μήκος $\Delta\Gamma = AB = 4 + 8 = 12$ και το ύψος είναι το κάθετο τμήμα από την κορυφή E προς την πλευρά $\Delta\Gamma$ που έχει μήκος ίσο με 6, οπότε

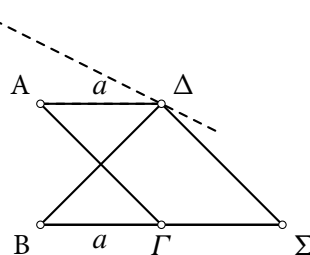
$$(\Gamma E \Delta) = \frac{12 \cdot 6}{2} = 6 \cdot 6 = 36.$$

ii. Το εμβαδόν του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ είναι: $(AB\Gamma\Delta) = 12 \cdot 6 = 72$. Το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma E \Delta$ είναι 36. Οπότε

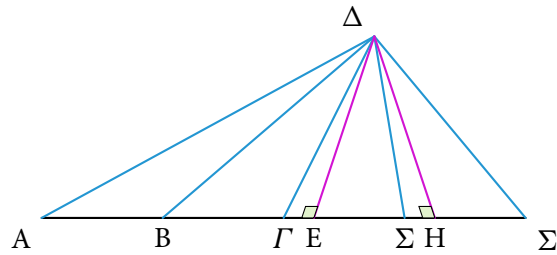
$$\frac{(\Gamma E \Delta)}{(AB\Gamma\Delta)} = \frac{36}{72} = \frac{1}{2}.$$

Δηλαδή το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma E \Delta$ είναι το μισό του εμβαδού του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$.

✓ Λύση άσκησης 1.66 - Θέμα 1ο (18553)



- α. i. Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$ μπορούμε να πάρουμε ως βάση την πλευρά $\Delta\Gamma$, οπότε το ύψος είναι η απόσταση της κορυφής Σ από την ευθεία $\Delta\Gamma$ που είναι ίση με a . Άρα $(\Sigma\Delta\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a = \frac{a^2}{2}$.
- ii. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο $\Sigma B \Gamma$ έχουμε $\Sigma\Gamma^2 = \Sigma B^2 + B\Gamma^2$ ή $\Sigma\Gamma^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$ από όπου $\Sigma\Gamma = a\sqrt{2}$.



- β. i. Τα τρίγωνα $\Sigma\Delta\Gamma$ και $\Sigma'\Delta\Gamma'$ έχουν κοινή βάση τη $\Delta\Gamma$ και ύψος ίσο με την απόσταση των παραλλήλων πλευρών AB και $\Delta\Gamma$, αφού οι κορυφές τους Σ και Σ' βρίσκονται στην ευθεία $AB//\Delta\Gamma$. Οπότε τα τρίγωνα αυτά έχουν ίσα εμβαδά.

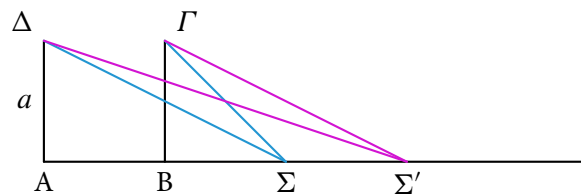
$$(\Sigma\Delta\Gamma) = (\Sigma'\Delta\Gamma') = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a = \frac{a^2}{2}$$

- ii. Από το σημείο Γ έχουμε το κάθετο τμήμα ΓB προς την ευθεία AB και τα πλάγια $\Gamma\Sigma$ και $\Gamma\Sigma'$. Τα ίχνη Σ και Σ' των πλαγίων τμημάτων $\Gamma\Sigma$ και $\Gamma\Sigma'$ αντιστοιχεί είναι τέτοια ώστε οι αποστάσεις τους από το ίχνος B του καθέτου ΓB να είναι άνισες και συγκεκριμένα $B\Sigma' > B\Sigma$, οπότε και τα αντίστοιχα πλάγια είναι ομοίως άνισα δηλαδή $\Gamma\Sigma' > \Gamma\Sigma$.
- iii. Η απόσταση του σημείου Δ από την ευθεία $\Sigma\Gamma$ είναι ίση με το μήκος του τμήματος ΔE και η απόσταση του σημείου Δ από την ευθεία $\Sigma'\Gamma'$ είναι ίση με το μήκος του τμήματος ΔH . Ισχύει $(\Sigma'\Delta\Gamma') = \frac{1}{2} \cdot \Sigma'\Gamma' \cdot \Delta H$ και $(\Sigma\Delta\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot \Sigma\Gamma \cdot \Delta E$. Δείξαμε στο ερώτημα βι) ότι τα τρίγωνα $\Sigma'\Delta\Gamma'$ και $\Sigma\Delta\Gamma$ είναι ισεμβαδικά οπότε θα έχουμε:

$$\frac{1}{2} \cdot \Sigma'\Gamma' \cdot \Delta H = \frac{1}{2} \cdot \Sigma\Gamma \cdot \Delta E \text{ ή } \Sigma'\Gamma' \cdot \Delta H = \Sigma\Gamma \cdot \Delta E$$

και επειδή $\Sigma'\Gamma' > \Sigma\Gamma$ θα έχουμε $\Delta E > \Delta H$. Δηλαδή η απόσταση του σημείου Δ από την ευθεία $\Sigma'\Gamma'$ είναι μικρότερη από την απόσταση του σημείου Δ από την ευθεία $\Sigma\Gamma$.

✓ Λύση άσκησης 1.67 - Θέμα 1ο (18555)



- α) Για το εμβαδόν του τριγώνου $\Delta\Gamma\Sigma$ μπορούμε να πάρουμε για βάση την πλευρά $\Delta\Gamma$ και για ύψος την κάθετη από το Σ προς τη $\Delta\Gamma$, η οποία είναι ίση με a , οπότε $(\Delta\Gamma\Sigma) = \frac{a \cdot a}{2} = \frac{a^2}{2}$, δηλαδή ισούται με το μισό του εμβαδού του αρχικού τετραγώνου. Μονάδες X

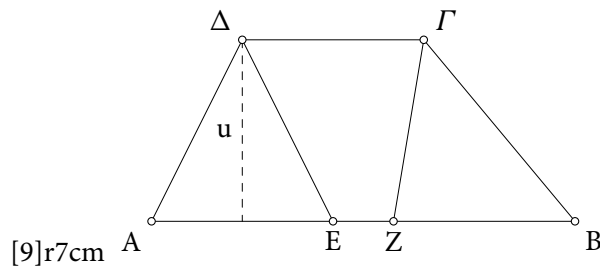
- i. Για να υπολογίσουμε την περίμετρο του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$ θα χρειαστεί να υπολογίσουμε τα μήκη των πλευρών του $\Sigma\Delta$ και $\Sigma\Gamma$ ως συνάρτηση του a . Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο $\Sigma B\Gamma$ έχουμε $\Sigma\Gamma^2 = \Sigma B^2 + B\Gamma^2$ ή $\Sigma\Gamma^2 = a^2 + a^2$ ή $\Sigma\Gamma^2 = 2a^2$ ή $\Sigma\Gamma = a\sqrt{2}$. Αντίστοιχα από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο $\Delta\Sigma\Delta$ έχουμε $\Sigma\Delta^2 = \Sigma A^2 + A\Delta^2$ ή $\Sigma\Delta^2 = (2a)^2 + a^2$ ή $\Sigma\Delta^2 = 5a^2$ ή $\Sigma\Delta = a\sqrt{5}$. Οπότε η περίμετρος του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$ είναι ίση με $\Sigma\Gamma + \Sigma\Delta + \Delta\Gamma = a\sqrt{2} + a\sqrt{5} + a$. Μονάδες X

- β) Τα τρίγωνα $\Sigma\Delta\Gamma$ και $\Sigma'\Delta\Gamma$ έχουν κοινή πλευρά τη $\Delta\Gamma$ οπότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το λόγο των αντίστοιχων υψών τους προς την πλευρά αυτή. Όμως τα ύψη αυτά εκφράζουν την απόσταση των παραλλήλων πλευρών του τετραγώνου, οπότε είναι ίσα μεταξύ τους και ίσα με την πλευρά a του τετραγώνου. Άρα $\frac{(\Sigma\Delta\Gamma)}{(\Sigma'\Delta\Gamma)} = \frac{a}{a} = 1$, οπότε τα εμβαδά των τριγώνων $\Sigma\Delta\Gamma$ και $\Sigma'\Delta\Gamma$ είναι ίσα μεταξύ τους και το καθένα ίσο με το μισό του εμβαδού του τετραγώνου, όπως φαίνεται στο α)ι). Συνεπώς ο ισχυρισμός του Βρασίδα σχετικά με τα εμβαδά των δύο τριγώνων δεν είναι σωστός. Το τρίγωνο $\Sigma'\Delta\Gamma$ είναι ισεμβαδικό με το τρίγωνο $\Sigma\Delta\Gamma$.

Μονάδες X

- ii. Σύμφωνα με αυτό που αποδείχθηκε στην τάξη ισχύει ότι: $\Sigma'\Gamma > \Sigma\Gamma$ και $\Sigma'\Delta > \Sigma\Delta$, άρα $\Delta\Gamma + \Sigma'\Gamma + \Sigma'\Delta > \Delta\Gamma + \Sigma\Gamma + \Sigma\Delta$, οπότε η περίμετρος του τριγώνου $\Sigma'\Delta\Gamma$ είναι μεγαλύτερη από την περίμετρο του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$. Ο ισχυρισμός του Βρασίδα για τις περιμέτρους των δύο τριγώνων είναι σωστός. **Μονάδες X**

✓ **Λύση άσκησης 1.68 - Θέμα 1ο (18557)**



- α'. Τα τετράπλευρα $A\Delta\Gamma E$ και $B\Gamma\Delta Z$ έχουν τις απέναντι πλευρές τους ανά δύο παράλληλες, άρα είναι παραλληλόγραμμα. Για τα εμβαδά τους έχουμε:

$$(A\Delta\Gamma E) = \Delta\Gamma \cdot u \quad (1)$$

όπου u είναι το ύψος του τραπέζιου ή αλλιώς η απόσταση των βάσεων του.

$$(B\Gamma\Delta Z) = \Delta\Gamma \cdot u \quad (2)$$

όπου u είναι το ύψος του τραπέζιου. Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι τα τετράπλευρα $A\Delta\Gamma E$ και $B\Gamma\Delta Z$ είναι ισεμβαδικά.

- β'. Το τετράπλευρο $A\Delta\Gamma E$ έχει περίμετρο $\Pi_1 = A\Delta + \Delta\Gamma + \Gamma E + EA$, αλλά οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες αφού είναι παραλληλόγραμμο, οπότε $\Pi_1 = 2 \cdot A\Delta + 2 \cdot \Delta\Gamma$. Το τετράπλευρο $B\Gamma\Delta Z$ είναι επίσης παραλληλόγραμμο οπότε έχει περίμετρο $\Pi_2 = B\Gamma + \Delta\Gamma + \Delta Z + ZB = 2 \cdot B\Gamma + 2 \cdot \Delta\Gamma$.
- γ'. Από το ερώτημα α) έχουμε ότι τα τετράπλευρα $A\Delta\Gamma E$ και $B\Gamma\Delta Z$ έχουν ίσα εμβαδά ανεξάρτητα από τη μορφή που έχει το αρχικό τραπέζιο. Για να έχουν και ίσες περιμέτρους θα πρέπει $A\Delta = B\Gamma$, δηλαδή το αρχικό τραπέζιο να έχει τις μη παράλληλες πλευρές του ίσες, οπότε το τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ πρέπει να είναι ισοσκελές.

✓ **Λύση άσκησης 1.69 - Θέμα 1ο (18558)**

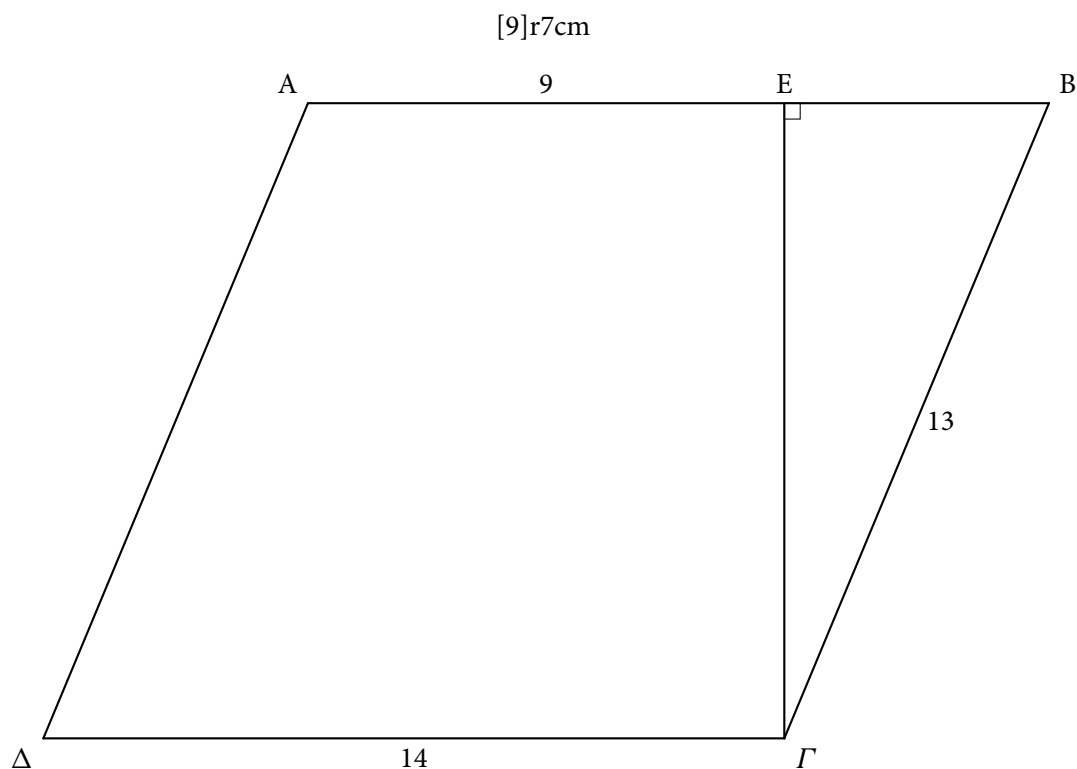
α'. Το τμήμα BE είναι το μισό της πλευράς $B\Gamma$, αφού η AE είναι διάμεσος στην πλευρά $B\Gamma$, άρα $EG = 5$. Στο τρίγωνο AGE μεγαλύτερη πλευρά του είναι η GE και θα εξετάσουμε αν το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς του ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών του. Δηλαδή αν $GE^2 = AG^2 + AE^2 \Leftrightarrow 5^2 = 4^2 + 3^2 \Leftrightarrow 25 = 16 + 9 \Leftrightarrow 25 = 25$ που ισχύει. Άρα το τρίγωνο AGE είναι ορθογώνιο με $\widehat{EAG} = 90^\circ$, οπότε $AE \perp AG$. Μονάδες X

β'. i. Γνωρίζουμε ότι η διάμεσος ενός τριγώνου χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ισοδύναμα τρίγωνα, άρα $(ABE) = (AGE)$.

ii. Το AGE είναι ορθογώνιο τρίγωνο, άρα το εμβαδόν του θα ισούται με το ημιγινόμενο των κάθετων πλευρών του, δηλαδή $(AGE) = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot AG = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$ τ.μ.

Από το β) i. ερώτημα έχουμε ότι $(ABE) = (AGE)$, άρα $(AB\Gamma) = 2(AGE)$. Βρήκαμε ότι $(AGE) = 6$, επομένως $(AB\Gamma) = 2 \cdot 6 = 12$ τ.μ. Μονάδες X

✓ Λύση άσκησης 1.71 - Θέμα 1ο (18560)



Έστω το παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $B\Gamma=13$ και $\Gamma\Delta=14$. Φέρουμε $GE \perp AB$, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, όπου $AE=9$.

α'. Να υπολογίσετε το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος GE . Μονάδες 2

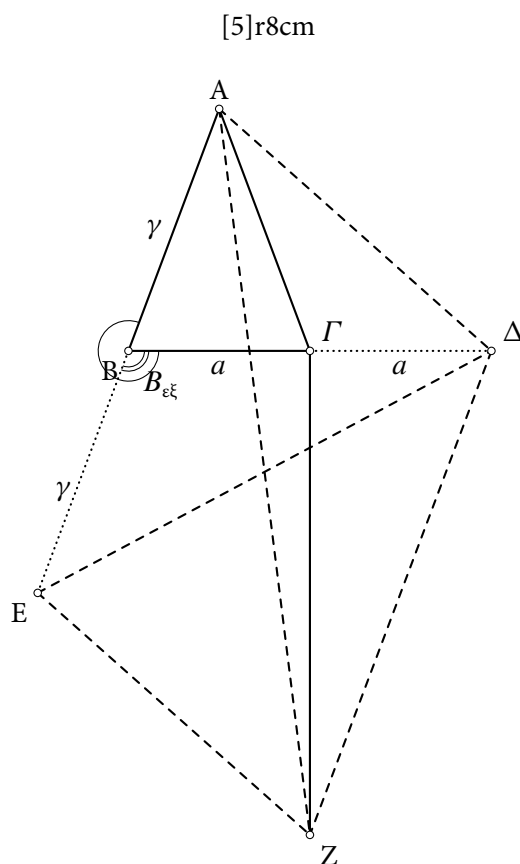
β'. Να υπολογίσετε:

i. Το εμβαδόν του παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$. Μονάδες 2

ii. Το εμβαδόν του τραπεζίου $AE\Gamma\Delta$. Μονάδες 2

✓ Λύση άσκησης 1.72 - Θέμα 1ο (18561)

ΛΥΣΗ



Έστω το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $(AB\Gamma) = 25 \text{ m}^2$ στο οποίο έχουμε προεκτείνει την πλευρά $a = B\Gamma$ κατά τμήμα $\Gamma\Delta = a$ και την πλευρά $\gamma = AB$ κατά τμήμα $BE = \gamma$.

α'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $B\Delta E$ έχουν $\hat{B} + \hat{B}_{\varepsilon\xi} = 180^\circ$, άρα ο λόγος των εμβαδών τους θα ισούται με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές. Δηλαδή $\frac{(AB\Gamma)}{(B\Delta E)} = \frac{\gamma \cdot a}{\gamma \cdot 2a} = \frac{1}{2}$, άρα $(B\Delta E) = 2 \cdot (AB\Gamma)$ ή $(B\Delta E) = 50 \text{ m}^2$.

β'. Στο τρίγωνο $AB\Delta$ το τμήμα $A\Gamma$ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην πλευρά $B\Delta$, οπότε τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Gamma\Delta$ είναι ισοδύναμα, δηλαδή $(A\Gamma\Delta) = (AB\Gamma)$. Η διαγώνιος $A\Delta$ χωρίζει το παραλληλόγραμμο σε δύο ίσα τρίγωνα, τα $AZ\Delta$ και $AE\Delta$, οπότε αυτά είναι ισοδύναμα, δηλαδή $(A\Delta Z) = (AE\Delta)$. Επομένως $(AZ\Delta) = (AE\Delta) = (AB\Gamma) + (A\Gamma\Delta) + (B\Delta E) = 4(AB\Gamma)$.

✓ Λύση άσκησης 1.73 - Θέμα 1ο (18562)

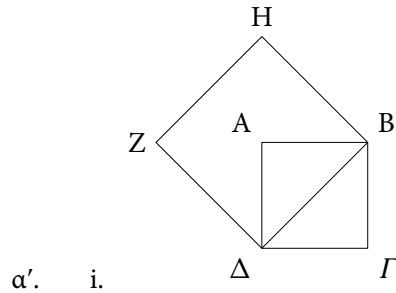
α) Εφαρμόζοντας Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο $AB\Delta$ έχουμε:

$$B\Delta^2 = A\Delta^2 + AB^2$$

$$B\Delta^2 = a^2 + a^2$$

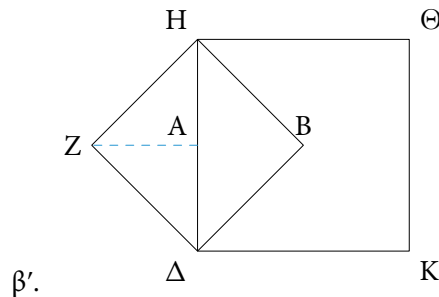
$$B\Delta^2 = 2a^2, \text{ οπότε } B\Delta = a\sqrt{2}.$$

Για το εμβαδόν του $AB\Gamma\Delta$, έχουμε $(AB\Gamma\Delta) = a^2$.



Τα τμήματα ΔA και BA είναι κάθετα μεταξύ τους ως πλευρές του αρχικού τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$. Η γωνία $B\hat{A}\Delta$ είναι 45° αφού η διαγώνιος $B\Delta$ διχοτομεί τη γωνία $\hat{A}$ του τετραγώνου. Επειδή $B\hat{A}Z = 90^\circ$ ως γωνία του τετραγώνου $B\Delta ZH$, $A\hat{A}Z = 45^\circ$. Οπότε το τμήμα ΔA διχοτομεί τη γωνία $\hat{A}$ του τετραγώνου, άρα το ΔA ανήκει στη διαγώνιο του τετραγώνου $B\Delta ZH$. Ομοίως η BA διχοτομεί τη γωνία $\hat{B}$ του τετραγώνου $B\Delta ZH$ και το BA ανήκει στην άλλη διαγώνιο του. Οι δύο διαγώνιες του τετραγώνου $B\Delta ZH$ τέμνονται στο σημείο A , δηλαδή το A είναι το κέντρο του.

- ii. Η πλευρά του τετραγώνου $B\Delta ZH$ είναι ίση με $a\sqrt{2}$, οπότε για το εμβαδόν του έχουμε: $(B\Delta ZH) = (a\sqrt{2})^2$ ή $(B\Delta ZH) = 2a^2$. Ερώτημα β', παρατηρούμε ότι το εμβαδόν του $AB\Gamma\Delta$ είναι a^2 , οπότε παρατηρούμε ότι $(B\Delta ZH) = 2(AB\Gamma\Delta)$.



Στο τετράγωνο $B\Delta ZH$ η πλευρά του ισούται με $a\sqrt{2}$. Επομένως η διαγώνιος του ΔH , σύμφωνα με το α) ερώτημα, θα είναι ίση με $a\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2a$. Επομένως η πλευρά του τετραγώνου $\Delta H\Theta K$ είναι $2a$, οπότε $(\Delta H\Theta K) = (2a)^2 = 4a^2$. Συγκρίνοντας το εμβαδόν του τετραγώνου $\Delta H\Theta K$ με το εμβαδόν του $B\Delta ZH$ παρατηρούμε ότι $(\Delta H\Theta K) = 2(B\Delta ZH)$, όπως και $(B\Delta ZH) = 2(AB\Gamma\Delta)$. Επομένως $(\Delta H\Theta K) = 2(B\Delta ZH) = 4(AB\Gamma\Delta)$. Δηλαδή, σχεδιάζοντας τετράγωνο με πλευρά τη διαγώνιο του $B\Delta ZH$ θα προκύψει τετράγωνο με εμβαδόν $8a^2$. Επομένως για να σχεδιάσουμε τετράγωνο του οποίου το εμβαδόν θα είναι 16 φορές το εμβαδόν του αρχικού τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$, θα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία αυτή συνολικά τέσσερις (4) φορές. Δηλαδή, μετά το τετράγωνο $\Delta H\Theta K$ του σχήματος του γ' ερωτήματος, δύο ακόμη τετράγωνα.

- α'. Κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να χωριστεί ένα ορθογώνιο σε δύο ισεμβαδικά χωρία είτε φέροντας τις μεσοπαράλληλες των απέναντι πλευρών του ορθογωνίου είτε τις διαγωνίους του. Οι δύο πρώτες περιπτώσεις όπως και η 3^η και 4^η θεωρούνται διαφορετικές αφού το χωρίο είναι κήπος και έχει σημασία ο προσανατολισμός του.

Αν $AD = GB = \beta$ και $AB = a$ τότε $(AB\Gamma\Delta) = a \cdot \beta$.

Στην 1^η περίπτωση έχουμε $(AB\Theta H) = (H\Theta\Gamma\Delta) = \frac{\beta}{2} \cdot a = \frac{(AB\Gamma\Delta)}{2}$.

Στην 2^η περίπτωση έχουμε $(AEZ\Delta) = (EB\Gamma Z) = \frac{a}{2} \cdot \beta = \frac{(AB\Gamma\Delta)}{2}$.

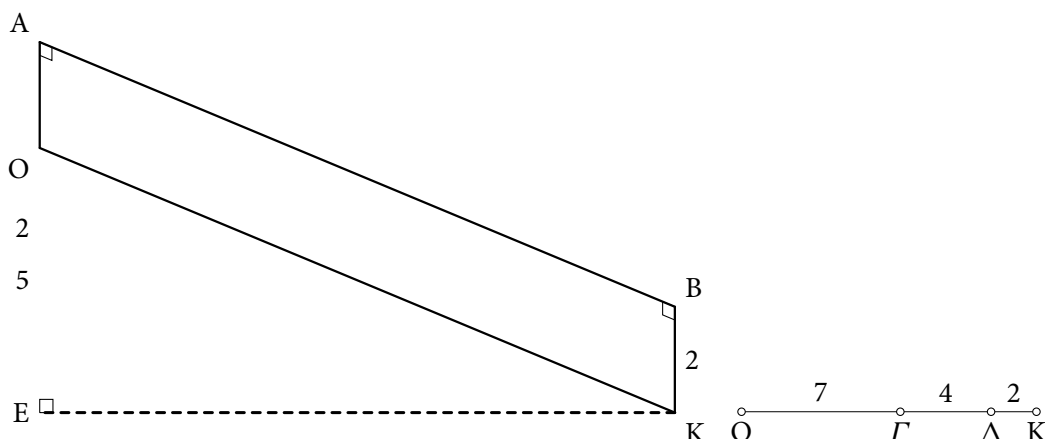
Στην 3^η και 4^η περίπτωση τα τρίγωνα που δημιουργούνται από κάθε διαγώνιο γνωρίζουμε ότι είναι ίσα, άρα και ισοδύναμα με $(AB\Gamma\Delta) = (\Delta AB) = (AB\Delta) = \frac{1}{2}a \cdot \beta = \frac{(AB\Gamma\Delta)}{2}$.

Ένας άλλος τρόπος που μπορεί επίσης να χωριστεί το ορθογώνιο σε δύο ισεμβαδικά χωρία είναι ο εξής:

- β'. i. Θεωρούμε ένα σημείο K στην πλευρά AB και ένα σημείο Λ στην απέναντι πλευρά $\Gamma\Delta$ τέτοια ώστε $AK = x$, $\Gamma\Lambda = x$, τότε $KB = \Lambda\Delta = a - x$. Τα δύο τραπέζια $AK\Lambda\Delta$ και $\Gamma\Lambda KB$ έχουν ίσες τις βάσεις τους και το ύψος τους είναι η διάσταση AD του ορθογωνίου. Οπότε $(AK\Lambda\Delta) = (\Gamma\Lambda KB) = \frac{x+a-x}{2} \cdot \beta = \frac{a}{2} \cdot \beta = \frac{(AB\Gamma\Delta)}{2}$.
- ii. Έστω ότι το εσωτερικό σημείο μιας πλευράς του ορθογωνίου είναι το σημείο I , τότε οι απέναντι κορυφές είναι οι Γ και Δ . Οπότε σχηματίζεται το τρίγωνο $I\Delta\Gamma$ που η πλευρά του $\Delta\Gamma$ είναι το μήκος a του ορθογωνίου και το ύψος προς αυτή είναι η απόσταση του I από τη $\Delta\Gamma$, δηλαδή η άλλη διάσταση του ορθογωνίου που ισούται με β . Άρα $(I\Delta\Gamma) = \frac{1}{2}a \cdot \beta = \frac{(AB\Gamma\Delta)}{2}$.
- iii. Έστω ότι η θέση του σημείου I μεταβάλλεται και μπορεί να είναι οποιοδήποτε εσωτερικό σημείο της πλευράς AB . Σε κάθε τέτοια μετακίνηση του σημείου I , το τρίγωνο που σχηματίζεται έχει εμβαδόν το μισό του αρχικού ορθογωνίου όπως αποδείχθηκε στο β) i. ερώτημα. Και οι θέσεις του I είναι τα άπειρα εσωτερικά σημεία της πλευράς AB .

✓ Λύση άσκησης 1.75 - Θέμα 1ο (18565)

[5]r7.5cm

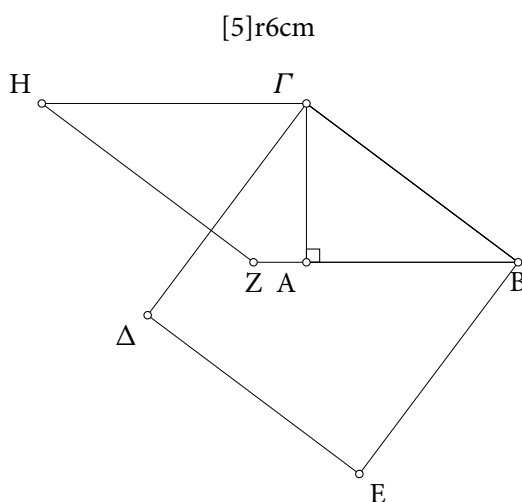


α)

- i. Οι ακτίνες OA και KB είναι κάθετες στο εφαπτόμενο τμήμα AB στα σημεία επαφής A και B . Το τμήμα KE είναι παράλληλο στο AB και αφού $AB \perp OA$, θα είναι και $KE \perp OA$. Άρα το τετράπλευρο $ABKE$ έχει 3 ορθές γωνίες και είναι ορθογώνιο. Επομένως $AE = KB = 2$ και $OE = OA - EA = 7 - 2 = 5$. Στο ορθογώνιο τρίγωνο OEK η υποτείνουσά του OK είναι $OG + \Gamma\Delta + \Delta K = 7 + 4 + 2 = 13$. Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα έχουμε: $KE^2 = OK^2 - OE^2$ ή $KE^2 = 13^2 - 5^2$ ή $KE^2 = 169 - 25$ ή $KE^2 = 144$, άρα $KE = 12$. Άρα $AB = KE = 12$.
- ii. Στο τετράπλευρο $ABKO$ είναι $OA \perp AB$ και $KB \perp AB$, άρα $OA \parallel KB$. Επίσης $OA = 7 \neq 2 = KB$, άρα οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες και άνισες, οπότε δεν είναι παραλληλόγραμμο. Άρα το $ABKO$ είναι τραπέζιο, στο οποίο η μικρή του βάση είναι η KB , η μεγάλη βάση του η OA και το ύψος του είναι το μήκος του εφαπτόμενου τμήματος AB . Οπότε $(ABKO) = \frac{KB+OA}{2} \cdot AB = \frac{2+7}{2} \cdot 12 = 54$ τ.μ.

β) Το $ABKE$ είναι ορθογώνιο, άρα $(ABKE) = AB \cdot KB$. Επειδή $(ABKE) = 4\sqrt{14}$, έχουμε: $4\sqrt{14} = AB \cdot 2$ άρα $AB = 2\sqrt{14}$. Από το α) ερώτημα $AB = KE$, οπότε $KE = 2\sqrt{14}$ και από το Π.Θ. στο τρίγωνο OKE είναι: $OK^2 = OE^2 + KE^2$ ή $OK^2 = 5^2 + (2\sqrt{14})^2$, ή $OK^2 = 25 + 56$, ή $OK^2 = 81$, άρα $OK = 9$. Για το τμήμα OK ισχύει ότι $OK = OG + \Gamma\Delta + \Delta K$, ή $9 = 7 + \Gamma\Delta + 2$, δηλαδή $9 = 9 + \Gamma\Delta$, οπότε $\Gamma\Delta = 0$. Δηλαδή η διάκεντρος OK των δύο κύκλων ισούται με το άθροισμα των ακτινών τους. Άρα οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά.

✓ Λύση άσκησης 1.76 - Θέμα 1ο (18566)



ΛΥΣΗ

Έστω το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $B\Gamma\Delta E$ το τετράγωνο με πλευρά την υποτείνουσα $B\Gamma$ του τριγώνου. Προεκτείνουμε την πλευρά BA προς το A και παίρνουμε σημείο Z τέτοιο ώστε $BZ = B\Gamma$. Οι παράλληλες από το Γ στη BZ και από το Z στη $B\Gamma$ τέμνονται στο H .

α'. Το τετράπλευρο $B\Gamma HZ$ έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο. Επιπλέον οι διαδοχικές πλευρές του $B\Gamma$ και BZ είναι ίσες από την κατασκευή, οπότε το $B\Gamma HZ$ είναι ρόμβος με πλευρά ίση με την υποτείνουσα $B\Gamma$ του ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$. Άρα η περίμετρος του ρόμβου είναι ίση με $4 \cdot B\Gamma$. Επίσης το τετράγωνο $B\Gamma\Delta E$ έχει πλευρά ίση με την υποτείνουσα $B\Gamma$ του τριγώνου, άρα η περίμετρος του είναι ίση με $4 \cdot B\Gamma$. Δηλαδή ο ρόμβος και το τετράγωνο έχουν ίσες περιμέτρους.

β'. Για το εμβαδόν του τετραγώνου έχουμε ότι $(B\Gamma\Delta E) = B\Gamma^2$. Ενώ, για το εμβαδόν του ρόμβου, αφού ο ρόμβος είναι παραλληλόγραμμο, έχουμε: $(B\Gamma HZ) = BZ \cdot \Gamma A$ με ΓA η απόσταση των παραλλήλων πλευρών του BZ

και ΓΗ. Συγκρίνοντας τα δύο εμβαδά παρατηρούμε ότι, για το εμβαδόν του τετραγώνου το τμήμα ΒΓ πολλαπλασιάζεται με το ΒΓ και για το εμβαδόν του ρόμβου, το ΒΓ πολλαπλασιάζεται με το ΑΓ. Το τμήμα ΑΓ είναι κάθετη πλευρά του ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ και το τμήμα ΒΓ είναι υποτείνουσα. Όμως η κάθετη πλευρά είναι πάντα μικρότερη της υποτείνουσας, επομένως το εμβαδόν του ρόμβου είναι μικρότερο από το εμβαδόν του τετραγώνου και δεν γίνεται ποτέ τα δύο σχήματα να είναι ισεμβαδικά. Άρα ο ισχυρισμός 2 είναι σωστός.

✓ Λύση άσκησης 1.77 - Θέμα 1ο (19037)

[5]r6.5cm

ΛΥΣΗ

α'. Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης έχουμε:

$$\Delta B = \frac{1}{5}AB, \text{ οπότε } A\Delta = \frac{4}{5}AB$$

$$E\Gamma = \frac{1}{3}B\Gamma, \text{ οπότε } BE = \frac{2}{3}B\Gamma$$

$$Z\Gamma = \frac{1}{2}A\Gamma, \text{ οπότε } AZ = \frac{1}{2}A\Gamma$$

Τα τρίγωνα ΔBE και $AB\Gamma$ έχουν κοινή τη γωνία B . Οπότε, ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με τον λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τη γωνία B σε καθένα από τα τρίγωνα. Έτσι είναι:

$$\frac{(\Delta BE)}{(AB\Gamma)} = \frac{B\Delta \cdot BE}{AB \cdot B\Gamma} = \frac{\frac{1}{5}AB \cdot \frac{2}{3}B\Gamma}{AB \cdot B\Gamma} = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$$

ή, όπως δίνεται στη συνέχεια:

$$\frac{(\Delta BE)}{(AB\Gamma)} = \frac{3}{20}$$

Τα τρίγωνα $E\Gamma Z$ και $AB\Gamma$ έχουν κοινή τη γωνία Γ . Οπότε, ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με τον λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τη γωνία Γ σε καθένα από τα τρίγωνα. Έτσι είναι:

$$\frac{(E\Gamma Z)}{(AB\Gamma)} = \frac{E\Gamma \cdot \Gamma Z}{A\Gamma \cdot B\Gamma} = \frac{\frac{1}{3}B\Gamma \cdot \frac{1}{2}A\Gamma}{A\Gamma \cdot B\Gamma} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

Τα τρίγωνα $ZA\Delta$ και $AB\Gamma$ έχουν κοινή τη γωνία A . Οπότε, ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με τον λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τη γωνία A σε καθένα από τα τρίγωνα. Έτσι είναι:

$$\frac{(ZA\Delta)}{(AB\Gamma)} = \frac{A\Delta \cdot AZ}{AB \cdot A\Gamma} = \frac{\frac{4}{5}AB \cdot \frac{1}{2}A\Gamma}{AB \cdot A\Gamma} = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{10}$$

$$(AB\Gamma) = (\Delta BE) + (E\Gamma Z) + (ZA\Delta) + (\Delta EZ)$$

Από το προηγούμενο ερώτημα είναι:

$$(\Delta BE) = \frac{3}{20}(AB\Gamma) = \frac{3}{20} \cdot 120 = 18$$

$$(E\Gamma Z) = \frac{1}{8}(AB\Gamma) = \frac{1}{8} \cdot 120 = 15$$

$$(Z\Delta) = \frac{4}{10}(AB\Gamma) = \frac{2}{5} \cdot 120 = 48$$

Οπότε:

$$(AB\Gamma) = 18 + 15 + 48 + (\Delta EZ) \quad \text{ή} \quad (\Delta EZ) = 39$$

β'. Από το σχήμα έχουμε ότι:

✓ Λύση άσκησης 1.78 - Θέμα 1ο (20638)

ΛΥΣΗ

α'. Επειδή τα δύο κανονικά πολύγωνα με πλήθος πλευρών v_1 και v_2 έχουν λόγο ίσο με $\frac{1}{2}$, ισχύει $\frac{v_1}{v_2} = \frac{1}{2}$ ή $v_2 = 2v_1$, τότε ο λόγος των αντίστοιχων κεντρικών γωνιών ω_1 και ω_2 αυτών των πολυγώνων είναι:

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\frac{360^\circ}{v_1}}{\frac{360^\circ}{v_2}} = \frac{360^\circ \cdot v_2}{360^\circ \cdot v_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{2v_1}{v_1} = 2$$

β'. Επειδή $v_2 = 2v_1$ και $v_1 = 5$, τότε το πλήθος των πλευρών v_2 του άλλου κανονικού πολυγώνου είναι: $v_2 = 2v_1 = 2 \cdot 5 = 10$, τότε ο λόγος των γωνιών τους $\frac{\Phi_1}{\Phi_2}$ είναι:

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{180^\circ - \frac{360^\circ}{v_1}}{180^\circ - \frac{360^\circ}{v_2}} = \frac{180^\circ - \frac{360^\circ}{5}}{180^\circ - \frac{360^\circ}{10}} = \frac{108^\circ}{144^\circ} = \frac{3}{4}$$

✓ Λύση άσκησης 1.79 - Θέμα 1ο (20667)

α'. Για το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ ισχύει ο τύπος

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2}B\Gamma \cdot A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma.$$

Από τα δεδομένα έχουμε ότι $B\Gamma = 8$, επομένως

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma = 4A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma.$$

β'. Για το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma\Delta E$ ισχύει ο τύπος

$$(\Gamma\Delta E) = \frac{1}{2}\Gamma\Delta \cdot \Gamma E \cdot \eta\mu\Gamma.$$

Από τα δεδομένα έχουμε ότι $B\Gamma = 8$ και $\Delta B = 4$, επομένως $\Gamma\Delta = B\Gamma + \Delta B = 8 + 4 = 12$. Επιπλέον $\Gamma E = \frac{A\Gamma}{2}$, γιατί E είναι το μέσο της $A\Gamma$. Άρα

$$(\Gamma\Delta E) = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot \frac{A\Gamma}{2} \cdot \eta\mu\Gamma = 3A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma.$$

γ'. Από τα ερωτήματα α) και β) προκύπτει ότι ο λόγος των εμβαδών των τριγώνων $AB\Gamma$ και $\Gamma\Delta E$ είναι

$$\frac{(AB\Gamma)}{(\Gamma\Delta E)} = \frac{4A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma}{3A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma} = \frac{4}{3}.$$

Όμως $(\Gamma\Delta E) = 12$ τ.μ. επομένως

$$\frac{(AB\Gamma)}{12} = \frac{4}{3} \text{ ή } (AB\Gamma) = 16 \text{ τ.μ.}$$

✓ Λύση άσκησης 1.80 - Θέμα 1ο (20672)

ΛΥΣΗ

α) Η ακτίνα του ημικυκλίου C_1 είναι $R_1 = \frac{AB}{2} = \frac{6}{2} = 3$ και το εμβαδόν του ισούται με

$$E_1 = \frac{\pi R_1^2}{2} = \frac{9\pi}{2}.$$

Η ακτίνα του ημικυκλίου C_2 είναι $R_2 = \frac{B\Gamma}{2} = \frac{4}{2} = 2$ και το εμβαδόν του ισούται με

$$E_2 = \frac{\pi R_2^2}{2} = \frac{4\pi}{2} = 2\pi.$$

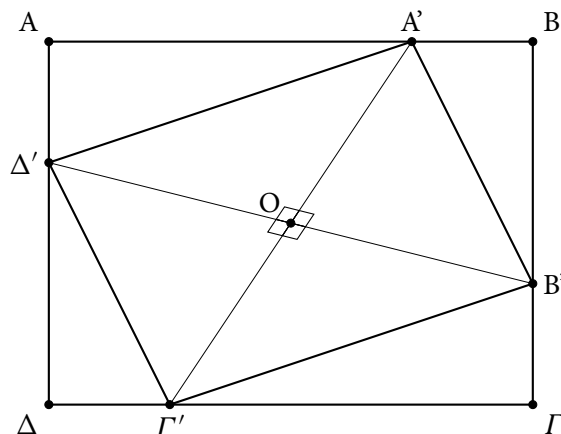
Η ακτίνα του ημικυκλίου C_3 είναι $R_3 = \frac{A\Gamma}{2} = \frac{2}{2} = 1$ και το εμβαδόν του ισούται με

$$E_3 = \frac{\pi R_3^2}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

β) Το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου ισούται με

$$E_1 - E_2 + E_3 = \frac{9\pi}{2} - \frac{4\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{6\pi}{2} = 3\pi.$$

✓ Λύση άσκησης 1.81 - Θέμα 1ο (20678)



ΛΥΣΗ α) Αφού το ορθογώνιο $A'B'Γ'\Delta'$ έχει το μισό εμβαδόν από το ορθογώνιο $ABΓ\Delta$, θα είναι $(A'B'Γ'\Delta') = 2(A'B'Γ'\Delta')$.

$$\frac{(ABΓ\Delta)}{(A'B'Γ'\Delta')} = 2.$$

Αν είναι λ ο λόγος ομοιότητας του ορθογωνίου $ABΓ\Delta$ προς το ορθογώνιο $A'B'Γ'\Delta'$, τότε

$$\frac{(ABΓ\Delta)}{(A'B'Γ'\Delta')} = \lambda^2.$$

$$\text{Άρα } \lambda^2 = 2 \implies \lambda = \sqrt{2}.$$

β) Τα τρίγωνα $ABΓ$ και $A'B'Γ'$ έχουν $\hat{A}_1 = \hat{A}'_1$ ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες των παραλλήλων $AB, A'B'$ που τέμνονται από την $AΓ$ και $\hat{B} = \hat{B}' = 90^\circ$. Επομένως τα δύο τρίγωνα είναι όμοια, γιατί έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία.

γ) i. Από το ερώτημα α) έχουμε ότι ο λόγος ομοιότητας των δύο ορθογωνίων είναι $\lambda = \sqrt{2}$, δηλαδή $\frac{AB}{A'B'} = \sqrt{2}$.

Επιπλέον, από την ομοιότητα των τριγώνων $ABΓ$ και $A'B'Γ'$ έχουμε ότι $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AΓ}{A'Γ'}$.

$$\text{Επομένως } \frac{AΓ}{A'Γ'} = \sqrt{2}.$$

Όμως $AΓ = 40$, άρα $\frac{40}{A'Γ'} = \sqrt{2}$ ή $A'Γ' = \frac{40}{\sqrt{2}} = \frac{40\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2}$, δηλαδή η διαγώνιος της φωτογραφίας έχει μήκος $20\sqrt{2}$ cm.

ii. Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου $A'B'Γ'\Delta'$ έχουν το ίδιο μήκος και διχοτομούνται. Επομένως

$$OA' = OB' = OG' = OD' = \frac{A'Γ'}{2} = \frac{20\sqrt{2}}{2} = 10\sqrt{2}.$$

Είναι $A'\hat{O}B' = \Gamma'\hat{O}\Delta' = 120^\circ$ ως κατακορυφήν. Για το εμβαδόν των τριγώνων $OA'B'$ και $OG'\Delta'$ ισχύει

$$(OA'B') = \frac{1}{2}OA' \cdot OB' \cdot \eta\mu 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}.$$

και

$$(OG'\Delta') = \frac{1}{2}OG' \cdot OD' \cdot \eta\mu 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}.$$

Είναι $A'\hat{O}\Delta' = B'\hat{O}\Gamma' = 60^\circ$ ως παραπληρωματικές της $A'\hat{O}B' = 120^\circ$. Για το εμβαδόν των τριγώνων $OA'\Delta'$ και $OB'\Gamma'$ ισχύει

$$(OA'\Delta') = \frac{1}{2}OA' \cdot OD' \cdot \eta\mu 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}.$$

$$(OB'\Gamma') = \frac{1}{2}OB' \cdot OG' \cdot \eta\mu 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}.$$

Το εμβαδόν της φωτογραφίας είναι

$$(A'B'Γ'\Delta') = (OA'B') + (OG'\Delta') + (OA'\Delta') + (OB'\Gamma') = 4 \cdot 50\sqrt{3} = 200\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

2η λύση για το ερώτημα γ)ii.

Το τρίγωνο $OA'\Delta'$ είναι ισοσκελές, αφού $OA' = OD'$ ως μισά των ίσων διαγωνίων του ορθογωνίου $A'B'Γ'\Delta'$ και $A'\hat{O}\Delta' = 60^\circ$. Άρα $OD'A' = OD'A' = (180^\circ - 60^\circ)/2 = 60^\circ$. Όμως η γωνία $B'\hat{A}'\Delta'$ είναι ορθή, επομένως $O\hat{A}'B' = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. Η γωνία $O\hat{B}'\Gamma'$ του ορθογωνίου τριγώνου $A'B'Γ'$ ισούται με 30° , οπότε η απέναντι πλευρά $A'Γ'$ είναι το μισό της υποτεινουσας $A'Γ'$, δηλαδή $A'Γ' = \frac{A'Γ'}{2}$. $B'Γ' = \frac{A'Γ'}{2} = \frac{A'Γ'}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{A'Γ'}{2} \cdot \sqrt{3}$.

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $A'B'\Gamma'$ έχουμε ότι

$$A'B'^2 = A'\Gamma'^2 - B'\Gamma'^2.$$

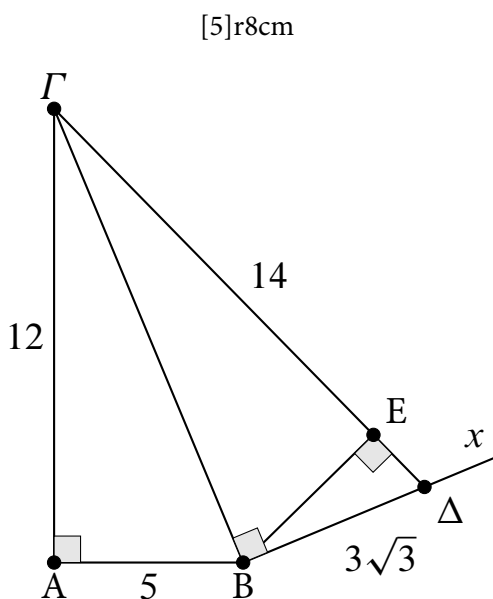
Όμως $A'\Gamma' = 20\sqrt{2}$ και $B'\Gamma' = 10\sqrt{2}$, οπότε

$$A'B'^2 = (20\sqrt{2})^2 - (10\sqrt{2})^2 = (400 \cdot 2) - (100 \cdot 2) = 800 - 200 = 600 \text{ άρα } A'B' = \sqrt{600} = 10\sqrt{6}.$$

Το εμβαδόν της φωτογραφίας είναι

$$(A'B'\Gamma'\Delta') = A'B' \cdot B'\Gamma' = 10\sqrt{6} \cdot 10\sqrt{2} = 100\sqrt{12} = 100 \cdot 2\sqrt{3} = 200\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

✓ Λύση άσκησης 1.82 - Θέμα 1ο (21067)



α'. Εφαρμόζουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα στο $AB\Gamma$. Έχουμε διαδοχικά:

$$B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2 \text{ ή } B\Gamma^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$$

$$\text{άρα } B\Gamma = \sqrt{169} = 13.$$

β'. i. Εφαρμόζουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα στο $\Delta B\Gamma$. Έχουμε διαδοχικά:

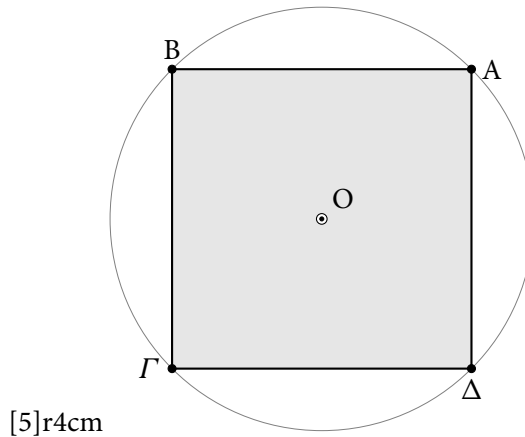
$$\Delta\Gamma^2 = B\Gamma^2 + B\Delta^2 \text{ ή } B\Delta^2 = \Delta\Gamma^2 - B\Gamma^2 = 14^2 - 13^2 = 196 - 169 = 27$$

$$\text{Άρα } B\Delta = \sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}.$$

ii. Φέρνουμε την BE κάθετη στην $\Delta\Gamma$, οπότε η προβολή του $B\Delta$ στην $\Delta\Gamma$ είναι η ΔE . Στο ορθογώνιο τρίγωνο $\Gamma B\Delta$ ισχύει ότι:

$$B\Delta^2 = \Delta E \cdot \Delta\Gamma \text{ ή } (3\sqrt{3})^2 = \Delta E \cdot 14 \text{ ή } 27 = 14\Delta E \text{ ή } \Delta E = \frac{27}{14}$$

✓ Λύση άσκησης 1.83 - Θέμα 1ο (21075)



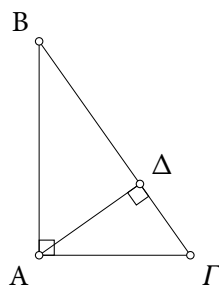
α'. Το εμβαδόν του κύκλου δίνεται από τον τύπο $E = \pi \rho^2$. Επομένως $16\pi = \pi \rho^2$, άρα $\rho = 4$.

β'. i. Η πλευρά τετραγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο με ακτίνα ρ ισούται με $\rho\sqrt{2}$. Επομένως για $\rho = 4$ έχουμε ότι η πλευρά του τετραγώνου είναι $AB = \rho\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$.

ii. Το εμβαδόν του κύκλου είναι 16π , ενώ το εμβαδόν του τετραγώνου είναι $E = (AB)^2 = (4\sqrt{2})^2 = 16 \cdot 2 = 32$. Επομένως το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τον κύκλο και το τετράγωνο θα είναι ίσο με $16\pi - 32$.

✓ Λύση άσκησης 1.84 - Θέμα 1ο (21101)

[8]r5cm



ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε:

$$B\Gamma^2 = (\sqrt{3})^2 = 3$$

$$AB^2 + A\Gamma^2 = (\sqrt{2})^2 + 1^2 = 2 + 1 = 3$$

Επομένως, είναι $B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2$, άρα η γωνία που βρίσκεται απέναντι από την πλευρά $B\Gamma$ είναι ορθή, δηλαδή $\hat{A} = 90^\circ$.

β'. Το εμβαδόν του τριγώνου είναι

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} AB \cdot A\Gamma = \frac{1}{2} \sqrt{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \sqrt{2}$$

γ'. Φέρουμε το ύψος $A\Delta$. Το εμβαδόν του τριγώνου μπορεί να δοθεί και από τον τύπο

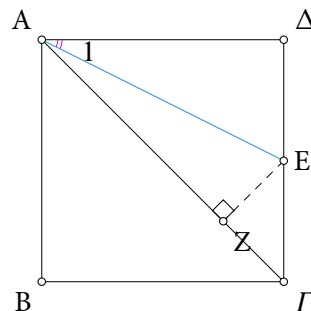
$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} B\Gamma \cdot A\Delta$$

Στο ερώτημα β) βρήκαμε ότι $(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \sqrt{2}$. Έτσι έχουμε:

$$\frac{1}{2} \sqrt{2} = \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot A\Delta \quad \text{ή} \quad \sqrt{2} = \sqrt{3} \cdot A\Delta \quad \text{ή} \quad A\Delta = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{\sqrt{3}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

✓ Λύση άσκησης 1.85 - Θέμα 1ο (21102)

[5]r5cm



Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς a . Το σημείο E είναι το μέσο της πλευράς $\Delta\Gamma$. Φέρουμε τη διαγώνιο $A\Gamma$ και το ευθύγραμμο τμήμα AE . Η προβολή του E πάνω στην $A\Gamma$ είναι το σημείο Z .

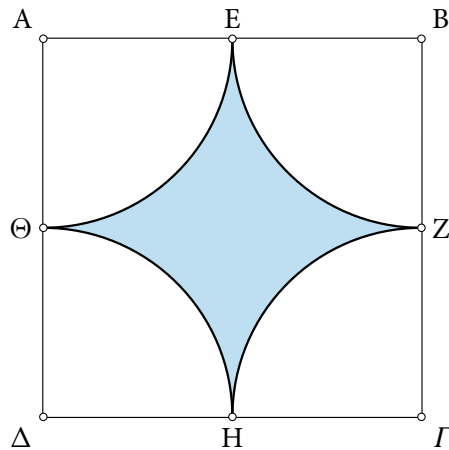
α'. Να υπολογίσετε τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων $A\Gamma$ και AE .

Μονάδες 1

β'. Να υπολογίσετε το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος AZ .

Μονάδες 1

✓ Λύση άσκησης 1.86 - Θέμα 1ο (21103)



α'. Το κάθε ημικύκλιο έχει ακτίνα ρ ίση με το μισό της πλευράς του τετραγώνου, δηλαδή $\rho = \frac{2a}{2} = a$. Το μήκος τόξου μ° θα είναι $\frac{\pi \rho^2 \mu^\circ}{180^\circ}$, δηλαδή $\frac{\pi a^2 \mu^\circ}{180^\circ} = \pi a$.

β'. i. Η περίμετρος της καρδιάς αποτελείται από τα δύο ημικύκλια και τις πλευρές $A\Delta$ και $\Delta\Gamma$. Από το α) ερώτημα το κάθε ημικύκλιο έχει μήκος πa οπότε η περίμετρος θα ισούται με $\pi a + \pi a + 2a + 2a = 2\pi a + 4a$. Από υπόθεση έχουμε ότι η περίμετρος είναι $2\pi + 4$, οπότε $2\pi a + 4a = 2\pi + 4$, άρα $a = 1$.

ii. Στο ορθογώνιο τρίγωνο BEZ ($\hat{B} = 90^\circ$) έχουμε $BE = BZ = a$. Εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα: $EZ^2 = BE^2 + BZ^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$, ή $EZ = a\sqrt{2}$. Για $a = 1$ έχουμε $EZ = \sqrt{2}$.

γ'. Τα δύο ημικύκλια είναι γιατί έχουν την ίδια ακτίνα a , οπότε το άθροισμά τους θα είναι ένας κυκλικός δίσκος με ακτίνα a . Το εμβαδόν του θα είναι $(\tau) = \pi \rho^2 = \pi a^2$. Το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ έχει εμβαδόν $(AB)^2 = (2a)^2 = 4a^2$.

Ο ζητούμενος λόγος

$$\frac{(\tau)}{(AB\Gamma\Delta)} = \frac{\pi a^2}{4a^2} = \frac{\pi}{4}$$

Επειδή $\pi < 4$ το κλάσμα $\frac{\pi}{4}$ θα είναι μικρότερο του μονάδος, το εμβαδόν της περιοχής που περικλείεται από το ένα ή και τα δύο ημικύκλια εγγεγραμμένος στο τετράγωνο (σχήμα) το εμβαδόν του είναι μικρότερο από αυτό του τετραγώνου, οπότε το κλάσμα

$$\frac{(\tau)}{(AB\Gamma\Delta)} < 1$$

✓ Λύση άσκησης 1.87 - Θέμα 1ο (21120)

α'. i. Γνωρίζουμε ότι το τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες δύο πλευρών τριγώνου και μία παράλληλη προς την τρίτη πλευρά του, έχει πλευρές ανάλογες προς τις πλευρές του αρχικού τριγώνου. Επίσης, αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες μία προς μία, τότε είναι όμοια. Επομένως τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια. Ο λόγος ομοιότητάς τους είναι $\lambda = \frac{A\Delta}{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

ii. Αν δύο τρίγωνα είναι όμοια τότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς. Επομένως ο λόγος των εμβαδών των τριγώνων $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ θα είναι

$$\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \lambda^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} \quad \text{ή} \quad (A\Delta E) = \frac{1}{2}(AB\Gamma).$$

β'. Δίνεται ότι $(AB\Gamma) = 2$, οπότε από το ερώτημα α) i) είναι $(A\Delta E) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$. Επίσης το εμβαδόν του τραapeζιού $B\Gamma E\Delta$ θα είναι $(B\Gamma E\Delta) = (AB\Gamma) - (A\Delta E) = 2 - 1 = 1$.

✓ **Λύση άσκησης 1.88 - Θέμα 1ο (21121)**

α'. Επειδή $B\Gamma = 13$ και $A\Delta = 6$, επομένως το εμβαδόν του τριγώνου

$$AB\Gamma$$

είναι

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot B\Gamma \cdot A\Delta \text{ ή } (AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 \text{ ή } (AB\Gamma) = 39.$$

β'. i. Ο κυκλικός τομέας $\widehat{AE\Delta Z}$ είναι γωνίας $\mu = \hat{A} = 90^\circ$ και ακτίνας $R = A\Delta = 6$, οπότε το εμβαδόν του είναι

$$(\widehat{AE\Delta Z}) = \frac{\pi R^2 \mu}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot 6^2 \cdot 90^\circ}{360^\circ} = 9\pi.$$

ii. Το εμβαδόν E του χωρίου που είναι εσωτερικά του τριγώνου

$$AB\Gamma$$

και εξωτερικά του κύκλου είναι ίσο με τη διαφορά των εμβαδών του τριγώνου

$$AB\Gamma$$

και του κυκλικού τομέα $\widehat{AE\Delta Z}$. Επομένως είναι

$$E = (AB\Gamma) - (\widehat{AE\Delta Z}) = 39 - 9\pi.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.89 - Θέμα 1ο (21122)**

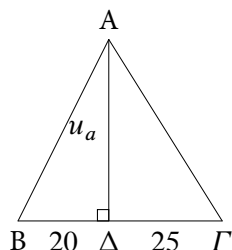
α'. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, είναι ίσο με το γινόμενο των προβολών των κάθετων πλευρών του στην υποτείνουσα. Επομένως είναι $A\Delta^2 = B\Delta \cdot \Delta\Gamma$ ή $A\Delta^2 = 1 \cdot 4$ ή $A\Delta^2 = 2^2$ ή $A\Delta = 2$.

β'. Το τόξο $\widehat{E\Delta Z}$ είναι $\mu = 90^\circ$ (επειδή $\hat{A} = 90^\circ$) και είναι σε κύκλο ακτίνας $R = A\Delta = 2$. Επομένως το μήκος του είναι

$$l = \frac{\pi R \mu}{180^\circ} = \frac{\pi \cdot 2 \cdot 90^\circ}{180^\circ} = \pi.$$

✓ Λύση άσκησης 1.90 - Θέμα 1ο (21124)

[5]r5.5cm



α'. Θα συγκρίνουμε το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς του τριγώνου $AB\Gamma$ με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών του. Είναι $a^2 = 40^2 + 20^2 = 1600$ και $b^2 + \gamma^2 = 25^2 + 52^2 = 1250$, άρα $a^2 > b^2 + \gamma^2$ οπότε $\hat{A} > 90^\circ$, άρα το τρίγωνο $AB\Gamma$ θα είναι αμβλυγώνιο.

ii) Το ύψος $u_a = AD$ από την κορυφή A του ισοσκελούς τριγώνου $AB\Gamma$ είναι και διάμεσος, οπότε $B\Delta = \frac{\beta}{2} = \frac{40}{2} = 20$. Οπότε $BA = \frac{40}{2} = 20$.

Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $A\Delta B$ ($\hat{\Delta} = 90^\circ$), έχουμε $u_a^2 = \gamma^2 - B\Delta^2 \implies u_a^2 = 25^2 - 20^2 \implies u_a^2 = 225 \implies u_a = 15$.

Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $E = \frac{1}{2} \cdot a \cdot u_a = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 15 = 300$.

Επίσης $E = \frac{1}{2} \beta u_\beta \implies u_\beta = \frac{2E}{\beta} = \frac{2 \cdot 300}{25} = 24$ και $E = \frac{1}{2} \gamma u_\gamma \implies u_\gamma = \frac{2E}{\gamma} = \frac{2 \cdot 300}{25} = 24$.

iii) Είναι $u_\beta = u_\gamma = 24$ και $u_a = 15$. Είναι $u_\beta^2 < u_\gamma^2 + u_a^2 \implies 24^2 < 24^2 + 15^2 \implies 0 < 15^2$ που ισχύει. Άρα το τρίγωνο με πλευρές ίσες με τα ύψη του τριγώνου $AB\Gamma$, είναι οξυγώνιο.

β) Έστω a, β, γ οι πλευρές οποιουδήποτε ισοσκελούς και αμβλυγωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ με $\beta = \gamma$, τα αντίστοιχα ύψη. Επειδή το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο, η αμβλεία γωνία θα είναι η $\hat{A}$. Τότε $a^2 > \beta^2 + \gamma^2$ ή $a^2 > 2\beta^2$ ή $\frac{a^2}{\beta^2} > 2$ ή $\frac{a}{\beta} > \sqrt{2}$ ή $\frac{a}{\beta} > 1$ (1).

Είναι $E = \frac{1}{2} a u_a = \frac{1}{2} \beta u_\beta = \frac{1}{2} \gamma u_\gamma$ και επειδή $\beta = \gamma$ προκύπτει $u_\beta = u_\gamma$.

Επίσης είναι $\frac{1}{2} a u_a = \frac{1}{2} \beta u_\beta \implies \frac{u_a}{u_\beta} = \frac{\beta}{a}$ άρα η από την (1) έχουμε $\frac{u_\beta}{u_a} > 1$ ή $u_\beta > u_a$.

Επομένως $u_\beta = u_\gamma > u_a$. Επομένως το τρίγωνο που κατασκευάζεται με πλευρές ίσες με τα ύψη του τριγώνου $AB\Gamma$, είναι οξυγώνιο. Επομένως ο ισχυρισμός είναι αληθής.

✓ Λύση άσκησης 1.91 - Θέμα 1ο (21149)

✓ Λύση άσκησης 1.92 - Θέμα 1ο (21183)

α'. Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με εφαρμογή του πυθαγορείου θεωρήματος έχουμε:

$$A\Gamma^2 = AB^2 + B\Gamma^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4 \text{ επομένως } A\Gamma = 2.$$

β'. i. Στο ορθογώνιο τρίγωνο AHZ είναι $AH = A\Delta + \Delta H = \sqrt{2} + 1$, επομένως έχουμε:

$$AZ^2 = AH^2 + HZ^2 = (\sqrt{2} + 1)^2 + 1^2 = 2 + 2\sqrt{2} + 1 + 1 = 4 + 2\sqrt{2}.$$

ii. Είναι $E\Gamma = \Delta\Gamma - \Delta E = \sqrt{2} - 1$. Τότε στο ορθογώνιο τρίγωνο ZEG έχουμε:

$$Z\Gamma^2 = ZE^2 + E\Gamma^2 = 1^2 + (\sqrt{2} - 1)^2 = 1 + 2 - 2\sqrt{2} + 1 = 4 - 2\sqrt{2}.$$

γ'. Από το β ερώτημα προκύπτει ότι

$$AZ = \sqrt{4 + 2\sqrt{2}} \text{ και } Z\Gamma = \sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$$

Στο τρίγωνο $AZ\Gamma$ με εφαρμογή του νόμου των συνημιτόνων προκύπτει

$$A\Gamma^2 = AZ^2 + Z\Gamma^2 - 2AZ \cdot Z\Gamma \cdot \sin\omega \text{ ή}$$

$$2^2 = 4 + 2\sqrt{2} + 4 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}\sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \cdot \sin\omega \text{ ή}$$

$$4 = 8 - 2\sqrt{(4 + 2\sqrt{2})(4 - 2\sqrt{2})} \cdot \sin\omega \text{ ή}$$

$$4 = 8 - 2\sqrt{4^2 - (2\sqrt{2})^2} \cdot \sin\omega \text{ ή}$$

$$4 = 8 - 2\sqrt{16 - 8} \cdot \sin\omega \text{ ή}$$

$$4 = 8 - 2\sqrt{8} \cdot \sin\omega \text{ ή}$$

$$4 = 8 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sin\omega \text{ ή}$$

$$4 = 8 - 4\sqrt{2} \cdot \sin\omega \text{ ή}$$

$$4\sqrt{2} \cdot \sin\omega = 8 - 4 \text{ ή}$$

$$4\sqrt{2} \cdot \sin\omega = 4 \text{ ή}$$

$$\sin\omega = \frac{4}{4\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ άρα } \hat{\omega} = 45^\circ.$$

✓ Λύση άσκησης 1.93 - Θέμα 1ο (21185)

- A) Αφού τα τρία ευθύγραμμα τμήματα a , β και γ έχουν μήκη ανάλογα των αριθμών 5, 4 και 3 αντίστοιχα, τότε έχουμε την αναλογία:

$$\frac{a}{5} = \frac{\beta}{4} = \frac{\gamma}{3}$$

Αν ονομάσουμε τους ίσους λόγους k ($k > 0$), τότε έχουμε:

$$\boxed{\begin{matrix} k \\ \frac{a}{5} \\ \frac{\beta}{4} \\ \frac{\gamma}{3} \end{matrix}} \quad \text{ή} \quad \begin{cases} a = 5k \\ \beta = 4k \\ \gamma = 3k \end{cases}$$

Αφού $k > 0$, το 0 μεγαλύτερο μήκος είναι εκείνο που έχει μέτρο $5k$, τότε:

$$a^2 = (5k)^2 = 25k^2$$

$$\beta^2 + \gamma^2 = (4k)^2 + (3k)^2 = 16k^2 + 9k^2 = 25k^2$$

συγκρίνοντας τις παραπάνω ισότητες έχουμε: $a^2 = \beta^2 + \gamma^2$, δηλαδή τα τρία ευθύγραμμα τμήματα a , β και γ σχηματίζουν τρίγωνο $AB\Gamma$ ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά a .

- B) Αν τα ευθύγραμμα τμήματα a , β και γ σχεδιαστούν πάνω σε ένα χαρτί που φωτοτυπηθεί με μεγέθυνση $\lambda\%$, τότε τα μέτρα αυτών των ευθυγράμμων τμημάτων θα πολλαπλασιαστούν επί $\frac{\lambda}{100}$ ($> \lambda > 100$).

Έτσι προκύπτουν νέα ευθύγραμμα τμήματα με μήκη που έχουν μέτρα:

$$a' = a \cdot \frac{\lambda}{100}, \beta' = \beta \cdot \frac{\lambda}{100} \text{ και } \gamma' = \gamma \cdot \frac{\lambda}{100}$$

Για τα νέα ευθύγραμμα τμήματα ισχύει:

$$\left(\frac{\lambda}{100} \cdot \beta\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{100} \cdot \gamma\right)^2 = \left(\frac{\lambda}{100}\right)^2 \cdot \beta^2 + \left(\frac{\lambda}{100}\right)^2 \cdot \gamma^2 = \left(\frac{\lambda}{100}\right)^2 (\beta^2 + \gamma^2) = \left(\frac{\lambda}{100}\right)^2 \cdot a^2 = \left(\frac{\lambda}{100} \cdot a\right)^2$$

δηλαδή ισχύει το πυθαγόρειο θεώρημα, συνεπώς σχηματίζουν πάλι νέο ορθογώνιο τρίγωνο.

- Γ) Επειδή τα τρία ευθύγραμμα τμήματα a , β και γ έχουν μήκη ανάλογα των αριθμών 5, 4 και 3 αντίστοιχα, έχουμε από το (α) ερώτημα ότι:

$$a = 5k, \beta = 4k \text{ και } \gamma = 3k$$

Έστω ότι σχηματίζεται τρίγωνο με τα ευθύγραμμα τμήματα που έχουν μήκη μέτρα $10a$, 8β και 6γ , τότε ισχύει η τριγωνική ανισότητα και θα έχουμε:

$$\begin{aligned} 10a + 8\beta > 6\gamma &\iff 10 \cdot 5k + 8 \cdot 4k > 6 \cdot 3k \\ &\iff 50k + 32k > 18k \\ &\iff 82k > 18k \\ &\iff 64k > 0 \end{aligned}$$

Αφού $k > 0$, η ανισότητα $64k > 0$ ισχύει.

$$\begin{aligned} 10a + 6\gamma > 8\beta &\iff 10 \cdot 5k + 6 \cdot 3k > 8 \cdot 4k \\ &\iff 50k + 18k > 32k \\ &\iff 68k > 32k \\ &\iff 36k > 0 \end{aligned}$$

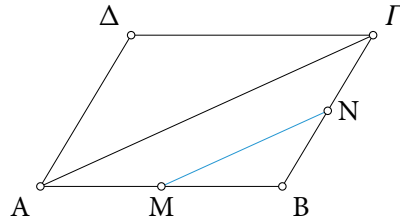
Αφού $k > 0$, η ανισότητα $36k > 0$ ισχύει.

$$8\beta + 6\gamma > 10a \iff 8 \cdot 4k + 6 \cdot 3k > 10 \cdot 5k$$

$$\begin{aligned} &\Longleftrightarrow 32k + 18k > 50k \\ &\Longleftrightarrow 50k > 50k, \text{ άτοπο} \end{aligned}$$

επομένως δεν σχηματίζεται τέτοιο τρίγωνο.

✓ Λύση άσκησης 1.94 - Θέμα 1ο (21189)



α'. Για τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Gamma\Delta$ έχουμε

- $A\Gamma$ είναι κοινή πλευρά.
- $AB = \Gamma\Delta$ αφού το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.
- $B\Gamma = A\Delta$ αφού το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

συνεπώς τα τρίγωνα είναι ίσα, άρα έχουν ίσα εμβαδά, δηλαδή $(AB\Gamma) = (A\Gamma\Delta)$ τότε

$$(AB\Gamma\Delta) = (AB\Gamma) + (A\Gamma\Delta) = (AB\Gamma) + (AB\Gamma) = 2(AB\Gamma)$$

δηλαδή

$$(AB\Gamma) = (A\Gamma\Delta) = \frac{1}{2} \cdot (AB\Gamma\Delta)$$

β'. Αφού τα M, N είναι τα μέσα των πλευρών AB και $B\Gamma$ αντίστοιχα, τότε

$$MA = MB = \frac{AB}{2} \quad \text{και} \quad BN = N\Gamma = \frac{B\Gamma}{2}$$

Τα τρίγωνα BMN και $AB\Gamma$ έχουν την γωνία $\hat{B}$ κοινή, επομένως

$$\frac{(BMN)}{(AB\Gamma)} = \frac{MB \cdot BN}{AB \cdot B\Gamma} = \frac{\frac{AB}{2} \cdot \frac{B\Gamma}{2}}{AB \cdot B\Gamma} = \frac{\frac{AB \cdot B\Gamma}{4}}{AB \cdot B\Gamma} = \frac{1}{4}, \quad \text{δηλαδή} \quad \frac{(BMN)}{(AB\Gamma)} = \frac{1}{4}$$

γ'. Από το (β) ερώτημα έχουμε

$$\frac{(BMN)}{(AB\Gamma)} = \frac{1}{4} \quad \text{ή} \quad (BMN) = \frac{1}{4} \cdot (AB\Gamma)$$

επειδή από το (α) ερώτημα έχουμε $(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot (AB\Gamma\Delta)$, τότε θα είναι

$$(BMN) = \frac{1}{4} \cdot (AB\Gamma) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot (AB\Gamma\Delta) = \frac{1}{8} \cdot (AB\Gamma\Delta)$$

✓ Λύση άσκησης 1.95 - Θέμα 1ο (21192)

α'. Επειδή $OB = OG = BG = R$ ως ακτίνες των ίσων κύκλων, επομένως το τρίγωνο OBG είναι ισόπλευρο οπότε $\widehat{BOG} = 60^\circ$. Το μήκος ℓ τόξου μ° ενός κύκλου με ακτίνα R είναι $\ell = \frac{\pi \cdot R \cdot \mu}{180}$, άρα το μήκος του τόξου BG είναι:

$$\ell_{BG} = \frac{\pi \cdot R \cdot 60}{180} = \frac{\pi \cdot R}{3}$$

β'. Επειδή στο τεταρτοκύκλιο OAB η γωνία $\widehat{AOB} = 90^\circ$ έχουμε ότι:

$$\widehat{AOG} = \widehat{AOB} - \widehat{BOG} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

και το μήκος ℓ_{AG} του αντίστοιχου τόξου AG της γωνίας $\widehat{AOG} = 30^\circ$ είναι:

$$\ell_{AG} = \frac{\pi \cdot R \cdot 30^\circ}{180^\circ} = \frac{\pi \cdot R}{6}$$

γ'. Επειδή το τρίγωνο OBG είναι ισόπλευρο, έχει ίσες γωνίες οπότε τα τόξα OG και BG είναι ίσα, ως αντίστοιχα τόξα των ίσων γωνιών $\widehat{OBG}$ και $\widehat{BOG}$ ίσων κύκλων, συνεπώς από το (α) ερώτημα έχουμε:

$$\ell_{OG} = \ell_{BG} = \frac{\pi \cdot R}{3}$$

Η περίμετρος T_{OAG} του μικτογράμμου τριγώνου OAG είναι:

$$T_{OAG} = OA + \ell_{AG} + \ell_{OG} = R + \frac{\pi \cdot R}{6} + \frac{\pi \cdot R}{3} = R \cdot \left(1 + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = R \cdot \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)$$

✓ Λύση άσκησης 1.96 - Θέμα 1ο (21193)

α'. i. Επειδή ο ιμάντας εφάπτεται στους κυκλικούς τροχούς, οι ακτίνες AL και GM είναι ίσες και παράλληλες αφού είναι κάθετες στο ίδιο εφαπτόμενο τμήμα LM , συνεπώς το τετράπλευρο $ALMG$ είναι ορθογώνιο.

ii. Για τις γωνίες με κορυφή το κέντρο A του ενός τροχού έχουμε:

$$\widehat{KAL} + 90^\circ + \widehat{A} + 90^\circ = 360^\circ \text{ ή } \widehat{KAL} + \widehat{A} = 180^\circ$$

δηλαδή η γωνία $\widehat{KAL}$ και η γωνία $\widehat{A}$ του τριγώνου ABG είναι παραπληρωματικές.

β'. Με βάση το α)ii. ερώτημα έχουμε:

$$\widehat{\omega} + \widehat{A} = 180^\circ$$

Ανάλογα για τις γωνίες $\widehat{B}$ και $\widehat{G}$ βρίσκουμε $\widehat{\theta} + \widehat{B} = 180^\circ$ και $\widehat{\varphi} + \widehat{G} = 180^\circ$. Προσθέτοντας τις παραπάνω ισότητες προκύπτει ότι:

$$\widehat{\omega} + \widehat{A} + \widehat{\theta} + \widehat{B} + \widehat{\varphi} + \widehat{G} = 180^\circ + 180^\circ + 180^\circ \text{ ή }$$

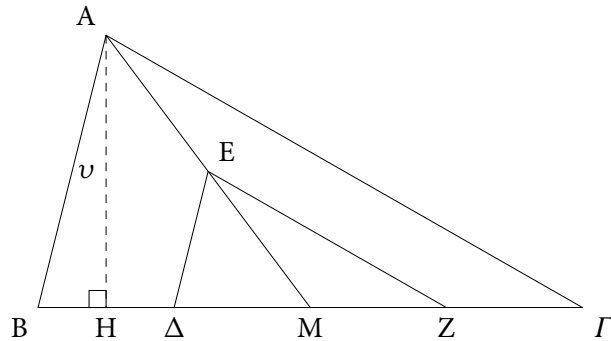
$$\widehat{\omega} + \widehat{\theta} + \widehat{\varphi} + 180^\circ = 180^\circ + 180^\circ + 180^\circ \text{ ή }$$

$$\widehat{\omega} + \widehat{\theta} + \widehat{\varphi} = 360^\circ$$

γ'. Με ανάλογο τρόπο, όπως για το τετράπλευρο $A\Lambda M\Gamma$ του α) i. ερωτήματος, αποδεικνύεται ότι και τα τετράπλευρα ΓNPB και $B\Sigma KA$ είναι επίσης ορθογώνια, οπότε θα έχουν τις απέναντι πλευρές τους ίσες, δηλαδή $NP = a$, $\Lambda M = \beta$ και $K\Sigma = \gamma$. Αν συμβολίσουμε με $\ell_{\widehat{K\Lambda}}$, $\ell_{\widehat{MN}}$ και $\ell_{\widehat{P\Sigma}}$ τα μήκη των μικρότερων του ημικυκλίου τόξων $\widehat{K\Lambda}$, $\widehat{MN}$ και $\widehat{P\Sigma}$ αντίστοιχα, τότε το μήκος L του μάντα είναι:

$$\begin{aligned} L &= \ell_{\widehat{K\Lambda}} + \Lambda M + \ell_{\widehat{MN}} + NP + \ell_{\widehat{P\Sigma}} + K\Sigma = \\ &= \ell_{\widehat{K\Lambda}} + \ell_{\widehat{MN}} + \ell_{\widehat{P\Sigma}} + (a + \beta + \gamma) = \\ &= \pi R \frac{\widehat{\omega}}{180^\circ} + \pi R \frac{\widehat{\varphi}}{180^\circ} + \pi R \frac{\widehat{\theta}}{180^\circ} + 2\tau = \\ &= \pi R \cdot \frac{1}{180^\circ} \cdot (\widehat{\omega} + \widehat{\varphi} + \widehat{\theta}) + 2\tau = \\ &= \pi R \cdot \frac{1}{180^\circ} \cdot 360^\circ + 2\tau = 2\pi R + 2\tau = 2(\tau + \pi R) \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.97 - Θέμα 1ο (21194)



ΛΥΣΗ

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$, AM η διάμεσός του και E το μέσο της AM , $DE \parallel AB$ και $EZ \parallel A\Gamma$.

α'. Έστω $AH = v$ το κοινό ύψος των τριγώνων AMB και $AM\Gamma$. Έχουμε

$$(AMB) = \frac{1}{2} \cdot BM \cdot v \quad \text{και} \quad (AM\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot M\Gamma \cdot v$$

Η AM είναι διάμεσος του τριγώνου $AB\Gamma$, επομένως $BM = M\Gamma$ και από τις παραπάνω σχέσεις έχουμε

$$(AMB) = (AM\Gamma).$$

β'. Στο τρίγωνο AMB το E είναι το μέσο της AM και $ED \parallel AB$, επομένως και το Δ είναι το μέσο της BM , άρα

$$M\Delta = \frac{1}{2} \cdot BM \quad \text{και} \quad ME = \frac{1}{2} \cdot AM$$

Από το (α) ερώτημα έχουμε

$$(AMB) = (AM\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot (AB\Gamma)$$

Τα τρίγωνα $ME\Delta$ και AMB έχουν την γωνία $\widehat{AMB}$ κοινή, επομένως

$$\frac{(ME\Delta)}{(AMB)} = \frac{ME \cdot M\Delta}{AM \cdot BM} = \frac{\frac{1}{2} \cdot AM \cdot \frac{1}{2} \cdot BM}{AM \cdot BM} = \frac{1}{4}$$

άρα

$$(ME\Delta) = \frac{1}{4} \cdot (AMB) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot (AB\Gamma) = \frac{1}{8} \cdot (AB\Gamma)$$

γ'. Από το (α) ερώτημα είναι $(AMB) = (AMΓ)$ (1), επιπλέον στο τρίγωνο ΔEZ είναι

$$\Delta M = \frac{1}{2} \cdot BM = \frac{1}{2} \cdot MΓ = MZ$$

συνεπώς η EM είναι διάμεσος του, άρα $(ME\Delta) = (MEZ)$ (2) Αφαιρώντας τις σχέσεις (1) – (2) έχουμε:

$$(AMB) - (ME\Delta) = (AMΓ) - (MEZ)$$

ή

$$(ABΓ\Delta) = (AΓZE)$$

✓ Λύση άσκησης 1.98 - Θέμα 1ο (21196)

Το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου $ABΓ$ υπολογίζεται από τον τύπο $E = \frac{1}{2}\beta \cdot \gamma$, όπου β και γ οι κάθετες πλευρές του.

- α'. i. Το μήκος της υποτείνουσας a του ορθογωνίου τριγώνου προσδιορίζεται με τη βοήθεια του Πυθαγορείου Θεωρήματος.
- ii. Το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου δίνεται από τον τύπο $E = \frac{1}{2}a \cdot u_a$. Αντικαθιστώντας την τιμή του εμβαδού $E = 24$ από το πρώτο ερώτημα και το μήκος της πλευράς $a = 10$ στον παραπάνω τύπο προκύπτει:
- iii. Αν ρ είναι η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου και τ η ημιπερίμετρος του τριγώνου, τότε το εμβαδόν του E είναι $E = \tau \cdot \rho$. Η ημιπερίμετρος του τριγώνου είναι: $\tau = \frac{a+\beta+\gamma}{2}$. Αντικαθιστώντας τις τιμές του εμβαδού $E = 24$ και της ημιπεριμέτρου $\tau = 12$ στον τύπο $E = \tau \cdot \rho$ έχουμε:

✓ Λύση άσκησης 1.99 - Θέμα 1ο (21197)

- α) i. Το ημικύκλιο με διάμετρο $AB = 2a$ έχει ακτίνα a και εμβαδόν $E_{AB} = \frac{\pi a^2}{2}$. Αφού το εμβαδόν του ημικυκλίου είναι 10 τότε:

$$E_{AB} = \frac{\pi a^2}{2} \text{ ή } 10 = \frac{\pi a^2}{2} \text{ ή } \pi a^2 = 20 \text{ ή } a^2 = \frac{20}{\pi}$$

Το εμβαδόν του τετραγώνου $ABΓ\Delta$ με πλευρά $2a$ είναι:

$$(ABΓ\Delta) = (2a)^2 = 4a^2 = 4 \cdot \frac{20}{\pi} = \frac{80}{\pi}$$

- ii. Το σημείο Λ είναι το μέσο της πλευράς $\Gamma\Delta$ του τετραγώνου, επομένως $\Delta\Lambda = \frac{2a}{2} = a$. Στο ορθογώνιο τρίγωνο $A\Delta\Lambda$ εφαρμόζοντας το πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε:

$$A\Lambda^2 = A\Delta^2 + \Delta\Lambda^2 = (2a)^2 + a^2 = 5a^2$$

Από το α) i. ερώτημα είναι $a^2 = \frac{20}{\pi}$, επομένως $A\Lambda^2 = 5a^2 = 5 \cdot \frac{20}{\pi} = \frac{100}{\pi}$

- β) i. Το ζητούμενο εμβαδόν E του σκιασμένου σχήματος, υπολογίζεται αν από το εμβαδόν του τεταρτοκυκλίου $\widehat{AMN}$ αφαιρέσουμε το εμβαδόν E_{AB} του ημικυκλίου με διάμετρο την AB . Το εμβαδόν του τεταρτοκυκλίου $\widehat{AMN}$ είναι:

$$(\widehat{AMN}) = \frac{\pi \cdot A\Lambda^2}{4} = \frac{\pi \cdot \frac{100}{\pi}}{4} = \frac{100}{4} = 25$$

επομένως το ζητούμενο εμβαδόν E του σκιασμένου σχήματος είναι:

$$E = (\widehat{AMN}) - E_{AB} = 25 - 10 = 15$$

- ii. Από το ερώτημα (β.i) το εμβαδόν του τεταρτοκυκλίου $\widehat{AMN}$ είναι $(\widehat{AMN}) = 25$ και από το α) i. ερώτημα το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ είναι $(AB\Gamma\Delta) = \frac{80}{\pi}$, επομένως ο λόγος του εμβαδού του τεταρτοκυκλίου $(\widehat{AMN})$ προς το εμβαδόν του τετραγώνου $(AB\Gamma\Delta)$ θα είναι:

$$\frac{(\widehat{AMN})}{(AB\Gamma\Delta)} = \frac{25}{\frac{80}{\pi}} = \frac{25\pi}{80} = \frac{5\pi}{16}$$

✓ Λύση άσκησης 1.100 - Θέμα 1ο (21298)

ΛΥΣΗ

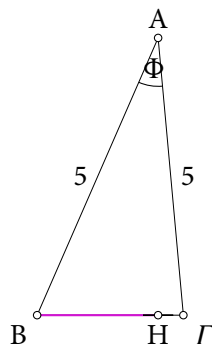
- α) Το μήκος του κύκλου (K, ρ) είναι $L = 2\pi \cdot \rho$. Άρα, $\rho = \frac{L}{2\pi}$. Εφόσον $L = 10\pi$ θα είναι $\rho = \frac{10\pi}{2\pi}$ ή $\rho = 5$.
- β) i. Το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει κάθετες πλευρές τις AB και $A\Gamma$ και υποτείνουσα τη $B\Gamma$, που είναι διάμετρος του κύκλου. Για τη διάμετρο $B\Gamma$ ισχύει ότι $B\Gamma = 2\rho = 10$. Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχουμε:

$$B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2 \text{ ή } A\Gamma^2 = B\Gamma^2 - AB^2 \text{ ή } A\Gamma^2 = 100 - 36 \text{ ή } A\Gamma^2 = 64 \text{ ή } A\Gamma = 8.$$

- ii. Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι ίσο με $(AB\Gamma) = \frac{AB \cdot A\Gamma}{2} = \frac{6 \cdot 8}{2} = \frac{48}{2} = 24$.

✓ Λύση άσκησης 1.101 - Θέμα 1ο (21299)

[7]r4.5cm



ΛΥΣΗ

α'. Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot A\Gamma \cdot \eta\mu\Phi = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 \cdot \frac{2}{5} = 5.$$

β'. Σχεδιάζουμε το ύψος BH του $AB\Gamma$ από την κορυφή B , κάθετα στην πλευρά $A\Gamma$.

Για το εμβαδόν του $AB\Gamma$ ισχύει ότι

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot A\Gamma \cdot BH = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot BH = \frac{5}{2} \cdot BH.$$

Από τη λύση του ερωτήματος α) έχουμε ότι $(AB\Gamma) = 5$. Άρα $\frac{5}{2} \cdot BH = 5$ ή $BH = \frac{2}{5} \cdot 5$ ή $BH = 2$.

✓ Λύση άσκησης 1.102 - Θέμα 1ο (21300)

α'. Η γωνία $\hat{A}\hat{K}\hat{\Delta}$ είναι η κεντρική γωνία $\hat{\omega}_4$ του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$. Άρα $\hat{A}\hat{K}\hat{\Delta} = \frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$. Επομένως το τρίγωνο $AK\Delta$ είναι ορθογώνιο με ορθή γωνία την $\hat{A}\hat{K}\hat{\Delta}$ και υποτείνουσα την $A\Delta$.

β'. i. Το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου $AK\Delta$ είναι $(AK\Delta) = \frac{1}{2} \cdot K\Delta \cdot KA = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \rho = \frac{1}{2} \rho^2$. Όμως $(AK\Delta) = 4$, οπότε $\frac{1}{2} \rho^2 = 4$ ή $\rho^2 = 8$ ή $\rho = \sqrt{8}$.

ii. Το εμβαδόν του κύκλου είναι $E = \pi \rho^2 = \pi \cdot (\sqrt{8})^2 = 8\pi$.

✓ Λύση άσκησης 1.103 - Θέμα 1ο (21301)**ΛΥΣΗ**

α'. Για το εμβαδόν E του κύκλου (K, ρ) ισχύει ότι $E = \pi \rho^2$. Όμως $E = 4\pi$, άρα $\pi \rho^2 = 4\pi$ ή $\rho^2 = 4$ ή $\rho = 2$.
Μονάδες 1

β'. Για τη διάμετρο $A\Gamma$ του κύκλου (K, ρ) ισχύει ότι $A\Gamma = 2\rho = 4$.
Μονάδες 1

Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με $\hat{B} = 90^\circ$ και ισοσκελές με $AB = B\Gamma$, που είναι ίσες ως πλευρές του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.

Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχουμε: $A\Gamma^2 = AB^2 + B\Gamma^2$ ή $A\Gamma^2 = AB^2 + AB^2$ ή $2AB^2 = 16$ ή $AB^2 = 8$ ή $AB = \sqrt{8}$.

(εναλλακτικά: Γνωρίζουμε ότι το μήκος της πλευράς λ_4 του τετραγώνου που είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ είναι $\lambda_4 = \rho\sqrt{2}$. Άρα $\lambda_4 = 2\sqrt{2} = \sqrt{4 \cdot 2} = \sqrt{8}$.)

α'. Το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ είναι $(AB\Gamma\Delta) = AB^2 = (\sqrt{8})^2 = 8$.
Μονάδες 1

✓ Λύση άσκησης 1.104 - Θέμα 1ο (21302)

ΛΥΣΗ

α'. α) Το τρίγωνο $AB\Delta$ είναι ορθογώνιο με $\hat{\Delta} = 90^\circ$ οπότε εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο $AB\Delta$ έχουμε:

$$AB^2 = A\Delta^2 + B\Delta^2 \text{ ή } A\Delta^2 = AB^2 - B\Delta^2 \text{ ή } A\Delta^2 = 5^2 - 3^2 \text{ ή } A\Delta^2 = 16 \text{ ή } A\Delta = 4.$$

β'. β) Το τρίγωνο $A\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο με $\hat{\Delta} = 90^\circ$ οπότε εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο $A\Gamma\Delta$ έχουμε:

$$A\Gamma^2 = A\Delta^2 + \Delta\Gamma^2 \text{ ή } A\Gamma^2 = 4^2 + 8^2 \text{ ή } A\Gamma^2 = 16 + 64 \text{ ή } A\Gamma^2 = 80 \text{ ή } A\Gamma = \sqrt{80}.$$

γ'. γ) Για τις πλευρές του τριγώνου $AB\Gamma$ έχουμε:

$$AB = 5, \quad B\Gamma = B\Delta + \Delta\Gamma = 3 + 8 = 11 \quad \text{και} \quad A\Gamma = \sqrt{80}.$$

Επίσης $B\Gamma^2 = 121$ και $A\Gamma^2 = (\sqrt{80})^2 = 80$. Η μεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι η $B\Gamma$, εφόσον $B\Gamma^2 > A\Gamma^2$. Συνεπώς η $\hat{A}$ είναι η μεγαλύτερη γωνία του τριγώνου $AB\Gamma$, εφόσον βρίσκεται απέναντι από την μεγαλύτερη πλευρά του $B\Gamma$. Επιπλέον $AB^2 + A\Gamma^2 = 25 + 80 = 105$ και $B\Gamma^2 = 121$ οπότε είναι $B\Gamma^2 > AB^2 + A\Gamma^2$, άρα η γωνία $\hat{A} > 90^\circ$ επομένως το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο.

✓ Λύση άσκησης 1.105 - Θέμα 1ο (21304)

ΛΥΣΗ

α) Σύμφωνα με εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή, οι πλευρές του τριγώνου $A\Delta E$ είναι ανάλογες προς τις πλευρές του τριγώνου $AB\Gamma$, εφόσον το $A\Delta E$ ορίζεται από τις ευθείες των πλευρών AB και $A\Gamma$ του $AB\Gamma$ και την ΔE που είναι παράλληλη στην $B\Gamma$. Επομένως τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ είναι όμοια με

$$\frac{AB}{A\Delta} = \frac{A\Gamma}{AE} = \frac{B\Gamma}{\Delta E}.$$

Ο λόγος ομοιότητας των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ είναι

$$\frac{AB}{A\Delta} = \frac{AB}{AB + B\Delta} = \frac{1}{1 + 2} = \frac{1}{3}.$$

β) Ο λόγος των περιμέτρων δύο όμοιων τριγώνων είναι ίσος με τον λόγο ομοιότητάς τους, άρα οι περίμετροι των όμοιων τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ έχουν λόγο $\frac{1}{3}$.

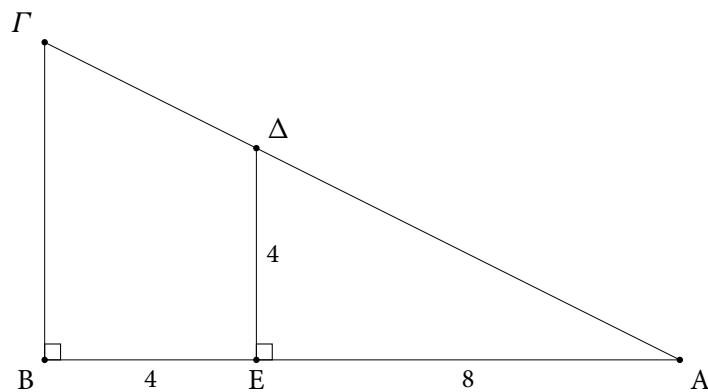
Επομένως η περίμετρος του $A\Delta E$ είναι τριπλάσια της περιμέτρου του $AB\Gamma$, δηλαδή είναι ίση με $3 \cdot 8,5 = 25,5$.

γ) Ο λόγος των εμβαδών δύο όμοιων τριγώνων είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους, άρα ο λόγος των εμβαδών ($AB\Gamma$) και ($A\Delta E$) των όμοιων τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Delta E$, αντίστοιχα είναι $\frac{1}{9}$. Δηλαδή:

$$\frac{(AB\Gamma)}{(A\Delta E)} = \frac{1}{9} \text{ ή } (AB\Gamma) = \frac{(A\Delta E)}{9} \text{ ή } (AB\Gamma) = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.106 - Θέμα 1ο (21350)

[5]r6cm



α) Τα τρίγωνα $\triangle AED$ και $\triangle AB\Gamma$ έχουν $\angle AED = \angle B$ (ως ορθές) και κοινή τη γωνία $\hat{A}$. Αφού τα τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε θα είναι όμοια.

β) Τα τρίγωνα $\triangle ADE$ και $\triangle AB\Gamma$ είναι όμοια, οπότε θα έχουν τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες. Οι ομόλογες πλευρές των δύο τριγώνων σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

	Ίσες γωνίες		
	$\hat{A} = \hat{A}$	$\angle AED = \angle B$	$\angle ADE = \angle \Gamma$
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο $\triangle AED$	DE	AD	AE
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο $\triangle AB\Gamma$	BΓ	ΑΓ	AB

Έτσι έχουμε:

$$\frac{DE}{B\Gamma} = \frac{AD}{A\Gamma} = \frac{AE}{AB}$$

γ) Από την ισότητα

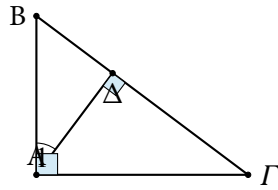
$$\frac{DE}{B\Gamma} = \frac{AE}{AB}$$

έχουμε διαδοχικά:

$$\frac{DE}{B\Gamma} = \frac{AE}{AB} \quad \text{ή} \quad \frac{4}{B\Gamma} = \frac{8}{12} \quad \text{ή} \quad 8B\Gamma = 48 \quad \text{ή} \quad B\Gamma = 6$$

✓ Λύση άσκησης 1.107 - Θέμα 1ο (21636)

[9]r4.5cm



Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με μήκη πλευρών $AB = 6$, $A\Gamma = 8$ και $B\Gamma = 10$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο, με ορθή γωνία την A .

Μονάδες 5

β'. Έστω AD το ύψος του τριγώνου που αντιστοιχεί στην πλευρά $B\Gamma$.

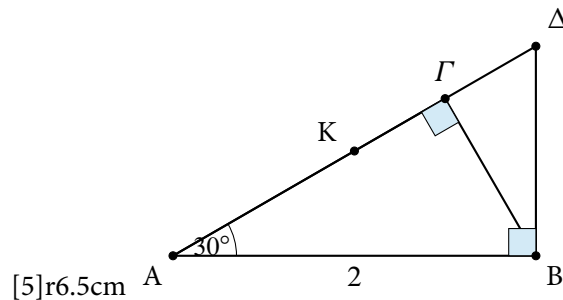
i. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $\Gamma A\Delta$ είναι όμοια.

Μονάδες 10

ii. Να υπολογίσετε το λόγο των εμβαδών $\frac{(AB\Delta)}{(A\Gamma\Delta)}$.

Μονάδες 10

✓ Λύση άσκησης 1.108 - Θέμα 1ο (21783)



Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{\Gamma} = 90^\circ$) με $AB = 2$ και $\hat{A} = 30^\circ$.

α'. Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών $A\Gamma$ και $B\Gamma$.

Μονάδες 7

β'. Θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο ώστε το τρίγωνο $A\Delta B$ να είναι ορθογώνιο στο B και τα σημεία Γ, Δ να βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την ευθεία AB .

i. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta B$ είναι όμοια.

Μονάδες 9

ii. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος $A\Delta$.

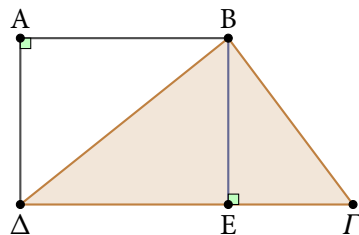
Μονάδες 4

γ'. Αν K είναι το μέσο του τμήματος $A\Delta$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου KAB .

Μονάδες 5

✓ Λύση άσκησης 1.109 - Θέμα 1ο (21823)

r5.5cm



ΛΥΣΗ

α'. Από τα δεδομένα έχουμε: $\widehat{A} = \widehat{\Delta} = 90^\circ$ και $A\Delta = 4$, $AB = 5$, $\Delta\Gamma = 8$. Το $ABED$ είναι ορθογώνιο (έχει τρεις γωνίες ορθές), οπότε $BE = A\Delta = 4$ και $\Delta E = AB = 5$. Άρα η $E\Gamma = \Delta\Gamma - \Delta E = 8 - 5 = 3$.

β'. Στο ορθογώνιο τρίγωνο BEG από το πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε: $B\Gamma^2 = BE^2 + E\Gamma^2$ ή $B\Gamma^2 = 4^2 + 3^2$ ή $B\Gamma^2 = 25$, άρα $B\Gamma = 5$.

γ'.

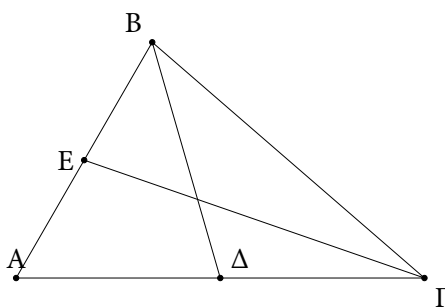
Λόγω του ερωτήματος (α) είναι:

- $(B\Delta\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot \Delta\Gamma \cdot BE = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4 = 16$
- $(AB\Gamma\Delta) = \frac{AB+\Delta\Gamma}{2} \cdot A\Delta = \frac{5+8}{2} \cdot 4 = 26$

οπότε:

$$\frac{(B\Delta\Gamma)}{(AB\Gamma\Delta)} = \frac{16}{26} = \frac{8}{13}.$$

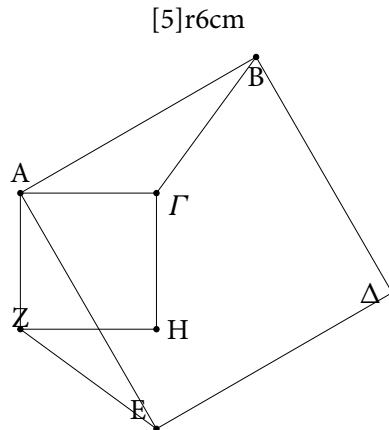
✓ Λύση άσκησης 1.110 - Θέμα 1ο (21838)



α) Είναι $(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AG \cdot \eta\mu A = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 24\sqrt{3}$.

- β)
- Γνωρίζουμε ότι η διάμεσος του τριγώνου χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ισοδύναμα τρίγωνα. Αφού η ΓΕ είναι διάμεσος του τριγώνου $AB\Gamma$, άρα $(BEG) = (AEG)$.
 - Αφού $(BEG) = (AEG)$ και $(BEG) + (AEG) = (AB\Gamma)$, άρα $(BEG) = \frac{1}{2}(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot 24\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$. Ομοίως αφού η ΒΔ είναι διάμεσος του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $(\Delta B\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot (AB\Gamma) = 12\sqrt{3}$, οπότε $(\Delta B\Gamma) = (EB\Gamma) = 12\sqrt{3}$.

✓ Λύση άσκησης 1.111 - Θέμα 1ο (21839)



α'. Είναι $\widehat{BA\Gamma} + \widehat{EAZ} = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 180^\circ$ και άρα οι γωνίες $BA\Gamma$ και EAZ είναι παραπληρωματικές. Γνωρίζουμε όμως ότι αν μια γωνία ενός τριγώνου είναι ίση ή παραπληρωματική με μια γωνία ενός άλλου τριγώνου, τότε ο λόγος των εμβαδών των δύο τριγώνων είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές. Άρα $\frac{(AB\Gamma)}{(EAZ)} = \frac{AB \cdot A\Gamma}{AE \cdot AZ} = 1$ οπότε $(AB\Gamma) = (EAZ)$.

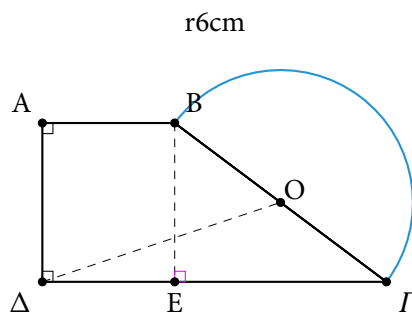
β'. i. Από το α) ερώτημα έχουμε ότι $(AB\Gamma) = (EAZ)$ και από υπόθεση είναι $(EZHG\Delta) = 54$. Είναι $(AB\Gamma) + (AB\Delta E) + (AEZ) + (A\Gamma HZ) = (EZHG\Delta)$ ή $(AB\Gamma) + 36 + (AB\Gamma) + 9 = 54$ ή $2 \cdot (AB\Gamma) = 9$ ή $(AB\Gamma) = \frac{9}{2}$ ή $\frac{1}{2} \cdot AB \cdot A\Gamma \cdot \eta\mu\hat{A} = \frac{9}{2}$ ή $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 \cdot \eta\mu\hat{A} = \frac{9}{2}$ ή $\eta\mu\hat{A} = \frac{1}{2}$ και εφόσον η γωνία $\hat{A}$ είναι οξεία, έχουμε ότι $\hat{A} = 30^\circ$.

ii. Από νόμο συνημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει

$$B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2 - 2 \cdot AB \cdot A\Gamma \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ = 6^2 + 3^2 - 2 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 45 - 18\sqrt{3}$$

Άρα το εμβαδόν του ζητούμενου τετραγώνου είναι $E = B\Gamma^2 = 45 - 18\sqrt{3}$.

✓ Λύση άσκησης 1.112 - Θέμα 1ο (21840)



Δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$, $AB=5$ και $\Gamma\Delta=13$. Το εμβαδόν του τραπέζιου είναι ίσο με 54. Ένας ημικύκλιος με διάμετρο την πλευρά $B\Gamma$ τέμνει την πλευρά $\Delta\Gamma$ στο σημείο E .

α'. Να αποδείξετε ότι το ύψος του τραπέζιου είναι $A\Delta=6$.

Μονάδες 5

β'. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς $B\Gamma$.

Μονάδες 7

γ'. Αν O είναι το μέσο της $B\Gamma$, να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΔO .

Μονάδες 7

δ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΔO .

Μονάδες 6

✓ Λύση άσκησης 1.113 - Θέμα 1ο (21841)

α'. $r4.5\text{cm}$

- i. Οι κορυφές του κανονικού εξαγώνου $AB\Gamma\Delta EZ$ χωρίζουν τον κύκλο σε έξι ίσα τόξα μέτρου 60° το καθένα. Επειδή το τόξο $A\Gamma\Delta$ ισούται με $3 \cdot 60^\circ = 180^\circ$, είναι ημικύκλιο και άρα η $A\Delta$ είναι διάμετρος του κύκλου.
- ii. Οι γωνίες $\Gamma A\Delta$ και $A\Delta Z$ είναι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα 60° το καθένα, άρα είναι ίσες.
- iii. Οι γωνίες $\Gamma A\Delta$ και $A\Delta Z$ είναι εντός εναλλάξ των ευθειών $A\Gamma$ και ΔZ που τέμνονται από την $A\Delta$ και εφόσον, σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα, είναι ίσες οι ευθείες $A\Gamma$ και ΔZ είναι παράλληλες.
- iv. Οι κορυφές του κανονικού εξαγώνου $AB\Gamma\Delta EZ$ χωρίζουν τον κύκλο σε έξι ίσα τόξα μέτρου 60° το καθένα. Η γωνία Γ του τετραπλεύρου $A\Gamma\Delta Z$ είναι εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει στο τόξο $\Delta E A$ που είναι ίσο με $3 \cdot 60^\circ = 180^\circ$ και εφόσον κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το μισό του μέτρου του τόξου στο οποίο βαίνει, προκύπτει ότι είναι ορθή. Για τον ίδιο λόγο και οι υπόλοιπες γωνίες του τετραπλεύρου $A\Gamma\Delta Z$ είναι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε τόξα 180° , άρα είναι ορθές. Επομένως το τετράπλευρο $A\Gamma\Delta Z$ είναι ορθογώνιο. Η AZ είναι πλευρά κανονικού εξαγώνου εγγεγραμμένου στον κύκλο (O, R) , άρα $AZ = \lambda_6 = R$. Η $A\Gamma$ είναι χορδή που αντιστοιχεί σε τόξο 120° , άρα ισούται με την πλευρά ισοπλεύρου τριγώνου εγγεγραμμένου στον κύκλο (O, R) . Έτσι $A\Gamma = \lambda_3 = R\sqrt{3}$. Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι $(A\Gamma\Delta Z) = AZ \cdot A\Gamma = R \cdot R\sqrt{3} = R^2\sqrt{3}$.

β'. $r5\text{cm}$

Έστω ένα κανονικό n -γωνο $A_1 A_2 \dots A_n$, ($n > 5$). Γνωρίζουμε ότι κάθε κανονικό πολύγωνο είναι εγγράψιμο σε κύκλο και έστω (O, R) ο περιγεγραμμένος κύκλος του πολυγώνου. Δύο διαγώνιοι του πολυγώνου είναι οι $A_1 A_4$ και $A_1 A_5$ οι οποίες είναι χορδές του κύκλου στις οποίες περιέχονται τα τόξα $A_1 A_4$ και $A_4 A_5$. Το κάθε ένα από αυτά τα τόξα είναι ίσο με $\frac{360^\circ}{n}$, άρα είναι ίσα. Οι γωνίες $A_4 \hat{A}_1 A_5$ και $A_2 \hat{A}_5 A_1$ είναι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα, άρα είναι ίσες, επομένως $A_2 A_4 \parallel A_1 A_5$ αφού σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες ίσες. Άρα ο ισχυρισμός του μαθητή είναι σωστός.

✓ Λύση άσκησης 1.114 - Θέμα 1ο (21975)

α'. i. Σωστό

ii. Λάθος

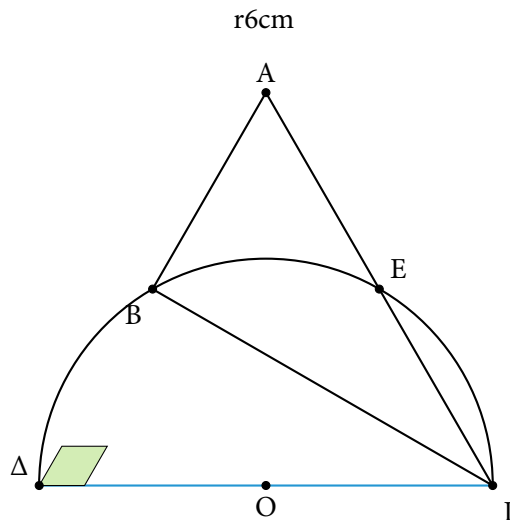
iii. Σωστό

iv. Λάθος

v. Σωστό

β'. Θεώρημα III σελίδα 82.

✓ Λύση άσκησης 1.115 - Θέμα 1ο (21979)



Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο

$AB\Gamma$

πλευράς $2a$. Στο εσωτερικό του τριγώνου κατασκευάζουμε ημικύκλιο με διάμετρο την πλευρά $B\Gamma$. Το ημικύκλιο τέμνει τις πλευρές AB και AG στα σημεία Δ και E αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι $\Delta\Gamma = a\sqrt{3}$.

Μονάδες 7

β'. Να υπολογίσετε το άθροισμα των εμβαδών των κυκλικών τμημάτων που ορίζονται από τις χορδές $B\Delta$ και ΓE .

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του μικτόγραμμου χωρίου που περικλείεται από τα ευθύγραμμα τμήματα $A\Delta$, AE και το τόξο ΔE του ημικυκλίου.

Μονάδες 9

✓ Λύση άσκησης 1.116 - Θέμα 1ο (21986)

α'. Σύμφωνα με το πόρισμα του θεωρήματος του Θαλή, η ευθεία ΔE που είναι παράλληλη στην πλευρά $B\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$ χωρίζει τις πλευρές του AB και AG σε μέρη ανάλογα.

Επομένως $\frac{A\Delta}{B\Delta} = \frac{AE}{\Gamma E}$ ή $\frac{1}{B\Delta} = \frac{AE}{\Gamma E}$ ή $AE \cdot B\Delta = \Gamma E$.

β'. i. Από το α) ερώτημα $AE \cdot B\Delta = 9$ ή $B\Delta \cdot B\Delta = 9$ ή $B\Delta^2 = 9$ ή $B\Delta = 3$.

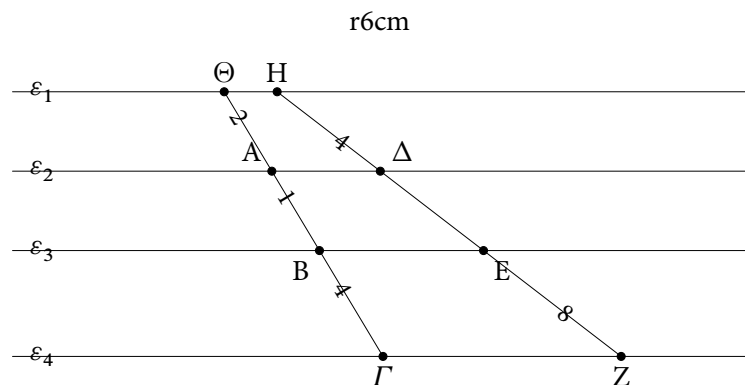
Επομένως $AB = A\Delta + B\Delta = 1 + 3 = 4$.

ii. Από την εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή το τρίγωνο $A\Delta E$ που ορίζεται από τις πλευρές AB και AG του τριγώνου $AB\Gamma$ και την ΔE που είναι παράλληλη προς την $B\Gamma$ έχει τις πλευρές του ανάλογες προς τις πλευρές του τριγώνου $AB\Gamma$, άρα τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια.

Ο λόγος ομοιότητας των τριγώνων $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι ίσος με τον λόγο

$$\frac{A\Delta}{AB} = \frac{1}{4}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.117 - Θέμα 1ο (21987)



Στο διπλανό σχήμα, οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ είναι παράλληλες και τέμνονται από τις ευθείες $\Theta\Gamma$ και HZ . Δίνονται τα μήκη των τμημάτων $\Theta A = 2$, $AB = 1$, $B\Gamma = 4$, $H\Delta = 4$ και $EZ = 8$.

α) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΔE .

Μονάδες 7

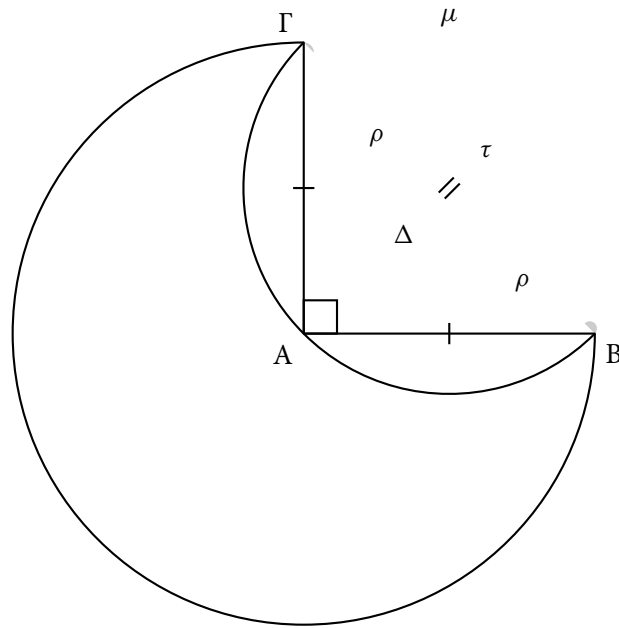
β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία που ορίζεται από τα σημεία Γ, Z (η ε_4 του σχήματος) είναι παράλληλη προς τις $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$.

Μονάδες 9

γ) Αν το ευθύγραμμο τμήμα ΘZ τέμνει τις ευθείες ε_2 και ε_3 στα σημεία K και Λ αντίστοιχα, να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{\Lambda Z}{K\Lambda}$.

Μονάδες 9

✓ Λύση άσκησης 1.118 - Θέμα 1ο (22021)



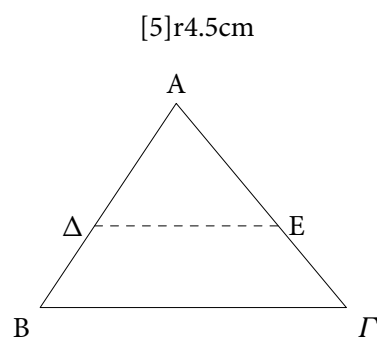
Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές με $\hat{A} = 90^\circ$ και υποτείνουσα $B\Gamma = 2\rho$. Κατασκευάζουμε το ημικύκλιο με διάμετρο τη $B\Gamma$ και το τεταρτοκύκλιο με κέντρο το A και ακτίνα $R = AB$. Η γραμμοσκιασμένη περιοχή (μ) ονομάζεται μηνίσκος.

α'. Να αποδείξετε ότι οι κάθετες πλευρές του τριγώνου έχουν μήκος $AB = A\Gamma = \rho\sqrt{2}$. Μονάδες 7

β'. Να υπολογίσετε, συναρτήσει του ρ , το εμβαδόν (μ) του μηνίσκου. Μονάδες 9

γ'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του μηνίσκου (μ) είναι ίσο με το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. Μονάδες 9

✓ Λύση άσκησης 1.119 - Θέμα 1ο (2023)



Στο διπλανό σχήμα, δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα σημεία Δ , E των πλευρών AB , AG αντίστοιχα, για τα οποία ισχύει ότι η ευθεία ΔE είναι παράλληλη στην πλευρά $B\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια. Μονάδες 7

β'. Αν το σημείο Δ είναι το μέσο της πλευράς AB , να υπολογίσετε τον λόγο των εμβαδών $\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)}$. Μονάδες 8

γ'. Να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου Δ στην πλευρά AB , ώστε το εμβαδόν του τραπεζίου $\Delta E\Gamma B$ να είναι ίσο με $\frac{2}{9}$ του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$. Μονάδες 10

Αντικαθιστώντας στην ισότητα (1) έχουμε:

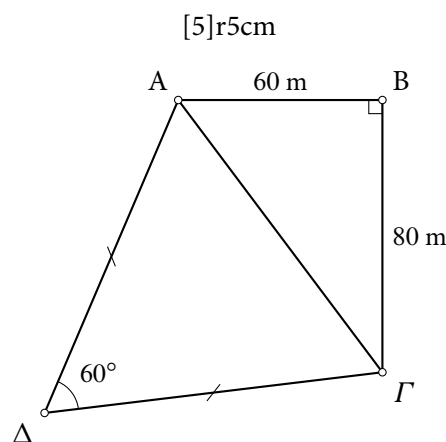
$$(ABE) + (AED) = (AED) + (\Delta GE)$$

Οπότε:

$$(ABE) = (\Delta GE)$$

δηλαδή, τα τρίγωνα ABE και ΔΓΕ είναι ισοδύναμα.

✓ Λύση άσκησης 1.122 - Θέμα 1ο (22035)



Στο διπλανό σχήμα, το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ αποτελείται από το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{B} = 90^\circ$) και το ισοσκελές τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ ($A\Delta = \Delta\Gamma$). Δίνεται ότι $AB = 60$ m, $B\Gamma = 80$ m και $\hat{\Delta} = 60^\circ$.

α'. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς $A\Gamma$.

Μονάδες 7

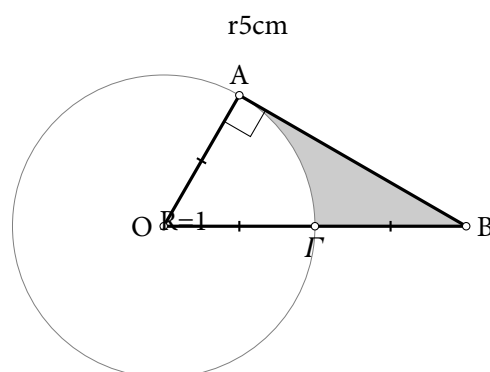
β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 10

✓ Λύση άσκησης 1.123 - Θέμα 1ο (22046)



α'. Γνωρίζουμε ότι η εφαπτομένη του κύκλου σε κάθε σημείο του είναι κάθετη στην ακτίνα που καταλήγει στο σημείο επαφής, οπότε $BA \perp OA$. Άρα, η γωνία $O\hat{A}B$ είναι ορθή. Στο ορθογώνιο τρίγωνο OAB η κάθετη πλευρά OA ισούται με το μισό της υποτείνουσας OB , οπότε η απέναντι γωνία της $O\hat{B}A$ ισούται με 30° .

β'. Με εφαρμογή του Πυθαγόρειου θεωρήματος στο ορθογώνιο τρίγωνο OAB έχουμε:

$$AB^2 = OB^2 - OA^2 = 2^2 - 1^2 = 3$$

Άρα, $AB = \sqrt{3}$.

γ'. Στο ορθογώνιο τρίγωνο OAB είναι $A\hat{O}B = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. Έτσι, το μήκος του τόξου $\widehat{AG}$ είναι:

$$\ell_{\widehat{AG}} = \frac{\pi R 60^\circ}{180^\circ} = \frac{\pi}{3}$$

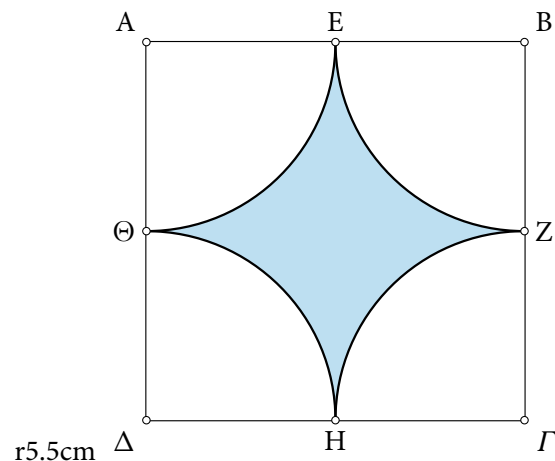
Οπότε, η περίμετρος του γραμμοσκιασμένου μικτόγραμμου χωρίου

$AB\Gamma$

είναι:

$$L = (AB) + (B\Gamma) + \ell_{\widehat{AG}} = \sqrt{3} + 1 + \frac{\pi}{3}$$

✓ Λύση άσκησης 1.124 - Θέμα 1ο (22054)



α'. Τα τόξα $\widehat{\Theta E}$, $\widehat{EZ}$, $\widehat{ZH}$, $\widehat{H\Theta}$ είναι τόξα ίσων κύκλων ακτίνας a και αντιστοιχούν σε ίσες επίκεντρες γωνίες 90° . Επομένως, οι κυκλικοί τομείς $A\widehat{\Theta E}$, $B\widehat{EZ}$, $\Gamma\widehat{ZH}$, $\Delta\widehat{H\Theta}$ έχουν ο καθένας εμβαδόν

$$(A\widehat{\Theta E}) = (B\widehat{EZ}) = (\Gamma\widehat{ZH}) = (\Delta\widehat{H\Theta}) = \frac{\pi a^2 90^\circ}{360^\circ} = \frac{\pi a^2}{4}$$

β'. Το εμβαδόν του τετραγώνου είναι

$$E_\tau = (2a)^2 = 4a^2$$

Οπότε, το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου είναι:

$$E = E_\tau - 4(A\widehat{\Theta E}) = 4a^2 - 4 \frac{\pi a^2}{4} = 4a^2 - \pi a^2 = a^2(4 - \pi)$$

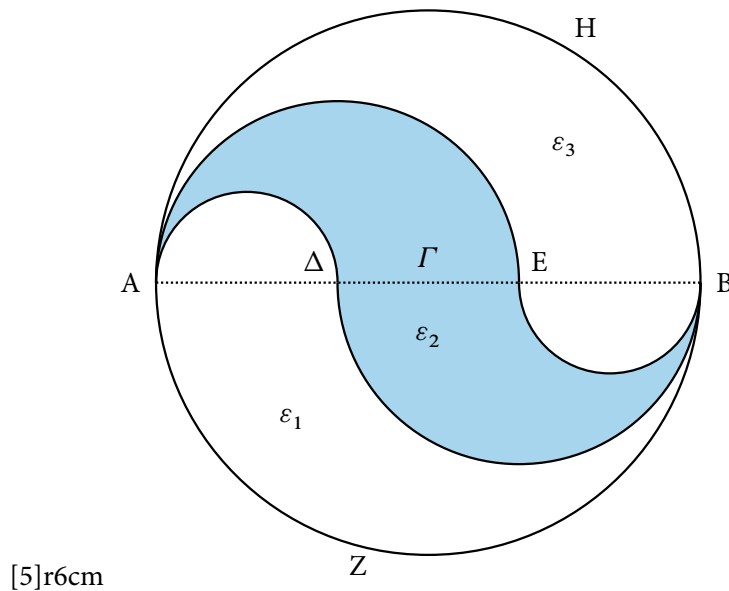
γ'. Το μήκος καθενός από τα ίσα τόξα $\widehat{\Theta E}$, $\widehat{EZ}$, $\widehat{ZH}$, $\widehat{H\Theta}$ είναι:

$$\ell_{\widehat{\Theta E}} = \ell_{\widehat{EZ}} = \ell_{\widehat{ZH}} = \ell_{\widehat{H\Theta}} = \frac{\pi a 90^\circ}{180^\circ} = \frac{\pi a}{2}$$

Οπότε, η περίμετρος του γραμμοσκιασμένου καμπυλόγραμμου χωρίου είναι:

$$L = 4\ell_{\widehat{\Theta E}} = 4\frac{\pi a}{2} = 2\pi a$$

✓ Λύση άσκησης 1.125 - Θέμα 1ο (22058)



Στο διπλανό σχήμα, δίνεται κύκλος διαμέτρου $AB = 2R$. Στη διάμετρο AB θεωρούμε τα σημεία Δ, E έτσι, ώστε $A\Delta = \Delta E = EB$. Η καμπύλη $A\Gamma E$ είναι το άνω ημικύκλιο με διάμετρο AE και η καμπύλη $B\Gamma\Delta$ είναι το κάτω ημικύκλιο με διάμετρο $B\Delta$. Οι δύο αυτές καμπύλες χωρίζουν τον αρχικό κύκλο σε τρία χωρία $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ (το σκιασμένο) και ε_3 .

α'. Να αποδείξετε ότι τα χωρία ε_1 και ε_3 είναι ισεμβαδικά, με εμβαδόν $E_1 = E_3 = \frac{\pi R^2}{3}$.

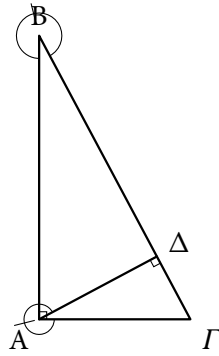
Μονάδες 13

β'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου ε_2 είναι $E_2 = \frac{\pi R^2}{3}$.

Μονάδες 12

✓ Λύση άσκησης 1.126 - Θέμα 1ο (22070)

r4.5cm



Δίνεται ένα τρίγωνο

$AB\Gamma$

με μήκη πλευρών $AB = 15$, $A\Gamma = 8$ και $B\Gamma = 17$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο

$AB\Gamma$

είναι ορθογώνιο στο A .

Μονάδες 7

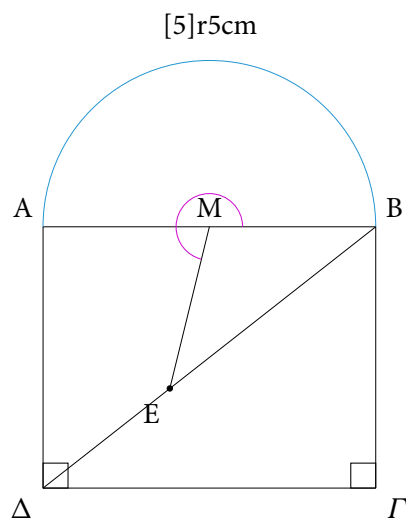
β'. Φέρουμε το ύψος $A\Delta$ από την κορυφή A προς την πλευρά $B\Gamma$.

i. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $\Gamma A\Delta$ είναι όμοια και να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους. Μονάδες 9

ii. Να υπολογίσετε το λόγο $\frac{(AB\Delta)}{(\Gamma A\Delta)}$.

Μονάδες 9

✓ Λύση άσκησης 1.127 - Θέμα 1ο (22098)



Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με πλευρές $AB = 4a$ και $A\Delta = \pi a$, όπου $a > 0$. Στο εσωτερικό του ορθογωνίου κατασκευάζουμε ημικύκλιο με διάμετρο την πλευρά AB . Η διαγώνιος $B\Delta$ τέμνει το ημικύκλιο στο σημείο E .

α'. Να αποδείξετε ότι το ημικύκλιο χωρίζει το ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

Μονάδες 7

β'. Να υπολογίσετε τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων BE και DE συναρτήσει του a .

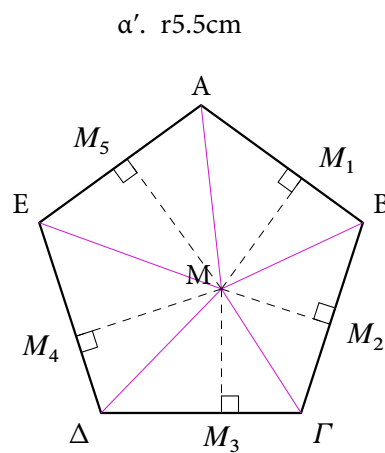
Μονάδες 9

γ'. Αν Μ είναι το μέσο της πλευράς ΑΒ, να υπολογίσετε το συνημίτονο της γωνίας $\widehat{BME}$.

Μονάδες 9

✓ Λύση άσκησης 1.128 - Θέμα 1ο (22099)

Δίνεται κανονικό ν-γωνο $A_1 A_2 \dots A_n$ με πλευρά μήκους λ_n και απόστημα a_n . Στο εσωτερικό του πολυγώνου θεωρούμε ένα σημείο Μ. Έστω $MM_1, MM_2, \dots, MM_n$ οι κάθετες αποστάσεις του Μ από τις πλευρές $A_1 A_2, A_2 A_3, \dots, A_n A_1$ αντίστοιχα.



Στην περίπτωση που το πολύγωνο είναι κανονικό πεντάγωνο ΑΒΓΔΕ με πλευρά λ_5 και απόστημα a_5 , να αποδείξετε ότι το άθροισμα των αποστάσεων του Μ από τις πλευρές του είναι σταθερό και ίσο με $5a_5$, δηλαδή:

$$MM_1 + MM_2 + MM_3 + MM_4 + MM_5 = 5a_5$$

όπου M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 είναι οι προβολές του Μ στις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΑ αντίστοιχα. Μονάδες 13

β'. Να γενικεύσετε το παραπάνω συμπέρασμα, αποδεικνύοντας ότι για οποιοδήποτε κανονικό ν-γωνο ισχύει:

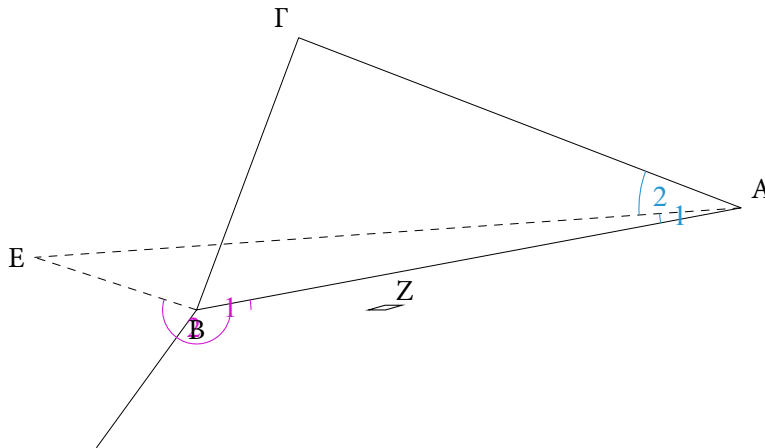
$$MM_1 + MM_2 + \dots + MM_n = na_n$$

Μονάδες 12

✓ Λύση άσκησης 1.129 - Θέμα 1ο (22100)

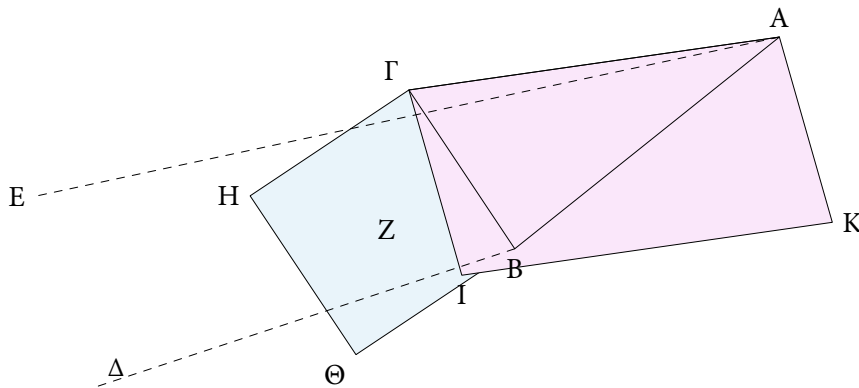
ΛΥΣΗ

α) r6cm



- i. Αφού η ΑΕ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$, τότε $\hat{A}_1 = \hat{A}_2 = \frac{\hat{A}}{2} = \frac{20^\circ}{2} = 10^\circ$. Επειδή το τρίγωνο BZA είναι ορθογώνιο, αφού η ΒΔ είναι κάθετη στην ΑΕ, οι γωνίες του $\hat{A}_1$ και $\hat{B}_1$ είναι συμπληρωματικές και θα ισχύει $\hat{A}_1 + \hat{B}_1 = 90^\circ$ με $\hat{A}_1 = 10^\circ$. Επομένως $\hat{B}_1 = 90^\circ - 10^\circ$ ή $\hat{B}_1 = 80^\circ$. Είναι $\Gamma\hat{B}\Delta = \hat{B} = 100^\circ$, οπότε θα είναι $\hat{B}_2 = \Gamma\hat{B}\Delta - \hat{B}_1$ με $\hat{B}_1 = 80^\circ$. Επομένως $\hat{B}_2 = 100^\circ - 80^\circ = 20^\circ$ ή $\Gamma\hat{B}\Delta = 20^\circ$. Συνεπώς $\Gamma\hat{B}\Delta = \hat{A} = 20^\circ$.
- ii. Τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΑΒΓ έχουν $\Gamma\hat{B}\Delta = \hat{A}$, από το i. ερώτημα και τη γωνία $\hat{\Gamma}$ κοινή, οπότε θα είναι όμοια γιατί έχουν δυο γωνίες τους ίσες μία προς μία. Αφού τα τρίγωνα είναι όμοια θα έχουν και τις τρίτες γωνίες τους ίσες, δηλαδή $\Gamma\hat{\Delta}B = A\hat{B}\Gamma$. Συνεπώς, τα ζεύγη των ομόλογων πλευρών είναι οι ΓΔ, ΒΓ ως πλευρές που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες $\Gamma\hat{B}\Delta$ και $\hat{A}$, οι ΒΔ, ΑΒ ως πλευρές που βρίσκονται απέναντι από τη γωνία $\hat{\Gamma}$ (κοινή) και οι ΒΓ, ΑΓ ως πλευρές που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες $\Gamma\hat{\Delta}B$ και $A\hat{B}\Gamma$.

β) 18cm



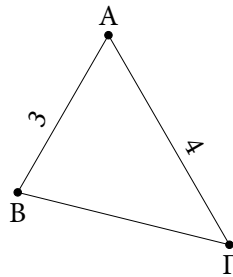
Έστω ΒΓΗΘ είναι το τετράγωνο με πλευρά την ΒΓ και ΑΓΙΚ είναι το ορθογώνιο με διαστάσεις την ΑΓ και το τμήμα ΓΔ. Το εμβαδόν του τετραγώνου ΒΓΗΘ είναι $(B\Gamma H\Theta) = B\Gamma^2$ και το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΓΙΚ είναι $(A\Gamma I K) = A\Gamma \cdot \Gamma\Delta$. Τα εμβαδά των τετραπλεύρων θα είναι ίσα αν ισχύει η σχέση;

$$B\Gamma^2 = A\Gamma \cdot \Gamma\Delta \text{ ή αν ισχύει } \frac{B\Gamma}{A\Gamma} = \frac{\Gamma\Delta}{B\Gamma} \quad (1)$$

Από το ερώτημα α) ii. τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΑΒΓ είναι όμοια, οπότε οι λόγοι των ομόλογων πλευρών τους θα είναι ίσοι, δηλαδή θα ισχύει $\frac{\Gamma\Delta}{B\Gamma} = \frac{B\Delta}{AB} = \frac{B\Gamma}{A\Gamma}$. Επομένως, θα ισχύει ότι $\frac{B\Gamma}{A\Gamma} = \frac{\Gamma\Delta}{B\Gamma}$, άρα και $B\Gamma^2 = A\Gamma \cdot \Gamma\Delta$. Συνεπώς, ισχύει η σχέση (1), άρα τα τετράπλευρα ΒΓΗΘ και ΑΓΙΚ έχουν ίσα εμβαδά.

✓ Λύση άσκησης 1.130 - Θέμα 1ο (22101)

[7]r4cm



Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 3$ και $A\Gamma = 4$.

α'. Αν η γωνία $\hat{A} = 60^\circ$, να υπολογίσετε:

i. το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 7

ii. το μήκος της πλευράς $B\Gamma$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε την τιμή της γωνίας $\hat{A}$, για την οποία το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ γίνεται μέγιστο, και να υπολογίσετε αυτή τη μέγιστη τιμή.

Μονάδες

10

✓ Λύση άσκησης 1.131 - Θέμα 1ο (22102)

[5]r6.5cm

Ένας μαθητής έχει ύψος $AB = 1,60$ m και στέκεται στη θέση A, ενώ στη θέση Γ βρίσκεται ένα δέντρο, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Ο μαθητής και το δέντρο είναι κάθετοι στο έδαφος. Μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η σκιά του μαθητή είναι το τμήμα OA μήκους 2 m και η απόσταση του μαθητή από το δέντρο είναι $A\Gamma = 5$ m. Η σκιά του δέντρου φτάνει επίσης στο σημείο O.

α'. Να υπολογίσετε το ύψος $\Gamma\Delta$ του δέντρου.

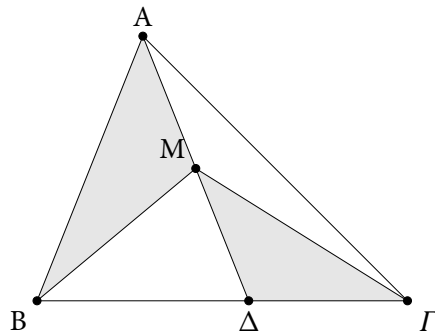
Μονάδες 13

β'. Καθώς ο ήλιος κινείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα μήκη των σκιών αλλάζουν. Θα μπορούσε ο μαθητής να χρησιμοποιήσει την ίδια γεωμετρική μέθοδο για να μετρήσει το ύψος του δέντρου κάποια άλλη ώρα της ημέρας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 12

✓ Λύση άσκησης 1.132 - Θέμα 1ο (22104)

[5]r5cm

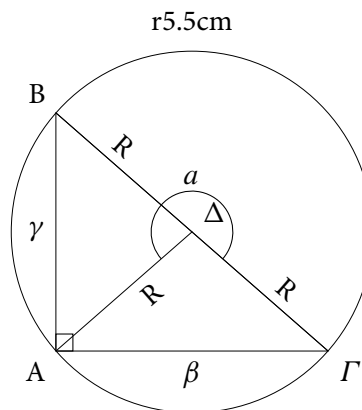


Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$, Δ σημείο της $B\Gamma$ και M το μέσο του τμήματος $A\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι $(ABM) + (M\Delta\Gamma) = \frac{1}{2}(AB\Gamma)$.

β'. Αν $(ABM) = (M\Delta\Gamma)$, να αποδείξετε ότι το σημείο Δ είναι το μέσο της $B\Gamma$.

✓ Λύση άσκησης 1.133 - Θέμα 1ο (22130)



α'. Στο σχήμα, το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας R . Αφού η εγγεγραμμένη γωνία $\hat{A}$ είναι ορθή, τότε θα βαίνει σε ημικύκλιο. Επομένως, η υποτείνουσα $B\Gamma$ του τριγώνου είναι διάμετρος του κύκλου. Άρα $B\Gamma = \alpha = 2R$.

β'. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχουμε:

$$B\Gamma^2 = A\Gamma^2 + AB^2 \text{ ή } a^2 = \beta^2 + \gamma^2$$

Οπότε:

$$a^2 + \beta^2 + \gamma^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 = 2 \cdot (2R)^2 = 2 \cdot 4R^2 = 8R^2$$

✓ Λύση άσκησης 1.134 - Θέμα 1ο (22132)

ΛΥΣΗ

α'. Οι βάσεις AD και $B\Gamma$ του τραpezιού $AB\Gamma\Delta$ είναι παράλληλες, άρα σύμφωνα με το πόρισμα του θεωρήματος του Θαλή η $A\Delta$ χωρίζει σε μέρη ανάλογα τις πλευρές EB και $E\Gamma$ του τριγώνου $EB\Gamma$ τις οποίες τέμνει. Επομένως:

$$\frac{EA}{EZ} = \frac{AB}{Z\Gamma}$$

Αντικαθιστώντας τα γνωστά μήκη $EA = 1$ και $EZ = 1,5$ έχουμε:

$$\frac{1}{1,5} = \frac{AB}{Z\Gamma} \text{ ή } Z\Gamma = 1,5 \cdot AB$$

β'. Έχουμε $AB = 4$. Επομένως, από το α) $Z\Gamma = 1,5 \cdot 4 = 6$.

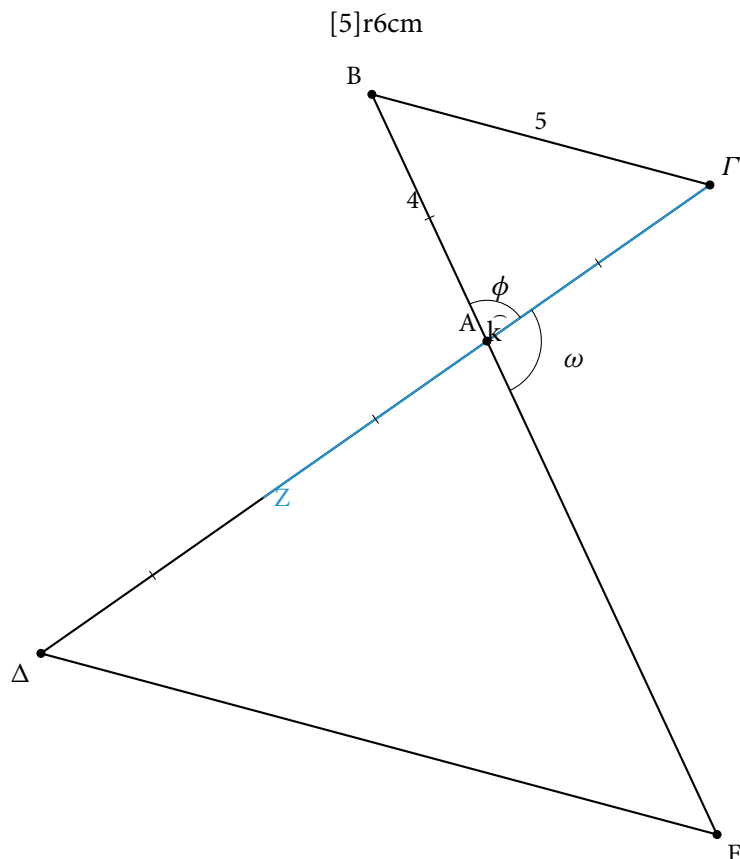
γ'. Η AZ είναι παράλληλη στην $B\Gamma$, γιατί το Z είναι σημείο της βάσης AD του τραpezιού $AB\Gamma\Delta$. Από εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή το τρίγωνο $EB\Gamma$ που ορίζεται από τις προεκτάσεις των πλευρών EA και EZ του τριγώνου EAZ και την παράλληλη $B\Gamma$ στην AZ έχει πλευρές ανάλογες προς τις πλευρές του EAZ , άρα:

$$\frac{EA}{EB} = \frac{EZ}{E\Gamma} = \frac{AZ}{B\Gamma}$$

Όμως $EB = EA + AB = 1 + 4 = 5$ και $B\Gamma = 10$. Αντικαθιστώντας στη σχέση $\frac{EA}{EB} = \frac{AZ}{B\Gamma}$ έχουμε:

$$\frac{1}{5} = \frac{AZ}{10} \text{ ή } 5 \cdot AZ = 10 \text{ ή } AZ = 2$$

✓ Λύση άσκησης 1.135 - Θέμα 1ο (22141)



Δίνεται το παρακάτω σχήμα για το οποίο ισχύουν:

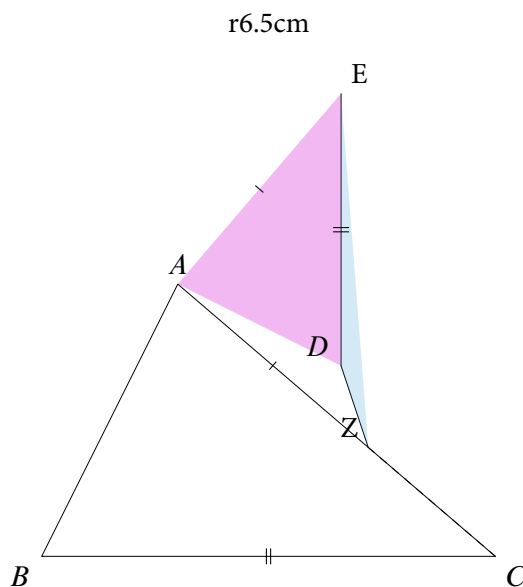
- Τα σημεία B, A, E και Γ, A, Δ είναι συνευθειακά.
- Η πλευρά $BΓ$ είναι παράλληλη στην $ΔΕ$ ($BΓ \parallel ΔΕ$).
- $AB = AΓ = 4$ και $BΓ = 5$.

α'. Να αποδείξετε ότι ο λόγος ομοιότητας του τριγώνου $ABΓ$ προς το τρίγωνο $AΔΕ$ είναι $\lambda = \frac{1}{2}$. Μονάδες 7

β'. Αν το εμβαδόν του τριγώνου $ABΓ$ είναι ίσο με 10, να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AΔΕ$. Μονάδες 8

γ'. Θεωρούμε σημείο Z της πλευράς $AΔ$ τέτοιο, ώστε το εμβαδόν του τριγώνου ABZ να είναι ίσο με το εμβαδόν του τριγώνου $ABΓ$. Να αποδείξετε ότι το σημείο Z είναι το μέσο του τμήματος $AΔ$. Μονάδες 10

✓ **Λύση άσκησης 1.136 - Θέμα 1ο (22148)** Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$ και σημεία $Δ, E$ στις πλευρές του $AB, AΓ$ αντίστοιχα, τέτοια ώστε $ΔΕ \parallel BΓ$. Στην προέκταση της EA (προς το μέρος του A) θεωρούμε σημείο Z τέτοιο ώστε $AZ = AE$.]



Δίνεται τρίγωνο

$ABΓ$

και σημεία $Δ, E$ στις πλευρές του $AB, AΓ$ αντίστοιχα, τέτοια ώστε $ΔΕ \parallel BΓ$. Στην προέκταση της EA (προς το μέρος του A) θεωρούμε σημείο Z τέτοιο ώστε $AZ = AE$.

α'. Αν $\frac{AE}{AΓ} = \frac{1}{3}$:

i. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AΔΕ$ είναι ίσο με το $\frac{1}{9}$ του εμβαδού του τριγώνου

$ABΓ$

Μονάδες 9

ii. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου ΔEZ είναι ίσο με το $\frac{2}{9}$ του εμβαδού του τριγώνου

$AB\Gamma$

Μονάδες 8

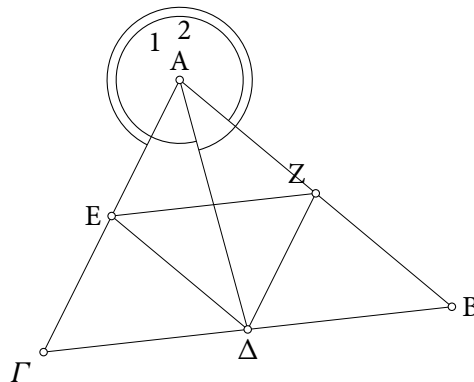
β'. Να βρείτε το λόγο $\lambda = \frac{AE}{AG}$, ώστε το εμβαδόν του τριγώνου ΔEZ να είναι ίσο με το μισό του εμβαδού του τριγώνου

$AB\Gamma$

Μονάδες 8

✓ Λύση άσκησης 1.137 - Θέμα 1ο (22150)

[5]r6cm



Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$.

α'. Αν τα σημεία Δ , E , Z είναι τα μέσα των πλευρών $B\Gamma$, GA και AB αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραπλεύρου $AEDZ$ είναι ίσο με το μισό του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$, δηλαδή $(AEDZ) = \frac{1}{2}(AB\Gamma)$.

Μονάδες 13

β'. Αν το E είναι το μέσο της πλευράς AG και το Δ είναι ένα τυχαίο σημείο της πλευράς $B\Gamma$, να αποδείξετε ότι $(ADE) = \frac{1}{2}(A\Delta\Gamma)$.

Μονάδες 12

✓ Λύση άσκησης 1.138 - Θέμα 1ο (22151)

α'. i. Το εμβαδόν E_{AE} του κύκλου (A, r) είναι ίσο με $E_{AE} = \pi \cdot r^2$ και το εμβαδόν E_{EF} του δακτυλίου μεταξύ των κύκλων (A, r) και (A, R) είναι ίσο με τη διαφορά των εμβαδών των δύο κύκλων, δηλαδή $E_{EF} = \pi \cdot R^2 - \pi \cdot r^2$ ή $E_{EF} = \pi(R^2 - r^2)$.

$$\text{Άρα } \frac{E_{EF}}{E_{AE}} = \frac{\pi(R^2 - r^2)}{\pi \cdot r^2} \text{ ή } \frac{E_{EF}}{E_{AE}} = \frac{R^2 - r^2}{r^2}.$$

ii. Με όμοιους συλλογισμούς προκύπτει ότι $E_{A\Delta} = \pi \cdot \rho^2$ και $E_{\Delta B} = \pi(r^2 - \rho^2)$.

$$\text{Άρα } \frac{E_{\Delta B}}{E_{A\Delta}} = \frac{r^2 - \rho^2}{\rho^2}.$$

β'. Από τα α)i) και α)ii), για να αποδείξουμε τη ζητούμενη ισότητα $\frac{E_{\text{ΕΓ}}}{E_{\text{ΑΕ}}} = \frac{E_{\Delta B}}{E_{A\Delta}}$ αρκεί να αποδείξουμε ότι

$$\frac{R^2 - r^2}{r^2} = \frac{r^2 - \rho^2}{\rho^2} \quad \text{ή} \quad \frac{R^2}{r^2} - 1 = \frac{r^2}{\rho^2} - 1 \quad \text{ή} \quad \frac{R^2}{r^2} = \frac{r^2}{\rho^2} \quad \text{ή} \quad \frac{R}{r} = \frac{r}{\rho}.$$

Η τελευταία ισότητα είναι αληθής, γιατί:

Από εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή, το τρίγωνο $A\Delta E$ που ορίζεται από τις ευθείες των πλευρών AB και AG του τριγώνου $AB\Gamma$ και την παράλληλη ΔE στην πλευρά του $B\Gamma$ έχει πλευρές ανάλογες προς τις πλευρές του $AB\Gamma$. Άρα $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{AG}$ ή $\frac{\rho}{r} = \frac{r}{R}$ ή $\frac{R}{r} = \frac{r}{\rho}$.

✓ **Λύση άσκησης 1.139 - Θέμα 1ο (22154)** α) i. Για το εμβαδόν του σκιασμένου δακτυλίου ισχύει ότι $E_{\text{ΕΓ}} = E_3 - E_2$.

Επίσης

$$\frac{E_{\text{ΕΓ}}}{E_2} = \frac{E_3 - E_2}{E_2} \quad \text{ή} \quad \frac{7}{9} = \frac{\pi\rho_3^2 - \pi\rho_2^2}{\pi\rho_2^2} \quad \text{ή} \quad \frac{7}{9} = \frac{\pi(\rho_3^2 - \rho_2^2)}{\pi\rho_2^2} \quad \text{ή} \quad \frac{7}{9} = \frac{\rho_3^2 - \rho_2^2}{\rho_2^2}$$

$$7\rho_2^2 = 9\rho_3^2 - 9\rho_2^2 \quad \text{ή} \quad 16\rho_2^2 = 9\rho_3^2 \quad \text{ή} \quad \frac{\rho_2^2}{\rho_3^2} = \frac{9}{16} \quad \text{ή} \quad \left(\frac{\rho_2}{\rho_3}\right)^2 = \frac{9}{16} \quad \text{ή} \quad \frac{\rho_2}{\rho_3} = \frac{3}{4}$$

ii. Τα εμβαδά των κύκλων (A, ρ_2) και (A, ρ_3) είναι $E_2 = \pi\rho_2^2$ και $E_3 = \pi\rho_3^2$, αντίστοιχα. Άρα

$$\frac{E_2}{E_3} = \frac{\pi\rho_2^2}{\pi\rho_3^2} = \frac{\rho_2^2}{\rho_3^2} = \left(\frac{\rho_2}{\rho_3}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

iii. Από εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή, το τρίγωνο $A\Delta E$ που ορίζεται από τις ευθείες των πλευρών AB και AG του τριγώνου $AB\Gamma$ και την παράλληλη ΔE στην πλευρά του $B\Gamma$ έχει πλευρές ανάλογες προς τις πλευρές του $AB\Gamma$. Άρα:

$$\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{AG} = \frac{\Delta E}{B\Gamma} \quad \text{ή} \quad \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{\rho_2}{\rho_3} = \frac{\Delta E}{B\Gamma}$$

Άρα, από την απάντηση στο α) i) έχουμε $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{3}{4}$.

β) Έχουμε $E_{\text{ΕΓ}} = E_3 - E_2$ ή $E_2 = E_3 - E_2$ ή $2E_2 = E_3$ ή $2\pi\rho_2^2 = \pi\rho_3^2$ ή $2\rho_2^2 = \rho_3^2$ ή $\rho_3 = \rho_2\sqrt{2}$.

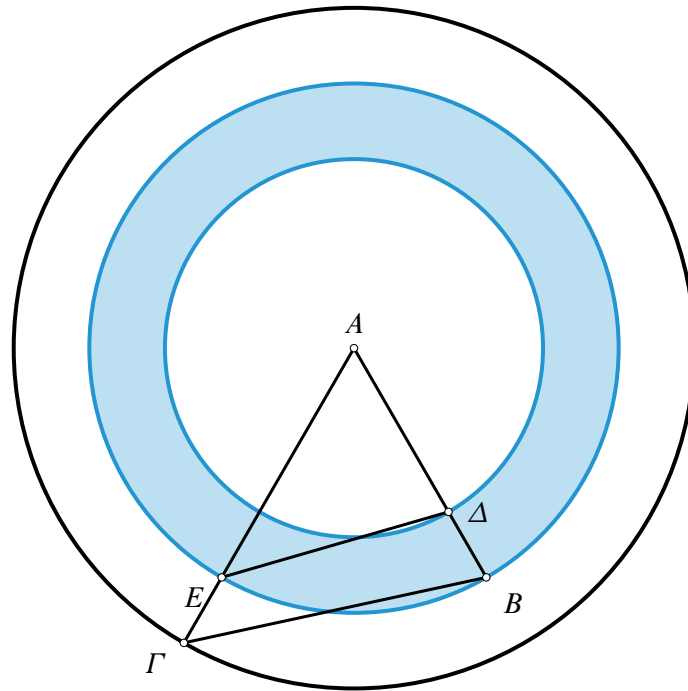
Όπως στο α) iii, από εφαρμογή του θεωρήματος του Θαλή το τρίγωνο $A\Delta E$ έχει πλευρές ανάλογες τις πλευρές του τριγώνου $AB\Gamma$. Άρα

$$\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{AG} = \frac{\Delta E}{B\Gamma} \quad \text{ή} \quad \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{\rho_2}{\rho_3} = \frac{\Delta E}{B\Gamma}$$

Επομένως $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{\rho_2}{\rho_3}$ ή $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{\rho_2}{\rho_2\sqrt{2}}$ ή $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ή $\rho_2 = \rho_1\sqrt{2}$ ή $\rho_2^2 = (\rho_1\sqrt{2})^2$ ή $\rho_2^2 = 2\rho_1^2$.

ή $E_2 = 2E_1$.

Επίσης, για το εμβαδόν $E_{\Delta B}$ του δακτυλίου που είναι χρωματισμένος στο παρακάτω σχήμα έχουμε $E_{\Delta B} = E_2 - E_1$ ή $E_{\Delta B} = 2E_1 - E_1$ ή $E_{\Delta B} = E_1$.



✓ Λύση άσκησης 1.140 - Θέμα 1ο (22243)

α'. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ABZ έχουμε ότι

$$BZ^2 = AB^2 + AZ^2.$$

Από την υπόθεση έχουμε ότι $AZ = \frac{3}{4}AB$, οπότε

$$BZ^2 = AB^2 + \left(\frac{3}{4}AB\right)^2 \quad \text{ή} \quad BZ^2 = \frac{25}{16}AB^2 \quad \text{ή} \quad BZ = \frac{5}{4}AB.$$

β'. Αφού το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο, θα είναι $A\Delta = B\Gamma = AB$.

Επιπλέον,

$$\Delta Z = A\Delta - AZ = AB - \frac{3}{4}AB = \frac{1}{4}AB.$$

i. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $B\Gamma E$ έχουμε ότι

$$BE^2 = B\Gamma^2 + \Gamma E^2 \quad \text{ή} \quad BE^2 = AB^2 + \left(\frac{1}{2}AB\right)^2 \quad \text{ή} \quad BE^2 = \frac{5}{4}AB^2.$$

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔEZ έχουμε ότι

$$ZE^2 = \Delta Z^2 + \Delta E^2 \quad \text{ή} \quad ZE^2 = \left(\frac{1}{4}AB\right)^2 + \left(\frac{1}{2}AB\right)^2 \quad \text{ή} \quad ZE^2 = \frac{5}{16}AB^2.$$

ii. Από το ερωτήματα α και βι έχουμε ότι

$$BE^2 + ZE^2 = \frac{5}{4}AB^2 + \frac{5}{16}AB^2 = \frac{25}{16}AB^2 = BZ^2.$$

Σύμφωνα με το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος το τρίγωνο BEZ είναι ορθογώνιο με $B\hat{E}Z = 90^\circ$.

γ) Είναι

$$\frac{BE}{B\Gamma} = \frac{\sqrt{\frac{5}{4}}AB}{AB} = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{και} \quad \frac{ZE}{E\Gamma} = \frac{\sqrt{\frac{5}{16}}AB}{\frac{1}{2}AB} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Τα τρίγωνα BEZ και $B\Gamma E$ έχουν:

- $\frac{BE}{B\Gamma} = \frac{ZE}{E\Gamma}$ και
- $B\hat{E}Z = B\hat{\Gamma}E = 90^\circ$.

Άρα τα τρίγωνα BEZ και $B\Gamma E$ είναι όμοια, γιατί έχουν δύο πλευρές ανάλογες μία προς μία και τις περιεχόμενες στις πλευρές αυτές γωνίες ίσες.

Ο λόγος των εμβαδών τους είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας, οπότε

$$\frac{(BEZ)}{(B\Gamma E)} = \left(\frac{BE}{B\Gamma}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.141 - Θέμα 1ο (22244)** Ένας τετράγωνος κήπος $AB\Gamma\Delta$ έχει πλευρά 10m.

α'. Για την άρδευση του κήπου τοποθετούνται μηχανισμοί ποτίσματος στις απέναντι κορυφές A και Γ . Ο κάθε μηχανισμός ποτίζει έναν κυκλικό τομέα γωνίας 90° και ακτίνας 10m.

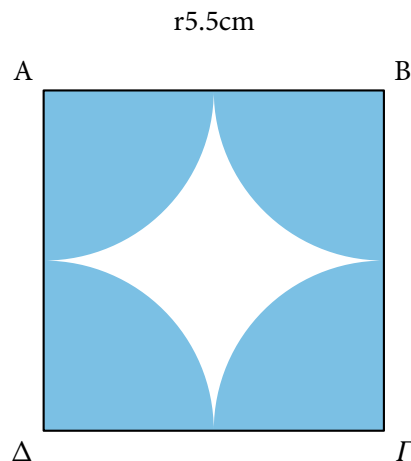
i. Να βρείτε το εμβαδόν της επιφάνειας του κήπου που ποτίζει ο κάθε μηχανισμός.

Μονάδες 5

ii. Αν οι δύο μηχανισμοί ποτίζουν ολόκληρο τον κήπο, να βρείτε το εμβαδόν της επιφάνειας του κήπου που ποτίζεται και από τους δύο μηχανισμούς.

Μονάδες 7

β'. Για την άρδευση του κήπου τοποθετούνται τέσσερις μηχανισμοί ποτίσματος στις κορυφές A , B , Γ και Δ . Ο κάθε μηχανισμός ποτίζει έναν κυκλικό τομέα γωνίας 90° και ακτίνας 5m, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



i. Να βρείτε το εμβαδόν της επιφάνειας του κήπου που ποτίζει ο κάθε μηχανισμός.

Μονάδες 5

ii. Να βρείτε το εμβαδόν της επιφάνειας του κήπου που δεν ποτίζεται.

Μονάδες 8

✓ Λύση άσκησης 1.142 - Θέμα 1ο (22248)

α'. Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ η μεγαλύτερη πλευρά του είναι η $GB=15$. Θα εξετάσουμε αν το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών του AB και $A\Gamma$ είναι ίσο με το τετράγωνο της πλευράς GB .

$$GB^2 = 15^2 = 225$$

$$AB^2 + \Gamma A^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$$

Άρα $AB^2 + \Gamma A^2 = GB^2$, οπότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο $\hat{A} = 90^\circ$ και υποτείνουσα την πλευρά $GB = 15$.

β'. i. Εφαρμόζοντας το θεώρημα του Θαλή για τις παράλληλες ϵ, δ και AB που τέμνουν τις ΓA και ΓB θα ισχύει η αναλογία

$$\frac{\Gamma \Delta}{\Gamma E} = \frac{\Delta B}{EA} = \frac{\Gamma B}{\Gamma A} \quad \text{ή} \quad \frac{\Gamma \Delta}{\Gamma E} = \frac{\Delta B}{4} = \frac{15}{12},$$

αφού $\Gamma A = 12$ και $\Gamma B = 15$ και $EA = 4$ από τα δεδομένα. Οπότε από την ισότητα $\frac{\Delta B}{4} = \frac{15}{12}$ έχουμε ότι $12 \cdot \Delta B = 4 \cdot 15$ ή $\Delta B = 5$.

ii. Είναι $\Gamma \Delta = \Gamma B - \Delta B = 15 - 5 = 10$ και $\Gamma E = \Gamma A - EA = 12 - 4 = 8$.

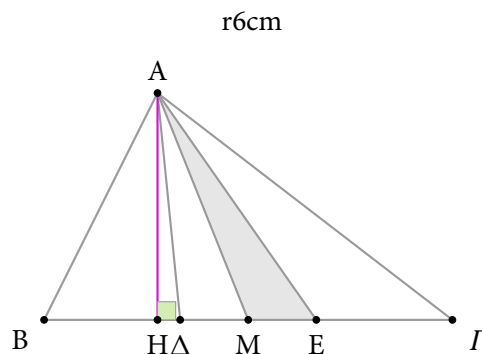
Το τρίγωνο $\Delta E\Gamma$ ορίζεται από τις ευθείες των πλευρών ΓA και ΓB του τριγώνου $AB\Gamma$ και την ευθεία ϵ που είναι παράλληλη στην πλευρά του AB , οπότε θα έχει πλευρές ανάλογες στις πλευρές του τριγώνου $AB\Gamma$, δηλαδή θα ισχύει

$$\frac{\Gamma \Delta}{\Gamma B} = \frac{\Gamma E}{\Gamma A} = \frac{E\Delta}{AB} \quad (1)$$

όπου $AB = 9$, $\Gamma A = 12$, $\Gamma \Delta = 10$ και $\Gamma E = 8$.

Οπότε η σχέση (1) γίνεται $\frac{10}{15} = \frac{8}{12} = \frac{E\Delta}{9}$ και από την ισότητα $\frac{10}{15} = \frac{E\Delta}{9}$ προκύπτει ότι $E\Delta = 6$.

✓ Λύση άσκησης 1.143 - Θέμα 1ο (22259) Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημεία Δ, E στην πλευρά του $B\Gamma$ τέτοια, ώστε $B\Delta = \Delta E = E\Gamma$. Έστω M το μέσο του τμήματος ΔE .



α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$ είναι ίσο με το $\frac{1}{3}$ του εμβαδού του τριγώνου

$$AB\Gamma$$

, δηλαδή $(A\Delta E) = \frac{1}{3}(AB\Gamma)$.

β'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου AME είναι ίσο με το $\frac{1}{6}$ του εμβαδού του τριγώνου

$$AB\Gamma$$

, δηλαδή $(AME) = \frac{1}{6}(AB\Gamma)$.

Μονάδες 13

✓ Λύση άσκησης 1.144 - Θέμα 1ο (22260)

Από τα δεδομένα έχουμε: $AB = 4$, $AG = 6$ και $\hat{A} = 150^\circ$ και $\eta\mu 150^\circ = \frac{1}{2}$.

α'. Είναι $(AB\Gamma) = \frac{1}{2}AB \cdot AG \cdot \eta\mu A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \eta\mu 150^\circ = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6$.

β'. Από τα δεδομένα η $\Gamma\Delta = \frac{1}{2}\Gamma A$. Επίσης το $\Gamma E = \frac{2}{3}\Gamma B$.

Έτσι, τα τρίγωνα $\Gamma\Delta E$ και $AB\Gamma$ έχουν τη γωνία Γ κοινή. Άρα ο λόγος των εμβαδών τους θα ισούται με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν την κοινή γωνία Γ .

Δηλαδή:

$$\frac{(\Gamma\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{\Gamma\Delta \cdot \Gamma E}{\Gamma A \cdot \Gamma B} \quad \text{ή} \quad \frac{(\Gamma\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{\frac{1}{2}\Gamma A \cdot \frac{2}{3}\Gamma B}{\Gamma A \cdot \Gamma B} \quad \text{ή} \quad \frac{(\Gamma\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{1}{3}.$$

γ'. Από το ερώτημα (β) έχουμε $\frac{(\Gamma\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{1}{3}$ ή $(\Gamma\Delta E) = \frac{1}{3}(AB\Gamma)$ και λόγω του ερωτήματος (α) θα είναι: $(\Gamma\Delta E) = \frac{1}{3} \cdot 6 = 2$.

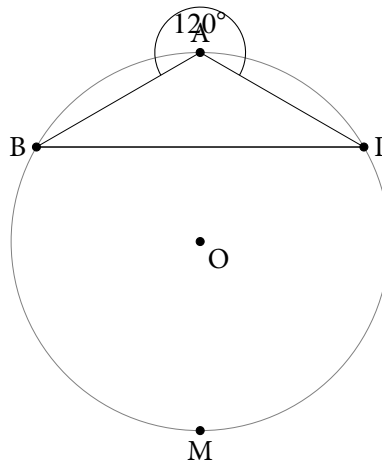
✓ Λύση άσκησης 1.145 - Θέμα 1ο (22261) ΛΥΣΗ

α) Από τα δεδομένα έχουμε: $AB = \gamma$, $AG = \beta$ και $B\Gamma = \sqrt{\beta^2 + \gamma^2 + \beta\gamma}$. Είναι: $B\Gamma^2 = \beta^2 + \gamma^2 + \beta\gamma$ και $AG^2 + AB^2 = \beta^2 + \gamma^2$. Οπότε: $B\Gamma^2 > AG^2 + AB^2 \Rightarrow \hat{A} > 90^\circ$, άρα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο.

β) Στο τρίγωνο $AB\Gamma$, από το νόμο των συνημιτόνων έχουμε:

$$B\Gamma^2 = AG^2 + AB^2 - 2AG \cdot AB \cdot \sigma\upsilon\nu A = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu A.$$

Επίσης από το ερώτημα (α): $B\Gamma^2 = \beta^2 + \gamma^2 + \beta\gamma$. Άρα: $\beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu A = \beta^2 + \gamma^2 + \beta\gamma$ ή $\sigma\upsilon\nu A = -\frac{1}{2}$, άρα $\hat{A} = 120^\circ$.



γ) Η γωνία $B\hat{A}\Gamma$ είναι εγγεγραμμένη στον κύκλο, οπότε το τόξο στο οποίο βαίνει θα έχει μέτρο διπλάσιο από αυτήν. Άρα $B\hat{M}\Gamma = 2 \cdot 120^\circ = 240^\circ$.

Έτσι για το κυρτογώνιο τόξο $B\hat{A}\Gamma$ θα ισχύει: $B\hat{A}\Gamma = 360^\circ - 240^\circ = 120^\circ$, οπότε η επίκεντρη γωνία $BO\Gamma$ ισούται με 120° .

δ) Λόγω του ερωτήματος (γ) είναι: $B\hat{O}\Gamma = 120^\circ$, οπότε το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= (O \hat{B}\hat{A}\hat{\Gamma}) - (OB\Gamma) = \frac{\pi R^2 \mu}{360} - \frac{1}{2} OB \cdot O\Gamma \cdot \eta\mu 120^\circ = \frac{\pi R^2 120}{360} - \frac{1}{2} R \cdot R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \\ &= \frac{\pi R^2}{3} - \frac{R^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{4\pi R^2 - 3\sqrt{3}R^2}{12} = \frac{(4\pi - 3\sqrt{3})R^2}{12}. \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.146 - Θέμα 1ο (22310)

✓ Λύση άσκησης 1.147 - Θέμα 1ο (22331)

α'. Στο ορθογώνιο τρίγωνο AHB ($\hat{H} = 90^\circ$), είναι $AB = 20$ και $BH = 12$, άρα από το Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε

$$AH^2 = AB^2 - BH^2 = 20^2 - 12^2 = 400 - 144 = 256 = 16^2 \text{ ή } AH = 16.$$

β'. Το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση $A\Delta$ του τριγώνου $AB\Delta$ είναι το $BH = 12$, και επειδή το εμβαδόν του είναι $(AB\Delta) = 24$, θα έχουμε

$$(AB\Delta) = \frac{A\Delta \cdot BH}{2} \text{ ή } 24 = \frac{A\Delta \cdot 12}{2} \text{ ή } 6A\Delta = 24 \text{ ή } A\Delta = 4.$$

γ'. Το τρίγωνο $\Gamma\Delta H$ είναι ορθογώνιο με κάθετες πλευρές $\Delta H = AH - A\Delta = 16 - 4 = 12$ και $\Gamma H = 5$.

Επομένως το εμβαδόν του τριγώνου ΓΔΗ είναι

$$(\Gamma\Delta\text{H}) = \frac{HG \cdot HD}{2} = \frac{5 \cdot 12}{2} = 30.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.148 - Θέμα 1ο (22338)**

ΛΥΣΗ

α'. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ το ΑΚ είναι το ύψος του, που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ΔΓ και οι προβολές των κάθετων πλευρών ΑΔ και ΑΓ στην υποτείνουσα ΔΓ είναι αντίστοιχα ΚΔ = 9 και ΚΓ = 16. Άρα

$$AK^2 = K\Delta \cdot K\Gamma \text{ ή } AK^2 = 9 \cdot 16 \text{ ή } AK^2 = 144 \text{ ή } AK^2 = 12^2 \text{ ή } AK = 12.$$

β'. Το τραπέζιο ΑΒΓΔ έχει ύψος ΑΚ = 12 και βάσεις ΔΓ = ΚΔ + ΚΓ = 9 + 16 = 25 και ΑΒ = ΚΓ = 16, αφού το ΑΒΓΚ είναι ορθογώνιο ($\hat{B} = \hat{K} = \hat{C} = 90^\circ$).

Επομένως το εμβαδόν του τραπέζιου ΑΒΓΔ είναι

$$(AB\Gamma\Delta) = \frac{(\Delta\Gamma + AB) \cdot AK}{2} = \frac{(25 + 16) \cdot 12}{2} = 246.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.149 - Θέμα 1ο (22339)**

- α) i. i) Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς αυτής στην υποτείνουσα.

Άρα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\hat{A} = 90^\circ$), όπου είναι ΑΒ = 15 και ΔΒ = 9, έχουμε

$$AB^2 = \Delta B \cdot B\Gamma \text{ ή } 15^2 = 9 \cdot B\Gamma \text{ ή } B\Gamma = \frac{225}{9} \text{ ή } B\Gamma = 25.$$

- ii. ii) Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\hat{A} = 90^\circ$), όπου είναι ΑΒ = 15 και ΒΓ = 25, έχουμε

$$AG^2 = B\Gamma^2 - AB^2 \text{ ή } AG^2 = 25^2 - 15^2 \text{ ή } AG^2 = 625 - 225 \text{ ή } AG^2 = 400 \text{ ή } AG = 20.$$

- β) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο, το εμβαδόν του είναι

$$(AB\Gamma) = \frac{AB \cdot AG}{2} = \frac{15 \cdot 20}{2} = 150.$$

✓ Λύση άσκησης 1.150 - Θέμα 1ο (22340)

- α'. i. Τα τρίγωνα $AO\Delta$ και $AK\Delta$ έχουν την $\widehat{K\Delta A}$ κοινή γωνία, άρα ο λόγος των εμβαδών τους, είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τη γωνία αυτή. Επομένως

$$\frac{(AO\Delta)}{(AK\Delta)} = \frac{AO \cdot A\Delta}{AK \cdot A\Delta} = \frac{AO}{AK} = \frac{3}{4}, \text{ άρα } (AO\Delta) = \frac{3}{4}(AK\Delta).$$

- ii. Τα τρίγωνα AOE και AKE έχουν την $\widehat{K\Delta E}$ κοινή γωνία, άρα ο λόγος των εμβαδών τους, είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τη γωνία αυτή. Επομένως

$$\frac{(AOE)}{(AKE)} = \frac{AO \cdot AE}{AK \cdot AE} = \frac{AO}{AK} = \frac{3}{4}, \text{ άρα } (AOE) = \frac{3}{4}(AKE).$$

- iii. Από τα προηγούμενα ερωτήματα είναι $(AO\Delta) = \frac{3}{4}(AK\Delta)$ και $(AOE) = \frac{3}{4}(AKE)$, επομένως θα έχουμε

$$\begin{aligned} (A\Delta E) &= (AO\Delta) + (AOE) \\ &= \frac{3}{4}(AK\Delta) + \frac{3}{4}(AKE) \\ &= \frac{3}{4}[(AK\Delta) + (AKE)] \\ &= \frac{3}{4}(A\Delta KE). \end{aligned}$$

- β'. Το τετράπλευρο $A\Delta KE$ περιέχεται στο εσωτερικό του τριγώνου $AB\Gamma$, άρα το εμβαδόν του $A\Delta KE$ είναι μικρότερο του εμβαδού του $AB\Gamma$.

Άρα

$$\begin{aligned} (A\Delta KE) &< (AB\Gamma) \\ \frac{3}{4}(A\Delta KE) &< \frac{3}{4}(AB\Gamma) \\ (A\Delta E) &< \frac{3}{4}(AB\Gamma), \text{ από (α.iii)} \end{aligned}$$

Επομένως δεν ισχύει $(A\Delta E) = \frac{3}{4}(AB\Gamma)$.

✓ Λύση άσκησης 1.151 - Θέμα 4ο (22369)

r6cm

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 8$, $B\Gamma = 7$ και $\hat{A} = 60^\circ$.

- α) Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 3$ ή $A\Gamma = 5$.

Μονάδες 7

β) Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι το τρίγωνο

$AB\Gamma$

είναι οξυγώνιο:

i. Να αιτιολογήσετε γιατί $A\Gamma = 5$.

Μονάδες 6

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου

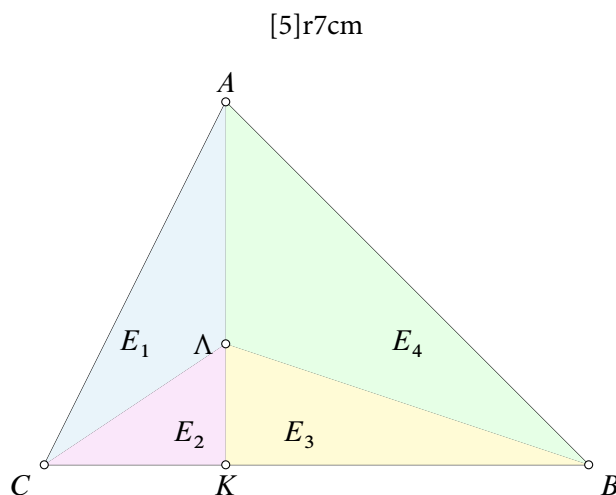
$AB\Gamma$

Μονάδες 6

iii. Κατασκευάζουμε ρόμβο $A\Gamma\Delta E$ του οποίου η πλευρά $\Gamma\Delta$ βρίσκεται πάνω στην ευθεία $B\Gamma$, με το σημείο Γ να είναι μεταξύ των B και Δ . Να υπολογίσετε το εμβαδόν του ρόμβου $A\Gamma\Delta E$.

Μονάδες 6

✓ Λύση άσκησης 1.152 - Θέμα 2ο (22375)



Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο K στην πλευρά του $B\Gamma$. Έστω Λ σημείο στο τμήμα AK . Συμβολίζουμε με E_1, E_2, E_3, E_4 τα εμβαδά των τριγώνων $\Lambda\Lambda\Gamma, \Gamma\Lambda K, B\Lambda K, \Lambda\Lambda B$ αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $\frac{E_1}{E_2} = \frac{\Lambda A}{\Lambda K}$ και $\frac{E_4}{E_3} = \frac{\Lambda A}{\Lambda K}$

Μονάδες 7

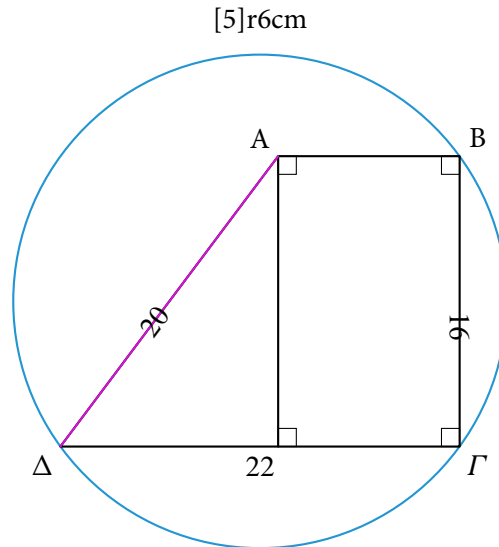
ii. $\frac{E_3}{E_2} = \frac{KB}{\Gamma\Gamma}$

Μονάδες 6

β'. Αν $\Lambda A = 2\Lambda K$ και $KB = 2K\Gamma$ και $E_1 = 10$ τετραγωνικές μονάδες, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 12

✓ Λύση άσκησης 1.153 - Θέμα 1ο (22380)



Στο διπλανό σχήμα δίνεται ένα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ εγγεγραμμένο σε κύκλο. Το τετράπλευρο $AB\Gamma K$ είναι ορθογώνιο, με την πλευρά $K\Gamma$ να είναι τμήμα της $\Delta\Gamma$. Δίνονται τα μήκη $A\Delta = 20$, $B\Gamma = 16$ και $\Delta\Gamma = 22$.

α'. Να υπολογίσετε:

i. το μήκος του τμήματος $K\Delta$.

Μονάδες 5

ii. το εμβαδόν του τριγώνου $AK\Delta$.

Μονάδες 5

β'. Αν Λ είναι η προβολή του σημείου A πάνω στη διαγώνιο $B\Delta$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $B\Lambda A$.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε τη διάμετρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 7

✓ Λύση άσκησης 1.154 - Θέμα 1ο (22389)

α'. Είναι $BA = B\Delta = R$ και $\Gamma\Delta = \Gamma E = \rho$.

Επειδή το E είναι το μέσο της $A\Gamma$, είναι $A\Gamma = 2\Gamma E = 2\rho$.

Επίσης είναι $B\Gamma = B\Delta + \Delta\Gamma = R + \rho$.

Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) έχουμε

$$B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2$$

$$(R + \rho)^2 = R^2 + (2\rho)^2$$

$$R^2 + 2R\rho + \rho^2 = R^2 + 4\rho^2$$

$$2R\rho = 3\rho^2$$

$$\rho = \frac{2}{3}R.$$

β'. Το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ είναι

$$E_1 = \frac{1}{2}A\Gamma \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 2\rho \cdot R = \frac{2}{3}R \cdot R = \frac{2}{3}R^2$$

και του κύκλου (B, R) , $E_2 = \pi R^2$, άρα

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\pi R^2}{\frac{2}{3}R^2} = \frac{3\pi}{2}.$$

γ'. Ο κυκλικός τομέας $B\widehat{A\Delta}$ είναι ακτίνας R και γωνίας $\hat{B} = \mu^\circ$, οπότε το εμβαδόν του είναι

$$E_3 = \frac{\pi R^2 \mu}{360}.$$

Ο κυκλικός τομέας $\Gamma\widehat{\Delta E}$ είναι ακτίνας $\rho = \frac{2}{3}R$ και γωνίας $\hat{\Gamma} = 90^\circ - \mu^\circ$, οπότε το εμβαδόν του είναι

$$E_4 = \frac{\pi \rho^2 (90 - \mu)}{360} = \frac{4\pi R^2 (90 - \mu)}{9 \cdot 360}.$$

Άρα

$$\frac{E_4}{E_3} = \frac{4\pi R^2 (90 - \mu) \cdot 360}{9 \cdot 360 \cdot \pi R^2 \mu} = \frac{4(90 - \mu)}{9\mu}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.155 - Θέμα 1ο (22396)

- α'. i. Το τρίγωνο $A\Delta B$ είναι ορθογώνιο με $\hat{\Delta} = 90^\circ$, $AB = A\Gamma = A\Delta + \Delta\Gamma = 3 + 2 = 5$ και $A\Delta = 3$.
Επομένως από το Πυθαγόρειο θεώρημα θα έχουμε

$$B\Delta^2 = AB^2 - A\Delta^2$$

$$B\Delta^2 = 5^2 - 3^2$$

$$B\Delta^2 = 16$$

$$B\Delta = 4.$$

- ii. Το εμβαδόν του τριγώνου

$$AB\Gamma$$

είναι

$$(AB\Gamma) = \frac{A\Gamma \cdot B\Delta}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

- β'. i. Το τρίγωνο ABE είναι ορθογώνιο με $\hat{B} = 90^\circ$, άρα για το ύψος του $B\Delta$ που αντιστοιχεί στην υποτί-
νουσα AE , θα έχουμε

$$B\Delta^2 = \Delta A \cdot \Delta E$$

$$4^2 = 3 \cdot \Delta E$$

$$\Delta E = \frac{16}{3}.$$

- ii. Είναι $\Gamma E = \Delta E - \Delta\Gamma = \frac{16}{3} - 2 = \frac{10}{3}$. Το εμβαδόν του τριγώνου $B\Gamma E$ είναι

$$(B\Gamma E) = \frac{\Gamma E \cdot B\Delta}{2} = \frac{\frac{10}{3} \cdot 4}{2} = \frac{20}{3}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.156 - Θέμα 1ο (22400)

- i. Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $AB = 9$, $A\Gamma = 12$ και $B\Gamma = 15$, άρα έχουμε

$$B\Gamma^2 = 15^2 = 225 \text{ και } AB^2 + A\Gamma^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225,$$

$$\text{άρα } B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2.$$

Επομένως από το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος είναι $\hat{A} = 90^\circ$, άρα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

- ii. Επειδή $\hat{A} = 90^\circ$, το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ορθογώνιο, οπότε από το Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε $\Delta E^2 = A\Delta^2 + AE^2$ ή $\Delta E^2 = 4^2 + 3^2$ ή $\Delta E^2 = 25$ ή $\Delta E^2 = 5^2$ ή $\Delta E = 5$.

- i. Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $AB = 9$, $A\Gamma = 12$ και $B\Gamma = 10$, άρα έχουμε

$$A\Gamma^2 = 12^2 = 144 \text{ και } AB^2 + B\Gamma^2 = 9^2 + 10^2 = 81 + 100 = 181$$

άρα $A\Gamma^2 < AB^2 + B\Gamma^2$, οπότε $\hat{B} < 90^\circ$. Η οξεία γωνία $\hat{B}$ είναι η μεγαλύτερη γωνία του τριγώνου $AB\Gamma$ αφού βρίσκεται απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά την $A\Gamma$. Άρα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι οξυγώνιο και όχι ορθογώνιο.

- ii. Τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $A\Gamma B$ έχουν

$$\frac{A\Delta}{A\Gamma} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}, \frac{AE}{AB} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

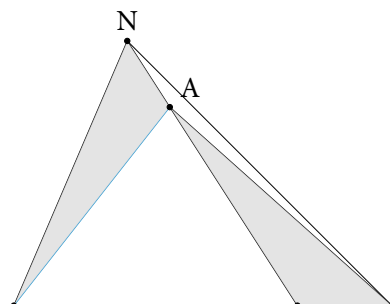
και τη γωνία $\hat{A}$ κοινή,

άρα έχουν δύο πλευρές ανάλογες μία προς μία και τις περιεχόμενες στις πλευρές αυτές γωνίες ίσες, οπότε είναι όμοια.

Άρα τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $A\Gamma B$ θα έχουν και τις τρίτες πλευρές ανάλογες με λόγο $\frac{1}{3}$.

$$\text{Επομένως } \frac{\Delta E}{B\Gamma} = \frac{1}{3} \text{ ή } \frac{\Delta E}{10} = \frac{1}{3} \text{ ή } \Delta E = \frac{10}{3}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.157 - Θέμα 1ο (22404)

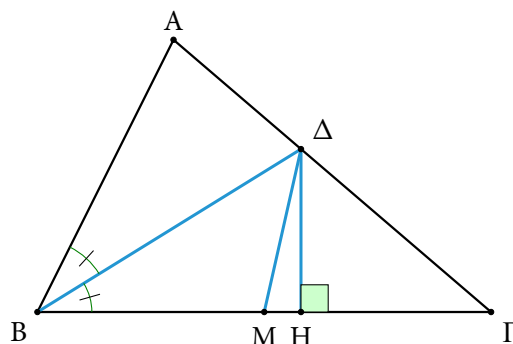


Δίνεται τρίγωνο $N\Gamma B$. Στην πλευρά ΓB θεωρούμε σημείο M και στο ευθύγραμμο τμήμα NM θεωρούμε σημείο A .

α'. Αν ισχύουν $\frac{MB}{MG} = \frac{1}{3}$ και $\frac{NA}{NM} = \frac{1}{4}$, να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AMB και ANG είναι ισεμβαδικά, δηλαδή $(AMB) = (ANG)$. Μονάδες 13

β'. Αν το M είναι το μέσο της πλευράς $BΓ$ και ισχύει $(AMB) = (ANG)$, να αποδείξετε ότι το A είναι το μέσο του τμήματος NM . Μονάδες 12

✓ Λύση άσκησης 1.158 - Θέμα 1ο (22406)



α'. Στα τρίγωνα $\Delta B\Gamma$ και $AB\Delta$, οι γωνίες $\widehat{\Delta B\Gamma}$ και $\widehat{AB\Delta}$ είναι ίσες, αφού η $B\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας $\widehat{B}$ του τριγώνου $AB\Gamma$. Επομένως ο λόγος των εμβαδών των δύο τριγώνων είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές. Άρα

$$\frac{(\Delta B\Gamma)}{(AB\Delta)} = \frac{B\Delta \cdot B\Gamma}{B\Delta \cdot BA} = \frac{B\Gamma}{BA} = \frac{2BA}{BA} = 2, \text{ άρα } (\Delta B\Gamma) = 2(AB\Delta).$$

β'. Έστω M το μέσο της $B\Gamma$. Τότε η διάμεσος ΔM του τριγώνου $\Delta B\Gamma$ το χωρίζει σε δύο ισοδύναμα τρίγωνα ΔMB και $\Delta M\Gamma$, αφού αυτά έχουν ίσες βάσεις $MB = M\Gamma$ και κοινό ύψος το ΔH από την κορυφή Δ . Επομένως θα έχουμε

$$(\Delta MB) = (\Delta M\Gamma) = \frac{1}{2}(\Delta B\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot 2(AB\Delta) = (AB\Delta), \text{ άρα } (AB\Delta) = (\Delta MB) = (\Delta M\Gamma).$$

γ'. i. Είναι $AB = 12$, $B\Gamma = 2AB = 2 \cdot 12 = 24$ και $\eta\mu B = \frac{3}{4}$.

Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot B\Gamma \cdot BA \cdot \eta\mu B$ ή $(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 12 \cdot \frac{3}{4} = 108$ ή $(AB\Gamma) = 108$.

ii. Στο α) ερώτημα βρήκαμε ότι $(\Delta B\Gamma) = 2(AB\Delta)$ και στο γ) i) $(AB\Gamma) = 108$.

Όμως $(\Delta B\Gamma) + (AB\Delta) = (AB\Gamma)$, άρα $2(AB\Delta) + (AB\Delta) = (AB\Gamma)$ ή $3(AB\Delta) = 108$ ή $(AB\Delta) = 36$.

Επίσης θα είναι $(\Delta B\Gamma) = 2 \cdot 36 = 72$.

✓ Λύση άσκησης 1.159 - Θέμα 1ο (22407) ΛΥΣΗ

- α'. i. Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AK\Gamma$ ($\hat{K} = 90^\circ$), είναι $AG = 15$ και $AK = 9$, οπότε από το Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε $\Gamma K^2 = AG^2 - AK^2$ ή $\Gamma K^2 = 15^2 - 9^2$ ή $\Gamma K^2 = 144$ ή $\Gamma K^2 = 12^2$ ή $\Gamma K = 12$. Το εμβαδόν του τριγώνου

$$AB\Gamma$$

$$\text{είναι } (AB\Gamma) = \frac{1}{2} AB \cdot \Gamma K \text{ ή } (AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 12 \text{ ή } (AB\Gamma) = 60.$$

- ii. Στα τρίγωνα $A\Delta B$ και $A\Delta\Gamma$, οι γωνίες $\Delta\hat{A}B$ και $\Delta\hat{A}\Gamma$ είναι ίσες, αφού η $A\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ του τριγώνου

$$AB\Gamma$$

. Επομένως ο λόγος των εμβαδών των δύο τριγώνων είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές. Άρα

$$\frac{(A\Delta B)}{(A\Delta\Gamma)} = \frac{A\Delta \cdot AB}{A\Delta \cdot A\Gamma} = \frac{AB}{A\Gamma} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}, \text{ άρα } (A\Delta B) = \frac{2}{3}(A\Delta\Gamma).$$

Στο ερώτημα α) i) βρήκαμε ότι $(AB\Gamma) = 60$ και επειδή $(A\Delta B) + (A\Delta\Gamma) = (AB\Gamma)$, έχουμε $\frac{2}{3}(A\Delta\Gamma) + (A\Delta\Gamma) = 60$ ή $5(A\Delta\Gamma) = 180$ ή $(A\Delta\Gamma) = 36$. Επίσης θα είναι $(A\Delta B) = \frac{2}{3}(A\Delta\Gamma)$ $(A\Delta B) = \frac{2}{3} \cdot 36 = 24$.

- β'. i. Τα τρίγωνα $A\Delta B$ και $AB\Gamma$ έχουν κοινή βάση την AB και αντίστοιχα ύψη $\Delta\Lambda$ και ΓK , άρα ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το λόγο των αντίστοιχων υψών. Στο (α) ερώτημα βρήκαμε $(AB\Gamma) = 60$ και $(A\Delta B) = 24$, επομένως έχουμε

$$\frac{(A\Delta B)}{(AB\Gamma)} = \frac{\Delta\Lambda}{\Gamma K} \text{ ή } \frac{24}{60} = \frac{\Delta\Lambda}{\Gamma K} \text{ ή } \frac{\Delta\Lambda}{\Gamma K} = \frac{2}{5}.$$

- ii. Οι ευθείες $\Delta\Lambda$ και ΓK είναι παράλληλες, ως κάθετες στην ευθεία AB . Επομένως τα τρίγωνα $\Delta\Lambda B$ και ΓKB έχουν πλευρές ανάλογες, άρα έχουμε

$$\frac{AB}{KB} = \frac{\Delta\Lambda}{\Gamma K} \text{ ή } \frac{AB}{KB} = \frac{2}{5} \text{ ή } \frac{AB}{KB - AB} = \frac{2}{5-2} \text{ ή } \frac{AB}{AK} = \frac{2}{3}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.160 - Θέμα 1ο (22509) ΛΥΣΗ

Από τα δεδομένα έχουμε: $AB = \Delta\Gamma = 2a$, $A\Delta = B\Gamma = a$, $MB = x$ και $AM = 2a - x$.

- α'. Από το ορθογώνιο τρίγωνο $MB\Gamma$ έχουμε: $M\Gamma^2 = MB^2 + B\Gamma^2 = a^2 + x^2$.

Από το ορθογώνιο τρίγωνο $\Delta N\Gamma$ έχουμε:

$$N\Gamma^2 = N\Delta^2 + \Delta\Gamma^2 = (2x)^2 + (2a)^2 = 4x^2 + 4a^2.$$

Από το ορθογώνιο τρίγωνο AMN έχουμε:

$$MN^2 = AN^2 + AM^2 = (a + 2x)^2 + (2a - x)^2 = a^2 + 4x^2 + 4ax + 4a^2 + x^2 - 4ax = 5a^2 + 5x^2.$$

- β'. Από το α) έπεται $M\Gamma^2 + N\Gamma^2 = a^2 + x^2 + 4x^2 + 4a^2 = 5a^2 + 5x^2 = MN^2$, κατά συνέπεια το τρίγωνο $MN\Gamma$ είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα τη MN .

γ'. Από τα δεδομένα και το ερώτημα α) τα τρίγωνα AMN και GMN είναι ορθογώνια οπότε:

$$\begin{aligned}(AMN) &= \frac{1}{2} AM \cdot AN = \frac{1}{2} (2a - x)(a + 2x) = \frac{1}{2} (2a^2 + 4ax - ax - 2x^2) = \\ &= \frac{1}{2} (2a^2 + 3ax - 2x^2).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(MGN) &= \frac{1}{2} MG \cdot GN = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + x^2} \cdot \sqrt{4a^2 + 4x^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4(a^2 + x^2)^2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2(a^2 + x^2) = a^2 + x^2.\end{aligned}$$

δ'. Λόγω του ερωτήματος β) έχουμε:

$$\begin{aligned}(AMN) = (MNG) &\iff \frac{1}{2} (2a^2 + 3ax - 2x^2) = a^2 + x^2 \iff 2a^2 + 3ax - 2x^2 = 2a^2 + 2x^2 \\ &\iff 4x^2 = 3ax \stackrel{x \neq 0}{\iff} x = \frac{3}{4}a,\end{aligned}$$

οπότε $AM = \frac{3}{4}a$, άρα γνωστή η θέση του M .

✓ Λύση άσκησης 1.161 - Θέμα 1ο (22510)

α'. Στο τρίγωνο $AB\Delta$ η BO είναι διάμεσος, οπότε χωρίζει το τρίγωνο $AB\Delta$ σε δύο ισεμβαδικά τρίγωνα. Επομένως $(AOB) = (BO\Delta)$.

Ομοίως στο τρίγωνο $AG\Delta$ η GO είναι διάμεσος, οπότε $(AOG) = (GO\Delta)$.

β'. Από το α) ερώτημα έχουμε $(AOB) = (BO\Delta)$ (1) και $(AOG) = (GO\Delta)$ (2).

Προσθέτοντας τις (1), (2) κατά μέλη παίρνουμε $(AOB) + (AOG) = (BO\Delta) + (GO\Delta)$, οπότε $(AOB) + (AOG) = (BOG\Delta)$.

Αφαιρώντας από τα δύο μέλη το (BOG) έχουμε $(AOB) + (AOG) - (BOG) = (B\Delta G)$.

γ'. Από το β) ερώτημα έχουμε $(AOB) + (AOG) - (BOG) = (B\Delta G)$ (3).

Ομοίως αποδεικνύεται ότι $(BOG) + (AOG) - (AOG) = (GEA)$ (4)

και $(BOG) + (AOG) - (BOA) = (AZB)$ (5).

Προσθέτοντας κατά μέλη τις (3), (4), (5) παίρνουμε $(AOB) + (BOG) + (AOG) = (\Delta BG) + (E\Gamma A) + (ZAB)$, άρα $(AB\Gamma) = (B\Delta G) + (E\Gamma A) + (AZB)$.

Επομένως $2(AB\Gamma) = (AB\Gamma) + (\Delta BG) + (E\Gamma A) + (ZAB) = (AZB\Delta\Gamma E)$.

✓ Λύση άσκησης 1.162 - Θέμα 1ο (22511)

α) Σύμφωνα με το νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχουμε:

$$B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2 - 2 \cdot AB \cdot A\Gamma \cdot \cos A = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 7,$$

επομένως $B\Gamma = \sqrt{7}$.

β) Έχουμε

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot A\Gamma \cdot \eta\mu A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

γ) Έχουμε

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot v_a, \text{ άρα } v_a = \frac{2(AB\Gamma)}{a} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{21}}{7}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.163 - Θέμα 1ο (22512)

α'. Σύμφωνα με το νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχουμε

$$AB^2 = A\Gamma^2 + B\Gamma^2 - 2 \cdot A\Gamma \cdot B\Gamma \cdot \cos \Gamma = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 12,$$

άρα $AB = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

β'. Έχουμε $B\Gamma^2 = 16$ και $AB^2 + A\Gamma^2 = 12 + 4 = 16$.

Επομένως $B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2$, οπότε το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα τη $B\Gamma$.

γ'. Επειδή $\hat{A} = 90^\circ$ έχουμε $(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot A\Gamma = \frac{2 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

✓ Λύση άσκησης 1.164 - Θέμα 1ο (22513)

α'. Για να αποδείξουμε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, αρκεί να αποδείξουμε ότι

$$B\Gamma^2 = A\Gamma^2 + AB^2.$$

Έχουμε $B\Gamma^2 = 13^2 = 169$ και $A\Gamma^2 + AB^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$. Άρα $B\Gamma^2 = AB^2 + A\Gamma^2$, οπότε $\hat{A} = 90^\circ$.

β'. Επειδή $\hat{A} = 90^\circ$ έχουμε

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} AB \cdot A\Gamma = \frac{5 \cdot 12}{2} = 30.$$

γ'. Ισχύει $(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot v_a$, άρα

$$v_a = \frac{(AB\Gamma)}{\frac{1}{2}a} = \frac{2 \cdot 30}{13} = \frac{60}{13}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.165 - Θέμα 1ο (22514)

ΛΥΣΗ

α'. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχουμε

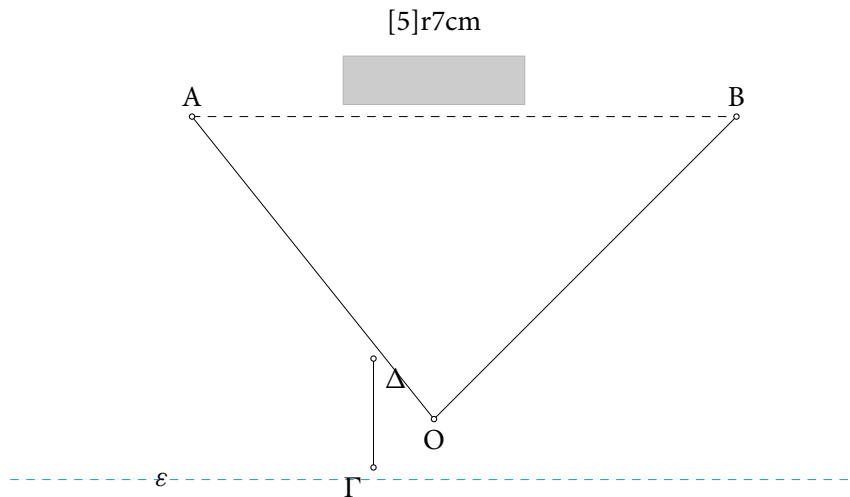
$$A\Gamma^2 = B\Gamma^2 - AB^2 = 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9, \text{ άρα } A\Gamma = 3.$$

β'. Έχουμε $AB^2 = B\Delta \cdot B\Gamma$, οπότε $B\Delta = \frac{AB^2}{B\Gamma} = \frac{16}{5}$.

γ'. Από το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Delta$ έχουμε $AB^2 = A\Delta^2 + B\Delta^2$, οπότε

$$\begin{aligned} A\Delta^2 &= AB^2 - B\Delta^2 = 4^2 - \frac{16^2}{5^2} = 16 - \frac{16 \cdot 16}{25} = \frac{16 \cdot 25 - 16 \cdot 16}{25} = \\ &= \frac{16 \cdot (25 - 16)}{25} = \frac{16 \cdot 9}{25}, \text{ άρα } B\Delta = \frac{4 \cdot 3}{5} = \frac{12}{5}. \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.166 - Θέμα 4ο (22565)



Στο διπλανό σχήμα, τα σημεία O, Γ, A καθώς και τα O, Δ, B είναι συνευθειακά. Δίνονται οι αποστάσεις $O\Gamma = 2$, $OA = 20$, $O\Delta = 3$ και $OB = 30$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\Gamma\Delta \parallel AB$.

Μονάδες 13

β'. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι $AB = 10 \cdot \Gamma\Delta$. Να εξετάσετε αν ο ισχυρισμός του είναι αληθής, αιτιολογώντας πλήρως την απάντησή σας.

Μονάδες 12